



SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA 1)

MANUAL DE MANTENIMIENTO
- 1º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)

TOMO 3

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

1986



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**MANUAL DE MANTENIMIENTO
- 1º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)**

TOMO 3

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

JARTS

1986

MANUAL DE MANTENIMIENTO

1ra. PARTE (EQUIPOS INDIVIDUALES)

INDICE

(TOMO 3)

	Página
<u>CAPITULO XI.</u>	
EQUIPOS PARA LOS ENSAYOS DE LOS RELEVADORES DE PROTECCION.....	552
1. Regulador monofásico: modelo TPR-4A.....	553
2. Equipo para ensayos de relevadores: modelo TPR-22A.....	559
3. Desfasador, modelo TPR-4C.....	576
4. Transformador de potencia regulable: modelo TPR-4Z.....	581
5. Equipo de ensayos de relevadores modelo TSS-6C.....	585
<u>CAPITULO XII.</u>	
EQUIPO PARA ENSAYOS DE RIGIDEZ DIELECTRICA.....	591
1. Introducción.....	591
2. Composición y cantidades.....	591
3. Especificaciones de cada equipo.....	591
4. Elementos componentes de cada equipo.....	593
5. Medidas y pesos.....	596
6. Protección y seguridad.....	596
7. Alarma y señalamiento.....	597
8. Explicación de manejo (preparación).....	598
9. Explicación de manejo (Operación).....	600
10. Explicación de manejo (General).....	602
11. Placas características y esquemas de conexiones.....	606
12. Mantenimiento e inspección.....	607
<u>ANEXO 1:</u> Amplificaciones del funcionamiento.....	633
<u>ANEXO 2:</u> Norma JISC2320-1966 De aceite aislante.....	637

CAPITULO XIII.

Página

EQUIPO PARA EL ENSAYO DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE AISLANTE TIPO PAD-0-2-60.....	649
1. Introducción.....	649
2. Dimensiones generales y detalles constructivos.....	649
3. Características técnicas.....	650
4. Circuito interno.....	650
5. Recipiente para el aceite bajo ensayo.....	650
6. Forma de operación.....	651
7. Mantenimiento.....	652

CAPITULO XIV.

INDICADOR DE FALLAS TIPO: KQ1-ER.....	658
1. Generalidades.....	658
2. Características principales.....	658
3. Circuito interno.....	659
4. Operación.....	659
5. Tipos normalizados.....	659
6. Mantenimiento.....	660

CAPITULO XV.

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE CARBURO DE SILICIO (CSi).....	667
1. Generalidades.....	667
2. Dimensiones y detalles constructivos.....	667
3. Características principales.....	668
4. Mantenimiento.....	669

CAPITULO XVI.

OSCILOGRAFO TIPO 2932 (PHOTOCORDER) Y SU GALVANOMETRO.....	674
A: <u>PHOTOCORDER TIPO 2932</u>	674

	Página
1. Generalidades.....	674
2. Nombres y funciones de los componentes.....	678
3. Operación.....	680
4. Mantenimiento.....	692
5. Principio de operación.....	694
6. Características del galvanómetro.....	697
B: <u>GALVANOMETRO</u>	698
1. General.....	698
2. Tipos y características.....	698
3. Selección del galvanómetro.....	698
4. Anticipo de operación.....	702
5. Almacenaje del galvanómetro.....	707
 <u>CAPITULO XVII.</u>	
TRANSFORMADORES DE MEDIDA DEL TIPO HERMETICO, PARA 132 KV, USO EXTERIOR.....	729
1. Generalidades.....	729
2. Transformadores de corriente.....	730
3. Transformadores de tensión.....	734
4. Mantenimiento.....	739
 <u>CAPITULO XVIII.</u>	
SECCIONADORES PARA LAS SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES.....	743
1. Generalidades.....	743
2. Seccionadores MAGRINI-IATE.....	743
3. Seccionadores TESLA.....	744
4. Seccionador SANWA-TEKKI.....	748

CAPITULO XIX.

Página

SECCIONADORES DE DISTRIBUCION DE 13,2 KV.....	758
1. Generalidades.....	758
2. Seccionador TESLA.....	758
3. Seccionadores A.E.G. Modelo AL.....	759
4. Seccionadores A.E.G. Modelo ST2.....	761

CAPITULO XX.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA DE 132/13,2 KV - 5 MVA.....	768
1. Generalidades.....	768
2. Características técnicas principales.....	769
3. Descripción de los elementos y principios para su mantenimiento.....	769
4. Aceite aislante.....	777
5. Mantenimiento del transformador.....	780

C A P Í T U L O XI : E Q U I P O S
P A R A L O S E N S A Y O S D E
L O S R E L E V A D O R E S D E
P R O T E C C I O N .

En este capítulo se detallarán los equipos principales mencionados en el Capítulo X que son utilizados para los ensayos de operatividad de los relevadores.

Se trata fundamentalmente de algunos aparatos que tienen como finalidad, acondicionar los parámetros eléctricos a los valores necesarios para verificar el funcionamiento correcto del relevador. Dichos aparatos disponen incorporados instrumentos de medición de valores eléctricos (amperímetros, voltímetros); contadores de tiempo (con la precisión de 0,02 seg.); registradores de oscilogramas, etc.; pudiendo ser complementados con instrumentos externos.

Es posible por lo tanto con estos elementos comprobar si los relevadores se ajustan a las diversas curvas de repuestas en las condiciones reales de funcionamiento.

Los principales equipos se reseñan en el presente Capítulo.

1. REGULADOR MONOFASICO MODELO TPR-4A.

1.1. Descripción general.

El regulador monofásico modelo TPR-4A es una unidad utilizada para ajustar la salida de corriente y tensión.

El regulador aludido tiene montados dos circuitos de salida. En consecuencia pueden obtenerse dos elementos de corriente o dos elementos de tensión, o un elemento de tensión y uno de corriente, de acuerdo al requerimiento del relevador a ensayar.

Por lo tanto, tiene dos circuitos de ajuste: uno es el ajuste (A) para la condición de falla y el otro es el ajuste (B) para la condición normal.

La figura XI-1 y la Figura XI-2 permiten conocer las dimensiones generales del equipo y una vista de la cara superior al retirar la tapa, respectivamente.

1.2. Especificaciones.

Alimentación: Monofásica 200 V - 50/60 Hz.

Salidas : CIRCUITO (A)

Tensión de condición normal

0 - 110V regulación continua. Capacidad 500 VA durante 30 minutos.

Tensión de condición de falla:

0 - 250V regulación continua, con rangos 20, 50, 100 y 250 V. Capacidad 1KVA durante 30 minutos.

Corriente de condición normal:

0 - 5 A regulación continua. Capacidad 50 VA durante 30 minutos

Corriente de condición de falla:

0 - 50 A regulación continua con rangos 4, 10, 20 y 50 A. Capacidad 1 KVA durante 30 minutos.

CIRCUITO (B)

Tensión: 0 - 220V regulación continua, con rangos 75 y 200 V

Capacidad 200 VA continuos.

Corriente: 0 - 5 A regulación continua, con rangos 1 y 5 A

Capacidad 200 VA continuos.

La Figura XI-3 muestra el circuito interno del equipo.

1.3. Como utilizarlo.

1.3.1. Conexión de la alimentación.

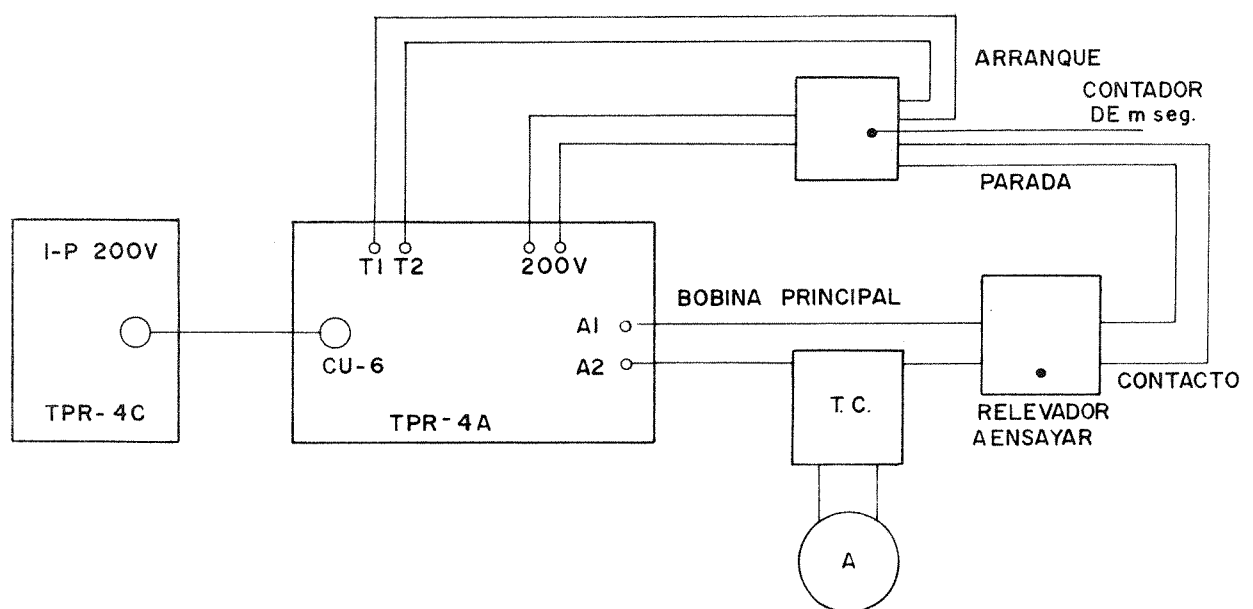
- a) Primeramente se debe poner en "OFF" la llave "MAIN" y conectar los 200 V del TPR - 4C en los terminales de entrada (C.1, C.2, C.0) o el receptáculo metálico (CU-6) con los cables accesorios.
- b) En caso de utilizar este equipo solamente, se puede conectar la alimentación de 200 V en los terminales de entrada (C.1, C.0), pero funcionará solamente la salida "A", si se quiere utilizar la salida "B" se debe hacer un puente entre los bornes (C.1 y C.2).

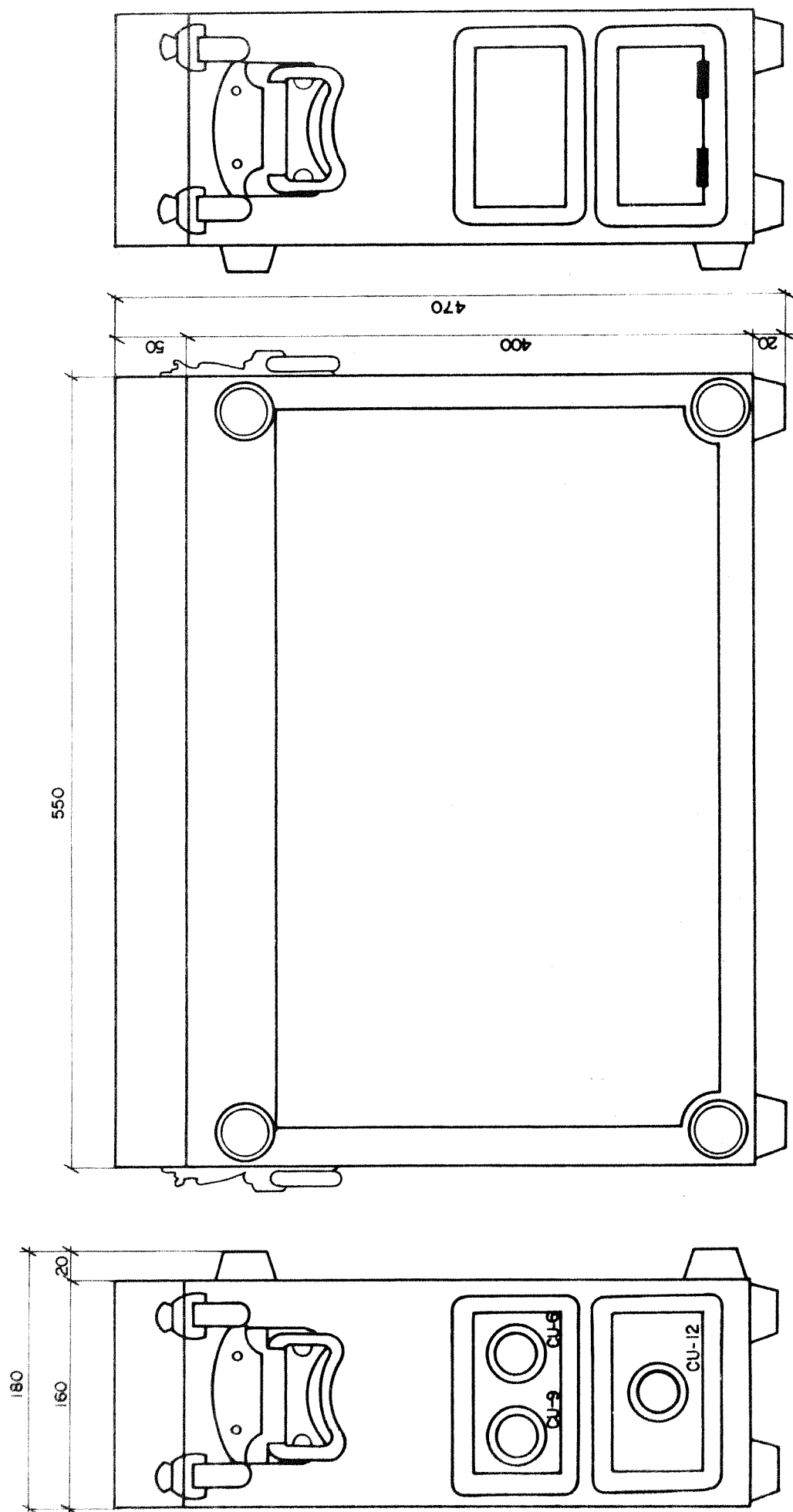
1.3.2. Luego se debe conectar el relevador a ensayar para la salida (A) en los terminales de salida (A.1, A.2) o en los terminales de salida (B) (200 V/1 A, 75 V/ 5 A) de acuerdo a las características del relevador, y la posición del "CIRCUIT SELECTOR" en "A" o "B", pero se debe cuidar de no poner en paralelo los dos circuitos mediante las conexiones externas.

1.3.3. Seguidamente se debe poner el ajuste de salida en la posición "LOW" y la llave "MAIN" en "ON".

1.3.4. A continuación se procede a ajustar la tensión o corriente al valor requerido, girando el ajuste de salida en correspondencia con la posición del "CIRCUIT SELECTOR".

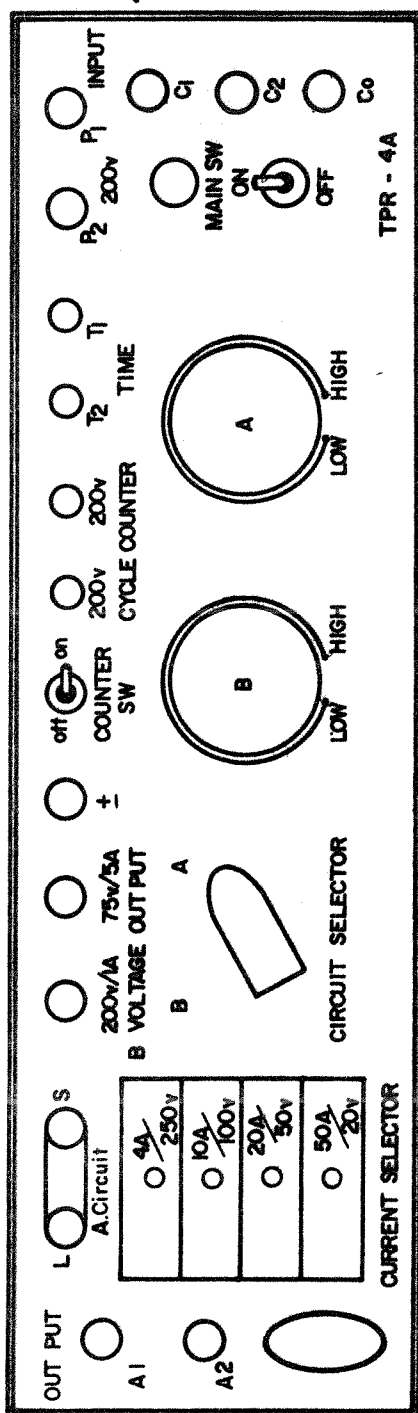
1.3.5. Ensayo de cambio rápido: Se conecta el relevador a ensayar entre los bornes A1 y A2, se coloca el "CIRCUIT SELECTOR" en la posición "B" se hace el ajuste de los parámetros eléctricos en condiciones normales, luego se coloca el "CIRCUIT SELECTOR" en "A" y se hace el ajuste de las condiciones de falla, luego se vuelve a poner en "B" y el relevador queda energizado en condiciones normales, y pasando el "CIRCUIT SELECTOR" a "A" pasa a la condición de falla, para medir el tiempo se deben conectar los bornes de arranque del contador a los bornes T1 y T2 de acuerdo a lo que indica el siguiente esquema.





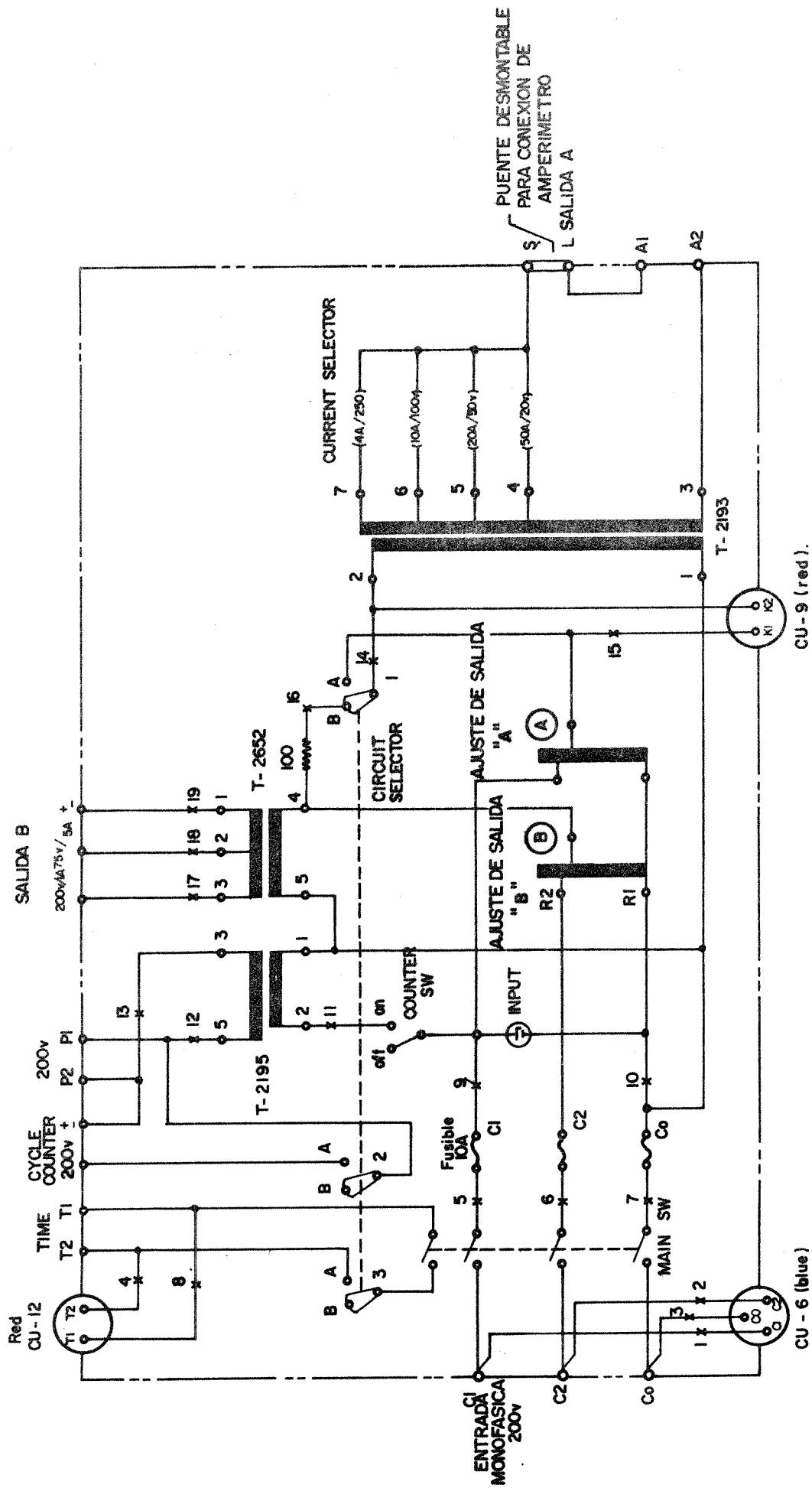
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO TPR - 4A

FIGURA XI-1



VISTA DE LA CARA SUPERIOR (RETIRADA LA TAPA).

FIGURA XI-2



CIRCUITO INTERNO DEL TPR - 4A

FIGURA XI-3

1.3.6. Ensayos de relevadores con tensión y corriente.

En el caso de poseer relevadores que utilicen tensión y corriente simultáneamente (Relevadores direccionales, relevadores de puesta a tierra, o relevadores de impedancia) se pueden efectuar el ensayo poniendo el CIRCUIT SELECTOR en "A" y ajustando los valores de tensión y corriente con los ajustes de salida "B" y "A" respectivamente.

Es de hacer notar que en las instalaciones de la línea Roca I etapa no se utilizan relevadores direccionales o de puesta a tierra que utilicen tensión y corriente y para el ensayo de los relevadores de impedancia se debe utilizar el equipo descrito en el punto 5.

1.3.7. Bornes de salida.

A1 - A2 : Bornes de salida del Ajuste "A".

L - S : Retirando este puente se puede intercalar un amperímetro en el ajuste "A".

B VOLTAGE OUT PUT : Bornes de salida del circuito "B" (con los dos alcances).

COUNTER SW : Corta la alimentación de 200 V C.A. en los bornes P1 - P2 (para alimentación de contador) y en los bornes CYCLE COUNTER.

CYCLE COUNTER : En estos contactos hay 200 V de CA cuando la llave COUNTER SW está en ON y el CIRCUIT SELECTOR en "A" por lo tanto se puede utilizar para energizar, un contador en el ensayo de cambio rápido.

1.4. Precauciones para el uso.

1.4.1. No utilice un fusible mayor que 10 A cuando necesite cambiar alguno de los fusibles montados a la entrada del circuito.

1.4.2. Cuando el selector de circuitos es puesto en la posición "B", en el ensayo de cambio rápido la corriente de salida es reducida a causa de la resistencia limitadora de corriente de corto circuito que está montada en el circuito (B). Por lo tanto, utilice normalmente el circuito A.

1.4.3. El ensayo de cambio rápido solo se debe realizar entre las terminales A1 y A2.

1.4.4. Este equipo puede ser utilizado indistintamente en posición horizontal (caja acostada) o en posición vertical (caja parada).

2. EQUIPO PARA ENSAYO DE RELEVADORES: MODELO TPR - 22A.

2.1. Descripción general.

El equipo modelo TPR - 22A está diseñado y construido para ensayar varios tipos de relevadores de protección, tales como: relevadores con elementos de corriente monofásica, elemento de tensión monofásica, elemento bifásico de corriente, etc. según se señala en el Cuadro XI - 1.

Cuadro XI - 1 : ENSAYOS REALIZABLES CON EL MODELO TPR - 22A.

ELEMENTO	CLASE	RELEVADOR A ENSAYAR
Corriente monofásica.	Relevadores de Corriente.	Relevador de sobre corriente. Relevador de baja corriente.
Tensión monofásica.	Relevadores de tensión.	Relevador de sobre tensión. Relevador de mínima tensión.
Tensión y Corriente monofásica.	Relevadores de tierra. Relevadores de corto circuito	Relevador de tierra por sobre corriente. Relevador de tierra por sobre tensión. Relevador de sobre-corriente con supresor de tensión.
Corriente Bifásica.	Relevadores de protección de máquinas.	Relevador diferencial.
Tensión monofásica ó corriente monofásica	Relevadores de tiempo límite. Relevadores auxiliares.	Relevador de tiempo límite de C.A. Relevador auxiliar de C.A.

2.2. Clasificación y rango de ajuste.

Alimentación: monofásica 100 V - 50/60 Hz.

SALIDA: CIRCUITO "A"

corriente: 0 - 50 A.

CORRIENTE/TENSION: 50 A/ 20 V (*), 15 A/ 20 V, 5 A/ 20 V
1,5 A/ 40 V, 0,5 A/ 40 V.

(*): 30 segundos de duración.

Nota: La tensión superior es la tensión secundaria del transformador reductor.

CIRCUITO "B"

TENSION/CORRIENTE: 0 - 300 V/ 0,5 A; 0 - 150 V/ 1 A; 0 - 75 V/
2 A

CORRIENTE: 0 - 0,5 A; 0 - 5 A; 0 - 10 A (un minuto de duración)

La Figura XI - 5 permite ver el equipo después de retirada la tapa.

2.3. Capacidad, performance y características.

2.3.1. El ajuste de salida (B) es utilizado para ajustar el valor de los ensayos de tensión de los relevadores de tensión; de la corriente de operación de los relevadores diferenciales; de las condiciones normales de tensión y corriente de los relevadores de: sobre-tensión, mínima-tensión, sobre corriente y baja corriente cuando se ensaya con cambio rápido. La magnitud de la tensión puede ser ajustada de 0 a 75 V, ó de 0 a 150 V, ó de 0 a 300 V entre los terminales de tensión P. 1 y P.2.

La magnitud de corriente puede ser ajustada de 0 a 0,5 A ó de 0 a 5 A ó de 0 a 10 A entre los terminales de corriente C.2 y C.0, mediante el ajuste continuo (B) de salida.

2.3.2. El ajuste de salida (A) es utilizado para ajustar la corriente de ensayo de los relevadores de sobre-corriente, corriente de restricción del relevador diferencial, corriente de condición de falla de los relevadores de sobre y baja corriente, cuando se ensayan estos últimos con cambio rápido. La magnitud de la corriente puede ser ajustada desde 0 a 50A entre los terminales de corriente C.0. y C.1. por el ajuste continuo de salida (A).

2.3.3. El "V - A METER SELECTOR", es utilizado para la selección en el circuito de salida (B) de los rangos volt - amperimétricos: 300 - 150 y 75 V de tensión y 0,5 - 5 y 10 A en corriente.

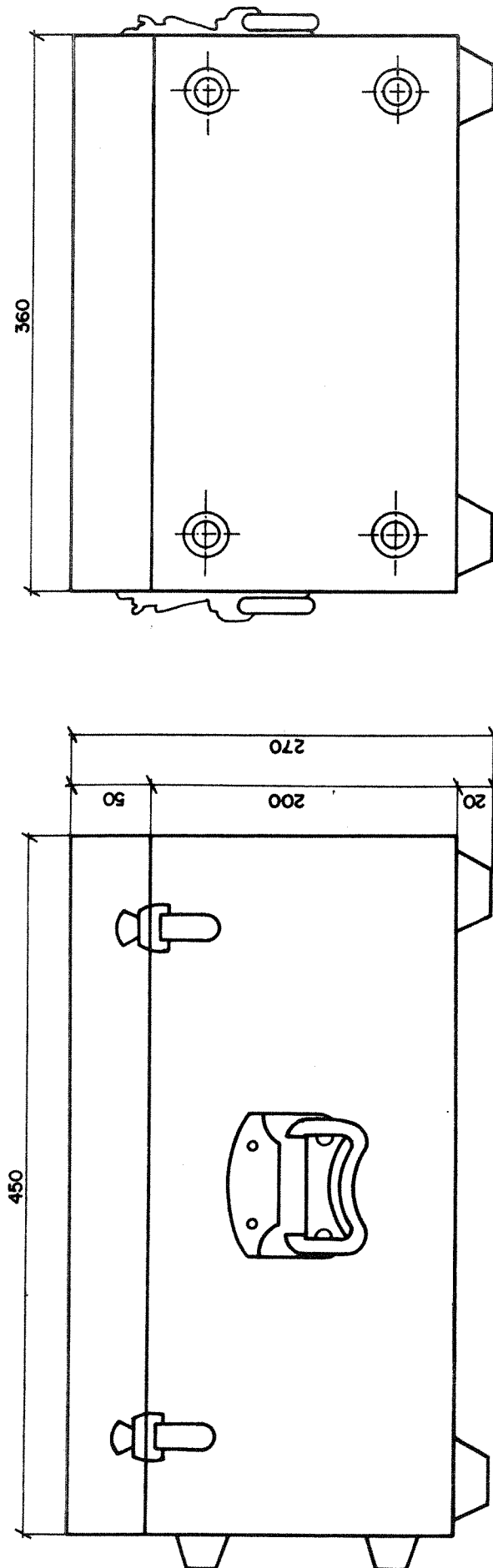
2.3.4. El "CIRCUIT SELECTOR", es usado para la selección del tipo de relevador a ensayar con el ensayo de cambio rápido: relevadores de mínima y máxima tensión (OVR, UVR); de máxima y mínima corriente (OCR, UCR) y otros relevadores (OTHER RELAY).

2.3.5. El ensayo de corriente puede seleccionarse introduciendo la ficha en el CT Selector de acuerdo al valor requerido, realizando el ajuste con el ajuste de corriente "A".

2.3.6. El selector voltimétrico (V-A METER SELECTOR) es utilizado para la selección del circuito volt-amperimétrico, correspondiente al ajuste "B".

En el lado "INT" el volt-amperímetro está indicando la tensión de salida de los terminales de tensión P.1 - P.2 y en el lado "EXT", la tensión para conexión de un instrumento exterior, está entre los bornes (+ - V).

2.3.7. En el ensayo de cambio rápido de tensión o corriente puede cambiarse rápidamente de la condición normal de tensión o corriente a la tensión o corriente de falla por una operación de la llave "FAULT".



PESO APROXIMADO : 31 Kg.

PESO Y DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO MODELO TPR-22A

FIGURA XI-4

2.3.8. El "MAKE/BREAK SELECTOR" es utilizado para seleccionar el tipo de contacto del relevador en ensayo, "MAKE" (contacto normalmente abierto) o "BREAK" (contacto normalmente cerrado), de acuerdo al tipo de contacto de disparo que tenga el relevador a ensayar.

2.3.9. El "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" es utilizado para seleccionar la lámpara o el contador de segundos de acuerdo al punto de ensayo. En caso de confirmar el contacto se coloca en la posición "LAMP", y en el caso de medición del tiempo límite en el lado "SECOND METER". En la prueba de preparación, el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" estará colocado en la posición "OFF".

2.3.10. Los "CONTACT TERMINALS" (T.1 - T.2) son utilizados en el caso de estar ensayando un relevador con contactos "MAKE" (normalmente abierto) y los "NORMAL CLOSE CONTACT TERMINALS" (T.3, T.4) son utilizados cuando se ensaya relevadores con contactos "BREAK" (normalmente cerrados).

2.3.11. Los "START TERMINALS" (1 - 2) son utilizados como terminales de arranque de un contador de segundos externo sin utilizar el contador de segundos montado en el panel del equipo.

2.3.12. Las indicaciones de los instrumentos montados sobre el panel del equipo son los siguientes:

- VOLT-AMPERIMETRO.

Rango : 300/150/75 V, 10/5/0,5 A
Escala : 150/300 V, 5/10 A
Precisión : clase 1,5 (NORMA JIS)
Tipo : hierro móvil, conexión tipo tablero.

- AMPERIMETRO.

Rango : 5 A
Escala : 5/15 A
Precisión : clase 1,5 (NORMA JIS)
Tipo : hierro móvil, conexión tipo tablero.

- CONTADOR DE SEGUNDOS.

Alimentación : monofásica 100 V - 50 ó 60 Hz.
Rango : 9999,98 seg. a 50 Hz (en el caso de utilizar 60 Hz el valor será: VALOR INDICADO $\frac{1}{1,2}$)

Mínima división : 0,02 seg. a 50 Hz.

Error permitido : $\pm 0,5\%$ del valor indicado.

2.3.13. El transformador de corriente está montado en el circuito de corriente y sus capacidades son las siguientes:

Corriente primaria : 50/15/5/1,5/0,5 A
Corriente secundaria : 5 A
Prestación secundaria : 3 VA
Precisión : clase 0,5 (NORMA JIS).
Frecuencia : 50 ó 60 Hz.

2.3.14. La lámpara de chequeo de contacto se enciende por cerrado o apertura del contacto del relevador bajo ensayo.

2.4. Utilización.

2.4.1. De acuerdo al relevador que se está ensayando se debe conectar los terminales del modelo TPR - 22 A como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro XI - 2 : CONEXION DE TERMINALES.

ELEMENTO	ENSAYO	CORRIENTE	TENSION	CONTACTOS
Circuito corriente simple.	Relevadores de sobre corriente, etc.	C.1 - C.0	-----	T.1 - T.2 (T.3 - T.4)*
Circuito tensión simple.	Relevadores de sobre tensión, etc.	-----	P.1 - P.2	T.1 - T.2
Circuito de simple corriente y tensión	Relevadores direccionales de potencia.	C.1 - C.0	P.1 - P.2	T.1 - T.2
Circuito de dos corrientes.	Relevadores diferenciales.	Corriente de restr. C.1 - C.0	Corriente diferencial C.2 - C.0	T.1 - T.2

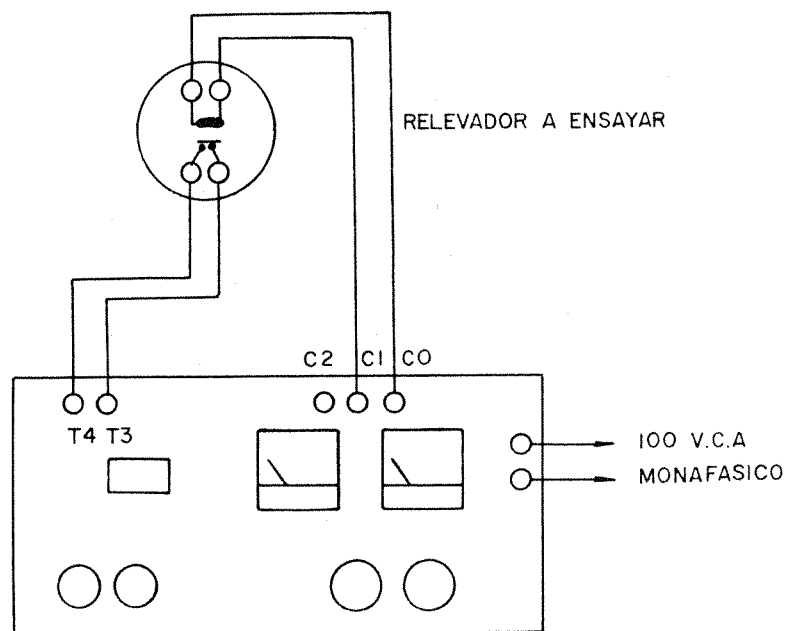
(*) Contactos normalmente cerrado de relevadores de sobrecorriente.

2.4.2. Ejemplo.

2.4.2.1. Ensayo de relevador de sobre corriente (contacto normalmente cerrado)

(A). Preparación.

- Conectar el modelo TPR - 22 A y el relevador a ensayar como se muestra en el esquema que sigue:



- b) Poner el "CIRCUIT SELECTOR" en la posición "OCR-UCR".
- c) Poner el "VOLTEMETER SELECTOR" en la posición "INT" .
- d) Poner el "MAKE/BREAK SELECTOR" en la posición "BREAK".
- e) Poner el "SECOND METER/LAMP SELECTOR" en la posición "OFF".
- f) Girar hacia atrás los ajustes de salida (A) y (B) hasta la posición "MIN".
- g) Insertar la ficha en el agujero "5A" del "CT SELECTOR".
- h) Poner en la posición "ON" la llave "A" CIRCUIT.

(B). Ensayo de corriente de mínima operación.

- a) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- b) Poner del lado "LAMP" al "SECOND METER/ LAMP SELECTOR".
- c) Ajustar la corriente poco a poco con el ajuste de salida (A) relacionado con el amperímetro.
 - 1) Cuando el disco comienza a girar, la corriente circula hasta que se cierra el contacto del disco, dejando ajustada la salida 'A' tal como está.
 - 2) Si el disco se detiene en el recorrido o justo antes de cerrar el contacto, incrementa un poco la corriente y realice el ensayo otra vez.

- d) El tiempo con que actúa es el correspondiente a la corriente mínima de operación y debe probarse el contacto, lo que puede hacerse por medio del "CONTACT CHECK LAMP" montado sobre el panel.
- e) Repetir el ensayo por medio de un cambio del tipo de corriente del relevador en ensayo y a su vez, inserte la ficha en el agujero requerido del "CT SELECTOR".

(C). Medición del tiempo de operación.

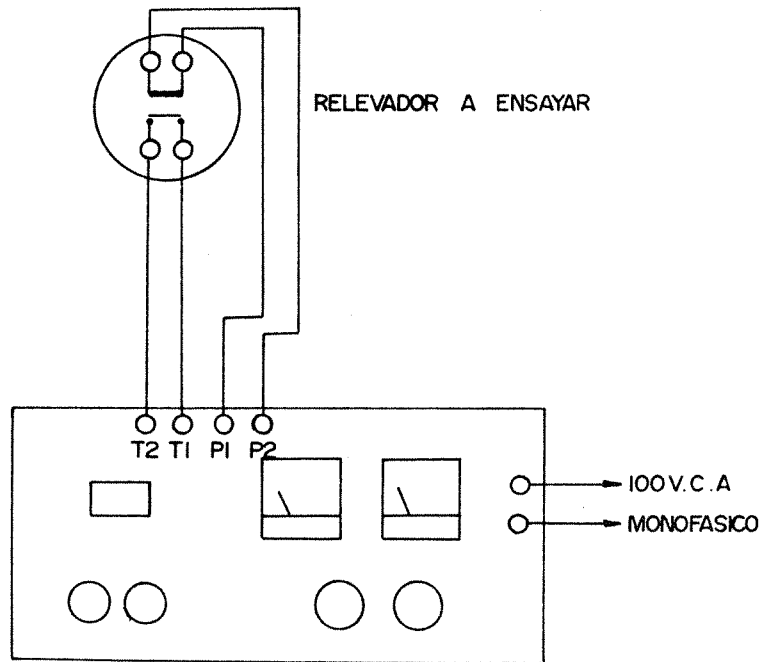
- a) Repetir los puntos de la Preparación del Ensayo.
- b) Insertar la ficha en el agujero requerido del "CT SELECTOR".
- c) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- d) Ajustar la corriente al valor requerido con el ajuste de salida (A) relacionado con el amperímetro.
- e) Enseguida, poner en "OFF" la llave "MAIN".
- f) Poner el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" en la posición "SECOND METER".
- g) Volver a cero el contador de segundos.
- h) Poner nuevamente en "ON" la llave "MAIN". El relevador a ensayar y el contador de segundos arrancarán al mismo tiempo. Cuando el relevador cierre los contactos, el contador de segundos se detendrá e indicará el tiempo de operación.
- i) Después del ensayo poner en "OFF" la llave "MAIN".

2.4.2.2. Operación de ensayo del relevador de sobrecorriente (contactor normalmente abierto). Los ítems. son iguales a lo expresado en el punto 2.4.2.1., solamente que hay que colocar la llave "MAKE-BREAK" en la posición "MAKE" y conectar los contactos del relevador en los terminales T1 - T2.

2.4.2.3. Operación de ensayo del relevador de mínima tensión.

(A). Preparación.

- a) Conectar el relevador a ensayar y el modelo TPR - 22 A como indica el esquema adjunto:



- b) Girar los ajustes de salida (A) y (B) a la posición "MIN".
- c) Poner el "CIRCUIT SELECTOR" en la posición "OVR, UVR".
- d) Poner el "VOLTEMETER SELECTOR" sobre el lado "INT".
- e) Poner el "MAKE/BREAK SELECTOR" sobre el lado "MAKE".
- f) Poner el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" sobre el lado "OFF".
- g) Poner el "V - A METER SELECTOR" sobre la posición 150 V.

(B). Comienzo del ensayo.

- a) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- b) Poner el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" sobre el lado "LAMP".
- c) Ajustar la salida de tensión en 110 V con el ajuste de salida "A" relacionado con el "V - A METER".
- d) Decrementar la tensión paso a paso con el ajuste de salida "B" relacionado con el "V - A METER".
 - 1) Cuando el disco del relevador comienza a girar, se debe dejar el ajuste de salida tal como está, alimentando al relevador hasta que los contactos se cierren.
 - 2) Si el disco del relevador se detiene en el camino o justo antes de cerrarse el contacto, se debe rebajar la tensión y realizar el ensayo nuevamente.
- e) Probar el contacto de operación con la lámpara "CONTACT CHECK".

(C). Preparación de la medición del tiempo de operación.

- a) Chequear los ítems del ensayo de preparación, exceptuando el punto B) b).
- b) Poner en "ON" la llave "A" CIRCUIT.

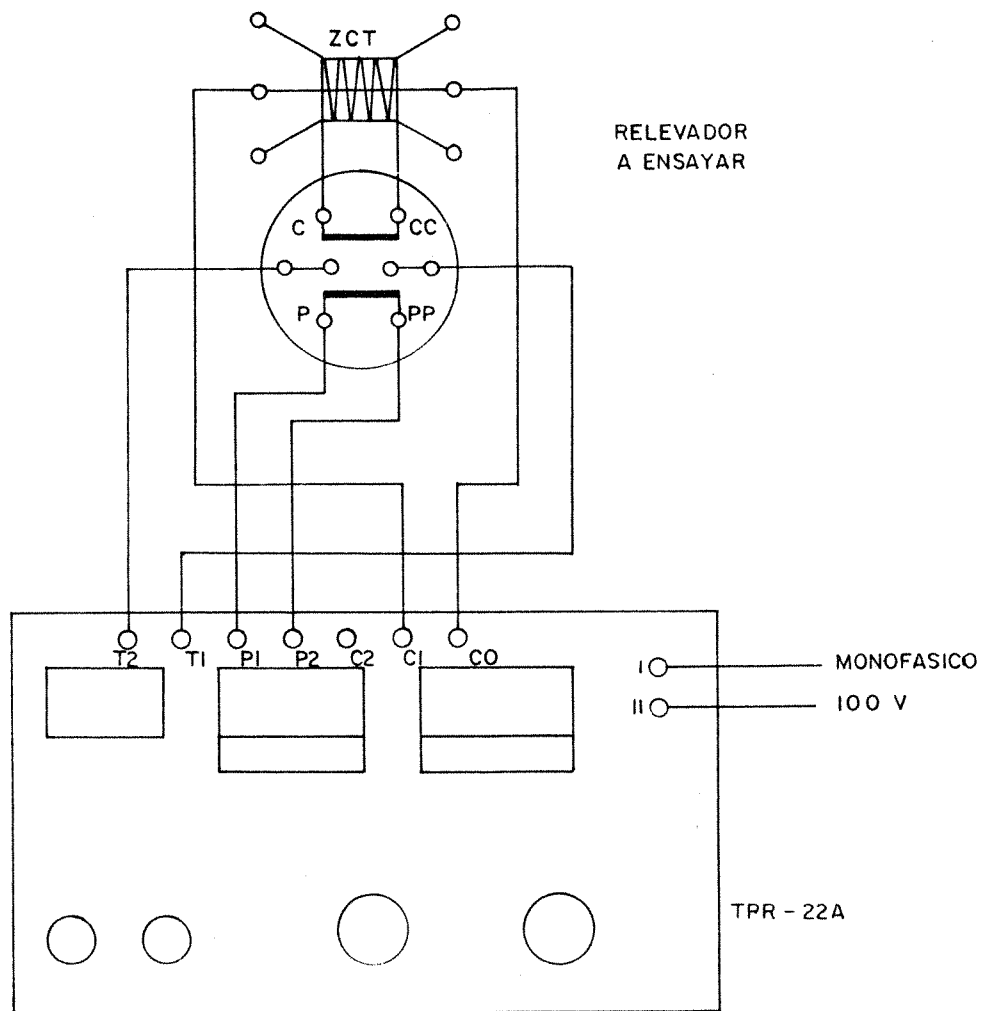
(D). Medición del tiempo de operación.

- a) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- b) Ajustar a la tensión nominal (110 V) con el ajuste de salida "B" relacionado con el "V - A METER".
- c) Poner en "ON" la llave "FAULT", en este caso el "V - A METER" indicará cero (0), en otras palabras, la tensión de salida del circuito "A".
- d) Ajustar la tensión de condición de falla a la tensión de prueba por medio del ajuste de salida "A" relacionado con el "V - A METER".
- e) Después del ajuste operar de acuerdo al siguiente orden:
 - 1) Poner en "OFF" el "FAULT SWITCH", en este caso el "V - A METER" está indicando la tensión de condición normal.
 - 2) Poner el "SECOND METER/LAMP SELECTOR" en la posición "SECOND METER".
 - 3) Volver a cero el contador de segundos.
 - 4) Poniendo en "ON" la llave "FAULT", el relevador a ensayar pasa a estar alimentado instantáneamente de la tensión de condición normal a la tensión de condición de falla. (cambio rápido).
 - 5) Cuando los contactos del relevador a ensayar se cierran el contador de segundos se detiene e indica el tiempo de operación.

2.4.2.4. Ensayo de operación del relevador de tierra. (No se poseen en la I. etapa de electrificación de la línea Roca).

(A). Preparación.

- a) Conectar el relevador a ensayar con el modelo TPR - 22 A como indica el siguiente esquema:



- b) Poner el "CIRCUIT SELECTOR" del lado "OTHER RELAY"
- c) Poner el "MAKE/ BREAK SELECTOR" del lado "MAKE".
- d) Poner en "OFF" el "SECOND METER/ LAMPS".
- e) Girar los ajustes de salida (A) y (B) hasta la posición "MIN".
- f) Llevar el "V - A METER SELECTOR" a la posición "300 V".
- g) Introducir la ficha en el agujero "0,5 A" del "CT SELECTOR".
- h) Poner en "ON" el interruptor "(A) CIRCUIT".
- 1) Poner el "VOLTEMETER SELECTOR" en la posición "INT".

(B). Ensayo de sensibilidad.

- a) Poner en "ON" el interruptor "MAIN"
- b) Ajustar el valor de tensión requerido para el ensayo con el ajuste de salida (B) relacionado con el "V - A METER".
- c) Incrementar la corriente de ensayo paso a paso con el ajuste de salida (A), relacionado con el amperímetro, hasta que el relevador a ensayar arranque.

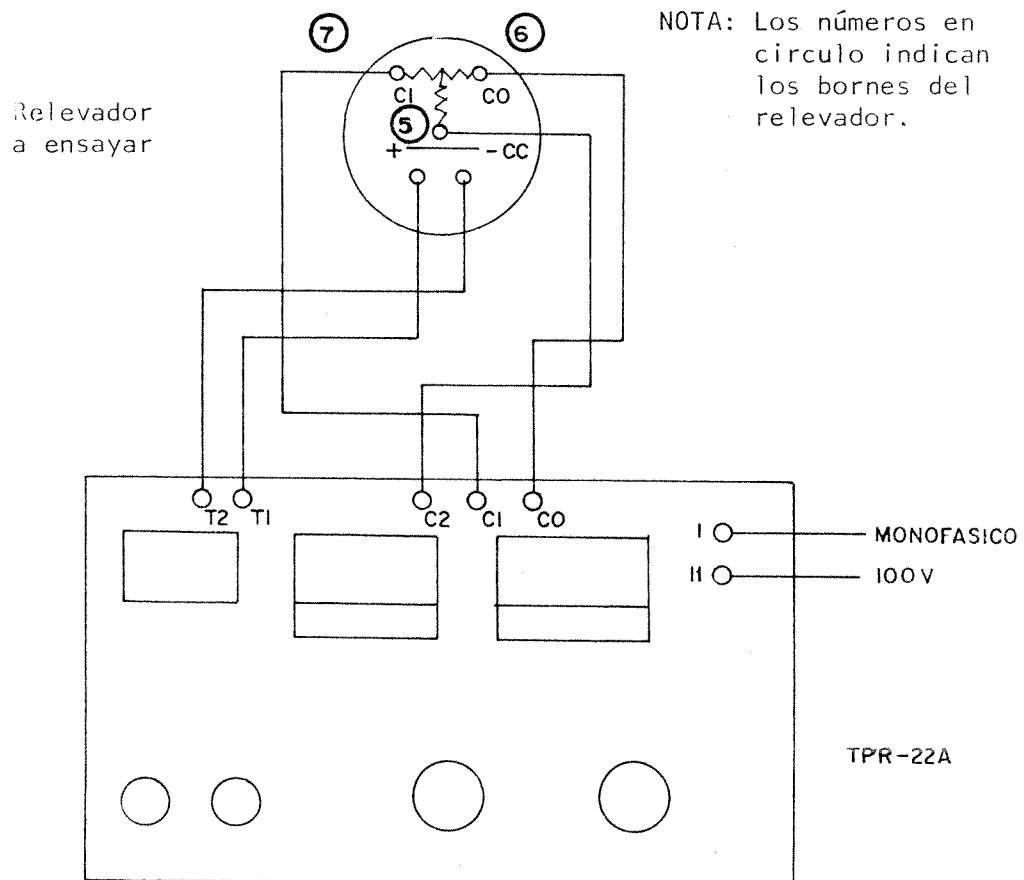
(C). Ensayo de desplazamiento.

- a) Girar el ajuste de salida (B) hasta la posición "MIN".
- b) Ajustar la tensión hasta el 110% de la tensión nominal.
- c) Chequear que el disco del relevador a ensayar no tiene movimiento.

2.4.2.5. Ensayo de operación del relevador diferencial.

(A). Preparación.

- a) Conectar el relevador a ensayar y el modelo TPR - 22 A como se indica en el esquema que sigue:



- b) Poner el "CIRCUIT SELECTOR" en la posición "OTHER RELAY".
- c) Poner el "MAKE/ BREAK SELECTOR" del lado "MAKE".
- d) Poner en "OFF" el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR".
- e) Girar los ajustes de salida (A) y (B) en la posición "MIN".
- f) Poner el "V - A METER SELECTOR" en el valor de corriente de operación requerido (0,5; 5 a 10 A).
- g) Insertar la ficha del "CT SELECTOR" en el valor de corriente de restricción requerido (0 hasta 50 A).
- h) Poner en "ON" la llave "(A) CIRCUIT".
- i) Poner el "VOLTEMETER SELECTOR" en la posición "INT".

j) Conectar los 110 V auxiliares al relevador.

(B) Ensayo de mínima operación.

- a) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- b) Poner en "OFF" la llave "(A) CIRCUIT".
- c) La corriente a través de la bobina de operación y un lado de la bobina de restricción debe ser ajustada con el ajuste de salida (B), relacionado con el "V - A METER". Repetir el ensayo para cada relación del TAP.
- d) Debe conectarse primero entre ⑤ y ⑥ y luego entre ⑤ y ⑦.

(C) Ensayo de característica de relación.

- a) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- b) Poner en "ON" la llave "(A) CIRCUIT".
- c) Ajustar la corriente de restricción al valor requerido con el ajuste de salida (A), relacionado con el amperímetro. (bornes ⑥ y ⑦). La corriente de operación, que circula por la bobina de operación se debe ajustar por medio del ajuste de salida (B). (bornes ⑤ y ⑥). Repetir el ensayo superior para cada relación de TAP.

(D) Medición del tiempo de operación.

- a) Chequear los ítems de preparación.
- b) Poner en "ON" la llave "MAIN".
- c) Dejar el ajuste de salida (A) en la posición "MIN", y ajustar la corriente al 300% del valor mínimo de operación con el ajuste de salida (B) relacionado con el "V - A METER".
- d) Poner en "OFF" la llave "MAIN" después del ajuste.
- e) Poner el "SECOND METER/ LAMP SELECTOR" en la posición "SECOND METER".
- f) Llevar a cero el contador de segundos.
- g) Poner en "ON" la llave "MAIN". De este modo el relevador a ensayar y el contador de segundos arrancarán al mismo tiempo. Cuando el relevador cierre los contactos, el contador de segundos se detiene indicando el tiempo de operación.
- h) Después del ensayo, poner en "OFF" la llave "MAIN".

2.5. Precauciones sobre el ensayo.

2.5.1. Chequear cada ajuste, selector y terminal antes del ensayo; particularmente confirmar que los ajustes de salida están en la posición "MIN".

2.5.2. La medición del tiempo de operación relacionado con el ensayo de 50 A, no debe superar el tiempo de servicio nominal.

2.5.3. En cuanto al ensayo de cambio rápido, poner en "OFF" la llave "FAULT" después del ensayo porque la resistencia limitadora de corriente, montada en el circuito de corriente, tiene un corto tiempo de utilización.

2.5.4. En el caso que para ensayar un relevador haya que sacarlo del frente del tablero, poner el relevador horizontal para evitar la influencia de la inclinación.

2.5.5. En el caso de ensayar un relevador en un tablero energizado conecte los terminales de corriente del equipo a los terminales del tablero donde se conectan el secundario del T.C., después de cortocircuitar el lado secundario de los T.C. con los terminales de ensayo.

En este caso, como se teme que el circuito voltimétrico o de comando sea cortocircuitado por poner en "ON" la llave "MAIN" se debe abrir el circuito de tierra del tablero. Y además, si es necesario abrir el secundario del transformador de tensión de los instrumentos y el enclavamiento del circuito de disparo.

2.5.6. En el ensayo del relevador de sobrecorriente con contacto normalmente cerrado, puede pasar que el contacto auxiliar del relevador a ensayar quede tableteando después de cerrado el contacto principal del relevador a ensayar, en otras palabras, cuando el contador de segundos se detiene o la lámpara se enciende, poner rápidamente en "OFF" la llave "MAIN" después del ensayo, porque esta condición si continúa un largo tiempo, el contacto auxiliar se daña.

2.5.7. En el transcurso del ensayo de operación del relevador de porcentaje diferencial o el ensayo de cambio rápido de los relevadores de sobre-corriente y mínima corriente, tener cuidado con los terminales de tensión (P.1 y P.2) porque la tensión máxima de operación es 40 V.

2.6. CONSTRUCCION Y COLOR.

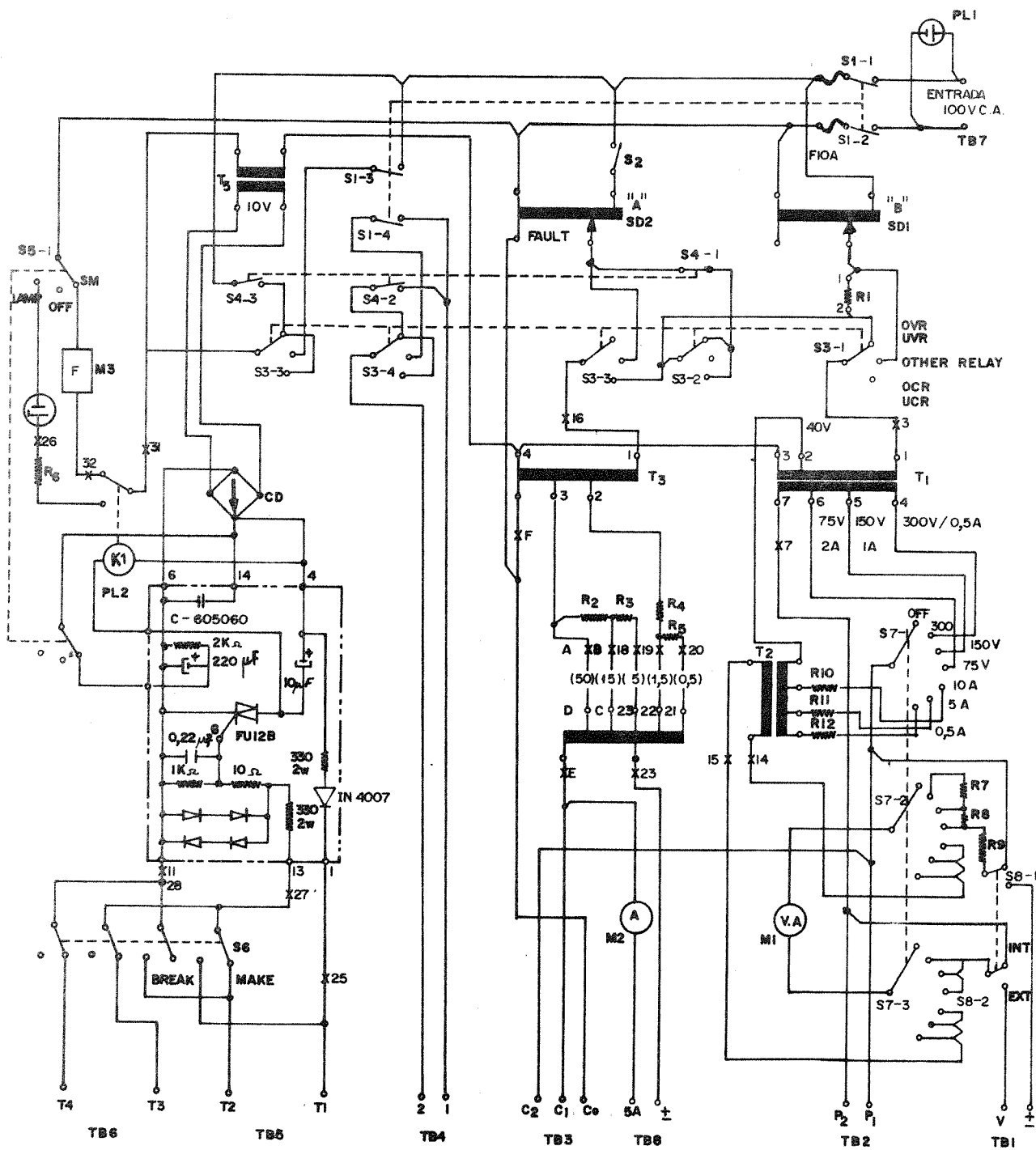
2.6.1. El modelo TPR - 22 A, está alojado en una caja de acero finamente terminada con tapa removible y manija para trasladarlo. (Ver Figura XI-4 ya mencionada).

2.6.2. El color de cada parte es el siguiente:

Lado de afuera de la caja: Plateado, tono martillado. (Según norma Munsell).
Lado de adentro de la caja: Plateado, lacado. (Según norma Munsell).
Panel: Munsell N 7
Grabado: Negro.
Tapa de instrumentos: Negro
Partes moldeadas: Negro.

2.6.3. El circuito interior del equipo está representado en la Figura XI-6 y los detalles y características de los elementos que componen dicho circuito son los que se indican en el Cuadro XI-3.

CIRCUITO INTERIOR DEL TPR-22A

FIGURA XI-6

Cuadro XI - 3 : ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO.

NOMEN- CLURA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
S1	Llave principal "MAIN"	Conformada por 4 polos de 2 posiciones: On-Off
S2	Llave "A CIRCUIT"	Conformada por 1 polo de 2 posiciones: On-Off
S3	Llave selectora "CIRCUIT SELECTOR"	Conformada por 4 polos (1 doble) de 3 posi- ciones: OVR/UVR - UCR/OCR - OTHER RELAY.
S4	Llave "FAULT"	Conformada por 3 polos de 2 posiciones: On-Off
S5	Llave "SECOND METER/LAMP"	Conformada por 1 polo doble de 3 posiciones: Second Meter - Lamp - Off.
S6	Llave "MAKE" - "BREAK"	4 polos con 2 posiciones: Make - Break.
S7	Llave "V - A METER"	3 polos con 7 posiciones: Off-300 - 150 - 75 - 10 - 5 - 0,5 V.
S8	Llave "VOLTMETER"	2 polos con 2 posiciones: Int - Ext.
SD1	Ajuste de salida A	
SD2	Ajuste de salida B	
M1	Volt - Amperímetro	
M2	Amperímetro	
M3	Contador de ciclos	
F	Fusible	10 A.
PL1	Lámpara indicadora	
PL2	Lámpara de chequeo del contador.	
TB1	Terminales del volt. exterior.	($\pm$ - V)
TB2	Terminales de tensión	(P1 - P2)
TB3	Terminales de corriente	(C0 - C1 - C2)
TB4	Terminales de arranque	(1 - 2)
TB5	Terminales de contactos	(T1 - T2)
TB6	Terminales de corriente de contactos N.C.	(T3 - T4)
TB7	Terminales de entrada	100 V. C.A.
TB8	Terminales del secund. del T.C.	
T1	Transformador elevador	
T2	Transformador de corriente	
T3	Transformador reductor	
T4	Transformador de corriente	
T5	Transformador de potencia	
K1	Relevador principal	R P B 213
R1 a R12	Resistores	
J1	Selector del T.C.	Conexión mediante clavija

2.7. Accesorios.

El equipo dispone de los siguientes juegos de cables como elementos accesorios:

Para alimentación: 1,25 mm² - 2 conductores, 5 mts. de long. 1 juego

Para ensayo: 1,25 mm² - 1 conductor, 3 mts. de long. 4 juegos.

Para ensayo: 10 mm² - 1 conductor, 3 mts. de long. 2 juegos.

2.8. Utilización.

Este equipo puede ser guardado en posición vertical u horizontal pero para los ensayos y mediciones debe ser utilizado únicamente en posición horizontal (caja acostada).

3. DESFASADOR MODELO: TPR - 4C.

3.1. Descripción general.

El desfaseador modelo TPR-4C es una unidad de la serie TPR-4, con el cual se puede ajustar el ángulo de fase de salida contra un ángulo de fase de entrada.

El desfaseador tiene dos circuitos de ajuste de fase, una es para el ajuste en condición normal y el otro es para la condición de falla.

El rango de variación para la condición de falla va desde 0° a 360° con pasos de 30° para el ajuste grueso de A. El ajuste fino de A va de 0° a 30° en forma continua.

El rango de ajuste en condiciones normales es una variación continua desde 0° a 30° con el regulador ψ B.

3.2. Características técnicas.

Fuente de poder:	Trifásica 220 V 50/60 HZ
Salida	: Monofásica 200 V, 300 VA ambos circuitos (A) y (B)
Angulo de fase :	Circuito (A) Rango ajustable: $0-360^\circ$ Pasos : 30° continuos
	Circuito (B) Rangos ajustables: 0 a 30° Pasos : Continuo
Dimensiones	: Las dimensiones principales y formato, se indican en la Figura XI-7

3.3. Forma de uso.

3.3.1. Conexión de la fuente de poder.

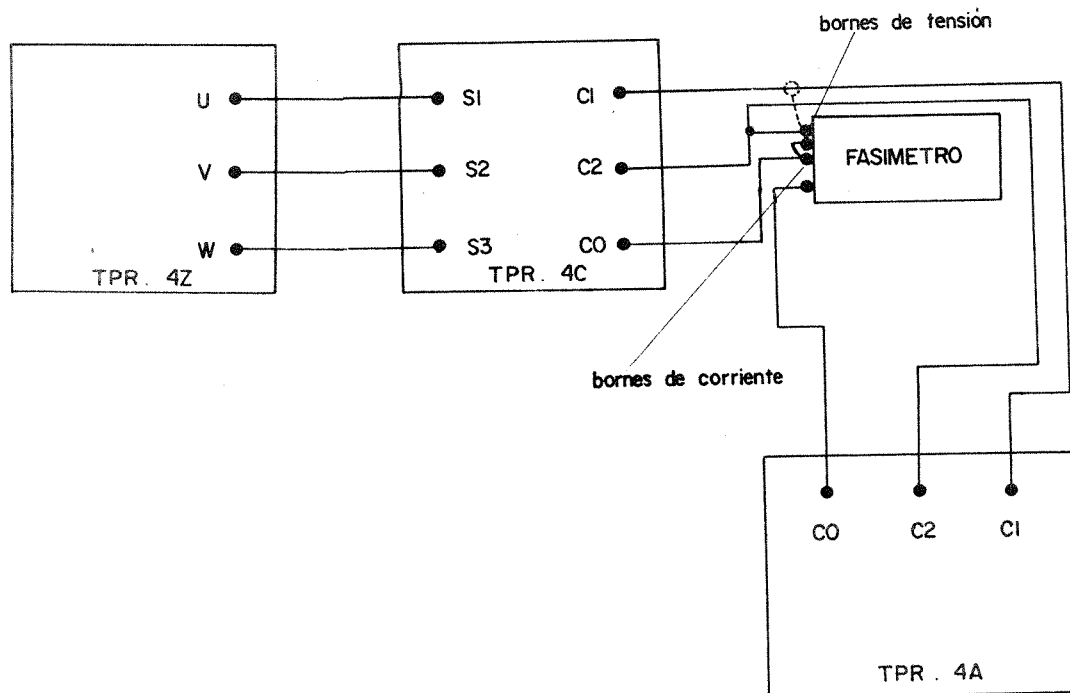
Poner en "OFF" el interruptor principal (Main Switch), del TPR-4Z y conectar la salida de 220 V a los terminales S_1 , S_2 , S_3 o al tomacorriente metálico (CU-1B) con el cable de conexión accesorio del TPR-4C.

En el caso de usar una fuente comercial trifásica de 3×220 V conectarla a los terminales de entrada (S_1 , S_2 , S_3) observando la secuencia de fase.

Si la lámpara "Reverse" brilla, invertir dos cables de la entrada. Véase la Figura XI-8.

3.2.2. Conectar el TPR-4A al toma corriente metálico CU-6, o a los bornes C0, C1 y C2.

3.3.3. En el caso de que se necesite verificar el ángulo de fase, conectar un fasímetro como se muestra en el esquema que sigue:



3.3.4. Girar el interruptor principal "Main Switch" a la posición "I1".

3.3.5. En ángulo de fase de la condición de falla para ensayo de cambio rápido con el equipo TPR-4A, puede ajustarse con el ajuste grueso y fino ψ A.

3.3.6. El ajuste del ángulo de fase para la condición normal en el ensayo de cambio rápido con el equipo TPR-4A, se consigue con el regulador ψ B.

3.3.7. En caso de ensayos de relevadores trifásicos (Potencia inversa en generadores, etc.) se puede variar 120° rápidamente con el "Main Switch" ya que varía 120° la entrada, pero este tipo de relevadores no fueron utilizados en esta electrificación.

3.4. Cuidados en el uso.

Se recomienda especialmente no usar fusibles mayores a 10 A en el circuito de entrada.

3.5. Circuito interno.

En la Figura **XI** - 9 se muestra el circuito interno del desfasador monofásico.

3.6. Utilización.

Este equipo puede ser usado en posición vertical (caja parada) u horizontal (caja acostada) indistintamente.

3.6.1. Los ajustes "A" y "B" corresponden directamente a los ajustes "A" y "B" del regulador TPR-4A, siempre que se conecten los terminales en la forma que muestra la figura anterior.

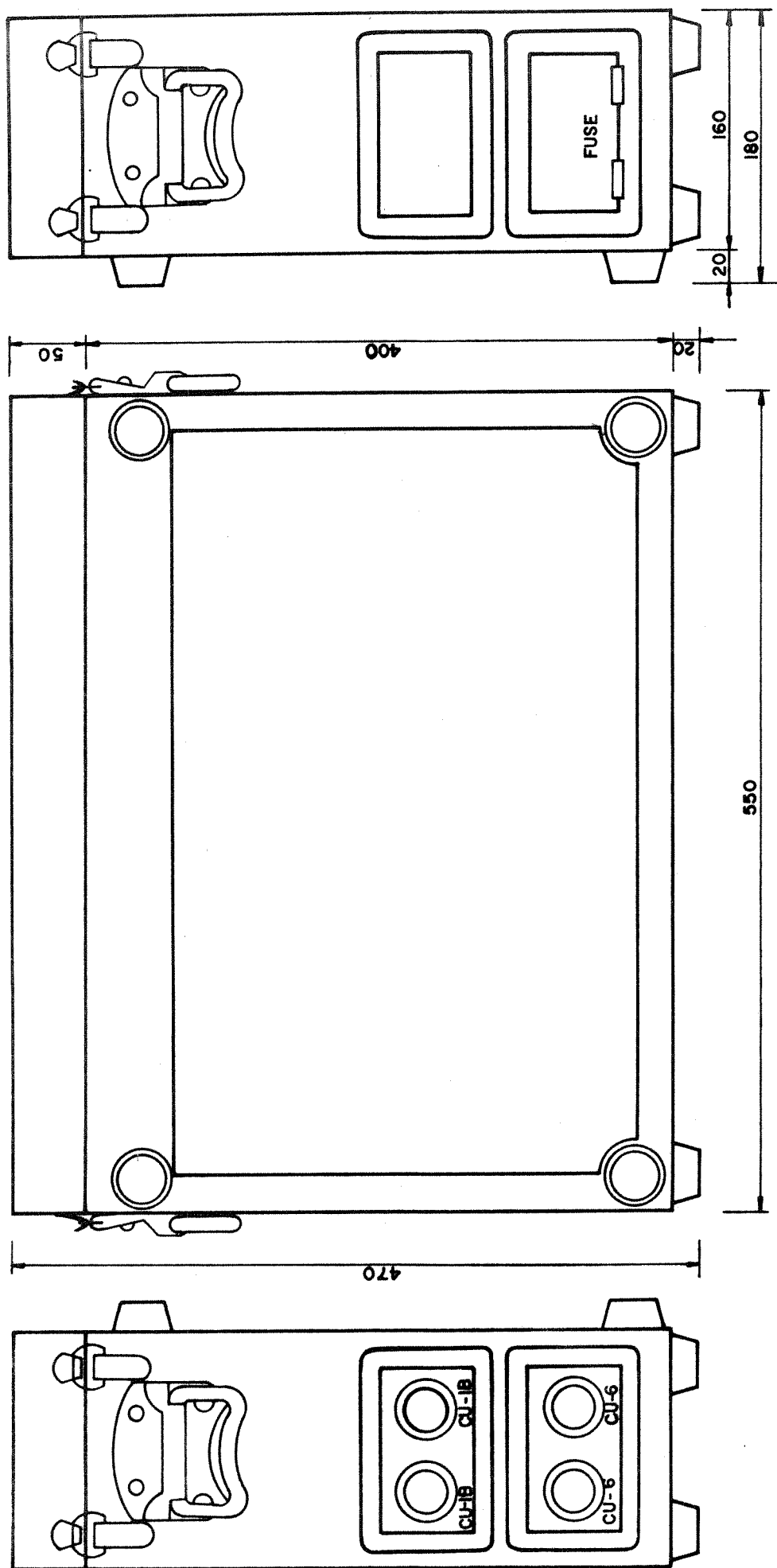


FIGURA XI-7 VISTA EXTERIOR DEL DESFASADOR TPR-4C

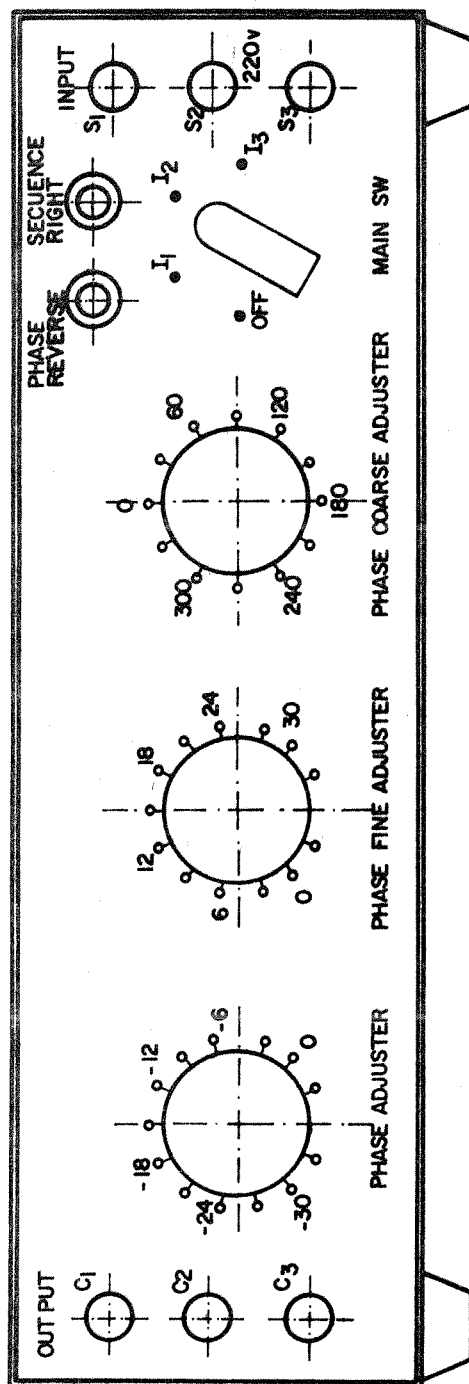
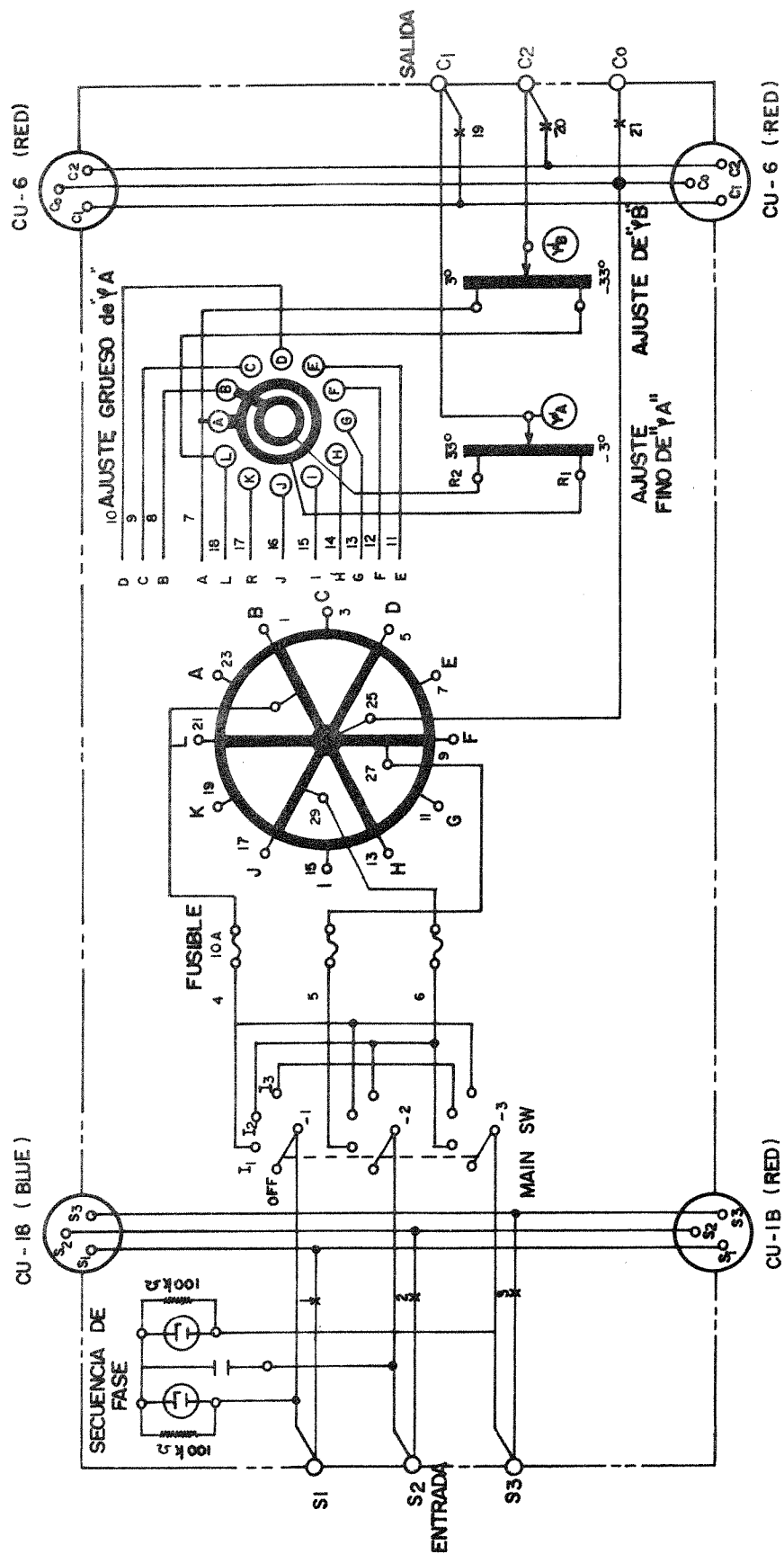


FIGURA XI-8 VISTA DE FRENTE CON TAPA RETIRADA DEL
DESFAZADOR TPR-4C



CIRCUITO INTERNO DEL DESFASADOR TPR-4C

FIGURA XI-9

4. TRANSFORMADOR DE POTENCIA, REGULABLE: MODELO TPR-4Z.

4.1. Descripción.

Se trata de un aparato simple de transformación con entrada y salida trifásica y con indicación de la secuencia de fases. La Figura IX-10 permite ver la parte superior al quitarse la tapa.

4.2. Características técnicas.

Entrada: 440V - 400V - 380V C.A. 50 Hz.

Salida: 220V - 10A C.A.

Capacidad: 2200 VA en forma continua

Dimensiones: La Figura XI-11 indica las dimensiones generales del aparato.

4.3. Circuito interno.

Dada su simpleza la Figura XI-12 que muestra su circuito interno hace innecesario mayores explicaciones.

4.4. Modo de utilización.

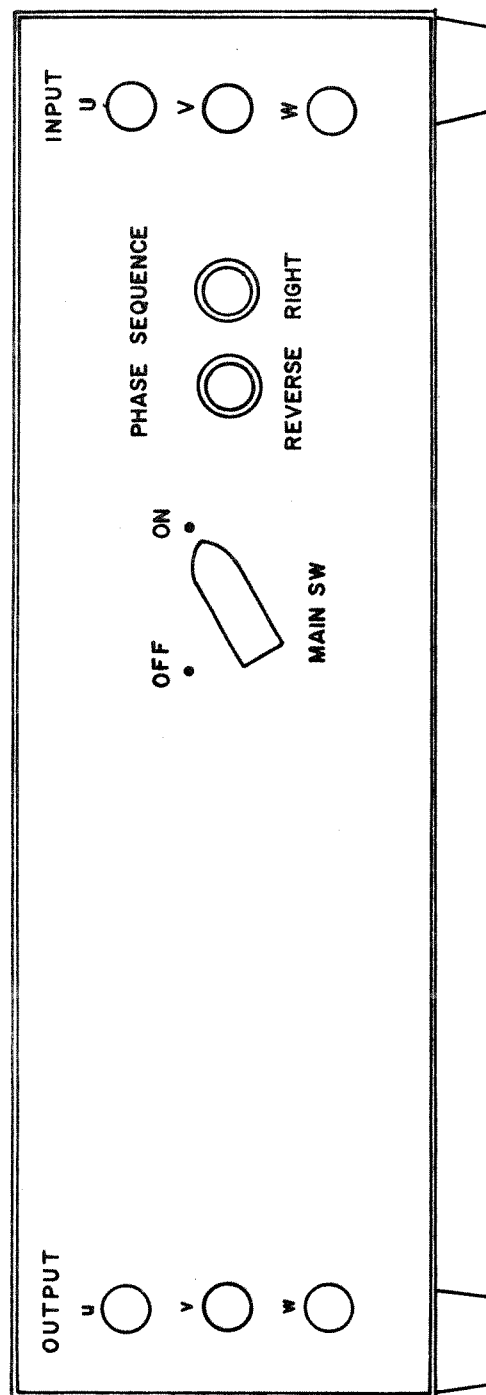
Con el equipo desconectado (posición "OFF" del interruptor) se harán las conexiones de entrada, alimentándolo con energía trifásica. Se debe cuidar al conectar, la secuencia de fases deseada: U, V, W. Si la conexión no es la normal, se enciende la lámpara indicadora de conexión inversa. Para obtener la secuencia correcta se deben invertir entre sí, dos de las entradas de la línea trifásica, verificando luego que no encienda la lámpara de condición inversa.

Luego de ello se conectan los equipos necesarios en los terminales de salida.

Se conecta el aparato mediante el interruptor de puesta en servicio, pasando de la posición "OFF" a la posición "ON".

Este equipo puede ser usado en posición vertical (caja parada) u horizontal (caja acostada) indistintamente.

TRANSFORMADOR TPR-4Z



VISTA PARTE SUPERIOR (sin tapa)

FIGURA XI-10

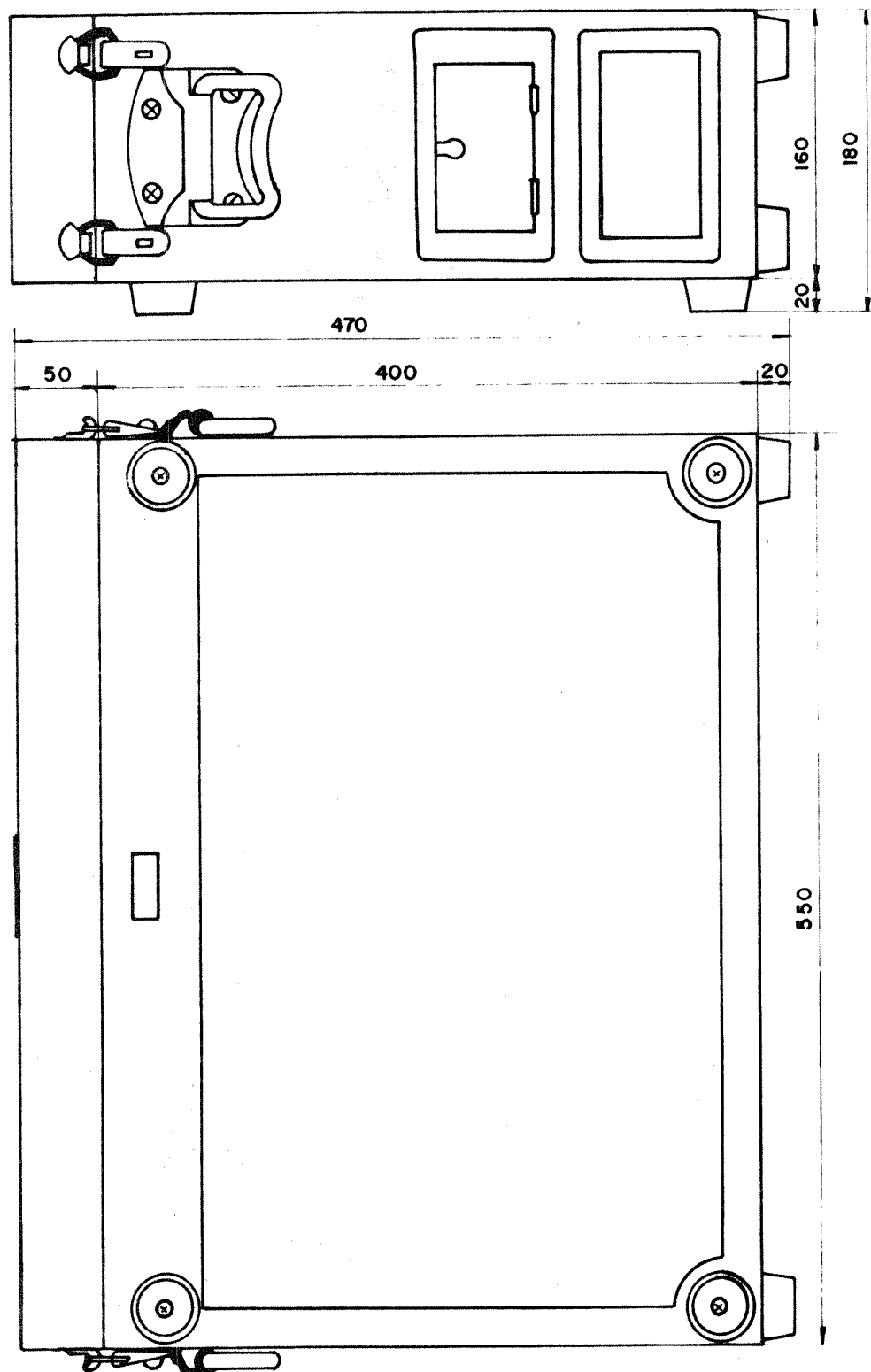


FIGURA XI-II DIMENSIONES GENERALES DEL TRANSFORMADOR TPR-4Z

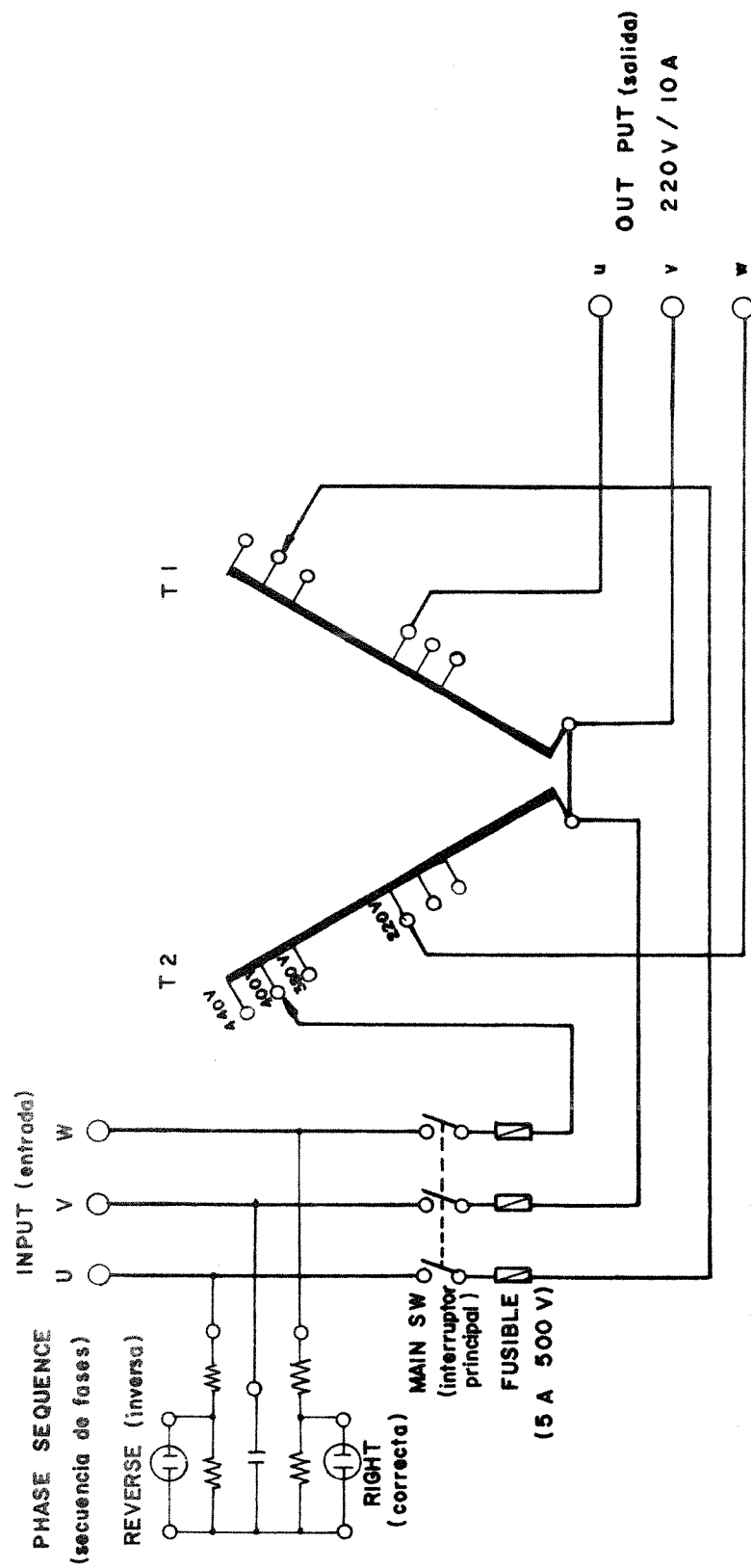


FIGURA XI-12: CIRCUITO INTERNO DEL TRANSFORMADOR TPR-4Z

XI - 12

5. EQUIPO DE ENSAYO DE RELEVADORES MODELO TSS-6C.

5.1. Descripción General.

5.1.1. Este equipo de ensayo está diseñado para que los relevadores de distancia que requieran una prueba de característica de fase, sean sometidos a ensayos prácticos mediante un desfasador de tensión, con una fuente de energía monofásica.

5.1.2. Este equipo de prueba, opera con una fuente de energía monofásica y genera dos tensiones con el ángulo de fase de 90° en el circuito del relé de control (RC), para obtener una tensión de desviación de fase en intervalos de 10° entre 0° y 360° , mediante dos transformadores de conexión cruzada y un conmutador giratorio.

5.2. Características.

5.2.1. Fuente de alimentación:

- Tensión	220 V.
- Frecuencia	50 Hz.
- Capacidad	1 kVA

5.2.2. Tensión:

- Tensión de referencia	Tensión: 0 a 115 V. Corriente: 0,5 A
- Tensión de desviación de fase	Tensión: 0 a 100 V. Corriente: 0,2 A
- Fase	Rango ajustable, 0 a 360° Paso de ajuste: selección de 18 puntos, 1 cada 10° . Selección de 0° a 170° o de 180° a 360° .

5.2.3. Corriente:

- Corriente	0 a 20 A.
- Derivación (Tap)	5; 20 A.
- Tensión	5A/3V, 20A/10V Las tensiones mencionadas precedentemente son tensiones secundarias de un transformador reductor de tensión.

5.3. Rendimiento.

Las variaciones en su tensión de salida y el ángulo de fase no son menores que las variaciones de un desfasador tipo transformador con una fuente de energía trifásica. Sin embargo, tiene la ventaja de que se lo puede utilizar con una fuente de energía monofásica, lo cual pone en relieve su practicidad.

1) Relación entre la variación de tensión y la variación de tensión de salida.	10 a 15% a 100 V (tensión de salida) y 0,2 A.
--	---

Si se gira la perilla "VOLTAJE ADJ." hacia la derecha, se obtiene una tensión de salida de 100 V.

- 2) Error de escala de fase 3 a 7° a 100 V (tensión de salida) y 0,2 A.

La fase se calibra utilizando un medidor de fase. Dado que el cambio de escala que depende de la carga es prácticamente constante, puede medirse ésta en la carga con el medidor de fase del equipo, sin necesidad del medidor de fase externo.

- 3) Corrección de la Escala de Fase.

El retardo de fase en la corriente de salida aparece en la escala "VOLTAGE PHASE" debido a la impedancia de un relé conectado al circuito de corriente.

El retardo de fase difiere según la carga del relé, pero está aproximadamente dentro del rango 3-10°.

Si el retardo que depende de la carga del relé se obtiene de antemano, para corregirlo girando la escala correspondiente a ese retardo, no es necesario leer la escala. Esto facilita la operación.

5.4. Operación.

5.4.1. Conexión.

(Ver figura XI - 15 y 16)

La conexión se muestra en la Figura XI - 13

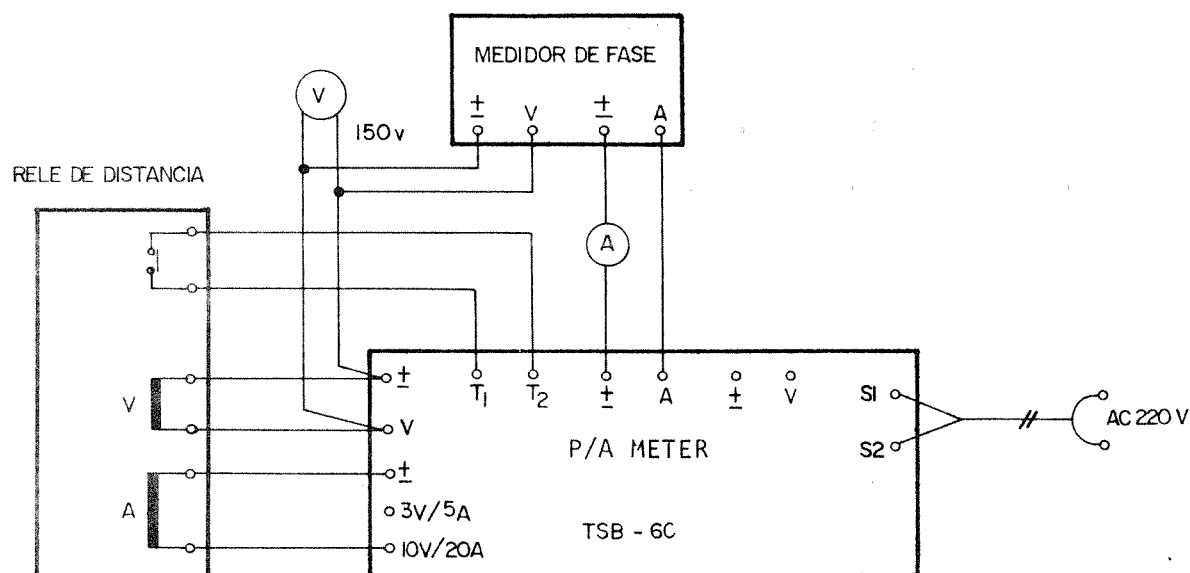


Figura XI-13 - Diagrama de Conexión Externa.

- 1) Con uno de los cables provistos suministrar energía de 220 V. C.A. a los terminales "S1" y "S2".

En este caso deberá estar desconectada la llave de suministro de energía.

- 2) Conectar un medidor de fase y un amperímetro a los terminales "+" y "A" "P/A METER" de este equipo de prueba. Dado que el terminal "+" mencionado anteriormente está conectado en serie con el terminal "+" de CORRIENTE seleccionar un rango de corriente del medidor de fase y del amperímetro, para que concuerden con el terminal de "3 V/5A" o "10V/20A" de CORRIENTE.
- 3) Conectar los terminales de tensión del relé de distancia con los terminales "+" y "V" de "VOLTAGE" y los terminales de corriente del relé de distancia con los terminales "+" y "3V/5A" o "+" y "10V/20A" de CORRIENTE, respectivamente.

En este caso, los lados del terminal "+" tienen la misma polaridad. Conectar los terminales de contacto del relé de distancia a los terminales "T1" y "T2" del "RELAY CONTACT".

- 4) Conectar un voltímetro de 150 V y los terminales de tensión del medidor de fase a los terminales de VOLTAGE (+ y V) del equipo, según muestra en la Figura.

5.5. Procedimientos operativos.

- 1) Colocar la perilla de ajuste de tensión "VOLTAGE ADJ" en "L" y la de ajuste de corriente "CURRENT ADJ" en "MIN", respectivamente.
- 2) Conectar la llave de suministro de energía. De esta manera se encenderá una lámpara (POWER).
- 3) Cortocircuitar entre los terminales "T1" y "T2" ("RELAY CONTACT") con un conductor para verificar si se enciende la lámpara ("CONTACT CHECK").

Si se enciende esta lámpara, se comprueba que el sistema de verificación del contacto está bien.

La lámpara es del tipo neón, de 100V CA. y 2 m A.

- 4) Ajustar la tensión al valor especificado girando la perilla "VOLTAGE ADJUSTMENT", mientras se observa el Voltímetro.

Cuando la salida de tensión es superior a 70 V, se enciende una lámpara de neón "VOLTAGE" (lámpara indicadora de la salida de tensión).

- 5) Ajustar la corriente al valor especificado, girando la perilla "CURRENT ADJ", mientras se observa el amperímetro. De esta manera, el medidor de fase indica un ángulo de fase entre la tensión y la corriente.
- 6) Ajustar el ángulo de fase al valor especificado, girando el conmutador "PHASE ANGLE" y también ajustando la perilla "VOLTAGE PHASE" a ese valor.
- 7) Se han concluido así los procedimientos de ajuste. A continuación, realizar las pruebas conforme a lo especificado para el relé de distancia.

La activación del contacto del relé de distancia se puede verificar a través del encendido de la lámpara "CONTACT CHECK".

5.6. Precauciones para la operación.

5.6.1. Puede sobrecalentarse el cable que está en la caja debido a un generación excesiva de calor (aprox. 180 W) desde los resistores en el circuito del Relé de Control. Sin embargo, esto no impide que se realicen las pruebas.

5.6.2. Corrección de escala "FASE DE TENSION" (VOLTAGE PHASE).

En la Figura XI - 14 se explica la corrección de escala.

a) Al ajustar la línea de índice de la perilla con la escala, se observa la condición existente antes de efectuar la corrección.

b) Corrección de Escala.

Ejemplo: En el caso de un retardo de fase de 5°

Remitirse al ítem 3.3.

El retardo de fase de 5° corresponde a 175° en la escala de "FASE DE TENSION" (VOLTAGE PHASE) cuando el conmutador "PHASE ANGLE" está en el rango " $0^\circ - 170^\circ$ ".

Soltar la perilla (2) y ajustar la perilla (1) con ambas manos. Girar el dial de la escala en dirección horaria para ajustarla en 175° dejando la línea de índice de (3) en su posición original.

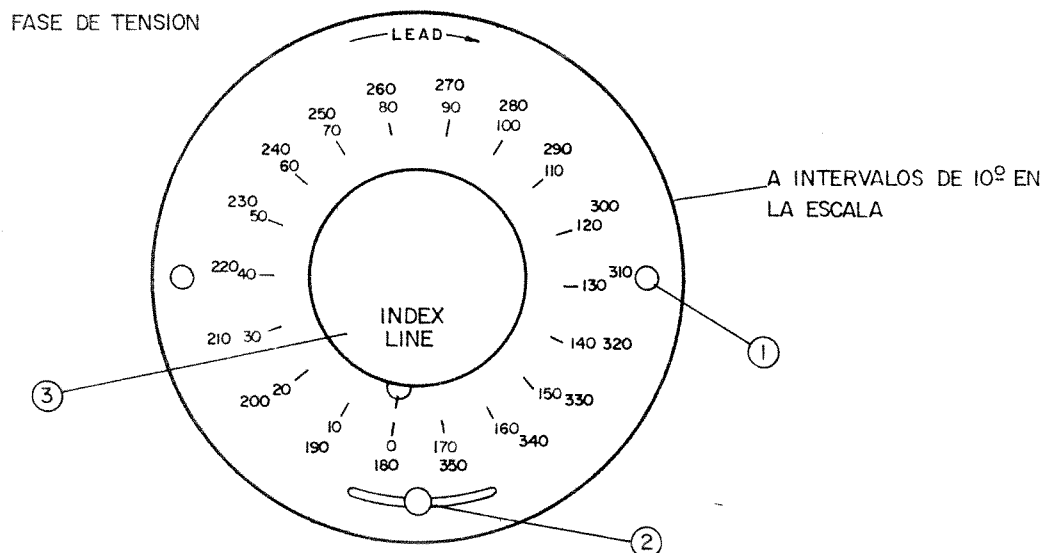
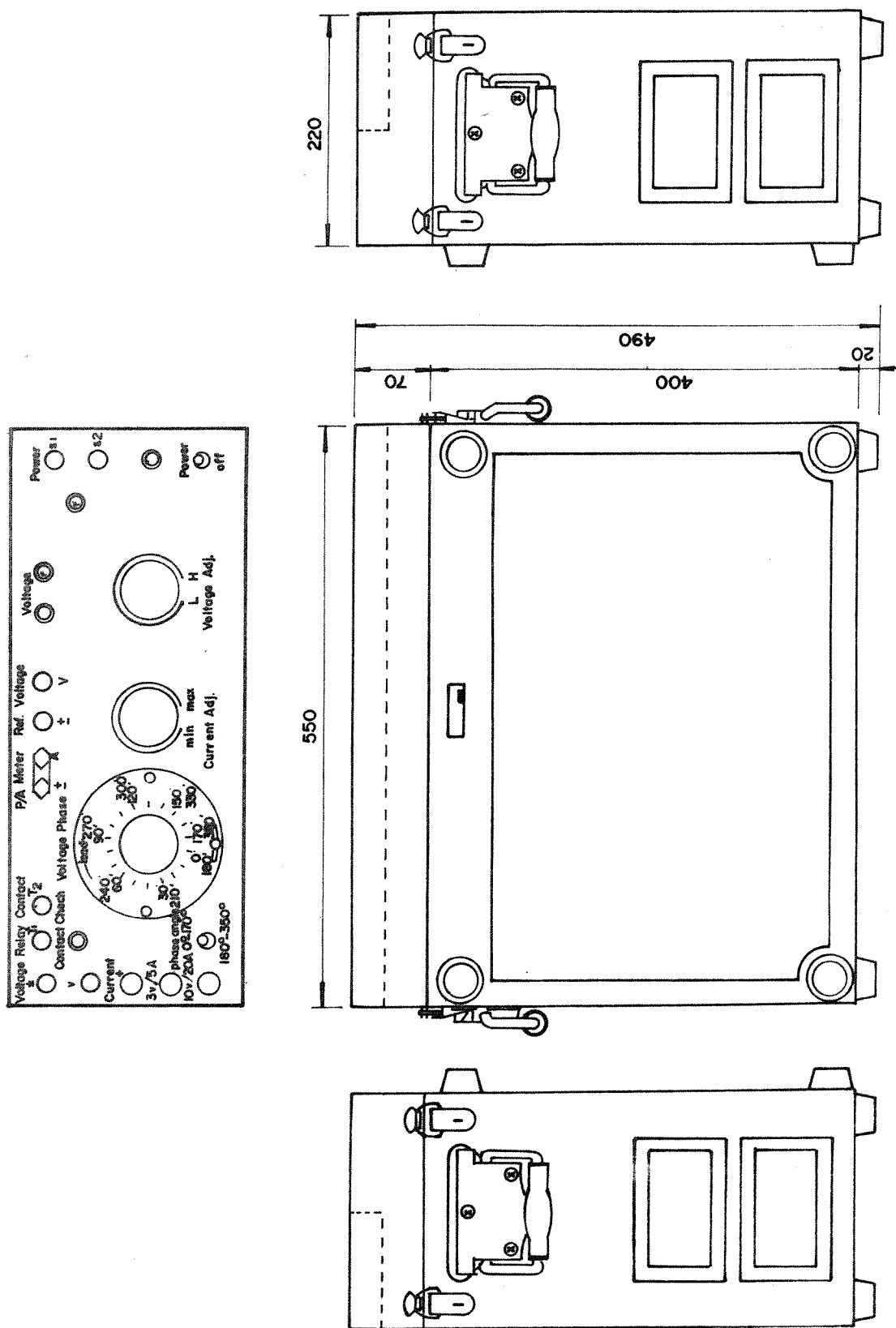


Figura XI - 14

Corrección de Escala.

c) De esta manera es posible realizar la prueba de características de fase sin utilizar el medidor de fases.



CAPITULO XII: EQUIPO
PARA ENSAYO DE RIGIDEZ
DIELECTRICA.

1. INTRODUCCION.

Es un equipo transportable que consta de tres elementos monofásicos principales:

- Un VARIAC SVR con el Panel de Control, de salida regulable, que alimenta a los transformadores de alta tensión (120KVA).
- Un transformador TT_1 de relación de transformación fija con salida de 150KV +j0.8 A (120KVA).
- Un transformador TT_2 de relación de transformación fija con salida de 50KV, + j24 A (1200KVA)

En la Fig. XII-1a se indica el circuito general del sistema y su funcionalidad. En la Fig. XII-1b se indica el diagrama de conexión.

El transformador TT_2 tiene una potencia de entrada de 120KVA y con su propia compensación puede entregar 1200KVA en 50KV.

2. COMPOSICION Y CANTIDADES.

El equipo está compuesto de los siguientes elementos:

- | | |
|--|------------|
| - VARIAC (SVR) - Panel de Control - (Figuras <u>XII</u> -2a, 2b y 2c) | 1 equipo |
| - Transformador para Ensayo (TT_1) - (Figuras <u>XII</u> -3a y 3b) | 1 equipo |
| - Transformador para Ensayo (TT_2) - (Figuras <u>XII</u> -4a y 4b) | 1 equipo |
| - Accesorios (Figura <u>XII</u> -5) | 1 conjunto |

3. ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO.

- Panel de Control (CP) y VARIAC.

a) Panel

Tipo	Celdas
Capacidad	120KVA
Alimentación de Tensión	400/200 V.
Salida de Tensión	0-440 V.
El panel está instalado en la parte superior del VARIAC (SVR).	

b) VARIAC (SVR).

Tipo	Autorrefrigerado con aceite,
Arrollamiento	Monobobinado
Capacidad	120 KVA
Tensión Nominal Primaria	400/200 V
Tensión Nominal Secundaria	400 V.
Corriente Nominal Primaria	300/600 A
Corriente Nominal Secundaria	300 A
Variación Ajuste de Tensión Sec.	0-440 V
Forma de Ajuste	Manual

- Transformador para Ensayo (TT₁).

Tipo	Autorrefrigerado con aceite y nitrógeno
Capacidad	120 KVA
Tensión Nominal Primaria	2 x 400 V.
Tensión Nominal Secundaria	150 KV una línea puesta a tierra
Tensión Nominal Terciaria	150 V para medición
Corriente Nominal Primaria	300 A
Corriente Nominal Secundaria	0,8 A
Carga Terciaria	15 VA COSφ 1-0

- Transformador para Ensayo (TT₂).

Tipo	Autorrefrigerado con aceite y nitrógeno
Núcleo	Movible
Potencial Entrada Nominal	120 KVA
Potencia de Salida Nominal	1200 KVA
Tensión Nominal Primaria	400 V
Tensión Nominal Secundaria	50 KV contra tierra
Corriente Nominal Primaria	300 A
Corriente Nominal Secundaria	+ J24A (capacitivos)
Rango Ajuste Autocompensación	Para 200V 30~600 KVA
Forma Ajuste de Compensación	Manual y a remoto

Ver Anexo (1)-A

Ver Anexo (1)-B

Graficos: Posición - Capacidad de carga	Gráfico XII-1
Posición - Capacidad y Reactancia	Gráfico XII-2
Tensión de prueba - Carga capacitiva	Gráfico XII-3

- Accesorios.

a. Cables para conexiónado entre equipos:

-Entre CP-TT ₁ (TT ₂) 600 V MLFC 80 mm ²	10m 2 cables (Nota 1)
-Entre CP-TT ₁ (TT ₂) 600 V CVV 6x2 mm ²	10m 1 cable (Nota 2)
-Entre CP-TT ₁ (TT ₂) 600 V VCT 4x2 mm ²	10m 1 cable (Nota 3)
-Entre CP-BS 600 V VCT 2x2 mm ²	20m 1 cable (Nota 3)

b. Accesorios desmontables:

-Volante Manual SVR	1
-Manija Manual TT ₂	1
-Brazo de alargue para NFB2	1
-Barra para conexión primaria TT ₁	3

c. Medidor:

-Volt-amperímetro de C.A.(YEW) c/13escalas	2
30/75/150/300/750 V	
0,15/0,3/0,75/1,5/3,0/7,5/15/30 A	
En valija de cuero.	

d. Repuestos:

-Lámpara:	18 V 0,11 A	12
-Fusible	400 V 1 A	8
-Fusible	200 V 1 A	4

e. Caja de Accesorios (de aluminio).

Los accesorios arriba mencionados están depositados en dicha caja.

-Nota 1: Con terminales en los extremos.

-Nota 2: Con terminales tipo enchufable en los extremos.

-Nota 3; Con terminales tipo enchufable en un extremo y con botón de comando en el otro extremo.

4. ELEMENTOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO.

a) General (0 indica material existente).

COMPONENTES	EQUIPOS		CP	TT ₁	TT ₂	CAJA DE ACCESORIOS
	SVR					
Válvula de Nitrógeno				0		
Indicador de Nivel de Aceite	0			0	0	
Termómetro	0			0	0	
Válvula de Drenaje	0			0	0	
Válvula de Filtro	0			0	0	
Válvula de Entrada Aceite	0				0	
Mecanismo de Operación a Motor					0	
Mecanismo de Operación Manual	0				0	
Indicador de Posición	0				0	
Volante Manual (Tipo Portátil)	0				0	
Asa para Izar	0			0	0	
Ruedas	0			0	0	
Placa de características	0	0		0	0	0
Protección de Terminales y Bushings	0	0		0	0	
Terminal de Puesta a Tierra	0	0		0	0	
Sostén de Indicador	0					
Manija						0

b) Panel de Control (CP) (Figuras XII-2a, XII-6 y XII-1)

V1	Voltímetro de C.A. (0-KEIKI) PCK-120	500V	1
MR-V2	Voltímetro con Relé (0-KEIKI) CEP-120	150KV (150V)/50KV(125V)	1

A1	Amperímetro de C.A. (O-KEIKI) PCK-120	400A(5A) con Línea Roja en 300A	1
A2	Amperímetro de C.A. (O-KEIKI) PCK-120	1/30A(5A) 0,8/24A con Línea Roja en 24A	1
PF	Cofímetro (COSφ) (O-KEIKI) PPK-120	0,5-1,0-0,5 50Hz 200V 5A	1
NFB1	Interruptor (NIKKO DENKI) SK-32	15 AT (Amper trifásico)	1
NFB2	Interruptor (NIKKO DENKI)	700AT (Amper trifásico)	1
CHS	Conmutador (OGAWA) 3-PDT	Tipo a cuchilla	1
T	Transformador de Operación (SHIOURA) M-6	2KVA 400/200: 200V	1
CT1	Transformador de corriente (MINATO KOOGYO) B-15B	15VA 800:5A (1150V)	1
CT2	Transformador de corriente (MINATO KOOGYO) B-15B	15VA 400:5A (1150V)	1
CT3	Transformador de corriente (MINATO KOOGYO) B-40B	40VA 400:5A (1150)	1
ACT	Transformador auxiliar (TOOHEN) M-90	40VA 5/2,5-5A (250V)	1
OCR1	Relé de sobrecorriente	2-5A Regulable	2
OCR2	(TOOHEN) M-97-5S		
NFB2X	Relé auxiliar (FUJI DENKI) SR-3631-0	200V 3A1B (3A, 3 contactos abiertos) (1B, 1 contacto cerrado)	1
TR1	Relé auxiliar (con tiempo retardado) (OMUROM) MMZTB- 1316D	50Hz 200V Reg. de 0 a 2 seg.	
TR2	Relé Temporizador (IZUMI DENKI) TMD2-ZZIN	200V Reg. fija	1
SL	Lámpara de señalización (KOKUSAI DENGYO) NPQ-302	200V Verde-Rojo	6
BZ	Bocina (MATSUSHIJA) PB-31	200V	1
BL	Timbre (MATSUSHIJA) EA-1302	200V	1
VS	Conmutador de Voltímetro (SEIKO DENKI) BN	Llave	1
AS	Conmutador de Amperímetro (SEIKO DENKI) BN	Llave	1

CS	Conmutador (SEIKO DENKI) BN	Llave	1
BS1, BS2	Botón de comando (KOKUSAI DENGYO) NS-301	Alarma inicio de ensayo Disparo de emergencia	2
SS	Llave (NIHON KAIHEIKI) S-301 T		1
F1, F2	Fusible (SAKAZUME) FH-32B	400 V 1 A (Total)	4
VT	Terminales Voltímetro (NITTA DENZAI)		1
AT	Terminales amperímetro (NITTA DENZAI)		1
AR	Descargador (SANKOOSHA) T08-145B		1
CC1	Conectador (NANAHOSHI) NCS-406R	40 ϕ 6 P (diámetro 40mm 6 Pines)	1
CC2	Conectador (NANAHOSHI) NCS-304R	30 ϕ 4 P	1
CC3	Conectador (NANAHOSHI) NCS-252R	25 ϕ 2 P	1

c) Transformador de Ensayo (TT₁).

FLT	Filtro (TOOHEN)	3,5,7 p/alta frecuencia	1
CT	Transformador de Corriente (TOOHEN)	15VA 1:5A (1150V)	1
F	Fusible (SAKAZUME)	1A	1
CC2	Conector (NANAHOSHI)	30 ϕ 4 P (diámetro 30mm 4 Pines)	1

d) Transformador de Ensayo (TT₂).

FLT	Filtro (TOOHEN)	3,5,7 p/alta frecuencia	1
PT	T.V. (TOOHEN) M-80F	15VA 50KV-125V	1
CT	Transformador de corriente (TOOHEN) M-90F		1
M	Motor con condensador de marcha (TOSHIBA) SIK-DBK3	750W	1
MB	Freno Magnético con zapata (OSAKI) ESB-100	DC90V	1
PM	(Power Modul) Circuito elec trónico p/fuerza (OSAKI) HD 100 M	200V	1

MC1,	Contactor (FUJI DENKI)	200V 4A1B (4 contact. a	
MC2	SRC-3631-05	biertos, 1 cerrado)	2
LSe,	Micro Switch (OMURON)	(Total)	4
LSh	Z-15GW		
CC1	Conector (NANAHOSHI)	40 ϕ 6 P	1
	NCS-406R		
CC2	Conector (NANAHOSHI)	30 ϕ 4 P	1
	NCS-304R		

5. MEDIDAS Y PESOS.

	M E D I D A S (mm)			PESO (Kg)
	ANCHO	LARGO	ALTURA	
VARIAC Y PANEL DE CONTROL (CP)	1.300	900	1.900	1.060
TRANSFORMADOR PARA ENSAYO (TT ₁)	900	1.210	2.360	1.200
TRANSFORMADOR PARA ENSAYO (TT ₂)	1.700	930	2.100	4.000
CAJA DE ACCESORIOS	940	500	430	60

6. PROTECCION Y SEGURIDAD.

a) Iniciación con Tensión Cero (0).

La alimentación del Variac (SVR) debe estar en la posición 0 (cero), de lo contrario, el interruptor de alimentación principal NFB2 no se podrá cerrar por impedirlo mecánicamente la propia bobina NTVC.

b) Sobrecarga y Falla.

Durante el ensayo si se produce la perforación de aislación del equipo a ensayar o en caso de falla del aparato o del circuito mismo, quedará en sobrecarga; e inmediatamente funcionará el relevador de sobrecorriente (OCR1 o OCR2) o el automático del interruptor principal accionando dicho interruptor principal accionando dicho interruptor (NFB2)

El interruptor (NFB1) y fusibles protegen una eventual falla en el circuito de medición u operación.

c) Corte de Energía.

Durante el ensayo, si se produce un corte de energía, la bobina de baja tensión (NVTC) que se halla dentro del interruptor principal (NFB2) desconectará al mismo.

En el caso en que llegase la energía, si el Variac (SVR) no se halla en la posición 0 (cero) éste no funcionará.

d) Accionamiento a remoto,

Durante el ensayo, si ocurriese algún tipo de accidente se oprime el botón de disparo remoto (BS) el cual desconectará al interruptor principal.

e) Emergencia.

Durante el ensayo, si ocurriese alguna anomalía, se oprime el botón de emergencia "Disparo por Accidente" (BS2) que se encuentra en frente del tablero de control, dicho botón abrirá al interruptor principal (NFB2).

f) Protección de Sobretensión.

En el caso de superar la tensión de salida la medida establecida marcada por la aguja roja en el MRV2, la alarma sonará por unos segundos.

Si durante la alarma no baja la tensión de salida automáticamente abrirá al interruptor principal.

g) Fijación de Corriente Nominal.

En cada amperímetro (A1), (A2), está indicada la corriente nominal por medio de una línea roja.

h) Prevención contra el error de conexionado.

El circuito de control y el de medición tienen cables de conexión con distintos números de pines y distintos tamaños para evitar conexiones erróneas. Además, paralelo al conector existen terminales auxiliares con los cuales se pueden realizar conexiones unifilares.

i) Funcionamiento Límite (para TT2).

Al ajustar y llegar al límite la corriente de compensación del transformador para ensayo, se pondrán en funcionamiento los contactos de límite (LSe, LSh) y automáticamente suspenderá el ajuste.

7. ALARMA Y SEÑALAMIENTO.

a) Fijación de la tensión de Alimentación.

La alimentación será de 400V o 200V ($\pm 10\%$) y será indicada en el voltímetro (V1) estando la llave VS colocada en SOURCE.

b) Indicación de conexión del interruptor de operación (NFB1).

Se encenderá la lámpara roja de señalización (SL1), que indica que está conectada la fuente de control.

c) Indicación de desconexión del interruptor principal (NFB2).

Será la indicada por el encendido de la lámpara de señalización (SL2) de color verde.

d) Señalización de límites.

La lámpara de señalización (SL3) de color verde indica el límite

inferior del Variac (SVR) (cero tensión).

Las lámparas de señalización (SL4) de color rojo y color verde indican el límite máximo y mínimo de la corriente inductiva del transformador para ensayo (TT₂).

e) Alarma de inicio de ensayo.

Al oprimir el botón (BS1) de comando sonará la alarma (BZ).

f) Alarma durante el ensayo.

Cuando se conecte un dispositivo de alarma de 200V en el terminal (ALMT) sonará la alarma automáticamente al conectar el NFB2.

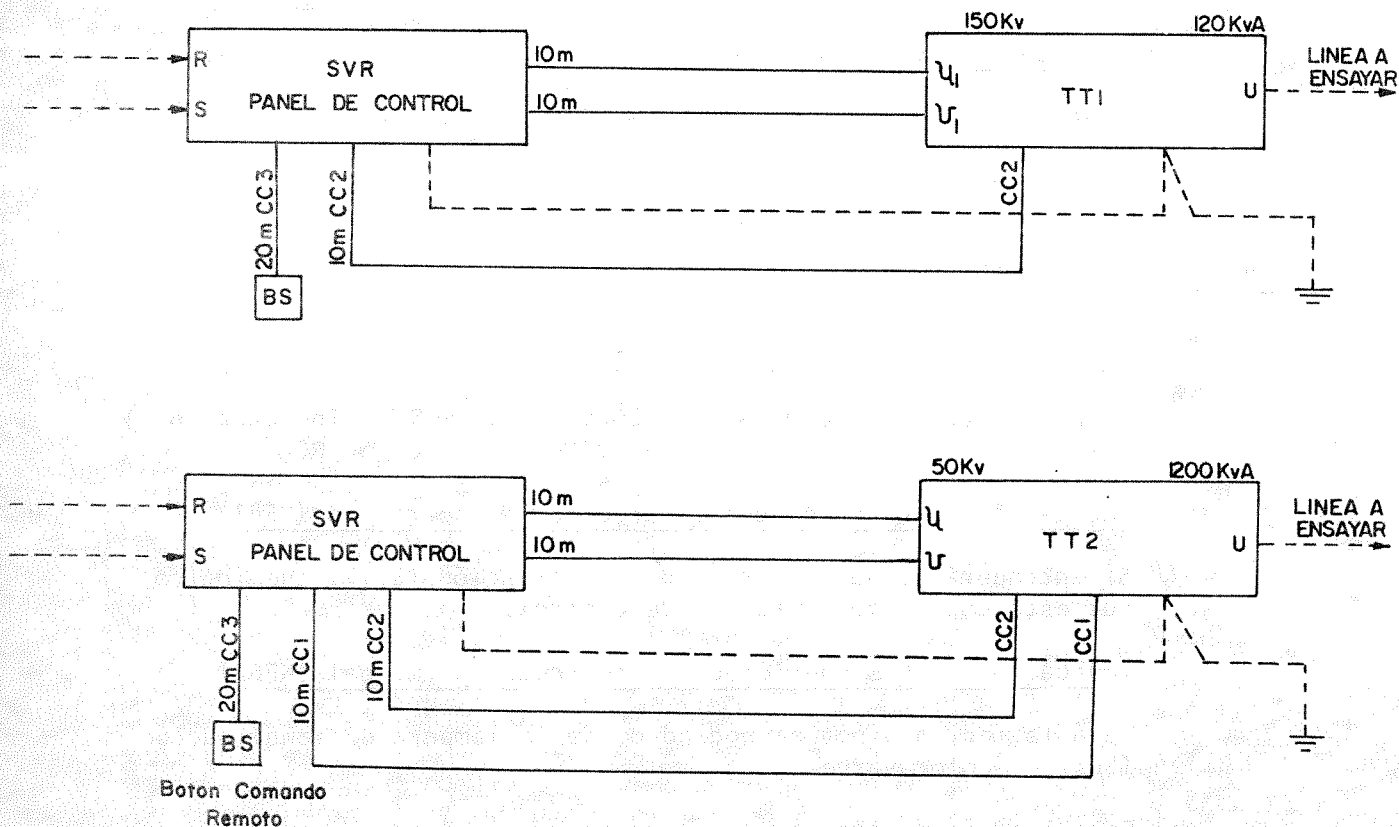
g) Alarma de sobretensión.

El tiempo se ajusta con el relé temporizador (TR2).
La regulación de tiempo es de 0,2 a 1,30 seg.

8. EXPLICACION DE MANEJO (PREPARACION).

a) Preparación.

1. Colocar los equipos de forma tal que alcance la longitud de los conductores.



2. Retirar las tapas de protección de cada equipo.

3. Limpiar los aisladores.

b) Conexionado.

1. No están previstos los cables para conexión abajo indicados:

- Entre la fuente y panel de control.
- Entre transformador para ensayo y carga.
- Cables para puesta a tierra.
- Cables para conexionado del medidor exterior.

2. Realizar conexiones de acuerdo al diagrama de conexión general.

3. Colocar la puesta a tierra a cada equipo.

c) Tablero de Control (CP).

1. Confirmación de la tensión de alimentación, cambiar de tensión si fuese necesario (200V o 400V $\pm 10\%$) por medio del conmutador de alimentación CHS ubicado en el tablero posterior.
2. En el caso de poner la alarma durante el ensayo, conectar el dispositivo de alarma en el terminal (ALM.T).
3. Conectar el voltímetro exterior en el terminal del voltímetro (VT).

Teniendo en cuenta que:

TRANSFORMADOR PARA ENSAYO.	ESCALA DEL VOLTIMETRO SECUNDARIO (MR.V2).	RELACION DE TRANSFORMACION.
150 KV (TT1)	150 KV	150 KV:150V = 1.000
50 KV (TT2)	50 KV	50 KV:125V = 400

4. Conectar el Amperímetro exterior en el terminal del Amperímetro (AT).

Teniendo en cuenta que:

TRANSFORMADOR PARA ENSAYO.	ESCALA DEL AMPERIMETRO SECUNDARIO (A ₂).	RELACION DE TRANSFORMACION.
150 KV (TT1)	1 A	1: 5A = 0,2
50 KV (TT2)	30 A	30: 5A = 6

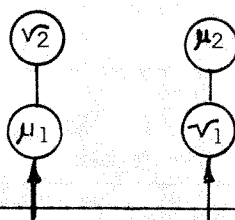
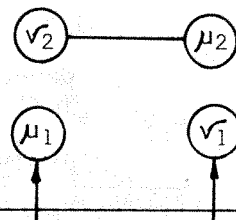
5. Retirar de la caja de accesorios el volante del Variac y colocarlo en el eje de operación del Panel de Control y fijarlo con el tornillo.

6. Los instrumentos y llaves están ubicados como se indica a continuación.

- El interruptor de operación (NFB1) está en posición "OFF".
- El conmutador VS del voltímetro (V1) está en posición "SOURCE".
- OCR2- El conmutador de ajuste de corriente (AS) está en posición "200A".
- TT2 - La llave de conmutación para compensación (CS) está en posición "STOP".
- A2 AT El interruptor de cortocircuito (S.S.) está en la posición "SHORT".
- TT2 - La aguja roja que marca la máxima tensión de salida en el voltímetro secundario (MR.V₂) se fija en 5-6% más que la tensión real, para dar un margen suficiente sin que accione la alarma por sobrevoltaje.

d) Transformador para Ensayo (TT1).

1. Cuando la tensión para el ensayo es de 75 KV - 150 KV la conexión del terminal primario se realiza en paralelo, y cuando es menor de 75 KV se conecta en serie.

TENSION DE ENSAYO	75KV - 150 KV		0 - 75KV
CONEXION	CONEXION PARALELA		CONEXION EN SERIE
TERMINAL			

- En la caja de accesorios se encuentran las barras para el conexionado.

9. EXPLICACION DE MANEJO (OPERACION).

- a) Finalizada la preparación, realizar la reconfirmación de acuerdo a lo abajo indicado.
 - Si no hay error de conexión.
 - Si no se ha olvidado de desconectar la p.a.t.
 - Si está correcta la alimentación de tensión del interruptor.
 - Con respecto a la tensión para ensayo, si está correcta la conexión primaria del transformador para ensayo (TT1).
- b) Recepción eléctrica del terminal (RS) del Tablero de Control (CP)
 - Confirmada la tensión de alimentación por el voltímetro (V1) SOURCE-SVR cambiar el conmutador (VS) del voltímetro a la posición secundaria del SVR (SVR-SEC).
- c) Al conectar el interruptor de operación (NFB1).
 - Se prende la lámpara de señalización roja (SL1-R) de Fuente de Control.
 - Se prende la lámpara de señalización verde (SL2-V) de NFB2 OFF.

- Se prende la lámpara de señalización verde (SL3-V) de SVR Límite inferior,

Si la lámpara no prende, el Variac (SVR) no se encuentra en su límite inferior, en tal caso hay que bajar la regulación del Variac con la manija.

- Se prende la lámpara de señalización verde (SL4-V) DEC. LIMIT del TT2.

- d) Accionando el botón de comando de la alarma (BS1) se avisará el comienzo del ensayo.
- e) Al conectar el interruptor principal (NFB2),
 - Se apaga la lámpara de señalización verde (SL2-V) de NFB2 "OFF".
 - Se prende la lámpara de señalización roja (SL2-R) de NFB2 "ON".
- f) Observando cada instrumento indicador girar el volante del Variac en sentido horario y aumentar la tensión progresivamente.
 - Se apaga la lámpara de señalización (SL3-V) de Límite inferior del Variac (SVR).
- g) Al acercarse a 150A el amperímetro (A1) del secundario del SVR girar el conmutador de ajuste de corriente (AS) del OCR2 hacia el lado de 400A.
- h) Para el ensayo de 150KV 120KVA alimentar hasta alcanzar la tensión del ensayo.

Con respecto al ensayo de 50KV 1200 KVA parar momentáneamente la alimentación al llegar a 300A, de acuerdo al amperímetro (A1) del secundario del Variac (SVR).

- i) Cuando el medidor del factor de potencia ($\cos\phi$) indique "LEAD" (adelanto), accionar la llave de operación (CS) del TT₂ hacia la posición "INC" y ajustar el indicador del medidor del factor de potencia hasta alcanzar el valor 1,0

Pero si el amperímetro secundario del Variac no indica el valor nominal (300A) no es necesario ajustarlo al factor de potencia 1.0.

- Se apaga la lámpara de señalización verde (SL4-V) DEC.LIMIT del TT₂.

- j) Cuando el medidor del factor de potencia ($\cos\phi$) indique "LAG" (atraso) la carga inductiva no podrá compensarse y por consiguiente utilizar hasta el valor nominal 300A.
- k) Accionar nuevamente la manija del Variac (SVR) y alimentar hasta alcanzar la tensión requerida para el ensayo.
- l) Tomar nota de las indicaciones de cada medidor.
- m) Poner en "SHORT" al interruptor de cortocircuito (S.S.) AT A₂.
- n) Una vez finalizado el ensayo, poner en "OPEN" al interruptor de cortocircuito(S,S) y confirmar las indicaciones de los medidores.

- n) Al accionar el volante del Variac (SVR) en sentido antihorario al al canza su límite inferior.
- Se prende la lámpara de señalización verde (SL3-V). Límite In-
ferior del SVR.
- o) Al descontarse el interruptor principal (NFB2).
- Se apaga la lámpara de señalización roja (SL2-R) del NFB2 "ON"
 - Se prende la lámpara de señalización verde (SL2-V) del NFB2
"OFF".
- p) Accionar la llave de conmutación (CS) del TT₂ hacia la posición
DEC y ajustar hasta la posición DEC LIMIT.
- Se prende la lámpara de señalización verde (SL4-V) DEC LIMIT
del TT₂.
- q) Al desconectar al interruptor de operación (NFB1).
- Se apaga la lámpara de señalización roja (SL1-R) de la Fuente
de control.
 - Se apaga la lámpara de señalización verde (SL2-V) de NFB2-OFF
 - Se apaga la lámpara de señalización verde (SL3-V) Límite infe-
rior del SVR.
 - Se apaga la lámpara de señalización verde (SL4-V) "Limite DEC"
del TT₂.
- r) Dejar de alimentar a los terminales R.S. del Tablero de Control,
descargar el borne de alta tensión y dar por finalizado el ensa-
yo.

10. EXPLICACION DE MANEJO (GENERAL).

- a) Durante el ensayo, siempre desconectar primero el interruptor
ppal. (NFB2) para luego desconectar el interruptor de operación
y medición (NFB1), en caso contrario, el circuito principal que
dará con tensión pero no se tendrá información sobre su estado
- b) Cuando se conecta al interruptor principal (NFB2), verificar el
funcionamiento de los botones de accionamiento a remoto y de e-
mergencia.
- c) Una vez accionado el interruptor principal (NFB2) mediante la
manija auxiliar, retirarla del interruptor en cuestión.
- d) Ajuste del relevador de sobrecorriente (OCR1), (OCR2).

Los OCR1 y OCR2 están instalados en el interior y a la derecha
de la puerta del tablero de control.

1. Ajuste del OCR1.

TENSION NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	RELACION DE TRANSFORMACION	CORRIENTE DE OCR1	VALOR DE AJUSTE
400 V	300 A	$\frac{N_2}{N_1} = 1/80$	3,75 A	3,75 x 1,1 = 4,125A
200 V	600 A	$\frac{N_2}{N_1} = 1/160$		

2. Ajuste del OCR₂.

2-1. Caso del ensayo con 150 kV; 120 KVA.

2-1-1. Cuando la carga es de gran capacidad (cerca de 120 KVA.).

Se procede al ensayo con la posición del AS en 400A.

CORRIENTE SECUNDARIA DEL SVR	RELACION DE TRANSFORMACION DEL C.T.	POSICION DEL AS	RELACION DE TRANSFORMACION DEL ACT	CORRIENTE DEL OCR2	VALOR DE AJUSTE
300 A	1/80	400 A	$\frac{5}{5} = 1$	3,75 A	4,125 A

2-1-2. Cuando la carga es de pequeña capacidad.

La posición del AS será 200A, la regulación del OCR₂ estará en 2A., que es la mínima escala.

CORRIENTE SECUNDARIA DEL SVR.	RELACION DE TRANSFORMACION DEL C.T.	POSICION DEL AS.	RELACION DE TRANSFORMACION DEL ACT.	CORRIENTE DEL OCR2	VALOR DE AJUSTE
72,7A	1/80	200 A	2	1,82 A	2 A

$$2A \times 80 \text{ (relación de CT)} \times \frac{1}{1,1} \text{ (relación de ACT)} \times \frac{1}{1,1} \text{ (coeficiente del accionamiento mínimo de la corriente)} = 72,7A$$

Si el valor de ajuste del OCR₂ es 2A y la posición de AS es 200A, la corriente secundaria del SVR de accionamiento mínimo es de 72,7A.

2-2. Caso del ensayo con 50 kV., 1200 KVA.

2-2-1. Cuando la carga es de gran capacidad (por ejemplo en los ensayos de energización de una larga longitud de catenaria).

Antes de iniciar el ensayo se coloca la posición AS en 200A. Se inicia el ensayo elevando la tensión hasta que la indicación del amperímetro (A₁) del secundario del SVR se acerque a 150A, y allí se cambia la posición del AS a 400A prosiguiendo luego el ensayo hasta la tensión estipulada.

Valor de ajuste del OCR₂ (pequeña corriente) cuando la posición AS está puesta en 200A.

CORRIENTE SECUNDARIA DEL SVR	RELACION DE TRANSFORMACION DEL C.T.	POSICION DEL AS	RELACION DE TRANSFORMACION DEL ACT	CORRIENTE DEL OCR2	VALOR DE AJUSTE
150 A	1/80	200 A	$\frac{5}{2,5} = 2$	3,75 A	4,125 A

Valor de ajuste del OCR₂ (gran corriente) cuando la posición AS está puesta en 400A.

CORRIENTE SECUNDARIA DEL SVR	RELACION DE TRANSFORMACION DEL C.T.	POSICION DEL AS	RELACION DE TRANSFORMACION DEL ACT	CORRIENTE DEL OCR2	VALOR DE AJUSTE
300 A	1/80	400 A	1	3,75 A	4,125 A

2-2-2. Cuando la carga es de pequeña capacidad.

En caso de un ensayo de energización con pequeña capacidad de carga, se procede colocando en 200A. la posición de AS y el valor de regulación mínima del OCR₂ (2A.).

2-3. Fórmulas de cálculo.

Valor de ajuste del OCR₁: Corriente nominal de la fuente x relación de transformación del CT x 1,1.

Valor de ajuste del OCR₂: Corriente del secundario del SVR x relación de transformación del CT x relación de transformación de ACT x 1,1.

2-4. Razones de cambio de la posición AS durante el ensayo de 50 kV., 1200 KVA.

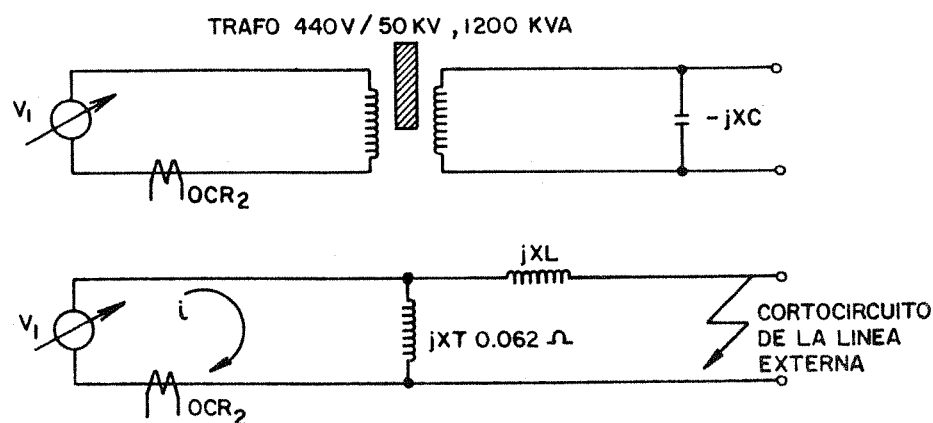
El ensayo de 50 kV, 1200 KVA se realiza variando la reactancia de excitación jXT del transformador y compensando la reactancia capacitiva respecto de tierra de la línea -jXC.

En caso de llegar a compensarse en forma completa entre jXT y -jXC, la corriente secundaria de SVR se hace muy pequeña, por lo que es necesario bajar el valor de regulación del OCR₂.

La razón de esta operación obedece a que si en el caso que el valor de jXT está regulado en una posición muy baja y aumenta gradualmente la tensión puede elevarse en forma brusca la corriente secundaria del SVR. Por otro lado, en caso de producirse un cortocircuito en el lado de la carga, se puede efectuar con OCR_2 la detección de accidentes en ensayos con pequeña corriente.

Por consiguiente, en el momento del ensayo con pequeña corriente, se deja conectada la posición de AS en el lado de 200A., para que de esta forma se pueda duplicar la sensibilidad de accionamiento de OCR_2 en relación a la posición de AS en 400A. o aumentar la sensibilidad de protección acercándose a 2A. el valor de regulación del relevador OCR_2 propiamente dicho.

Además, es posible variar el alcance de regulación del relevador OCR_2 de 2A. a 5A. en forma continua.



DONDE: jXT = REACTANCIA DE EXCITACION
 jXL = REACTANCIA DE FUGA

Por ello, durante el ensayo con pequeñas corrientes, se hace necesario tomar la mitad del valor normal de la corriente de accionamiento del OCR_2 para preservar la seguridad, esto se realiza mediante el cambio del TAP del transformador de corriente auxiliar (ACT) (en la posición del AS).

- e) Los terminales del voltímetro secundario (VT) TT y los terminales del amperímetro secundario (AT) TT están conectados en el interior del panel con sus respectivas puestas a tierra, por cuales no son necesarios realizar los p.a.t. en el exterior.
- f) Operación Manual del Transformador para Ensayo TT₂.
 1. Desmontar la chapa que se encuentra a la izquierda del equipo de operación.
 2. Tirar del botón que se halla a la derecha y abajo.

3. Poner la manija en el agujero (3) de la Figura XII-4b y fijarla con un tornillo.
4. Se tira de la manija hacia el cuerpo del operario soltando el embrague y luego se suelta el botón.
5. Accionando según la placa de indicación se realizará el ajuste de corriente.

Para volver a la posición anterior.

6. Tirar el botón hacia el cuerpo del operario.
 7. Realizar con la manija pequeños movimientos a la derecha y a la izquierda para aplicar el embrague y posteriormente se suelta el botón.
 8. Quitar el tornillo y retirar la manija.
- g) Tiempo de ajuste.

Desde la posición DEC-LIMIT hasta la posición INC-LIMIT del transformador para ensayo (TT₂) transcurren 5 min. 58 seg.

- h) Engrasar una vez cada año los lugares móviles del Variac y Transformador para ensayo.
- i) Aumento y ajuste de compensación de corriente.

Si tenemos conocimiento de la capacidad de la carga (μF), se realiza previamente el ajuste de compensación, entonces será necesario realizar solamente pequeños ajustes.

11. PLACAS CARACTERISTICAS Y ESQUEMAS DE CONEXIONES.

Se ha considerado oportuno adjuntar el croquis de la Placa Característica de cada uno de los aparatos, en su versión real en idioma inglés y en otro croquis su traducción al castellano.

De esta forma se agregan:

- Figura XII-7a : "Name plate of Control Panel".
- Figura XII-7b : "Placa característica del Panel de Control".
- Figura XII-8a : "Name Plate TT₁".
- Figura XII-8b : "Placa característica TT₂".
- Figura XII-9a : "Name Plate TT₂".
- Figura XII-9b : "Placa característica TT₂".
- Figura XII-10a : "Name Plate of SVR".
- Figura XII-10b : "Placa característica del regulador de tensión".

En la Figura XII-11 se indican las conexiones interiores.

12. MANTENIMIENTO E INSPECCION.

Para que funcione correctamente, este equipo, se debe efectuar un mantenimiento una vez al año y una inspección antes de la puesta en marcha. Se recomienda lo abajo enunciado.

- 1) Inspección antes de la puesta en marcha.

Dispositivo	Método y/o piezas	Medidas a tomar
Panel de control	Verificación de la lámpara de indicación. Verificación de desactivación de emergencia.	Si no enciende verifique las lámparas y los fusibles. En caso de que no desactive verifique el pulsador y el conector.
Transformador	Verifique la suciedad en el aislador	En caso de estar sucio, límpielo con un trapo seco.
Transformador y regulador de tensión	Verificación de la cantidad del aceite Verificación de la temperatura durante su funcionamiento. Verificación de ruidos extraños durante su funcionamiento.	La indicación del nivel marcado en rojo es a 25° C, en caso de que no se vea el aceite por el nivel, agréguele. (mismo método que el AT). En caso de trabajar con el total de la carga durante 10 minutos, y la temperatura supere los + 10°C, desconéctelo y notifique al representante del fabricante. En caso de haber ruidos extraños efectúe el cambio de grasa de las guías, y si con eso no se elimina, notifique al fabricante.

2) Inspección periódica.

Dispositivo	Método y/o piezas	Medidas a tomar
Tablero de control.	Verificación de la precisión de los instrumentos. Verificación del accionamiento del relay de sobrecorriente (OCR) (Efectúe un corto en el lado de AT, y eleve la tensión en forma gradual y verifique su accionamiento)	Si dichos instrumentos están fuera de clase, cámbielo por otro nuevo o mándelo al especialista en instrumentos. En caso de superar la tolerancia del 10%, cámbielo por uno nuevo.
Transformador y regulador de tensión.	Verificación del color del aceite aislante. (Normalmente es de un color amarillo claro transparente, y por su uso normal no cambia de color).	En caso de que se torne marrón o turbio, efectúe el cambio de aceite. En el transformador agréguele gas nitrógeno como en los AT.

12.1. Aceite aislante del equipo para ensayo de rigidez dieléctrica.

(1) Regulador de tensión (SVR).

Se llevarán a cabo las inspecciones para determinar el volumen del aceite aislante a través del visor del nivel de aceite y al mismo tiempo se puede observar el color que presenta éste. El volumen del aceite varía por la dilatación y contracción del aceite, el cual se puede apreciar por la variación del nivel a través del visor. En este visor está marcado el nivel normal de aceite con una raya roja el que corresponde a una temperatura de 25°C, considerando que de poder observar el nivel del aceite a través del visor el volumen es el correcto.

En el caso de verificar la escasez del volumen de aceite éste puede ser agregado sacando la tapa para el llenado del aceite que se encuentra abriendo la puerta lateral derecha del panel del equipo. Además, en estos casos se utilizarán aceites aislantes minerales para transformadores normales (correspondiente al tipo normalizado JIS - C 2320 Tipo 1 n° 2) Ver anexo N° 2.

En cuanto al color del aceite, lo normal es de tono caramelo claro transparente, pero en el caso que se verifique un oscurecimiento tendiendo a un color marrón oscuro, será necesario realizar una inspección interna del equipo y llevar a cabo el correspondiente cambio de aceite. Este cambio de aceite se realiza mediante la válvula de drenaje y orificio para llenado del aceite antes mencionado.

(2) Transformador para ensayo (TT2) 50 KV; 1200 KVA.

Respecto de este equipo es válido lo indicado para el regulador de tensión (SVR) y en cuanto al agregado del aceite se procede mediante el agujero de llenado ① indicada en la Figura XII-4a.

(3) Transformador para ensayo (TT1) 150 KV; 120 KVA.

También respecto de este equipo es válido lo indicado para el regulador de tensión (SVR) y además considerando en especial la temperatura y humedad y para preservar las características de aislación y mantener buen servicio durante largos períodos se ha inyectado el gas nitrógeno por encima del nivel del aceite aislante y se encuentra sellado herméticamente para asegurar que ningún agente externo ingrese a la cuba del transformador. De este modo se asegura que prácticamente no haya envejecimiento del aceite aislante.

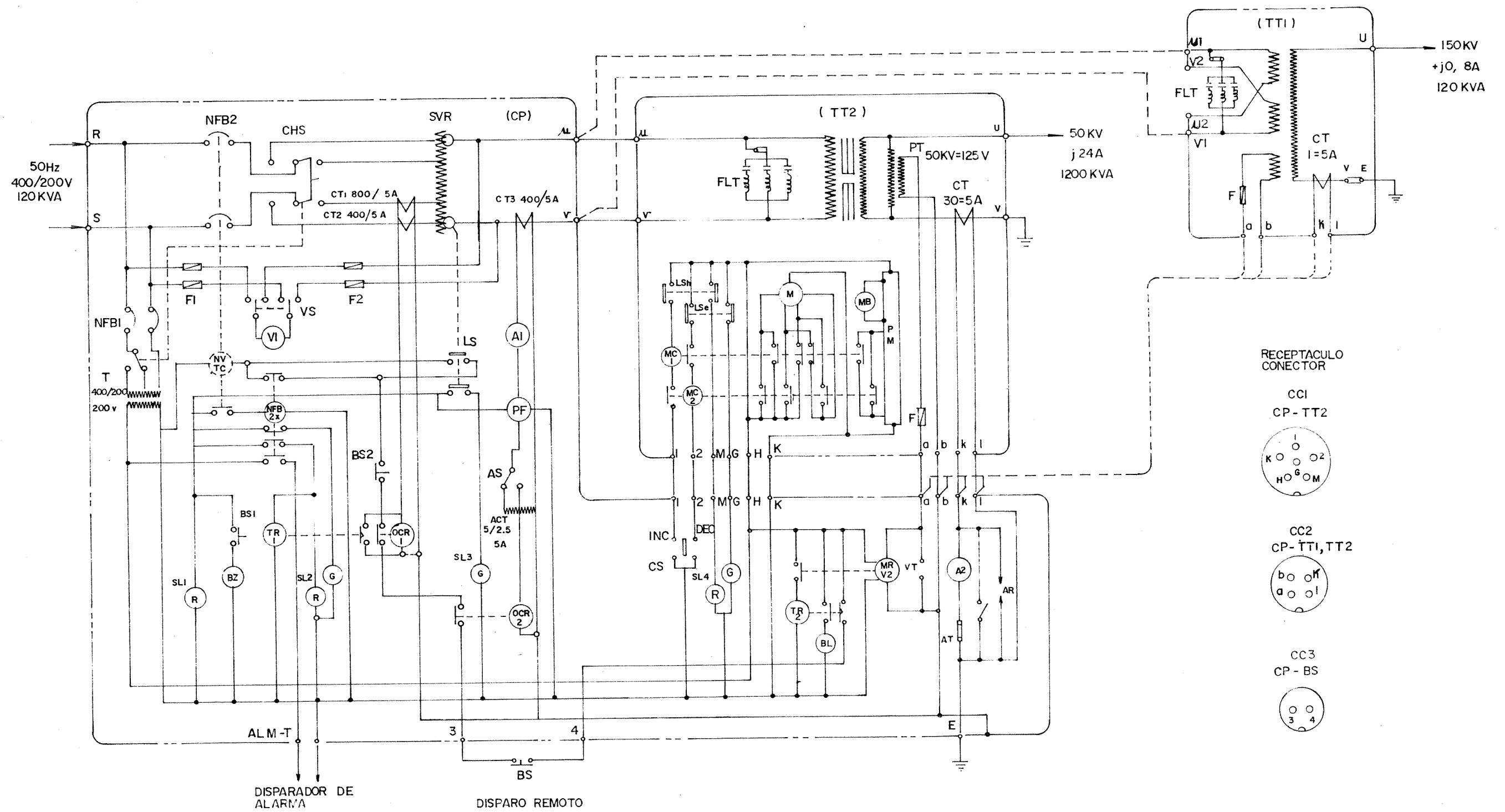
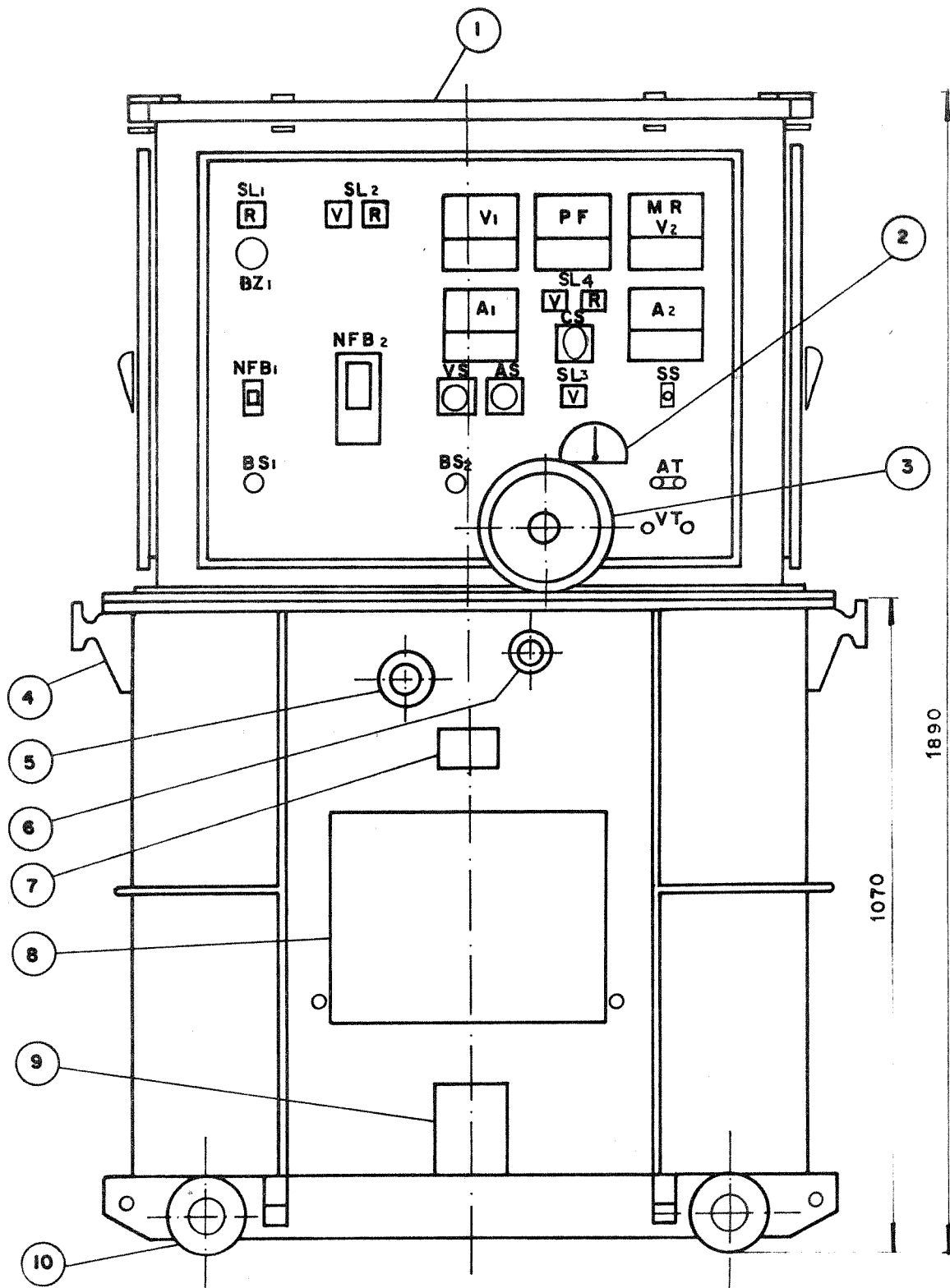


DIAGRAMA DE CONEXION

FIGURA: XII-1b

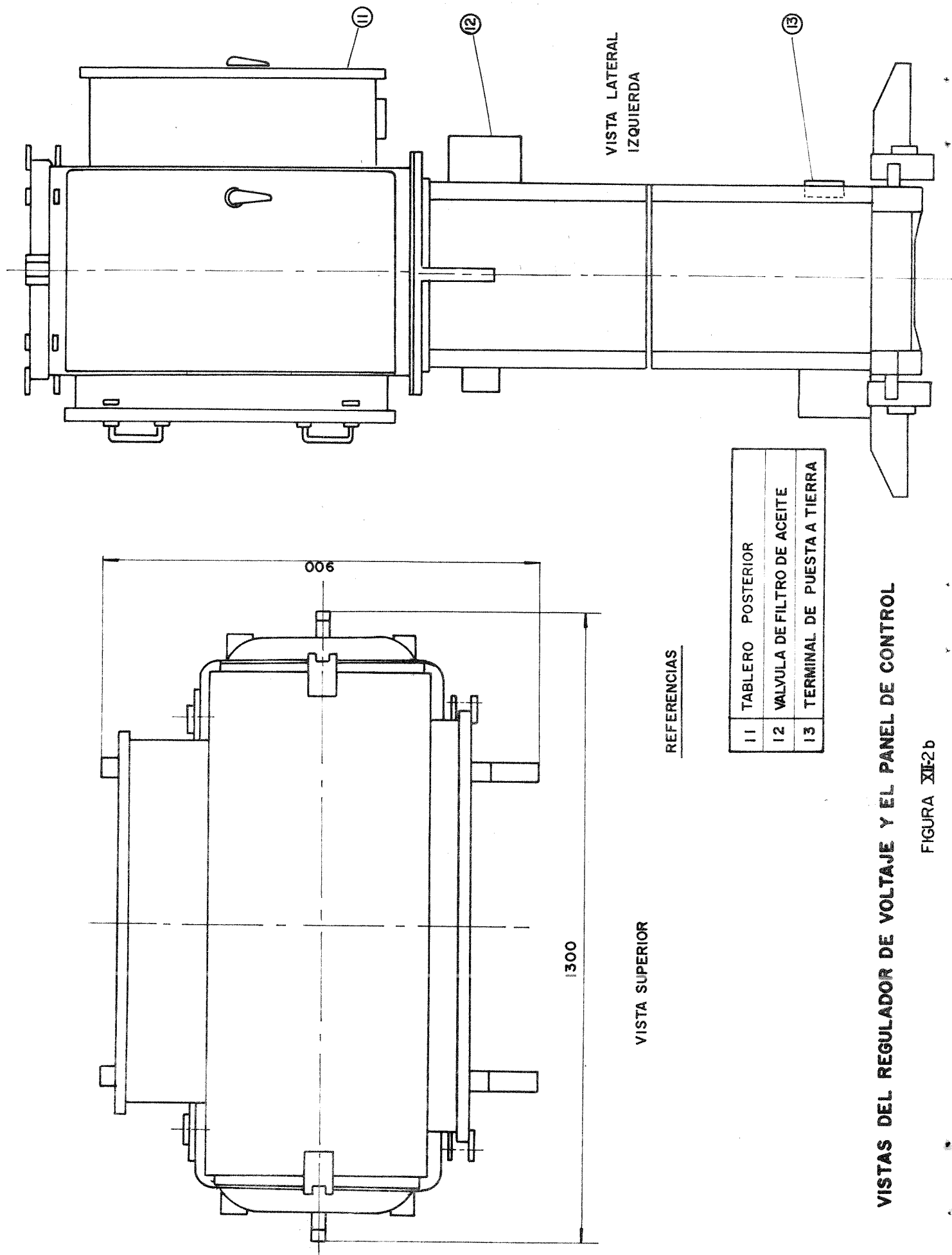


REFERENCIAS

1	PANEL DE CONTROL
2	INDICADOR DE POSICION DEL S.V.R
3	VOLANTE MANUAL DE OPERACION
4	ASA PARA IZAR
5	TERMOMETRO DE CUADRANTE

6	NIVEL ACEITE
7	PLACA CARACTERISTICA
8	MESA PARA INSTRUMENTOS
9	FILTRO DE ACEITE Y VALVULA DE DRENAJE
10	RUEDAS

FIGURA XII-2a: VISTA DEL REGULADOR DE TENSION Y EL PANEL DE CONTROL



VISTAS DEL REGULADOR DE VOLTAJE Y EL PANEL DE CONTROL

FIGURA XII-2b

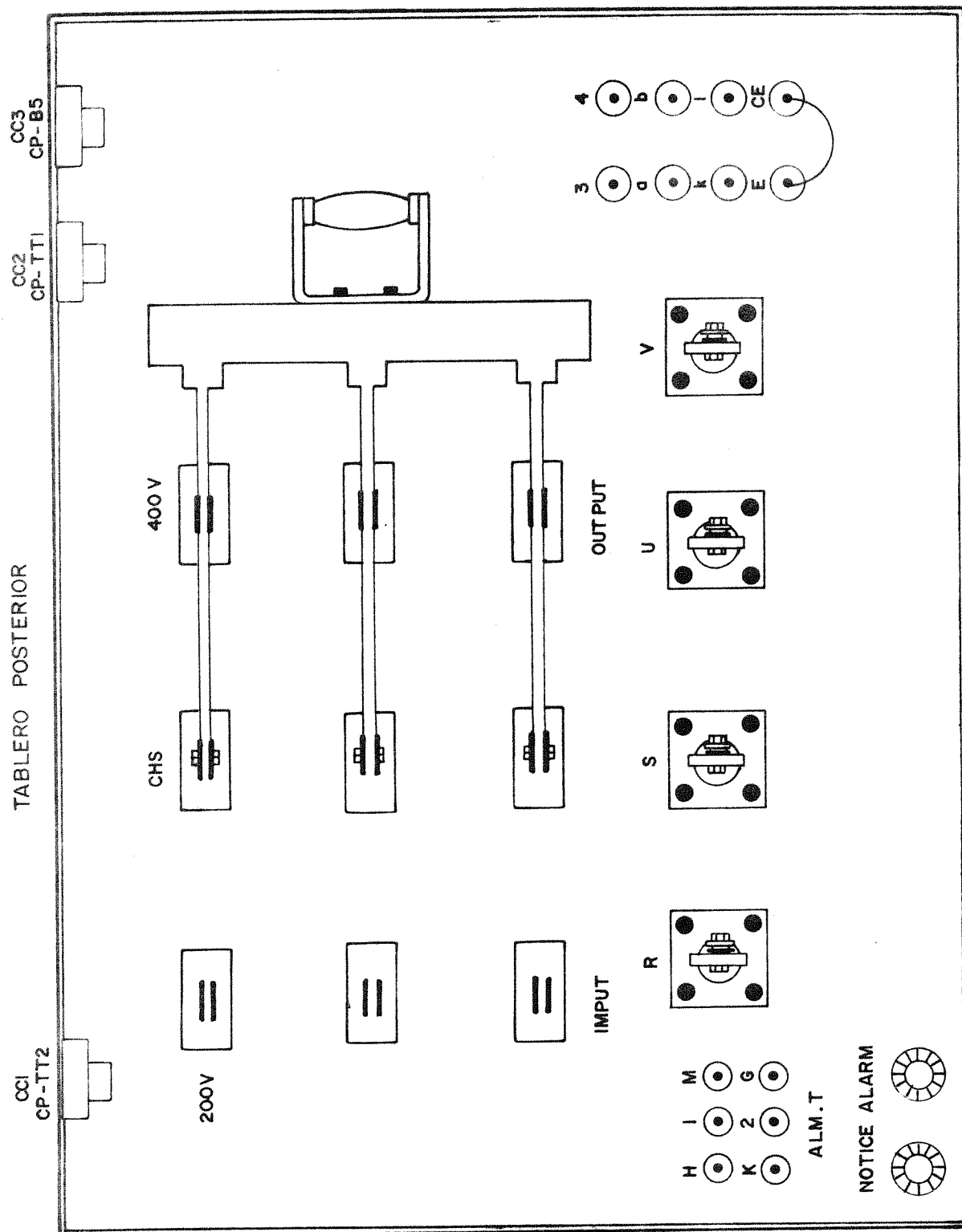
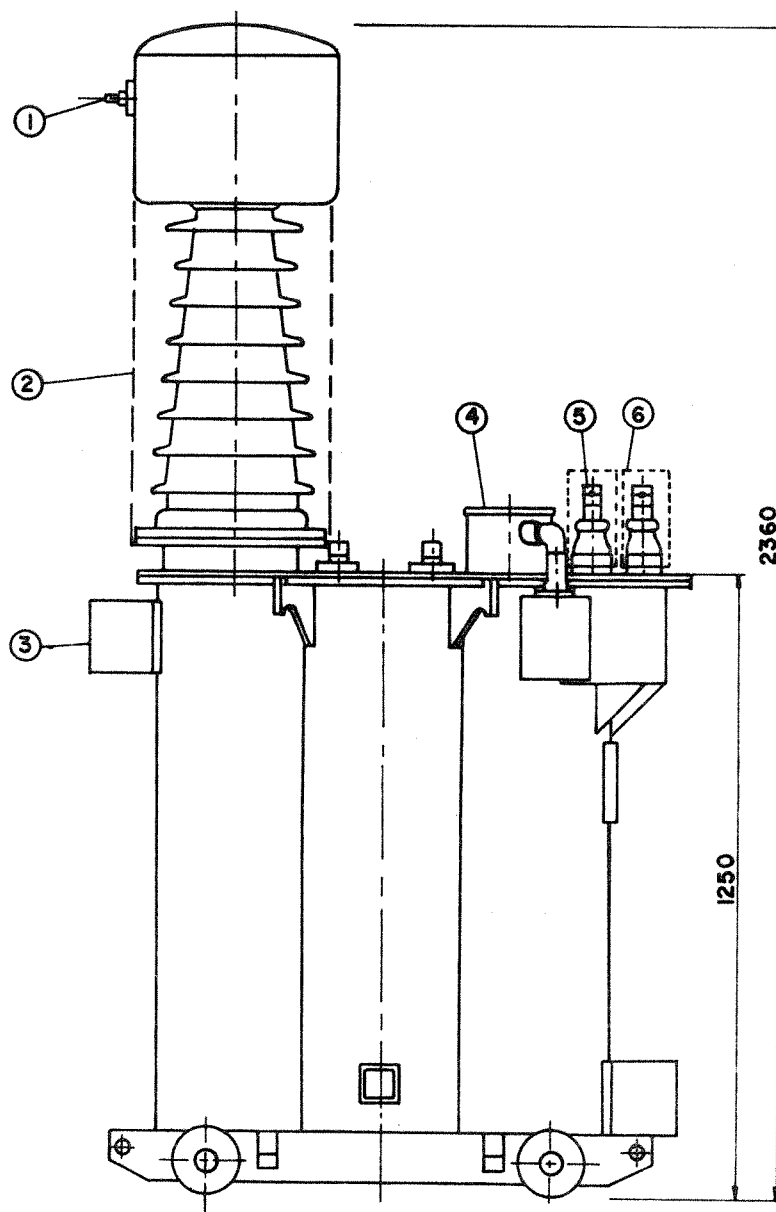


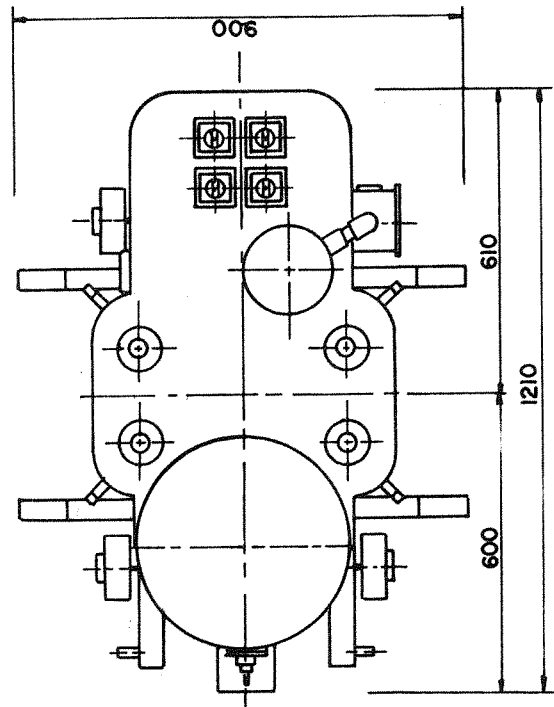
FIGURA XII-2C



VISTA DEL TRANSFORMADOR DE ENSAYO "TT I"
120 KVA 150 KV.

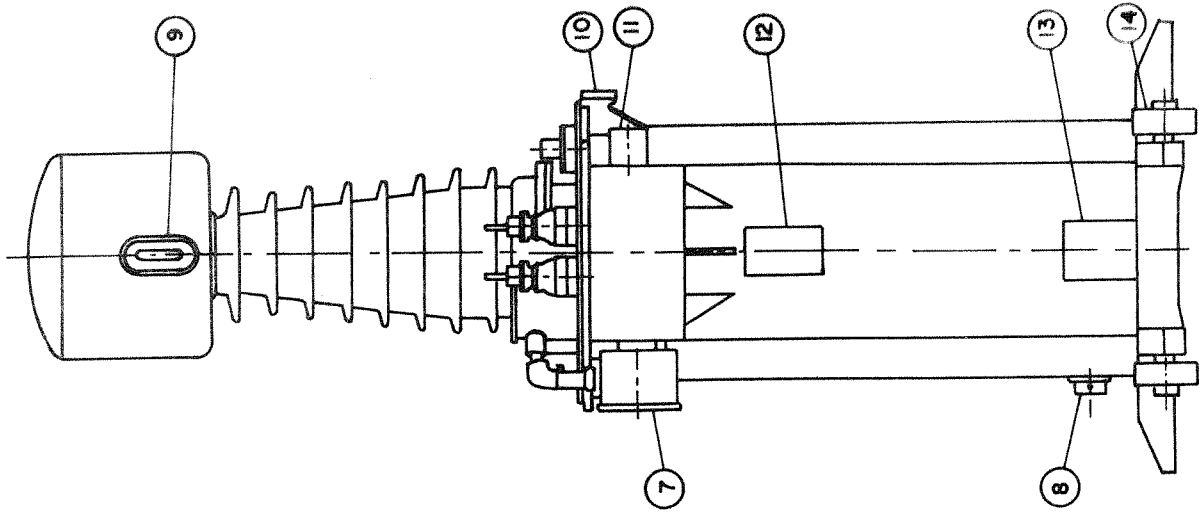
	REFERENCIAS
1	TERMINAL SECUNDARIO
2	PROTECCION AISLADOR PASATAPAS SECUNDARIO
3	VALVULA FILTRO DE ACEITE
4	CAJA TERMINAL (PARA MEDICION)
5	TERMINALES PRIMARIOS
6	PROTECCION AISLADOR PASATAPAS PRIMARIO

FIGURA XII-3 a

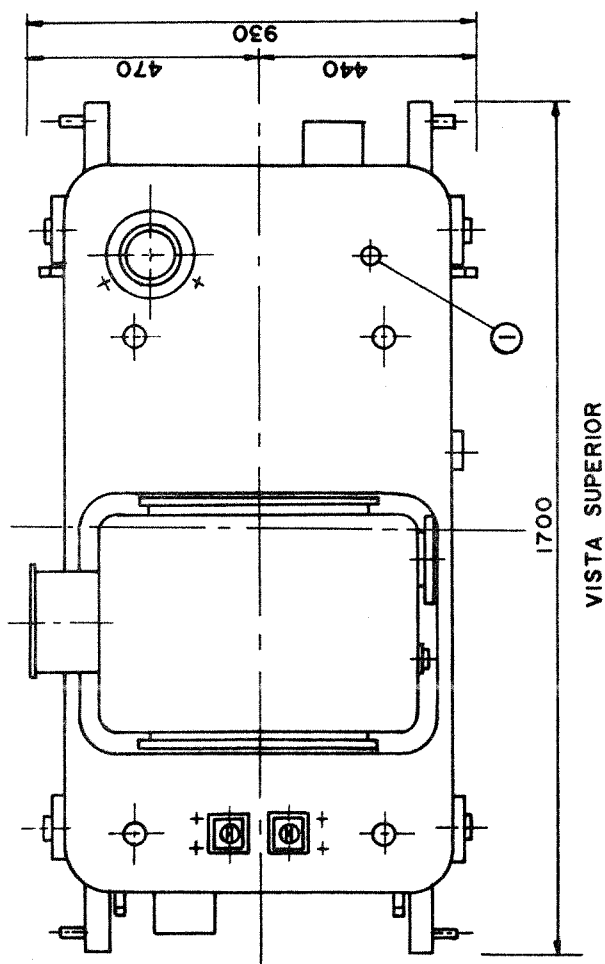
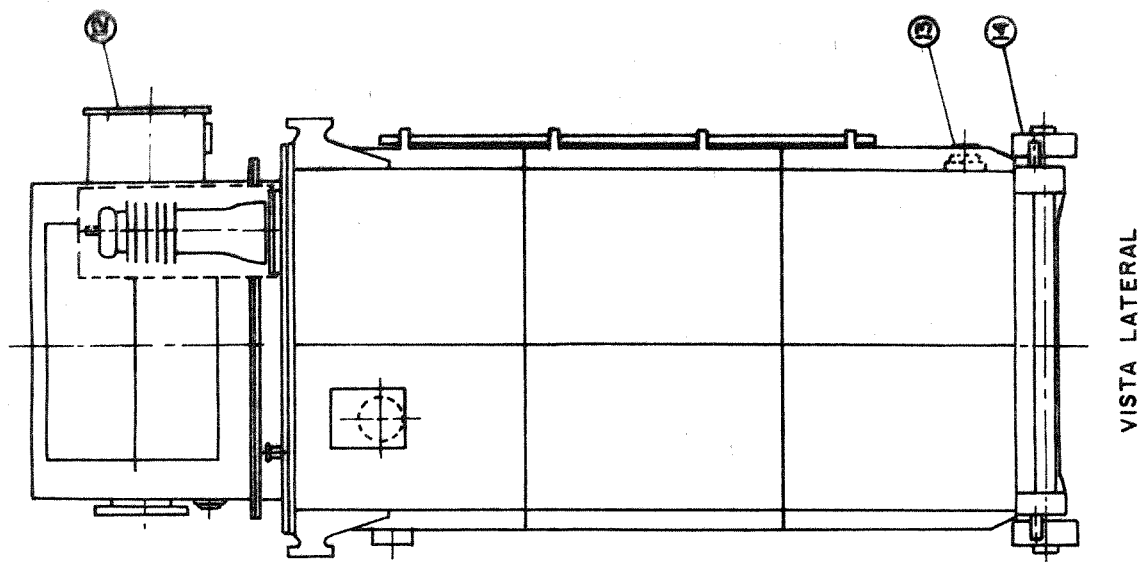


VISTA SUPERIOR

REFERENCIAS	
7	CAJA TERMINAL (PARA CONECTOR)
8	TERMINAL PUESTA A TIERRA
9	MEDIDOR DE ACEITE
10	ASA DE IZAJE
11	TERMOMETRO
12	PLACA CARACTERISTICA
13	FILTRO DE ACEITE Y VALVULA DE DRENAJE
14	RUEDA



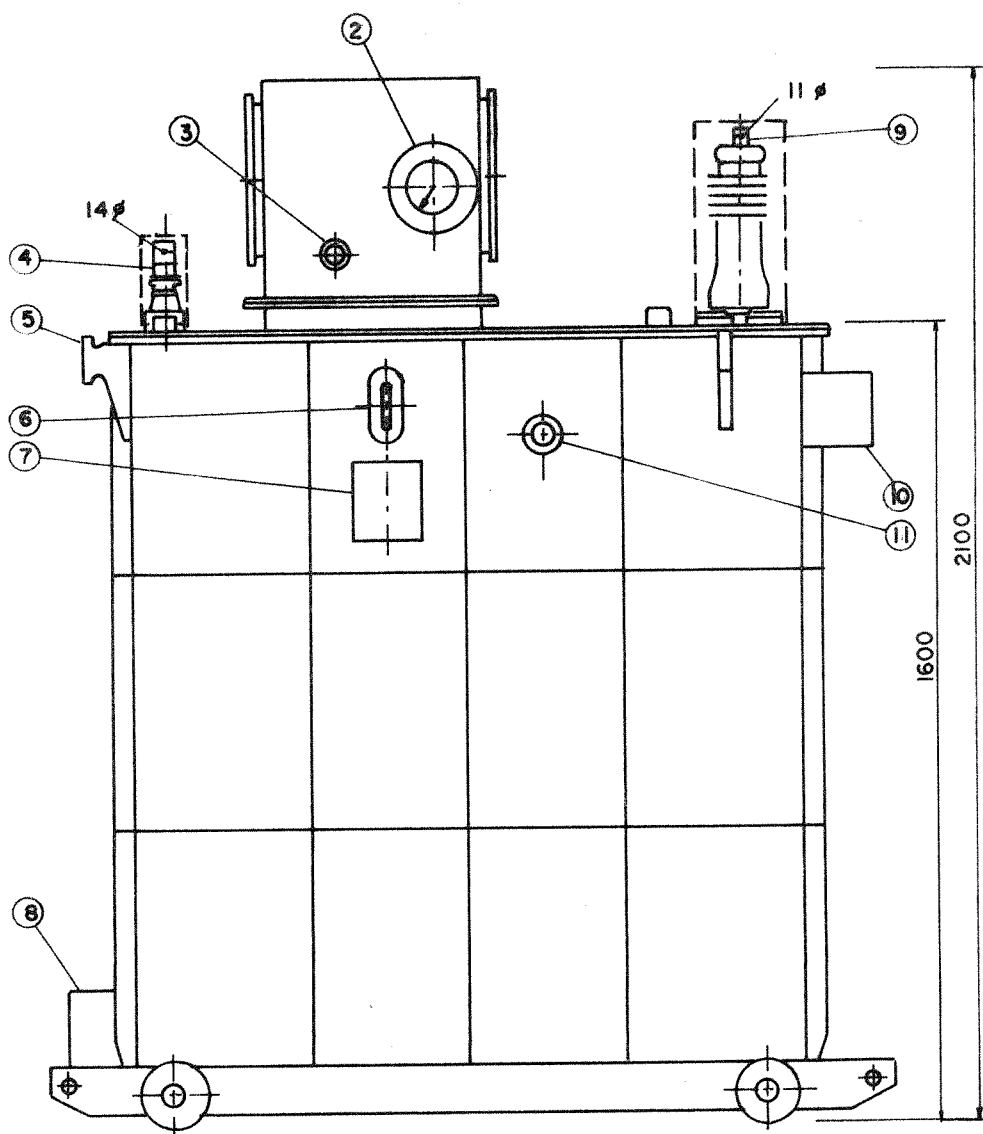
VISTA LATERAL



REFERENCIAS	
1	AGUJERO DE LLENADO
12	CAJA TERMINAL
13	TERMINAL PUESTA A TIERRA
14	RUEDA

VISTAS DEL TRANSFORMADOR DE ENSAYO "TT2"

FIGURA XII-40

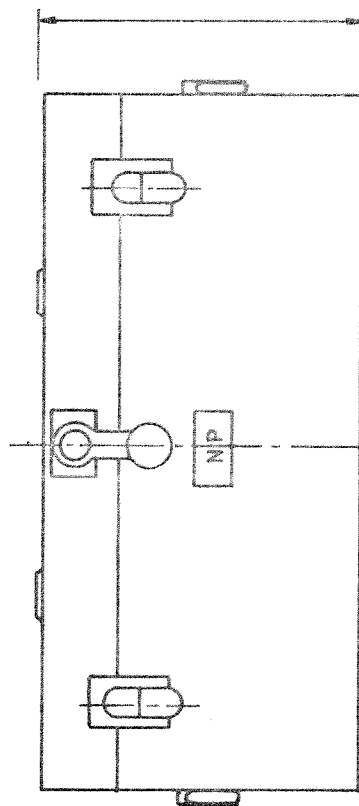
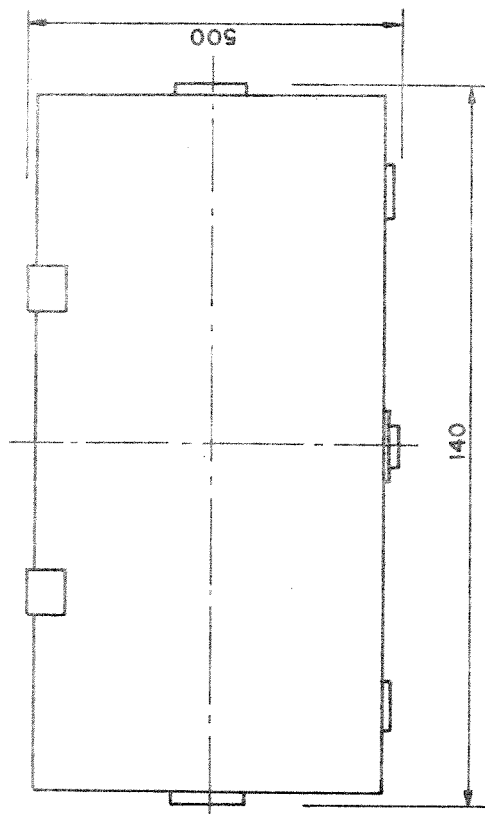


VISTA FRONTAL DEL TRANSFORMADOR

DE ENSAYO "TT 2" 1200 KVA 50 KV

	REFERENCIAS
2	INDICADOR DE POSICION DEL NUCLEO
3	AGUJERO OPERACION MANUAL
4	TERMINALES PRIMARIOS
5	ASA DE IZAJE
6	MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE
7	PLACA CARACTERISTICA
8	VALVULA DE DRENAJE
9	TERMINAL SECUNDARIO
10	VALVULA FILTRO DE ACEITE
11	TERMOMETRO

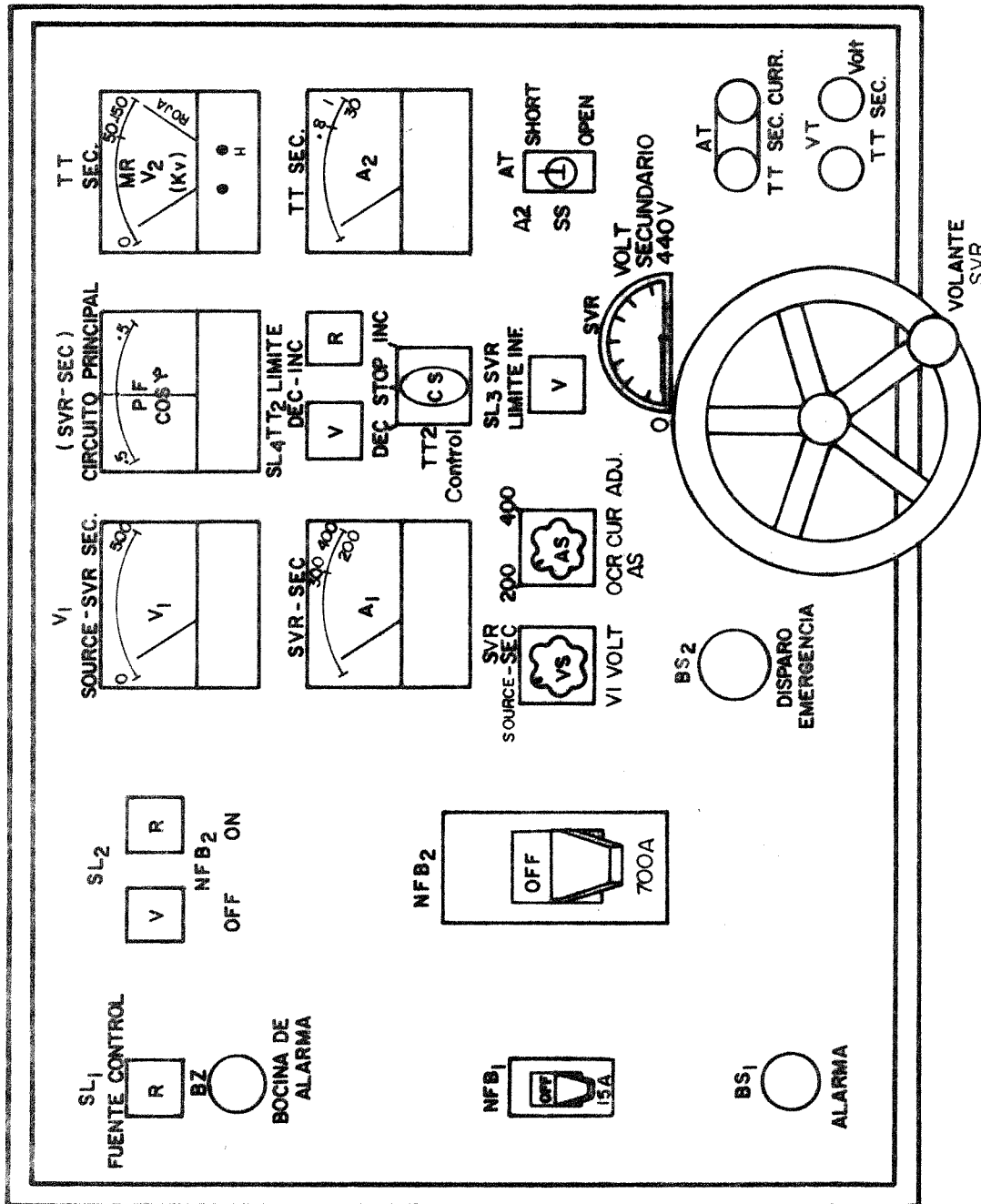
FIGURA XII-4b



ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS					
CABLES	ENTRE				CANT.
ALIMT.	CP - TT1(TT2)	600V MLFC	80 mm ²	10 m.	2 CABLE
CC1	CP - TT	600V CVV	6 x 2 mm ²	10 m.	1 "
CC2	CP - TT1(TT2)	600V VCT	4 x 2 mm ²	10 m.	1 "
CC3	CP - BS	600V VCT	2 x 2 mm ²	20 m.	1 "
PARTES					
VOLANTE PARA		SVR			CANT.
MANIJA		TT2			1
ALARGUE		NFB2			1
BARRAS DE EMPALME PARA CONEXION PRIMARIA TT1					3
MEDIDOR VOLTIMETRO / AMPERIMETRO					2
REPUESTOS					
LAMPARA		18 V			CANT.
FUSIBLES		400V 1A			8
		200V 1A			4

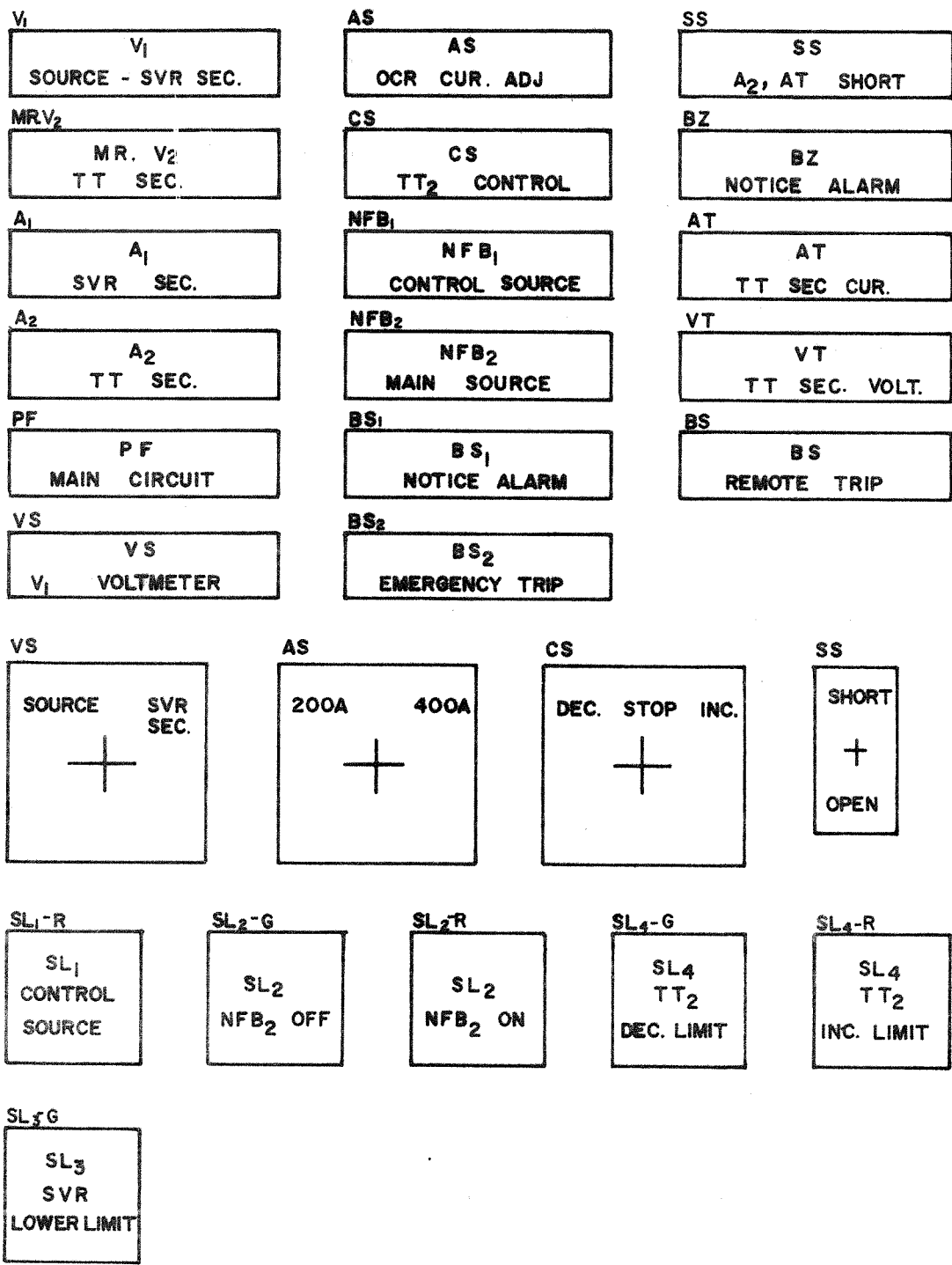
CROQUIS DE CAJA DE ACCESORIOS

FIGURA XII-5



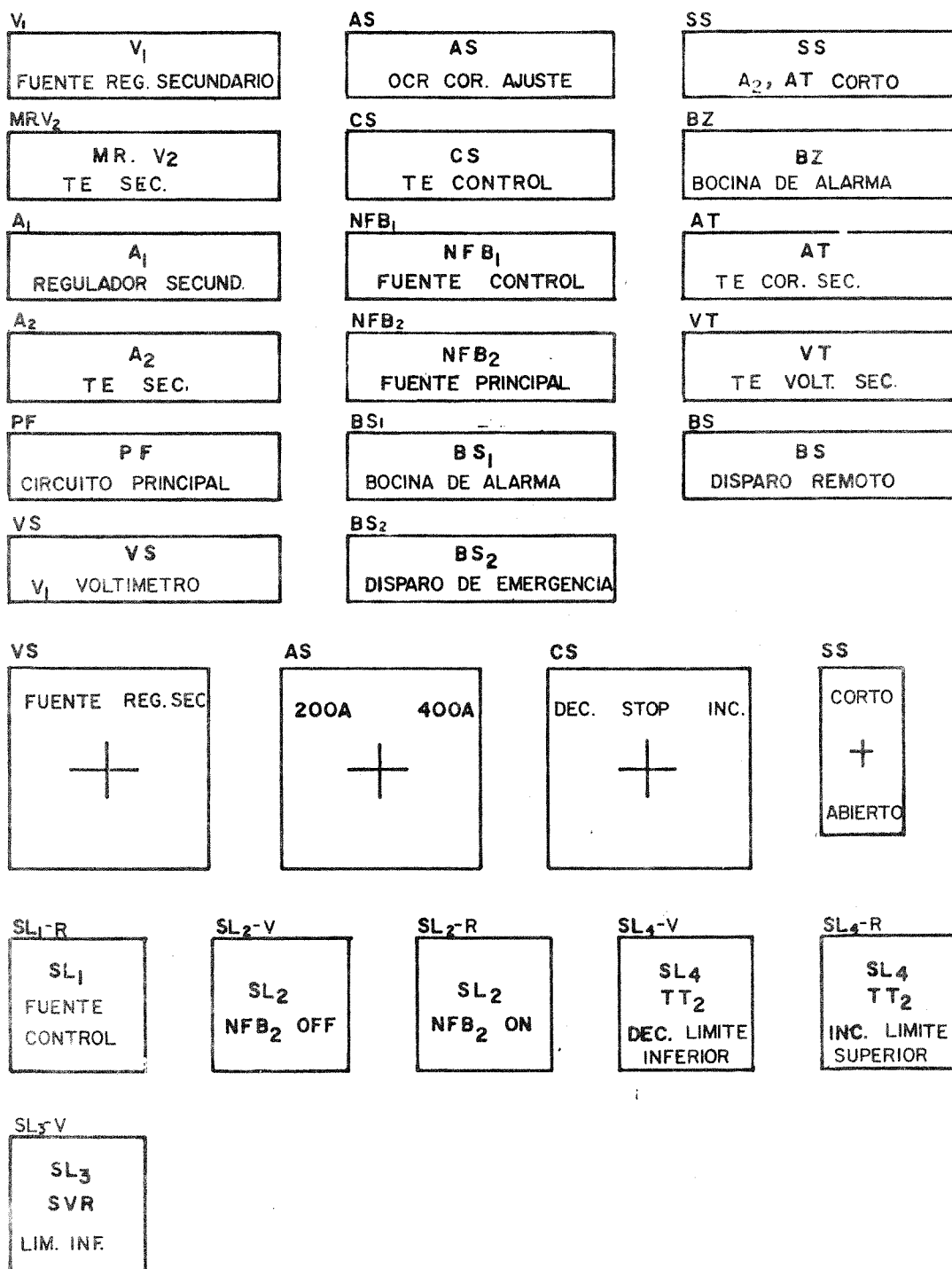
ESQUEMA DEL PANEL DE CONTROL

FIGURA XII-6



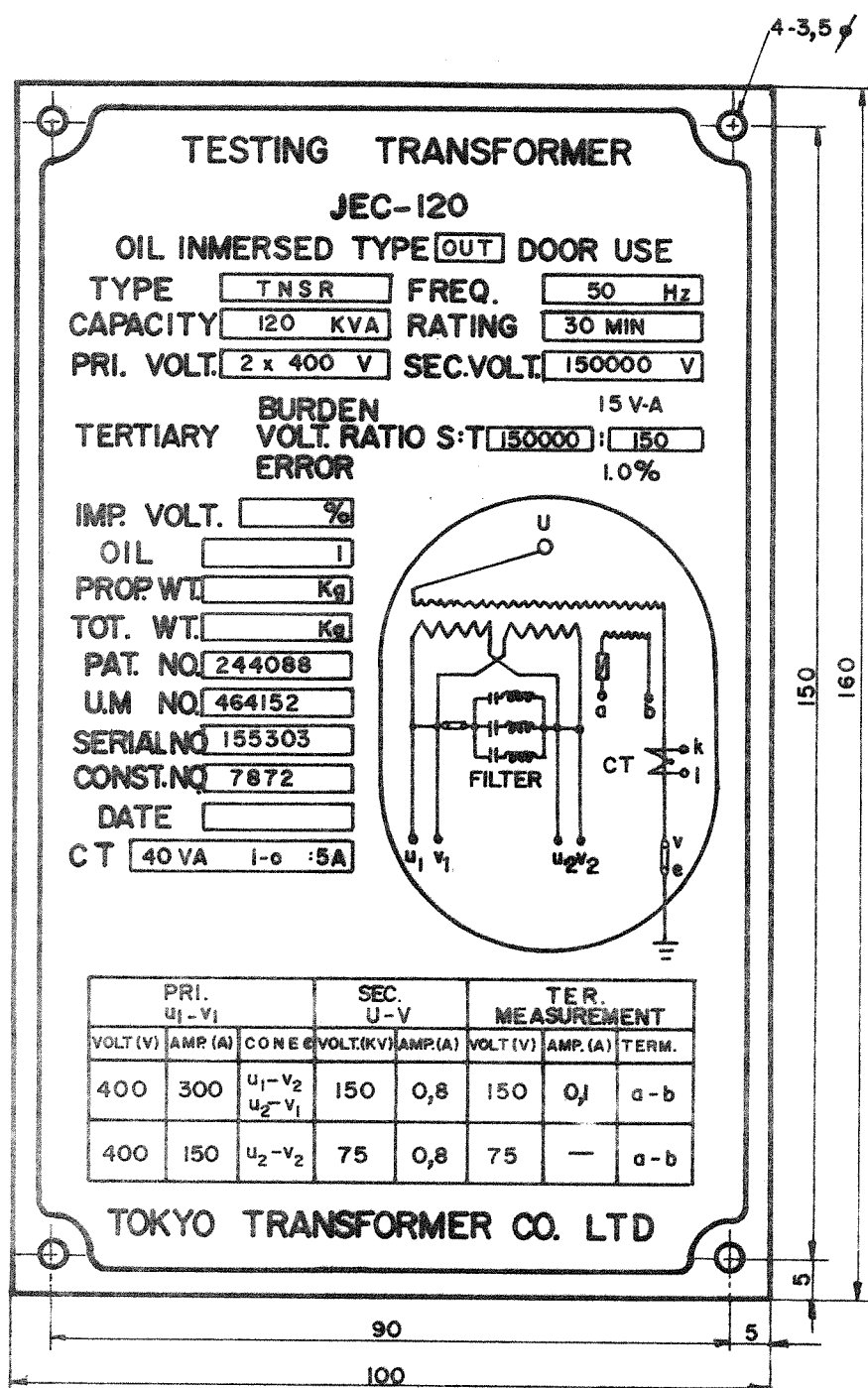
NAME PLATE OF CONTROL PANEL

FIGURA XII-7a



PLACA CARACTERISTICA PANEL DE CONTROL

FIGURA XII-7b



NAME PLATE "TTI"

FIGURA XI-8a

4-3,5

TRANSFORMADOR DE ENSAYO

JEC-120

EN ACEITE TIPO EXTERIOR

TIPO TNSR

CAPAC. 120 KVA

VOLT. PRI. 2 x 400 V

FREC. 50 Hz

CLASE 30 MIN

VOLT. SE. 150000 V

PRESTACION 15 V-A

RELAC. VOLT. TERCIAR. ST 150000 : 150

ERROR 1.0%

IMP. VOLT. %

ACEITE l

PESO PRO Kg

PESO TOT. Kg

PAT. NO. 244088

U.M. NO. 464152

SERIE NO. 155303

CONST. NO. 7872

FECHA

T C 40 VA I-o : 5A

PRIMARIO u ₁ -v ₁			SECUNDARIO U-V		TERCIARIO MEDICION		
VOLT (V)	AMP (A)	CONEX	VOLT (KV)	AMP (A)	VOLT (V)	AMP (A)	TERM.
400	300	u ₁ -v ₂ u ₂ -v ₁	150	0,8	150	0,1	a-b
400	150	u ₂ -v ₂	75	0,8	75	—	a-b

TOKYO TRANSFORMER CO. LTD

150

160

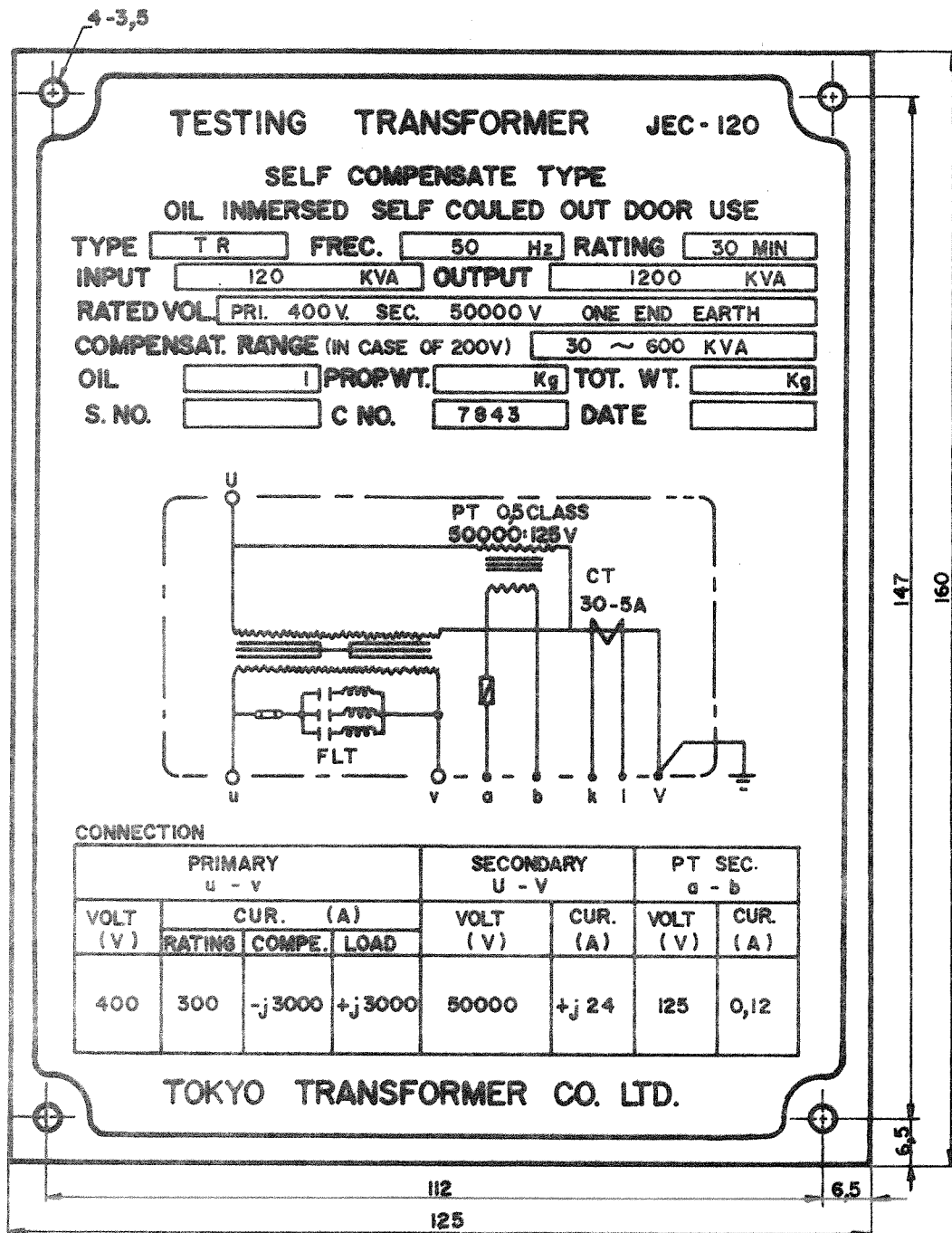
5

5

100

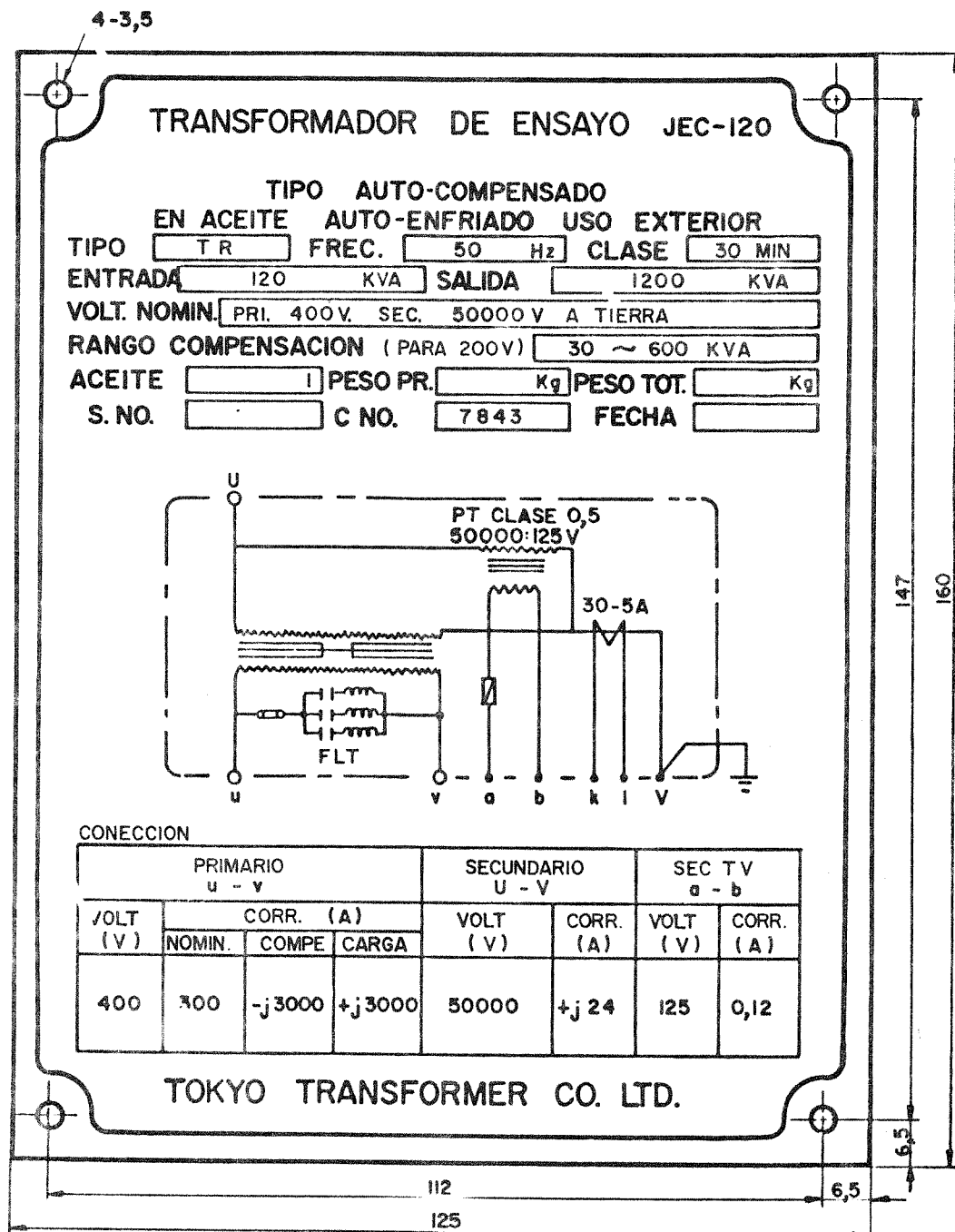
PLACA CARACTERISTICA "TTI"

FIGURA XII-8b



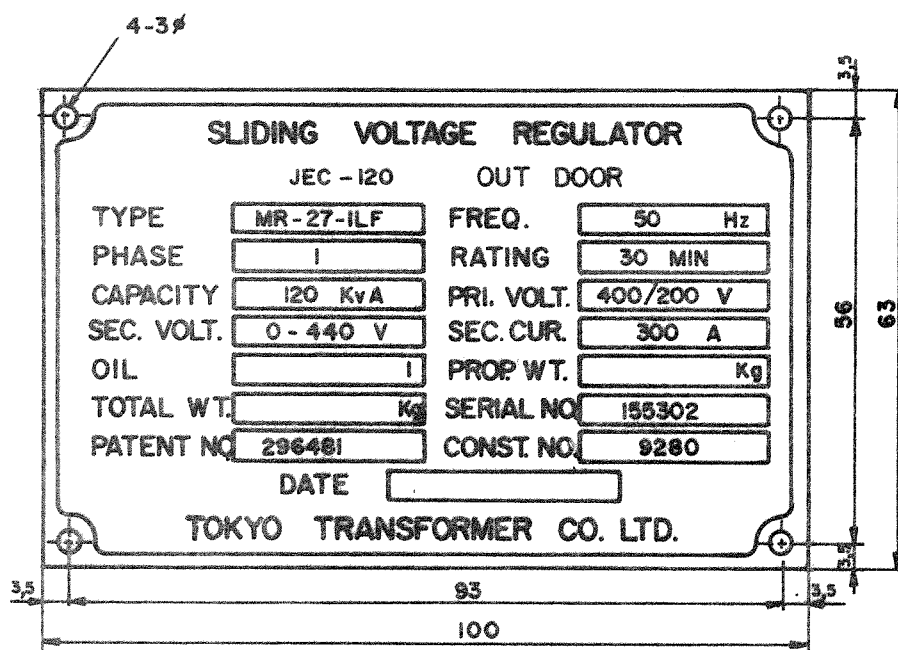
NAME PLATE "TT 2"

FIGURA XII-9a



PLACA CARACTERISTICA "TT 2"

FIGURA XII-9b



NAME PLATE OF SVR

FIGURA XII-10a

4-3Ø

REGULADOR DE TENSION			
JEC - 120		EXTERIOR	
TIPO	MR-27-ILF	FREC.	50 Hz
FASE	I	CLASE	30 MIN
CAPACIDAD	120 KvA	VOLT. PRI.	400/200 V
VOLT. SEC.	0 - 440 V	COR. SEC.	300 A
ACEITE	I	PESO PROP.	Kg
PESO TOT.	Kg	SERIE NO.	155302
PATENTE Nº	296481	CONST. NO.	9280
FECHA			
TOKYO TRANSFORMER CO. LTD.			

Dimensions: 100 (width), 63 (height), 93 (inner width), 56 (inner height), 3.5 (corner radius).

PLACA CARACTERISTICA DEL REGULADOR DE TENSION
(SVR)

FIGURA XII-10b

[illegible]

PANEL DE CONTROL (POSTERIOR)

The diagram illustrates the rear control panel with the following components and connections:

- MR-V₂**: A circular component with a central point and a downward arrow.
- PF**: A circular component with multiple terminals: A1-CT-28, AS-29, PF-MP-38, P2, OIS, OIK, 36-PF-MP, IC, and 37-PF-MP.
- VI**: A circular component with terminals VS-9 and 10-VS.
- SL₂**: A component consisting of a resistor (R) and a generator (G) connected to terminals NFB2X-16, SL3, K, K, BZ, and I7-NFB2X.
- SL₁**: A component with a resistor (R) connected to terminals T-H, BSI-H, K-T, and K-BZ.
- A₂**: A circular component with terminals A2-CT-41 and 42-A2-CT.
- SL₄**: A component with a resistor (R) and a generator (G) connected to terminals TB-M, SL3, K, K, G-TB, CS, and A1-CT-39.
- A₁**: A circular component with terminals A1-CT-39 and 40-A1-CT.
- SS**: A switch component with terminals k-A2-CT, k-TB, TB-1, and AT-1.
- CS**: A component with terminals TB-1, TB-2, INC., DEC., K-SL4, and K-SL2.
- AS**: A component with terminals 400A 200A, 30-ACT, PF-29, and 31-ACT.
- VS**: A component with terminals F₁-5, F₂-7, F₁-6, F₂-8, SOU, SVK SFC, 9-V₁, and 10-V₁.
- BS₂**: A component with terminals NFB2X-15 and 20-OCR1.
- SL₃**: A component with terminals NFB2-K, SL4-K, 24-SVR, and G.
- AT**: A component with terminals A2-CT-25 and k-SS.
- VT**: A component with terminals TB-a, MR-V2-a, b-TB, and b-MR-V2.
- NFB1**: A component with terminals R-FI, R-NFB2, T-S, S-NFB2, S-FI, and CHS-1.
- BS₁**: A component with terminals NFB2-H, SL1-H, 19-BZ, and G.

[illegible]

PARTES INTERNAS (FRENTE)

SVR

CHS

CHS

CT1

CT2

U-F2

TB

CT3

V-F2

LS

PF-MP-H

24-SL3

NFB2X-14

15-NFB2X

T

CHS-12

CHS-II

NFB1-10

H-SL1

H-TB

H-NFB2X

K-SL1

K-TB

K-NFB2X

E-TB

CT1

CHS

SVR

34-OCR

34-CT2

35-OCK

35-CT2

CT3

CHS

SVR

26-A1-CT

27-ACT

E-CT2

CT2

SVR

TB

34-CT1

35-CT1

E-CT3

TB

ACT

AS-31

AS-30

CT3-27

32-OCR2

33-OCK2

- 629 -

POSICION DEL NUCLEO EN RELACION CON CARGA CAPACITIVA

TR. 50Hz - 1200 KVA (30MIN) - 400V (120 KVA) - 50000V

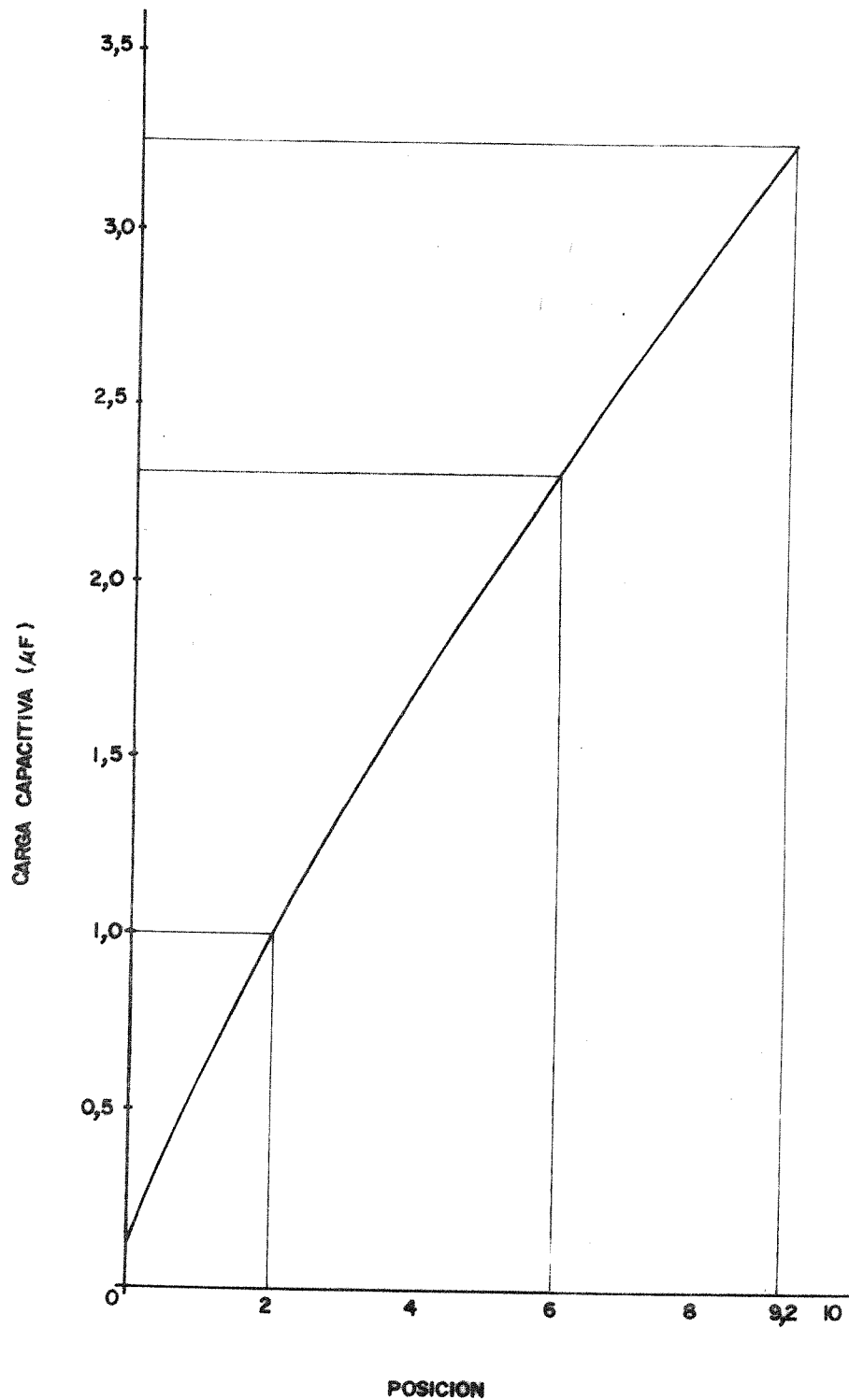


GRAFICO XII - 1

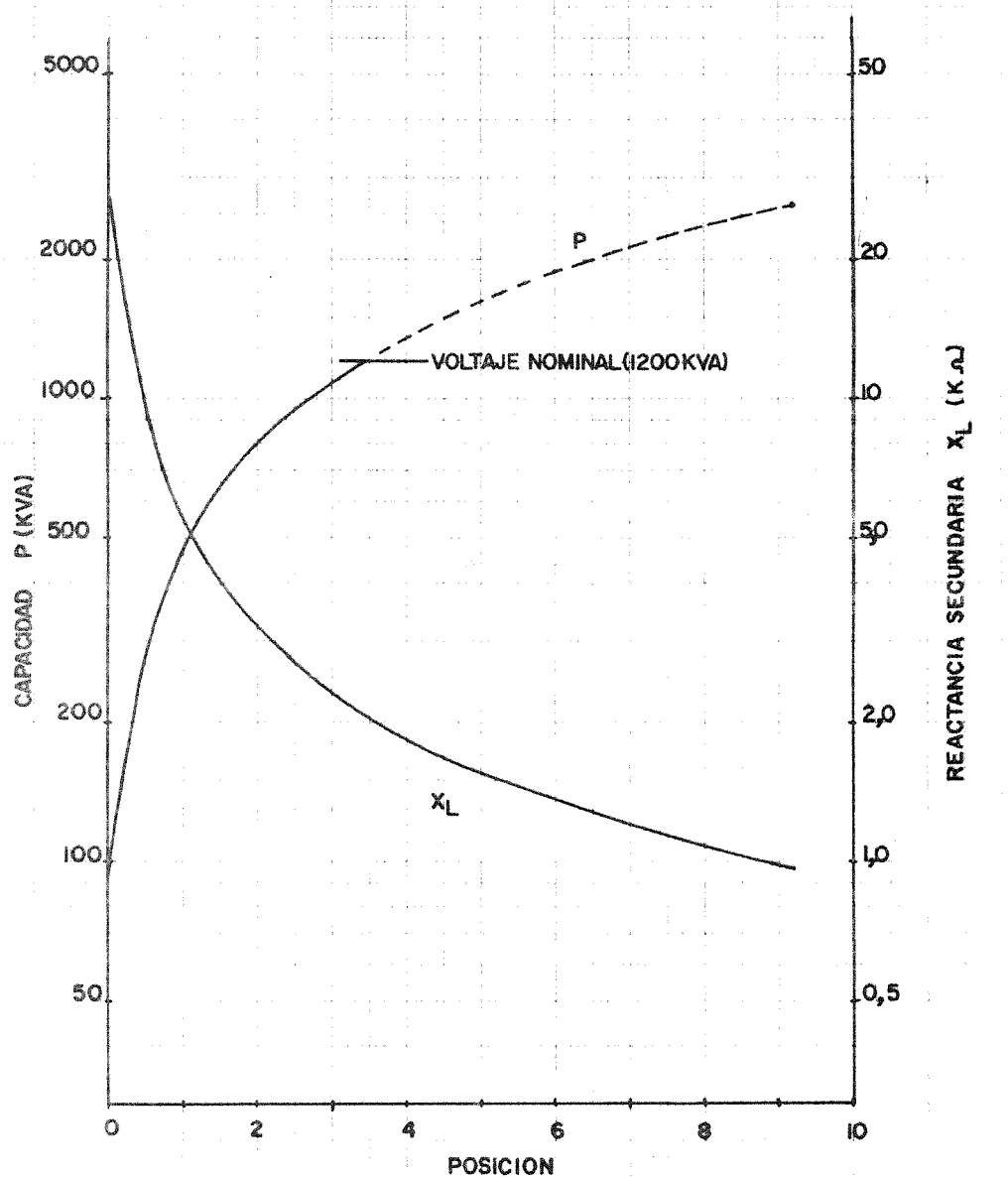
POSICION DEL NUCLEO EN RELACION CON CAPACIDAD Y REACTANCIA

TR_50Hz - 1200KVA (30 MIN) - 400V (120 KVA) - 5000V

POSICION 0 ~ 9,2

CAPACIDAD 96 ~ 2560 KVA

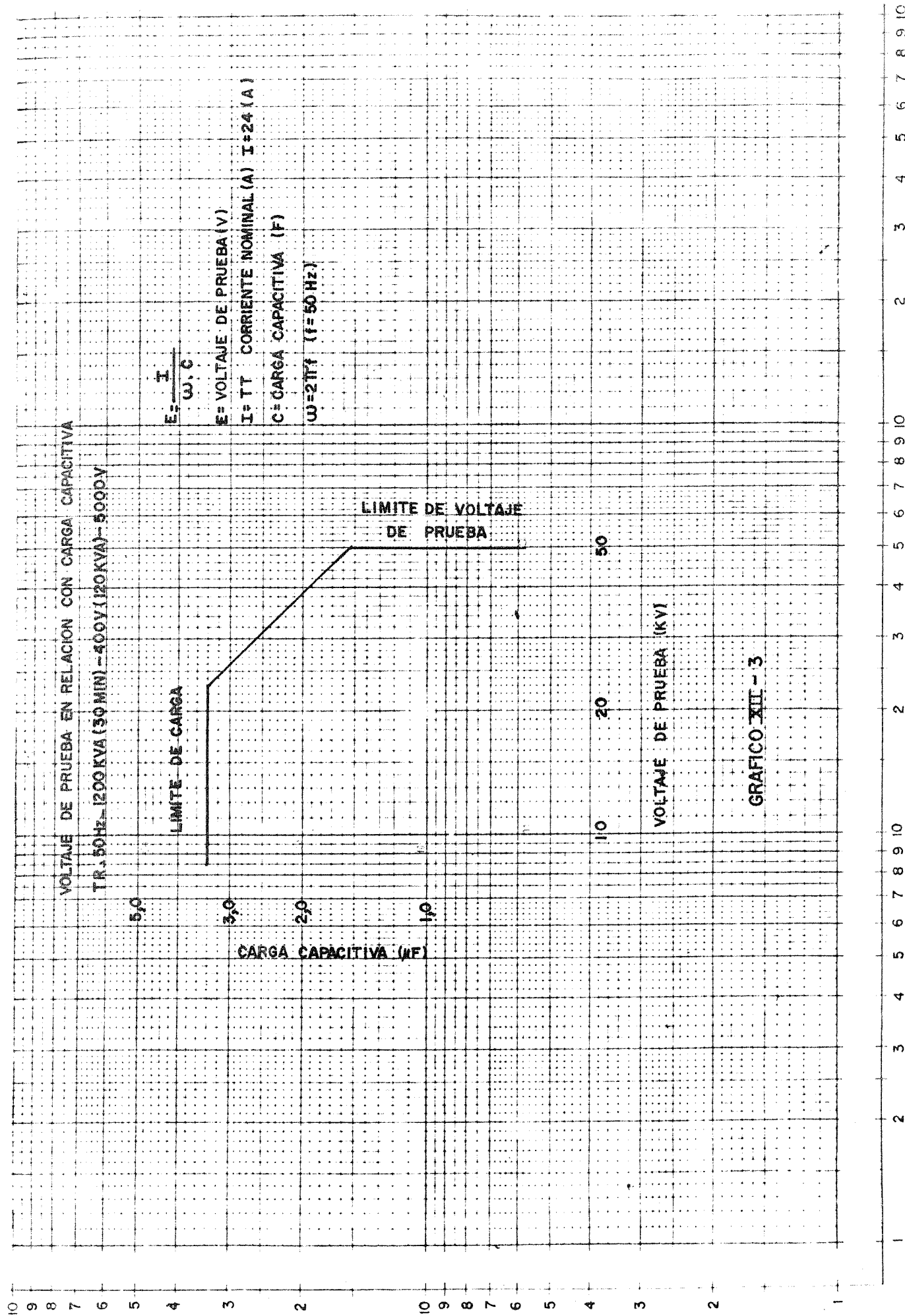
REACTANCIA 26 ~ 0,976 K Ω (400V, 50Hz)



SL4 VERDE
DEC LIMITE
NUCLEO ADENTRO

SL4 ROJO
INC LIMITE
NUCLEO AFUERA

GRAFICO XII-2



ANEXO 1.

AMPLIACION DEL FUNCIONAMIENTO

(A).

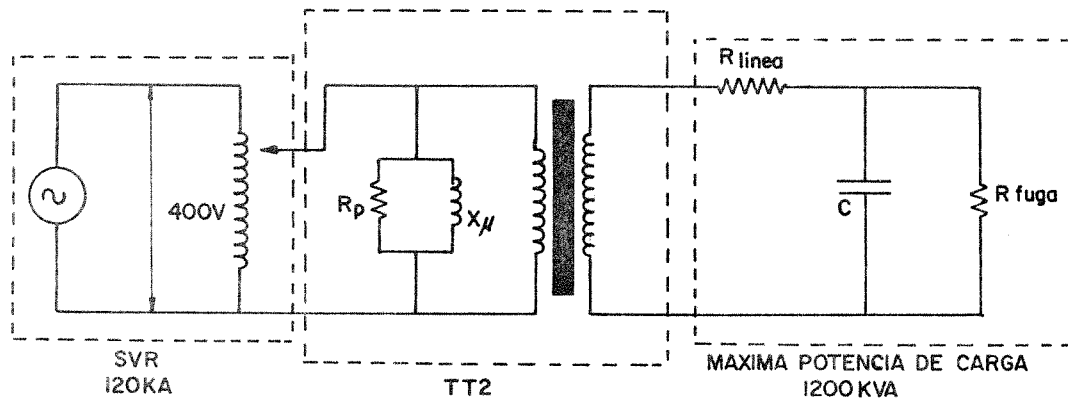
El transformador de ensayo TT_2 tiene las siguientes características:

Potencia de entrada: 120 KVA

Potencia de salida : 1200 KVA

Potencia de diseño : 1200 KVA

El transformador TT_2 es un transformador con núcleo movable, con el cual se obtiene una reactancia variable, éste se usa en conjunto con el Variac SVR, cuya potencia es de 120 KVA, por lo cual no se deberá superar dicha potencia.



Tomando como ejemplo valores de una línea catenaria.

Resistencia de una línea.

R (Ω /Km) en 55 KV = 1Ω /Km

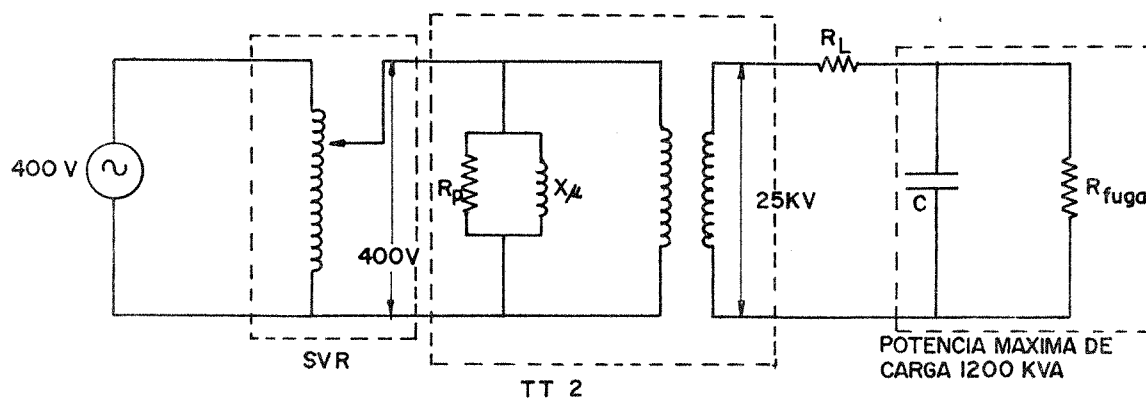
R (Ω /Km) en 27,5KV = $0,25\Omega$ /Km

Capacidad de una línea.

$C \cong 0,02 \mu\text{F}/\text{Km}$ en 27,5 KV

Resistencia de fuga.

$R_{fuga} = 2000 \text{ M}\Omega$



En una línea a ensayar de 10 KM será en 27,5KV.

$$R_L = 2,5 \Omega$$

$$R_f \cong 2000 M\Omega$$

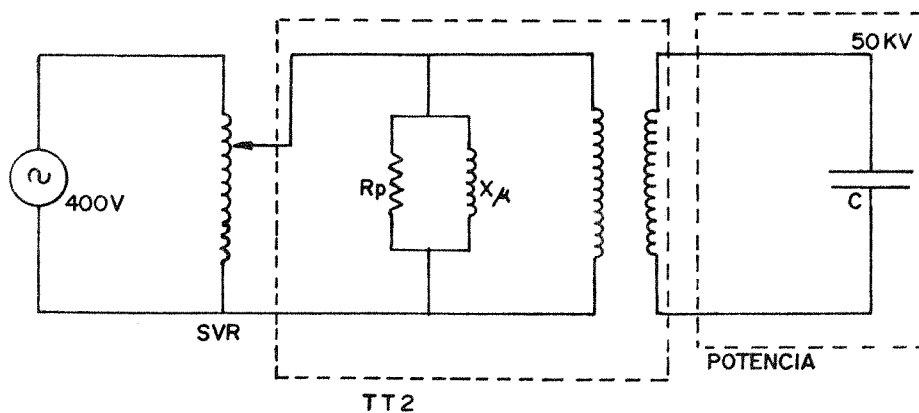
$$C = 0,2 \mu F$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f \cdot 0,2 \mu F \times 10^{-6}} = 62,8 M\Omega$$

En el circuito equivalente podemos despreciar R_L y R_f .

$$X_c \gg R_L \text{ y } R_f$$

quedando el circuito como se muestra en la figura siguiente:



Si la capacidad de la Línea es:

$$C = 1,5 \mu F \text{ en } 50 \text{ Kv} ;$$

Por medio del núcleo móvil del TT₂ se podrá reducir la reactancia X_L del mismo hasta lograr que quede compensado con la carga.

Se podrá obtener entonces:

$$I_L = -j 3000 \text{ A en } 400 \text{ V} \quad \text{en el bobinado}$$

$$I_C = +j 3000 \text{ A en } 400 \text{ V} \quad \text{en la carga}$$

Al estar compensada la corriente de carga con la corriente en el bobinado, solo será necesaria la potencia de pérdidas por efecto joule y magnetización del SVR y el TT₂.

Por lo tanto, con una carga de:

$$C = 1,5 \mu F ;$$

la corriente es

$$I_C = +j 24 \text{ en } 50 \text{ KV}$$

La potencia necesaria por pérdidas en bobinados y magnetización es

$$P_{\text{pérdidas}} \approx 120 \text{ KVA}$$

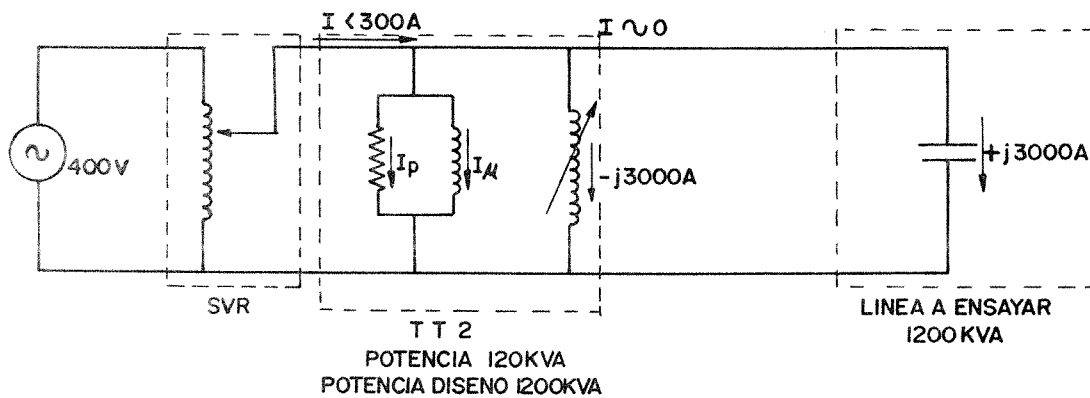
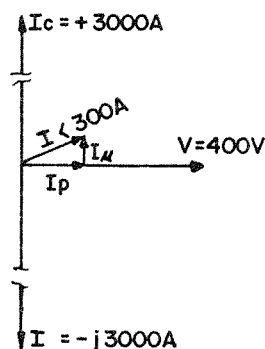
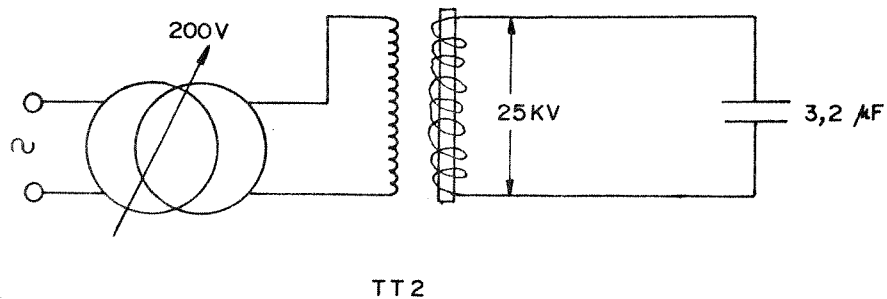


DIAGRAMA VECTORIAL



(B).

Explicación:



La máxima carga capacitiva P (KVA) = $V^2 \omega c$ (con 200V 1°).

$$P = 25^2 \times 10^5 \times 2\pi \times 50 \text{ Hz} \times 3,2 \mu\text{F} \times 10^{-6} \cong 600\text{KVA}.$$

Ver gráficos de voltaje de prueba - carga capacitiva 25KV → 3,1μF.

Con 400V primarios se podría cargar con 2400KVA pero el diseño del TT₂ permite cargar con solo 1200 KVA.

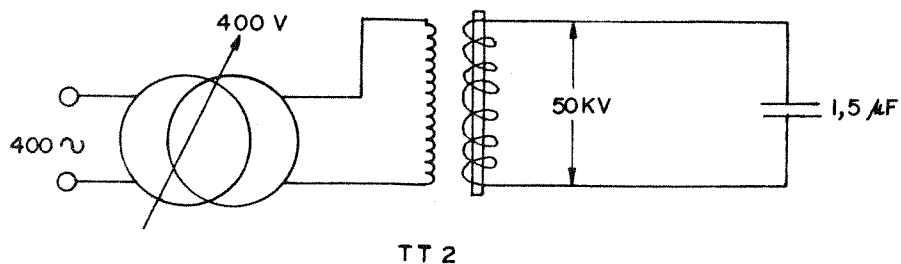
Teóricamente con 400 V

$$P = 50^2 \times 10^6 \times 2\pi \times 50 \text{ Hz} \times 3 \mu\text{F} \times 10^{-6} \cong 2400 \text{ KVA}$$

Pero por diseño la máxima carga capacitiva a soportar será según gráfico, Voltaje de prueba - Carga Capacitiva

$$C = 1,5 \mu\text{F} \text{ a } 50 \text{ KV} \rightarrow 400\text{V en } 1^\circ.$$

$$P = 50^2 \times 10^6 \times 2\pi \times 50 \text{ Hz} \times 1,5 \times 10^{-6} \cong 1200\text{KVA}$$



ANEXO 2

NORMA JIS - C 2320 - 1966 DEL ACEITE AISLANTE.

ACEITE AISLANTE.

1. ALCANCE DE LA NORMA:

Se aplica esta norma para aceites aislantes sin aditivos a ser utilizados en capacitores en aceite, cables con aislación de aceite, transformadores en aceite, interruptores en aceite, etc.

2. TIPOS:

Los tipos de aceites aislantes se indican en el cuadro N° 1.

Tipos	Aplicación.
N° 1	Se utilizan en capacitores en aceite, cables con aislación de aceite etc.
N° 2	Se utilizan principalmente en transformadores en aceite, interruptores en aceite, etc.
N° 3	Se utilizan en elementos indicados en el N° 2 que son instalados principalmente en zonas muy frías.

3. MATERIALES Y METODO DE ELABORACION:

El aceite aislante se deberá elaborar con la refinación de aceite mineral cuyo producto debe ser de color caramelo claro, transparente y sin el contenido de humedad, elementos flotantes u otros elementos nocivos.

4. CARACTERISTICAS:

Las características del aceite aislante se indican en el cuadro N° 2.

CUADRO Nº 2 CARACTERISTICAS DEL ACEITE AISLANTE

TIPO	Peso Específico (15/4) °C	Viscosidad cSt.		Punto de Fudez. °C	Punto de inflamación °C	Volumen de Evaporación. %	Dispersión (25°C)	Reacción.	Acidez Total. mgKOH/g.	Estabilidad (120°C durante 75 hs.)		Tensión de ruptura de la aislación. (2,5mm) kV.	Factor de di- sipación die- léctrica. (80°C)	Resistividad Ω cm. (80°C)
		30°C	75°C							% Lodo	Acidez total mgKOH/g			
Nº 1	menor de 0,92	menor de 23,0.	menor de 5,5.	menor de -27,5	mayor o igual a 130.	menor de 0,4.	mayor o igual a 110.	Neutra.	menor de 0,02.	—	—	mayor o igual a 30.	menor de 0,002.	mayor o igual a 1 x 10 ¹³
Nº 2	"	menor de 19,0.	"	"	"	"	—		"	menor de 0,40.	menor de 0,60.	"	—	mayor o igual a 1 x 10 ¹⁵
Nº 3	"		"	menor de -15.	"	"	—		"			"	—	—

5. METODO DE ENSAYO.

5.1. Items de ensayos.

Los ítems de ensayos a realizar en los aceites aislantes son los que se indican a continuación.

- (1) Peso específico.
- (2) Viscosidad.
- (3) Punto de fluidez.
- (4) Punto de inflamación.
- (5) Volumen de evaporación.
- (6) Dispersión específica.
- (7) Reacción.
- (8) Acidez total.
- (9) Estabilidad.
- (10) Tensión de ruptura de la aislación.
- (11) Factor de dispersión dieléctrica.
- (12) Resistividad volumétrica.

NOTA: Se excluyen los ítems (9) para el ensayo del aceite N° 1; (6) y (12) para el aceite N° 2 y por último (6), (11) y (12) para el aceite N° 3.

5.2. Método de extracción de la muestra:

El método de extracción de la muestra se basa en el método de extracción de aceite crudo y de petróleo extrayendo la muestra de la parte del fondo del recipiente. Como elemento para la extracción puede ser utilizado el equipo para la extracción de la muestra de líquido que se indica en la Figura N° 1.

5.3. Peso específico:

La medición del peso específico se basará en el método de ensayo del peso específico de aceite crudo y derivados del petróleo y se llevará a cabo la medición con 15/4°C.

En el caso de realizar las mediciones a una temperatura distinta a 15°C se convertirá a la temperatura de 15°C con la siguiente fórmula:

$$S_{15} = S_t \left[1 + 0,0007 (t - 15) \right].$$

donde:

S_{15} : Peso específico a 15°C.

S_t : Peso específico a t°C.

t : Temperatura de la medición.

0,0007: Factor de corrección.

5.4. Viscosidad:

La medición de la viscosidad se basará en el método de ensayo de la viscosidad de los derivados del petróleo debiéndose medir a 30°C y a 75°C.

5.5. Punto de fluidez:

La medición del punto de fluidez se basará en principio al método de ensayo del punto de fluidez de los derivados del petróleo. No obstante ello, puede utilizarse el siguiente método de ensayo simple del punto de fluidez.

Método de ensayo simple del punto de fluidez.

- (1) No es necesario efectuar el precalentamiento de la muestra antes de la medición del punto de fluidez.
- (2) La temperatura del refrigerador se mantiene en -17,5°C y dentro de éste se refrigera la muestra hasta que llegue a una temperatura de -7,5°C. Una vez que haya alcanzado esta temperatura en la muestra y antes de que llegue a -10°C se ajusta bruscamente la temperatura del refrigerador hasta que alcance a los -30 ~ 32,5°C. Con esta temperatura se continuará refrigerando la muestra y en el caso de que éste no alcance el punto de fluidez a los 25°C, antes de que la temperatura de la muestra alcance -27°C se volverá a ajustar rápidamente para que en el refrigerador alcance la temperatura de -50 ~ 52,5°C.

En el caso de que el punto de fluidez de la muestra se encuentre por debajo de los -37,5°C, es necesario bajar más la temperatura del refrigerador. En el caso en que aún a -50°C no haya alcanzado el punto de fluidez se indicará que el punto de fluidez de ese aceite se encuentra por debajo de los -50°C.

En el caso de bajar la temperatura del refrigerador mediante el agregado de refrigerante (hielo seco) es conveniente que éste sea utilizado después de ser triturada pero hay que tener sumo cuidado para que éste, en el momento de ser colocado en el refrigerador no se mezcle con la muestra ni que se salpique en el interior del tubo.

- (3) En el caso de refrigerar dentro del mismo refrigerador y al mismo tiempo dos o más muestras que tienen distintos puntos de fluidez, para el cambio de la temperatura del refrigerante se toma como base el que tiene mayor velocidad de refrigeración.
- (4) Además de las especificaciones sobre el método de operación arriba indicado, existen otros como ser la forma de determinar el punto de fluidez, dispositivos, instrumentos, etc., los cuales se basan en su totalidad a la Norma JIS.

5.6. Punto de inflamación.

La medición del punto de inflamación se basará en el método de ensayo del punto de inflamación de los derivados del petróleo (Fórmula de Pensky Martins).

5.7. Volúmen de la evaporación.

La medición del volúmen de la evaporación se ajustará a lo siguiente:

En 4 recipientes cilíndricos de vidrio cuyo diámetro aproximado es de 40 mm. y una profundidad aproximada de 50 mm. se vierte 20ml. de la muestra con una pipeta en cada uno de los recipientes. Después de una precisa medición de cada uno de los pesos del recipiente se coloca en el vaporizador como el que se indica en la Fig. N° 2 y luego de cerrar la ventilación frontal y dejando abierta la ventilación de la parte superior se mantiene a una temperatura de $98 \pm 1^\circ\text{C}$ durante 5 horas luego de la cual se deja enfriar la muestra dentro del desecador y por último se mide con precisión el peso de cada una de las muestras. Luego comparando con el peso inicial se determina el porcentaje de reducción del peso tomando como valor de evaporación el promedio de los porcentajes obtenidos en los cuatro recipientes.

5.8. Dispersión específica.

La medición de la dispersión específica se basa en el índice de refracción del aceite aislante y en el método de ensayo de la dispersión específica.

5.9. Reacción.

El ensayo de reacción se basa en el método de ensayo de reacción de los productos derivados del petróleo.

5.10. Acidez total.

La medición de la acidez total se ajustará a lo siguiente:

En un frasco triangular de 250 ml. de capacidad se vertirá aproximadamente 20 g. de la muestra y se procede a medir el peso con una precisión de 0,05 g. En el caso de aceites que tenga la acidez total muy elevada puede disminuir el volumen de la muestra a extraer. En el recipiente se vierte 100 ml. con 3 volúmenes de tolueno (Tolueno-reactivo-tipo normalizado N° 1) y 2 volúmenes de alcohol etílico (Alcohol etílico-reactivo-tipo normalizado N° 1 con 95% de pureza), y luego se procede a mezclar; una vez que el aceite esté diluido en la solución, se realiza el análisis volumétrico (titración) utilizando un microbureta con los elementos de solución de alcohol al 1-3ml. de azul alcalino 6B como elemento indicador (1), solución de hidróxido de potasio N/20 (2) ó solución de hidróxido de potasio alcohólico N/20 (3)

El color de la solución que es azul violáceo cambia a rojo violáceo y cuando se pueda sostener esa coloración durante 15 segundos, ese instante se toma como el punto final del análisis volumétrico. Para ello, a los efectos de evitar la influencia del anhídrido carbónico deberá prolongarse el tiempo del análisis volumétrico.

Además, aparte se realizará el blank test con 100 ml. de la solución.

$$\text{Acidez total} = \frac{0,05 \times F \times (A-B) \times 56,1}{W} \quad (\text{mg. de hidróxido de potasio/g.}).$$

donde:

F: Índice de la solución de hidróxido de potasio N/20.

A: Volumen de la solución de hidróxido de potasio utilizado para el análisis volumétrico (ml.).

B: Volumen de la solución de hidróxido de potasio utilizado en el blank test (ml.).

W: Volumen de la muestra (g.).

NOTA: (1) Se coloca en el extractor Soxhlet 2 g. de azul alcalino 6B y se disuelve en el alcohol atileno (95% de pureza) extraído y se diluye y se rebaja en 100 ml. de alcohol etileno.

Además, el líquido extraído posterior al rebaje se utilizará después del filtrado. Esta solución indicadora se recomienda que sea utilizada en lo posible cuando aún sea relativamente nueva.

(2) Esta solución se elabora con agua destilada nueva y para evitar la influencia de los gases del ácido carbónico se conservará en un recipiente con cal sodada pero se deberá realizar frecuentemente la verificación de la densidad.

(3) Se disuelve aproximadamente 3 g. de hidróxido de potasio normalizado tipo 1 en alcohol etileno normalizado tipo 1 (95% de pureza) para formar una solución de 1000 ml. determinando el índice correspondiente. Además, la verificación de la densidad se deberá realizar frecuentemente.

5.11. Estabilidad.

El ensayo de estabilidad se basa en el método de ensayo de estabilidad del aceite aislante.

5.12. Tensión de ruptura de la aislación.

El ensayo de ruptura de la aislación se realiza mediante un electrodo de 12,5 mm. de diámetro colocado sobre el eje horizontal del recipiente apropiado en cuyo interior está colocada la muestra en cantidad apropiada (aproximadamente 150 ml.). La distancia disruptiva de los explosores será de 2,5 mm. siendo el material del explosor latón, acero inoxidable, níquel o metal níquelado. La superficie de los explosores deberá ser pulida para que no tenga daños superficiales.

Además, el recipiente de ensayo debe ser construido con un material resistente al aceite aislante, líquido para limpieza (bencina o acetona) como ser vidrio o moldeado con resina fenólica.

Para el ensayo, se ajustará con precisión la distancia de los explosores a 2,5 mm. fijándose en esa posición, luego se procede al lavado del recipiente con la misma partida del aceite a ser ensayado. Por último se procede a llenar con el aceite a ser ensayado hasta que alcance un nivel de aproximadamente 20 mm. por encima del extremo superior de los electrodos, se deja estacionar durante unos 3 minutos para que desaparezca la espuma.

El ensayo se realiza aplicando la tensión de corriente alterna de 50 Hz ó 60 Hz que tenga el factor de amplitud entre 1,34 ~ 1,48 elevando la tensión a una velocidad de 3000 V. por segundo para medir la tensión de ruptura.

Con respecto a la ruptura de aislación, aquellas descargas instantáneas que anteceden a la descarga continua no se consideran como tensión de ruptura. Después de la ruptura de la aislación se deberá abrir el circuito a la mayor brevedad mediante un dispositivo interruptor, prestando sumo cuidado para que no se originen daños en la muestra y en los explosores debido a la extinción del arco.

Después de la ruptura de aislación se deja reposar durante un minuto para que desaparezca la burbuja originada en el aceite para iniciar el siguiente ensayo. En este caso para retirar la formación de carbón adherida en la superficie del electrodo se puede revolver suavemente el aceite de modo tal que no se forme burbujas en el aceite.

Este ensayo se realiza extrayendo dos (2) muestras de la misma partida repitiendo las mediciones en cinco (5) oportunidades por muestra. Desechando el primer valor obtenido se determina el valor promedio de las restantes ocho (8) mediciones. La temperatura del aceite para el ensayo, se establece en mayor o igual a 15°C como principio.

5.13. Factor de disipación dieléctrica.

El ensayo del factor de disipación dieléctrica se basa en el siguiente método:

(1) Dispositivo de ensayo:

Se utiliza el puente de Shering. El circuito de medición deberá estar sellado para prevenir de la inducción externa, y además tendrá que ser un circuito que permita el balanceo de potencial entre el circuito principal y el circuito de protección. Es deseable que el dispositivo tenga una precisión de $\pm 5\%$ y una exactitud de 1×10^{-4} .

(2) Electrodos:

Los electrodos a ser utilizados para la medición del factor de disipación dieléctrica, tendrá una estructura esférica siendo la distancia disruptiva (entre las esferas) de 1 mm. y la capacidad electrostática de 50 ~ 100 pF. El material para el electrodo deberá ser de latón, acero inoxidable, níquel o metales niquelados.

(3) Preparación del ensayo:

Antes del ensayo se deberá limpiar como mínimo 2 veces los electrodos y el recipiente de ensayo con acetona normalizada N° 1 (reactivo), se limpiará con gasa hasta las partes más pequeñas, se refregarán, luego de secar con viento se procede a secar dentro

de un secador durante más de 30 minutos sometiendo a una temperatura aproximada de 80°C, luego de que se enfríe dentro del desecador, se colocará la muestra dentro de este recipiente.

(4) Operación del ensayo:

Los electrodos con la muestra ya incluída se mantendrá durante aproximadamente 1 hora dentro del aceite calentado a una temperatura de $80 \pm 2^\circ\text{C}$ y luego se iniciarán los ensayos. El ensayo consiste en aplicar aproximadamente 1000 V. de C.A. de frecuencia industrial entre los electrodos y luego harán la permutación entre el circuito principal y el circuito de protección del puente de Shering hasta que quede totalmente balanceada.

5.14. Resistividad volumétrica.

El ensayo de la resistividad volumétrica se basará en el siguiente método:

(1) Dispositivo de ensayo:

La medición de la resistividad volumétrica se realiza con un galvanómetro calibrado a una precisión de $\pm 10\%$, manganina de $10^6 \Omega$ ó utilizando el método de deflexión (deflexión directa) con el empleo de un resistor normal que tenga igual o mayor precisión, empleando el medidor de la resistencia de aislación con sistema a tubos electrónicos o transistorizados que permita la calibración con una precisión de $\pm 10\%$.

(2) Preparación del ensayo:

El ensayo de resistividad volumétrico se realiza a continuación del ensayo de disipación dieléctrica. En el caso de realizarse solamente el ensayo de resistividad volumétrica se empleará el mismo electrodo que se utiliza para el ensayo de disipación dieléctrica, siendo también lo mismo para la preparación del ensayo.

(3) Operación del ensayo:

Se inicia el ensayo después de haber incorporado la muestra y elevado la temperatura de los polos y mantenido durante aproximadamente 1 hora dentro del aceite calentado a una temperatura de $80 \pm 2^\circ\text{C}$. Sin embargo en el caso de proceder al ensayo de resistividad volumétrica inmediatamente al ensayo de disipación dieléctrica se puede obviar este paso. Se aplica aproximadamente 250 V c.c. a los polos contenidos en la muestra y se determina el valor de la resistencia después de haber aplicado durante 1 minuto. El cálculo de la resistividad volumétrica se procede con la siguiente fórmula.

Resistividad volumétrica $\rho = 3,6 \pi CR (\Omega \cdot \text{cm})$.

donde:

C: Capacidad electroestática del recipiente con electrodos sin el contenido de la muestra.

R: Valor de la resistencia medida (Ω).

Además, la tensión de medición será en principio de 250 V., no obstante ello puede ser utilizado a 500V.

6. INSPECCION.

El aceite aislante se ensaya basándose en el método de ensayo indicado en el punto 5 sobre los ítems que se indican a continuación y ese resultado deberá satisfacer lo normalizado en el punto 4.

Sin embargo, puede obviarse algunos ítems por acuerdo de las partes interesadas.

- (1) Peso específico.
- (2) Viscosidad.
- (3) Punto de fluidez.
- (4) Punto de inflamación.
- (5) Volúmen de evaporación.
- (6) Dispersión específica.
- (7) Reacción.
- (8) Acidez total.
- (9) Estabilidad.
- (10) Tensión de ruptura de la aislación.
- (11) Factor de dispersión dieléctrica.
- (12) Resistividad volumétrica.

7. ENVASE.

Se emplea como recipiente de aceite aislante el recipiente de latón de 18 litros de capacidad, tambor de acero (para líquidos), u otros durante la limpieza o manejo de éstos no permita el filtrado de humedad, poluciones y otros elementos perjudiciales.

8. INDICACION.

En el recipiente del aceite aislante se debe indicar los siguientes ítems en un lugar visible.

- (1) Denominación.
- (2) Tipo.
- (3) Nombre del fabricante o su marca.
- (4) Capacidad del contenido.
- (5) Fecha de elaboración.
- (6) Número de fabricación.

9. FORMA DE DENOMINAR EL PRODUCTO.

La denominación del producto se hace por tipo y denominación.

Ejemplo: Aceite aislante N° 1.

EQUIPO PARA EXTRACCION DE LA MUESTRA

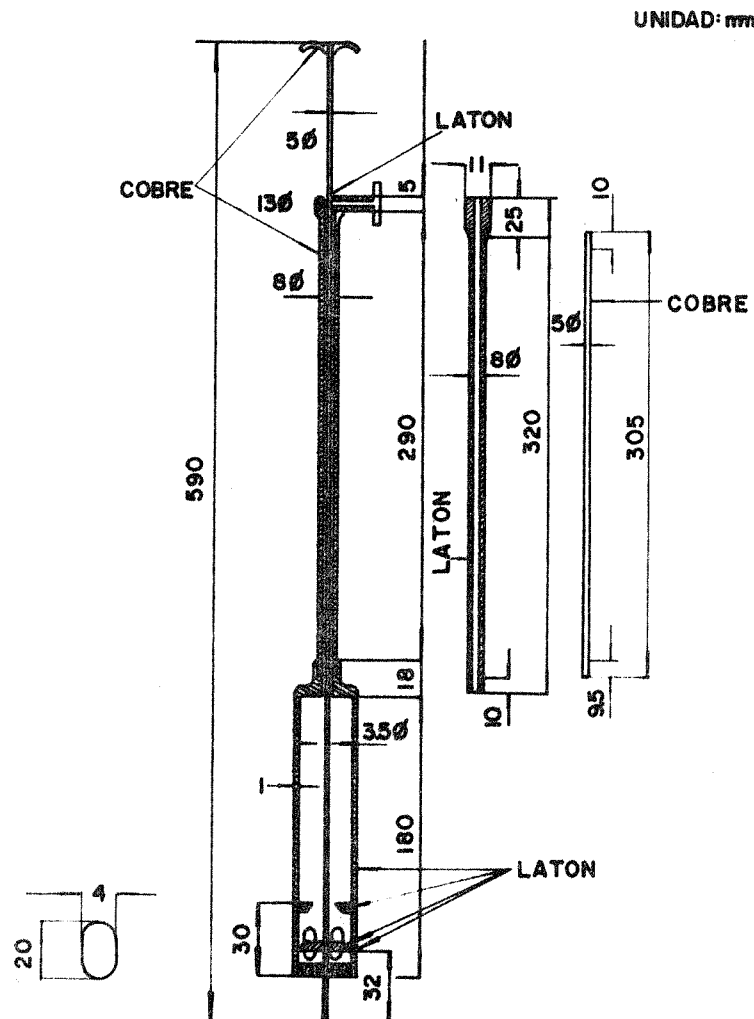


FIGURA I

VAPORIZADOR

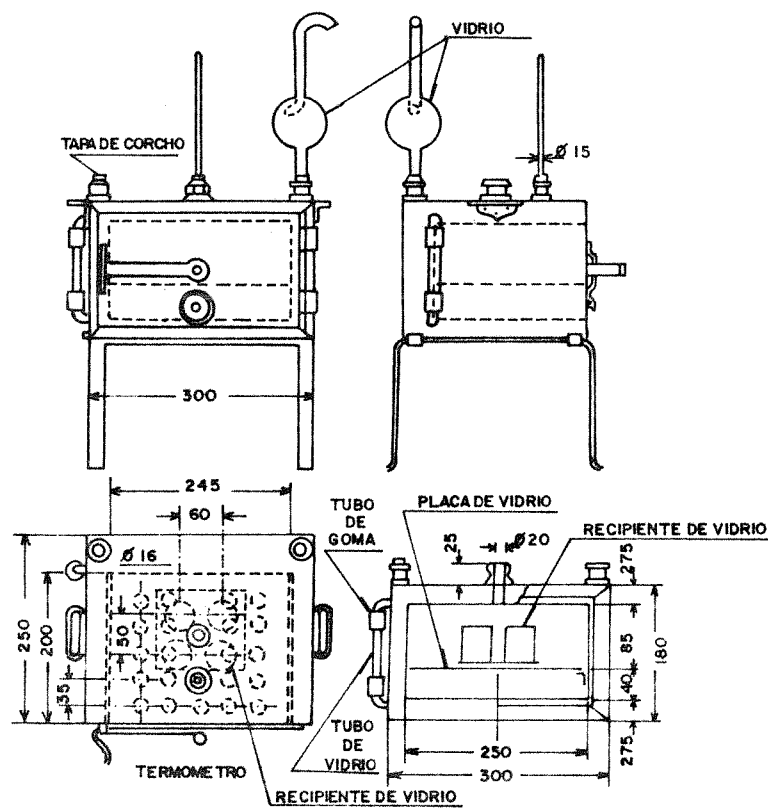


FIGURA Nº 2

CAPITULO XIII : EQUIPO PARA
EL ENSAYO DE RIGIDEZ
DIELECTRICA DEL ACEITE
AISLANTE TIPO : PAD - 0 - 2 - 60.

1. INTRODUCCION.

Se trata de un equipo especial para el ensayo de la rigidez dieléctrica de los aceites aislantes, que permite determinar la tensión de ruptura, es decir la tensión que provoca la descarga eléctrica entre los electrodos sumergidos en el aceite bajo ensayo.

Está conformado por dos elementos que se utilizan en forma conjunta:

- Una valija reguladora de tensión que se alimenta desde la red con corriente alternada 50 Hz de 200 V. o 100 V.
- Un transformador de alta tensión que llega hasta 60 KV. y de 1 KVA de potencia.

El instrumento que indica la tensión alcanzada tiene 2 agujas, una impulsada por la tensión y la segunda loca, conducida por la primera. De esta forma cuando se produce la descarga y la primer aguja vuelve a cero, la aguja conducida queda en la posición máxima alcanzada, permitiendo leer cómodamente la tensión de ruptura. Esta aguja se vuelve a cero manualmente, mediante una perilla externa.

La tensión para el ensayo aumenta gradualmente en forma automática a razón de 3 KV. por segundo. También puede ser aumentado manualmente mediante un volante de regulación manual, previa colocación del selector de funcionamiento en la posición "HAND" (a mano).

La reducción de la tensión se hace únicamente a mano para ambos casos.

2. DIMENSIONES GENERALES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

2.1. Valija Reguladora de Tensión.

La Figura XIII - 1 indica la vista exterior de la valija y la Figura XIII - 2 la vista superior con la tapa retirada, indicando ubicación de interruptores, luces y demás componentes para la operación.

2.2. Transformador de Alta Tensión.

El transformador de alta tensión se muestra en la Figura XIII - 3 donde se indica la vista exterior y las dimensiones principales.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS.

3.1. De la Valija Reguladora de Tensión:

TIPO.....	PAD-0-2-60.
TENSION DE ALIMENTACION.....	100V ó 200V.
FRECUENCIA.....	50 Hz.
TENSION DE SALIDA.....	0V a 100V.
CAPACIDAD DE SALIDA.....	1 KVA.
ELEVACION DE TENSION EN FORMA AUTOMATICA.....	3 Kv/seg.
PESO.....	28Kg. aproxim.

3.2. Del Transformador de Alta Tensión.

TIPO.....	PAD-0-2-60.
TENSION DE ENTRADA.....	100V.
TENSION DE SALIDA.....	60Kv. (para 100 V. en la entrada).
FRECUENCIA.....	50 Hz.
CAPACIDAD.....	1 KVA.
CONEXION.....	Con punto medio a tierra.
PESO.....	37 Kg.
ACEITE AISLANTE.....	YPF 64

4. CIRCUITO INTERNO.

El circuito interno de ambos elementos conectados entre sí y por lo tanto en posición de trabajo, se indica en la Figura XIII - 4.

El punto E del transformador elevador tiene como función colocar el punto medio del transformador a tierra para que el valor de la tensión entre electrodos y tierra sea la mitad.

5. RECIPIENTE PARA EL ACEITE BAJO ENSAYO.

Los detalles del recipiente para contener el aceite aislante y los

comentarios respectivos se indican en la Figura XIII - 5.

6. FORMA DE OPERACION.

El valor medido de rigidez dieléctrica depende esencialmente del equipo y procedimiento empleados, según NORMA IRAM 2026-2341.

Mediante un equipo de expurgue o de extracción de muestra, se procede a extraer una muestra del aceite aislante del transformador o equipo al que se quiere verificar, vertiendo parte de la misma en el recipiente (de plástico transparente), el cual debe estar perfectamente limpio y seco.

Con esa muestra de aceite se procede a lavar el recipiente y los electrodos del transformador de alta tensión, luego se retira el aceite de lavado y con el resto de la muestra, se procede a llenar el recipiente del transformador de alta tensión, hasta 5 mm. por debajo del borde.

Acto seguido utilizando el calibre, se regula exactamente la distancia entre las esferas explosivas mediante el corrimiento del electrodo deslizable.

Instalado el recipiente en las terminales de salida del transformador de alta tensión, se procede de inmediato a conectar los terminales E de la valija y del transformador de alta tensión a tierra. Luego de ello se conecta la salida (OUT) del regulador de tensión con la entrada del transformador y se cubre el mismo con la tapa plástica de protección, estando lista la muestra para su ensayo dieléctrico.

Se lleva el volante Vr a la posición cero (0) manualmente si está en otra posición, y el conmutador a la posición "AUTO"; y por último se conecta el equipo de regulación de tensión a la red, según sea la tensión de la misma.

Al accionar el interruptor de entrada NFB se enciende la luz blanca piloto W, la indicación verde (B) de posición cero (0) del volante. Luego se oprime el botón PB (on), con lo que se enciende el indicador de circulación de corriente (rojo) R y se predispone el circuito de energización del motor M para el accionamiento automático.

Si ahora se oprime el botón de arranque PBm se pone en marcha el motor M, comenzándose a elevar la tensión a razón de 3KV por segundo. Esta elevación puede ser observada a través de la aguja del voltímetro KV.

Si durante el ensayo, se efectúa la descarga disruptiva, se desactiva el circuito principal debido a que la sobrecorriente es detectada por el relevador OC, que al accionar, desactiva la bobina del relevador MC, apagándose la luz roja de indicación de pasaje de corriente; y a través del relevador MG de accionamiento del motor, se detiene el motor de accionamiento de la regulación del transformador Variac. SDT.

La indicación de la tensión de ruptura queda registrada mediante una segunda aguja loca, arrastrada por la aguja principal, que queda en la posición alcanzada cuando la principal vuelve a cero. Esta segunda aguja debe ser reubicada a mano para otro ensayo, moviendo la perilla P en dirección antihoraria.

Si por el contrario, por ser la aislación del aceite bajo ensayo muy elevada y se alcanza el máximo valor (60 KV) sin producir la descarga

disruptiva, se produce igual la detención automática del motor por el interruptor LS-m de fin de carrera máxima regulación.

En este último caso se debe tener una precaución muy grande pues el transformador de alta tensión HT queda con tensión (60 kV) ya que solo se ha interrumpido automáticamente la marcha del motor que acciona el regulador.

Para llevar en cualquier caso el Variac. SDT a la posición cero (0), se debe colocar el conmutador en la posición HAND y girar manualmente el volante en sentido antihorario.

Se hace notar que si no se vuelve a la posición cero (0), no se cierra el contacto del interruptor LS-t (la luz verde B no enciende) y por lo tanto, no podrá ponerse en marcha el equipo, pues por más que se pulse el botón PB (on) no se activa el relevador MC y por lo tanto no hay pasaje de corriente. En este caso la luz roja no se enciende.

En caso de que utilice un voltímetro exterior de precisión, se lo conecta en los terminales VM de la valija de regulación, teniendo en cuenta que la relación de transformación de ésta toma es 1:600.

7. MANTENIMIENTO.

Periódicamente la Valija de Regulación debe ser verificada para constatar el funcionamiento de todos sus relevadores.

Por su parte el transformador de alta tensión debe ser limpiado con trapos secos, particularmente los bornes terminales y aisladores. El recipiente y los electrodos cuando no se usan, deben conservarse limpios y secos repasando los mismos con trapos embebidos en solvente.

El aceite aislante del transformador debe ser controlado tanto en su nivel como en sus características dieléctricas.

Debido a que posee un aceite aislante de origen japonés, la primera vez que se detectan problemas con el aceite, este se debe reemplazar totalmente por YPF 64.

VALIJA REGULADORA DE TENSION
DIMENSIONES GENERALES

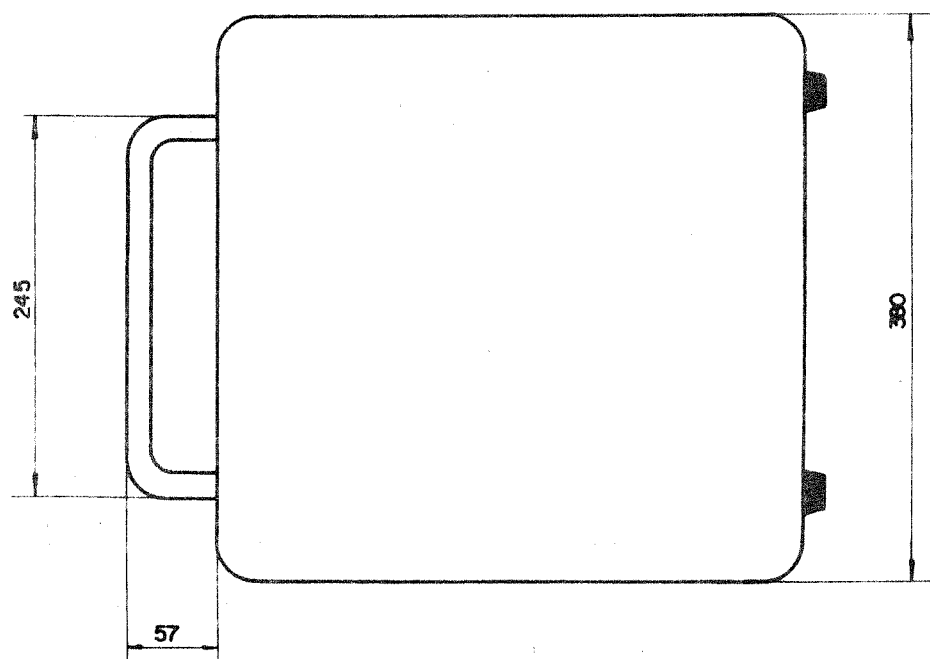
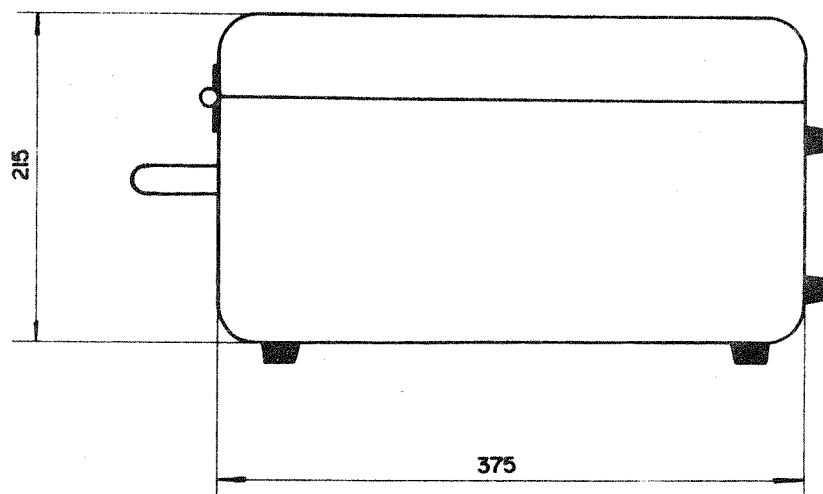
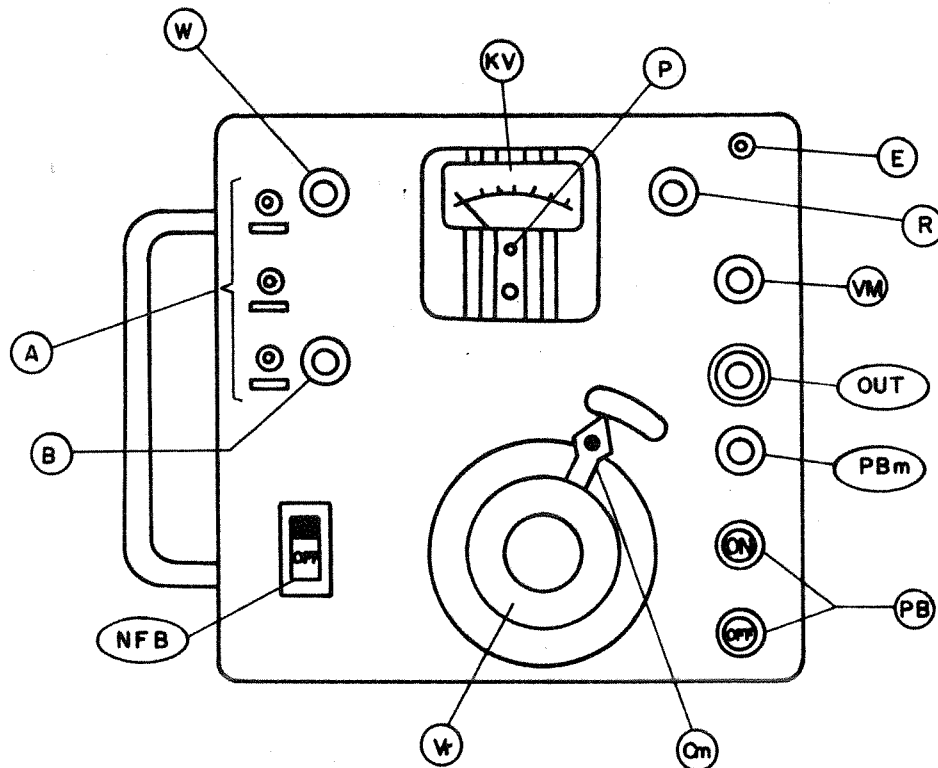


FIGURA XIII - I

VALIJA REGULADORA DE TENSION :
Vista superior con tapa retirada



W : LUZ PILOTO (Blanco)

KV : INSTRUMENTO DE MEDICION CON AGUJA SEÑALADORA

P : PERILLA DE RETORNO DE LA AGUJA SEÑALADORA

A : TERMINALES DE ENTRADA PARA LA ALIMENTACION

B : INDICADOR DE LA POSICION CERO (Verde)

NBF: INTERRUPTOR DE ENTRADA

Vr : VOLANTE REGULADOR DE TENSION

Cm: CONMUTADOR (AUTO - HAND)

E : TERMINAL PARA PUESTA A TIERRA

R : INDICACION DE PASAJE DE CORRIENTE AL TRANSFORMADOR (Rojo)

VM: TOMA PARA VOLTIMETRO EXTERNO

OUT: TOMA DE SALIDA PARA EL TRANSFORMADOR

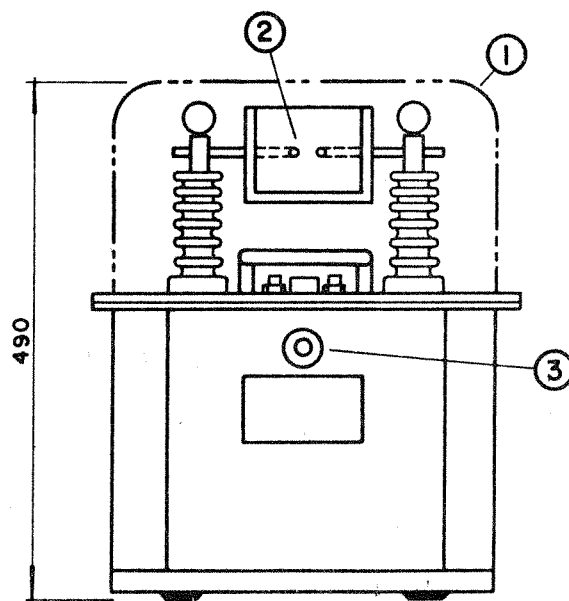
PBm: BOTON PULSADOR PARA ACCIONAR EL MOTOR

PB: BOTON PULSADOR SI - NO

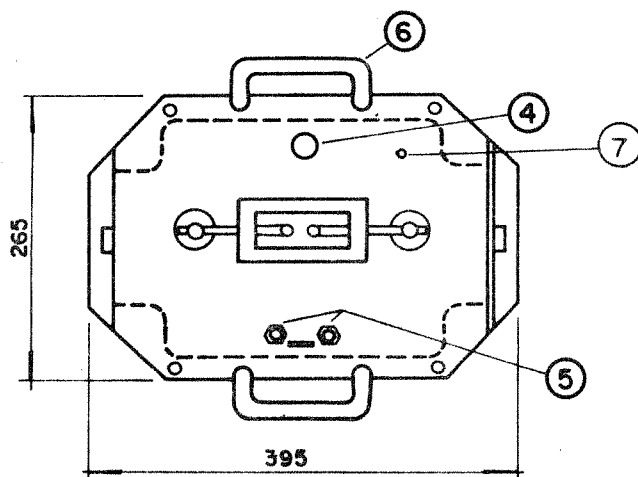
FIGURA XIII - 2

TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION

(VISTA LATERAL Y VISTA SUPERIOR)



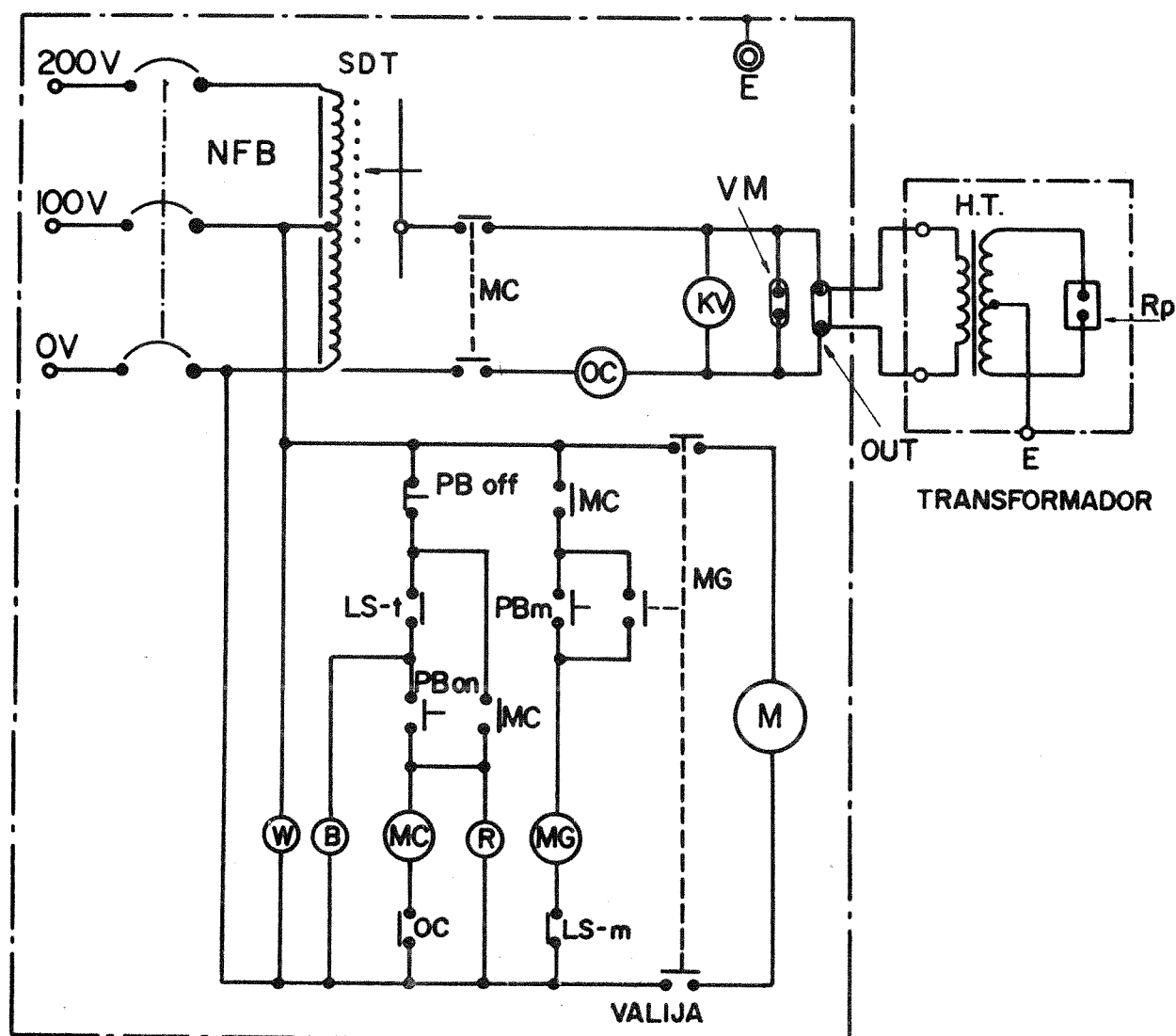
MEDIDAS EN mm.



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1- TAPA DE PROTECCION | 4- TAPON PARA LLENADO ACEITE |
| 2- RECIPIENTE PARA EL ACEITE | 5- TERMINALES DE ENTRADA |
| 3- INDICADOR DEL NIVEL ACEITE | 6- MANIJAS PARA EL TRANSPORTE |
| | 7- BORNE DE PUESTA A TIERRA |

FIGURA XIII - 3

CIRCUITO INTERNO DEL EQUIPO PARA ENSAYO DEL ACEITE AISLANTE

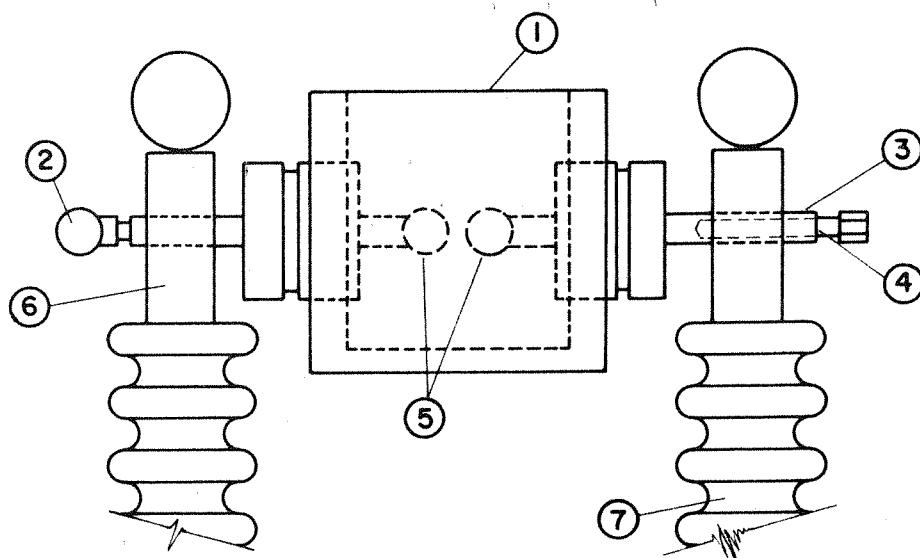


- NFB: INTERRUPTOR DE ENTRADA.
- SDT: VARIAC (Manual o automático).
- OC: RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE.
- MC: RELEVADOR DE ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
- MG: RELEVADOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOR.
- W: LUZ PILOTO (Blanco)
- KV: INSTRUMENTO DE MEDICION CON AGUJA SEÑALADORA
- VM: TOMA PARA VOLTIMETRO EXTERNO.
- OUT: TOMA DE SALIDA PARA EL TRANSFORMADOR.
- PB on-off: BOTON PULSADOR SI-NO.
- PBm: BOTON PULSADOR PARA ACCIONAR EL MOTOR.
- M: MOTOR PARA EL ACCIONAMIENTO AUTOMATICO.
- B: LUZ INDICADOR DE POSICION CERO (Verde)
- R: LUZ INDICADOR DE PASAJE DE CORRIENTE AL TRANSFORMADOR (Rojo)
- LS-1: FIN DE CARRERA DE POSICION CERO DEL VARIAC.
- LS-m: FIN DE CARRERA DE POSICION MAXIMA DEL VARIAC.
- E: TERMINAL PARA PUESTA A TIERRA.
- HT: TRANSFORMADOR PARA ENSAYO 100V/60 Kv, CON PUNTO MEDIO.
- Rp: RECIPIENTE PARA EL ACEITE.

NOTA: EL PUNTO MEDIO DEL TRANSFORMADOR SE COLOCA A TIERRA PARA REDUCIR A LA MITAD LA TENSION DE LOS ELECTRODOS RESPECTO A TIERRA.

FIGURA XIII-4

RECIPIENTE PARA EL ACEITE A ENSAYAR



1- RECIPIENTE PARA LA MUESTRA DE ACEITE A ENSAYAR,
DE PLASTICO TRANSPARENTE

2- ELECTRODO HORIZONTAL DESLIZABLE

3- ELECTRODO FIJO. EN SU EXTREMO EXTERIOR TIENE
DISPUESTO UN ALOJAMIENTO PARA UN CALIBRE

4- CALIBRE INCORPORADO DE 2,5 mm

5- EXTREMO INTERIOR DE LOS ELECTRODOS QUE CONSTITUYEN
LAS ESFERAS EXPLOSORAS

6- BORNE DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR MONOFASICO DE
ALTA TENSION (H.T.)

7- AISLADOR DE COLUMNA DEL TRANSFORMADOR A.T.

FIGURA XIII - 5

CAPITULO XIV: INDICADOR DE FALLAS TIPO: KQ1 - ER.

1. GENERALIDADES.

El indicador de fallas tipo KQ1 - ER se usa para supervisar los circuitos de protección de los sistemas de transmisión y distribución de energía y equipos eléctricos usados en estos. Se trata de un indicador que advierte exactamente y con rapidez que un sistema o equipo eléctrico se encuentra averiado cuando se produce una perturbación en la instalación. En base a esta indicación se pueden tomar las medidas pertinentes para su corrección en un tiempo mínimo.

Las propiedades más importantes que se destacan de este indicador son las siguientes:

- Pequeño tamaño y peso ligero:
Doce indicadores, cada uno de 200 grs. pueden ser ubicados en un panel de 600 mm. de ancho.
- Construcción sencilla:
Dando como resultado larga vida útil, casi sin fallas.
- Operación racional:
Un indicador es utilizado para una sola indicación con restitución manual, o para una indicación múltiple con restitución automática, con un contacto incorporado que permite encender una lámpara o conectar una chicharra o zumbador. Lleva además un portatarjeta para sostener una tarjeta indicadora de 23 x 14 mm.
- Diseño armónico:
La Figura XIV-1 indica las dimensiones y vistas principales.

2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Tipo: KQ1 - ER
- Montaje: Embutido en tableros de operación y celdas de distribución de energía. El tablero no debe tener un espesor superior a 6 mm. y una inclinación superior a los 30°. En la Figura XIV-2 se indican las perforaciones para un montaje simple y uno múltiple.
- Contacto incorporado: Cerrado cuando opera y abierto cuando se hace la restitución en forma manual.

- Capacidad de ruptura: Carga inductiva: 0,25 A 110 V c.c.
Carga resistiva: 0,7 A 110 V c.c.
5 A 110 V c.c.
- Resistencia de aislación: 2000V durante 1 minuto aplicados entre bobina y contacto, entre bobina y tierra y entre contacto y tierra.
- Vida útil: Tanto eléctrica como mecánica, se aseguran más de 10.000 operaciones.

3. CIRCUITO INTERNO.

El circuito interno de este indicador es extremadamente simple tal como se indica en la figura XIV-3 y XIV-4 pues posee una bobina de 0,1 A y un contacto incorporado.

4. OPERACION. (Fig. XIV-4 y XIV-5).

Cuando la bobina del indicador de falla es energizada por haber operado uno de los relevadores principales de protección, la placa metálica unida a la bobina por medio de un resorte es atraída, venciendo la fuerza del mismo, permitiendo que la placa indicadora lisa de color anaranjado caiga, observándose la misma a través de la ventanilla de indicación, al mismo tiempo el contacto auxiliar se cierra, haciendo actuar por ejemplo a una alarma sonora (Fig. XIV-4b).

Cuando la perilla blanca (RESET) (Fig. XIV-5) se gira en la dirección de la flecha, para confirmar la falla, sube la placa calada de color anaranjado, que empuja hacia arriba a la placa lisa anaranjada, haciéndose visible a través de la ventanilla de indicación la placa calada.

Cuando se suelta la perilla (RESET) pueden presentarse dos casos:

- Que la placa lisa quede enganchada arriba y la placa calada desaparezca y observándose a través de la ventanilla un fondo plateado, que revela que el indicador se encuentra en posición de trabajo y que ha desaparecido la falla (Fig. XIV-4c).
- Que la placa calada permanezca a la vista por quedar mecánicamente enganchada. Esto indica que la falla perdura. Si observamos la Fig. XIV-4d vemos que al estar excitada la bobina la placa metálica permanecerá atraída durante la permanencia de la falla, por lo que al soltar la perilla (RESET), la placa calada quedará enganchada haciéndose visible a través de la ventanilla de indicación. La placa lisa quedará arriba abriendo el contacto de alarma. Cuando la falla es reparada, la bobina se desexcita y la placa cae automáticamente volviendo a la posición normal de trabajo (Figura XIV-4a) quedando la indicación del fondo plateado.

5. TIPOS NORMALIZADOS.

En el cuadro XIV-1 se reseñan los indicadores KQ-1-ER normalizados existentes.

6. MANTENIMIENTO.

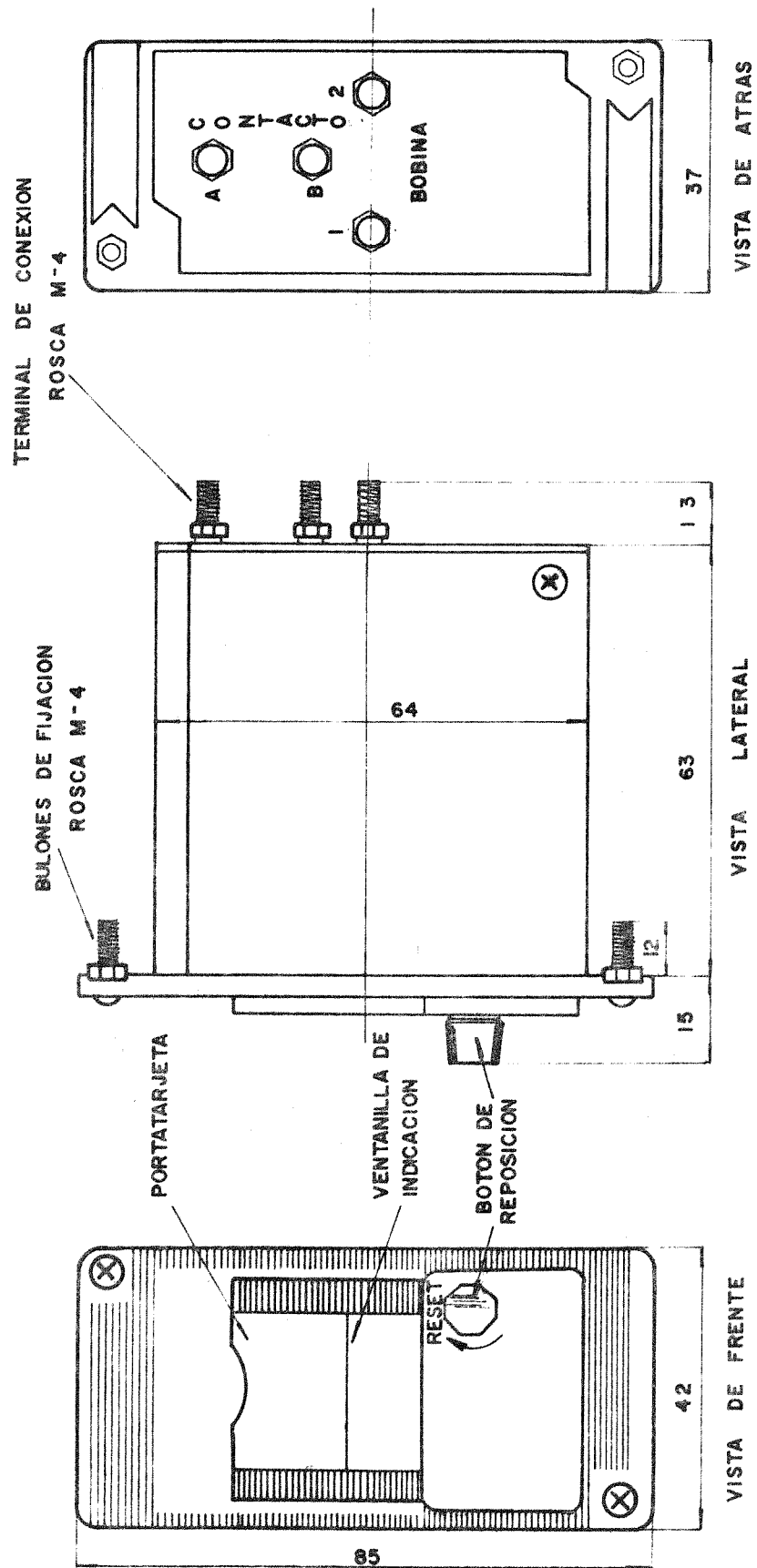
Por ser un equipo muy simple no requiere un mantenimiento sistemático. En los casos que se haga mantenimiento en el conjunto de tableros, se deberá realizar el megado entre bobina y tierra, contactos y tierra, limpieza de contactos, y limpieza exterior.

CUADRO XIV-1

CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES NORMALIZADOS KQ1 - ER.

BOBINA DE OPERACION		MINIMO VALOR DE OPERACION	CAPACIDAD CONTINUA DE CONDUCCION DE CORRIENTE DE LA BOBINA.	TIEMPO DE ENERGIZACION DE LA BOBINA NECESARIO PARA LA INDICACION.	TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO.
TIPO C.C.	RESISTENCIA OHMICA (Ω)				
0.1 A	47	50 - 100 % de su valor nominal	125 % del valor nominal.	Mayor de 10 ms. para 1,5 veces el valor nominal de la corriente.	Cerca de 25 ms. con 1,5 veces el valor de la corriente nominal.
0.2 A	12,5				
0.4 A	3				
1 A	0,48				
2 A	0,12				
4 A	0,03	40 - 80 % de su valor nominal	Valor nominal	Mayor de 30 ms. a tensión nominal.	Cerca de 45 ms. con tensión nominal
24 V	370				
48 V	1.500	40 - 80 V 80 - 160 V	125 V 250 V	Mayor de 40 ms. con el mínimo valor de tensión.	Cerca de 55 ms. con el mínimo valor de tensión
100 - 125 V	6.400				
200 - 250 V	12.600(*)				

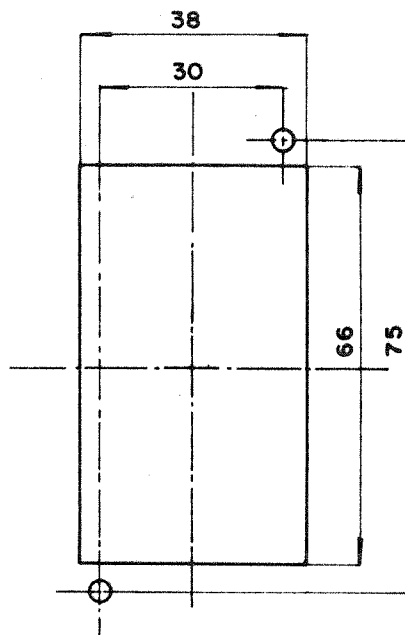
(*) Considerando con una resistencia externa en serie con la bobina.



VISTAS Y DIMENSIONES EXTERNAS GENERALES DEL INDICADOR DE FALLAS KQI-ER (ESC.1:1)

FIGURA XIV-1

MONTAJE SIMPLE



MONTAJE MULTIPLE

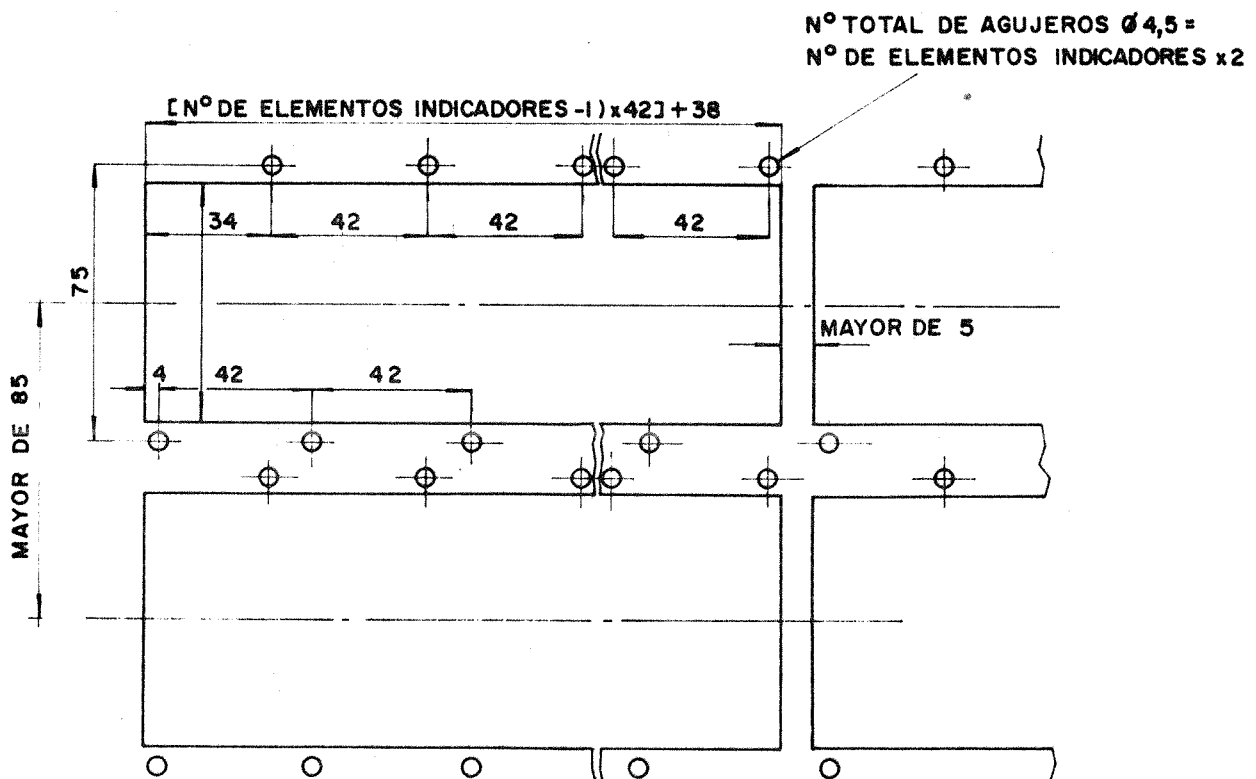
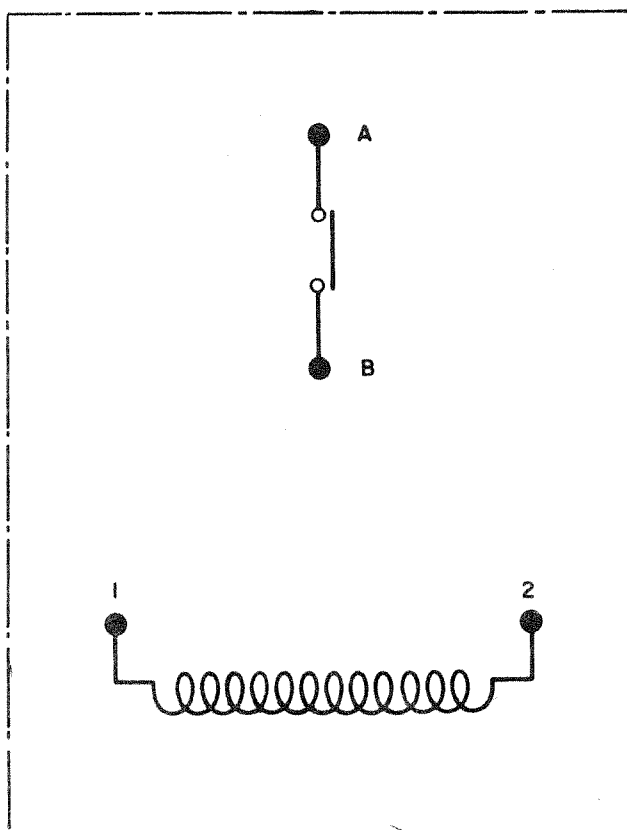


FIG. XIV- 2

CIRCUITO INTERNO DEL INDICADOR DE FALLAS

KQ1 - ER



NOTA : 1:

LA POSICION DE BORNES SE INDICA
EN LA "VISTA DE ATRAS" DE LA
FIGURA XIV - 1

NOTA : 2:

LAS CARACTERISTICAS DE LA BOBINA
Y CONTACTO AUXILIAR SE INDICAN EN
EL CUADRO XIV - 1

FIGURA XIV - 3

**ESQUEMA DE OPERACION DEL INDICADOR DE FALLAS KQI-LR
(VISTA LATERAL)**

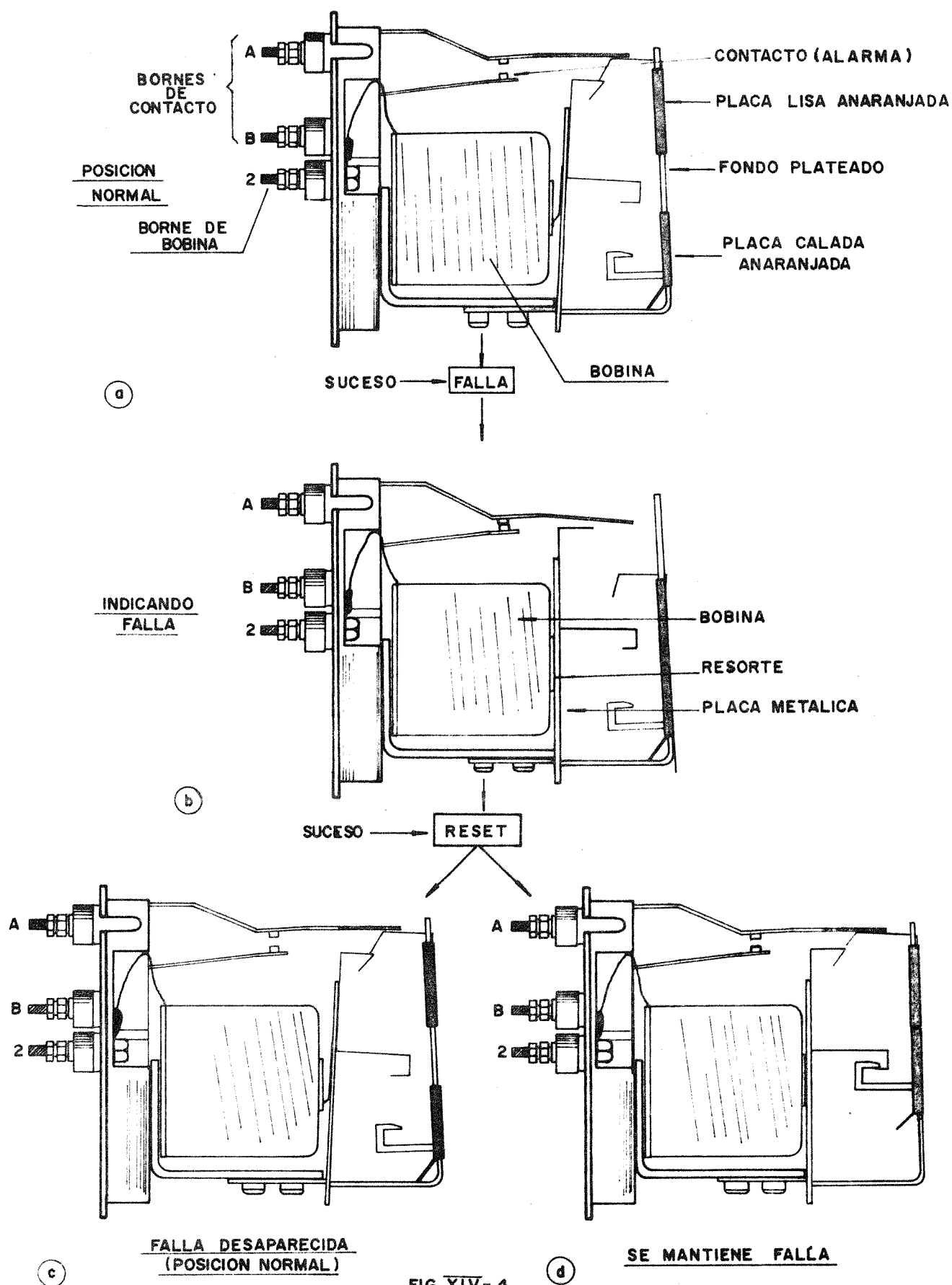


FIG. XIV-4

SECUENCIA DE OPERACION EN CASO DE FALLA

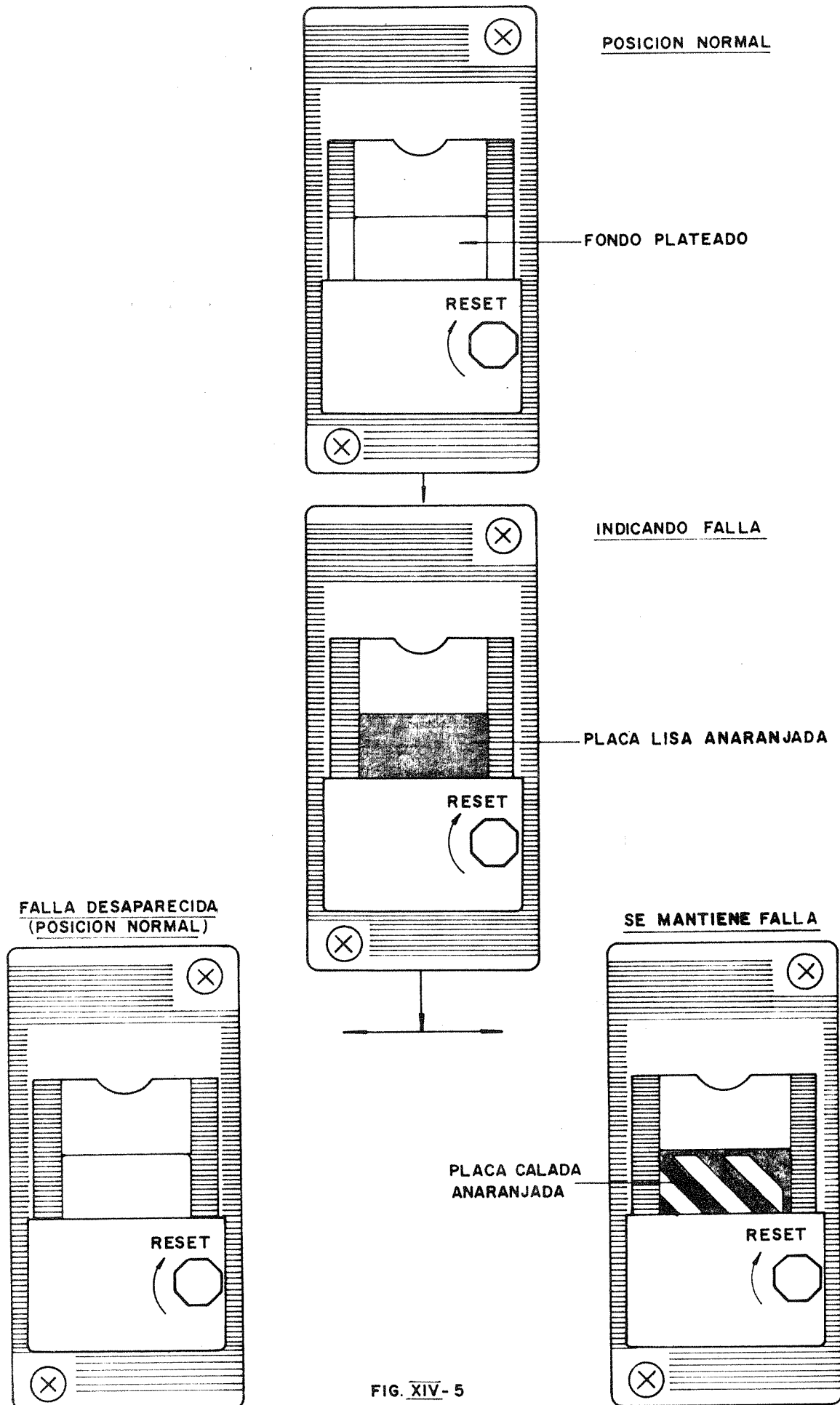


FIG. XIV - 5

CAPITULO XV : DESCARGA -
DOR DE SOBRETENSIONES
DE CARBURO DE SILICIO
(C.Si)

1. GENERALIDADES.

Se trata de un descargador típico de carburo de silicio (C.Si), de característica alineal.

La función de este descargador utilizado en las líneas aéreas de 13,2 kV, es la de proteger transformadores de distribución y demás equipamiento eléctrico contra las sobretensiones y cortocircuitos de servicio, como así también de las solicitaciones térmicas electrodinámicas y de cualquier otra índole que se produzcan durante el servicio normal o en situaciones de emergencia derivando a tierra aquellas tensiones que lleguen a un nivel peligroso para la aislación de los aparatos protegidos, a la vez que no deben operar in necesariamente cuando las sobretensiones no son peligrosas. Constructivamente son del tipo autovalvular a resistencia variable, no lineal, para montaje a la intemperie y deberán ser completamente herméticos de manera de asegurar una estanqueidad perfecta.

Se conectan entre fase y tierra, para un sistema trifásico con neutro a tierra, con tensión de servicio entre fases de 13,2 kV y frecuencia nominal de trabajo de 50 Hz.

La corriente nominal de descarga es de 5 kA y su uso es exclusivo para instalaciones de corriente alterna (50 Hz.).

2. DIMENSIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Este descargador consiste en resistores alineales (varistores) entre los cuales se intercalan espacios disruptivos o explosores conectados en serie. Los explosores y los varistores se hallan herméticamente cerrados dentro de un cilindro de porcelana que es evacuado a un alto grado de vacío y luego llenado con nitrógeno (N₂) seco a presión atmosférica. El llenado se efectuará después de producir el vacío de la cámara y sin que ésta entre en contacto con el medio ambiente.

La hermeticidad y la presencia de un gas inerte (absolutamente seco) como el nitrógeno dan a los componentes eléctricos activos (explosores y varistores) un envejecimiento nulo.

La hermeticidad es asegurada mediante un sistema de cierre compuesto por anillos de goma sintética blanda (cloropreno) alojados en complementos metálicos repujados sobre la porcelana.

Un montaje especial de resortes tensados asegura que tensiones mecánicas aplicadas al descargador (vibraciones originadas por vientos o por otras causas) no afecten el sellado del descargador.

No está constituido por materiales orgánicos o susceptibles a envejecimiento por acción de campos eléctricos ionizantes en las partes eléctricamente activas del descargador ni en los aislantes.

Un cilindro de porcelana con la parte superior cerrada, contiene una serie de pastillas de resistencia alineal y de explosores de latón, presionados por un resorte de compresión.

Cada pastilla de 60 mm de diámetro y una altura de 20 a 40 mm, está constituida por carburo de silicio (C.Si).

Entre los varistores se intercalan explosores de latón separados por arandelas cerámicas a base de óxido de titanio (O_2T_i).

La parte inferior va cerrada por un casquete de cobre cincado, que va repujado sobre la porcelana con una junta anillada de cloropreno.

Las conexiones se obtienen mediante terminales roscadas de 3/8" W, a través de una pieza intermedia de aluminio.

Los detalles y dimensiones pueden verse en las Figuras XV-1 y XV-2. El peso de cada descargador es aproximadamente 11,8 Kg.

3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

En la Figura N° XV-3 se muestra la curva característica de tensión residual en función de la corriente de descarga del descargador N° serie 31.152, tomada del protocolo de ensayo N° 4928, realizado el 12/4/1983 en el Laboratorio de alta tensión de la U.N. La Plata.

En el mismo se puede observar que no se sobrepasó la tensión máxima residual de 40 kVc.

En la misma figura se muestra la curva tensión de cebado con onda 1,2/50 microseg., verificándose el cebado de los descargadores a una tensión inferior a 43 kVc.

Las características principales que podemos mencionar son:

- Tensión de servicio.	13,2 kV.
- Tensión máxima de servicio	14,5 kV.
- Clase de aislamiento	13,8 kV.
- Tensión nominal de descarga.	12 kV.
- Tensión de descarga a frecuencia industrial.	18 kV.
- Corriente nominal de descarga.	5 kA.
- Frecuencia	50 Hz.
- Tensión de descarga a impulso. c/onda completa (1,2/50 microseg).	43 kVcr.
- Tensión de descarga sobre frente de onda	54 kVcr.
- Tensión residual para corriente de descarga (5kA). . . (8/20 mseg).	40 kVcr.

- Intensidad de descarg máxima con onda de 5/10 microseg. . . .65 kA.
- Rigidez dieléctrica. 95 kVcr.
- Norma a que responde. IRAM 2318
IEC 99/1

A los efectos de facilitar la interpretación de los datos recién mencionados, se aclaran los siguientes conceptos:

- a) Tensión nominal: Valor eficaz máximo de tensión industrial (de la red) que puede ser aplicado entre los terminales del descargador continuamente sin que este se descargue.
- b) Tensión de descarga a frecuencia de la red: Es el valor pico de la tensión de la red dividido por $\sqrt{2}$ que aplicado entre los terminales del descargador produce su descarga o sea que es el valor eficaz más bajo de tensión de red que aplicada entre los bornes del descargador, provoca la descarga de todos sus explosores en serie.
- c) Corriente nominal de descarga: Es el valor pico de la onda de corriente 8/20 μ s usada para clasificar y ensayar el equipo.
- d) Tensión de descarga a impulso: Es el valor de la tensión más alto de una onda normalizada 1,2/50 μ s positiva y negativa que se puede aplicar a los bornes de un descargador sin que se produzca descarga.
- e) Tensión de descarga sobre frente de onda: Es el valor de tensión que aplicado a los terminales del descargador, produce la descarga, cuando evoluciona linealmente con el tiempo sobre un frente de onda normalizado.
- f) Tensión residual: Es la tensión que aparece entre los terminales del descargador, durante el flujo de la corriente de descarga.
- g) Tensión nominal de servicio (13,2 kV): Es la tensión entre fases con la que se designa el sistema al cual se conectarán los descargadores.
- h) Tensión nominal del descargador: Es el valor de tensión con el que se designa al descargador.
- i) Tensión máxima de servicio: Es la tensión máxima entre fases que puede presentar el sistema en condiciones normales de servicio. No comprende las variaciones momentáneas de tensión por averías ó maniobras.

4. MANTENIMIENTO.

Este tipo de descargador prácticamente no requiere de mantenimiento. Debe evitarse que un exceso de polución altere las características de funcionamiento del descargador. Según el contenido de polvo del medio ambiente, puede considerarse que por lo menos una o dos veces al año la superficie del aislador de porcelana debe ser cuidadosamente limpiada, observando la existencia de grietas o fisuras, u otro tipo de averías. Deben verificarse que las conexiones estén firmes, como así también la ausencia de ruidos o vibraciones cuando el descargador está con tensión. Para la operación de limpieza deben usarse trapos de algodón, limpios y secos.

Terminado el mantenimiento debe verificarse la aislación del aparato la cual debe ser mayor de 1.000 M Ω (medido con un megóhmetro de 1.000 V), para lo cual corresponde un corte de energía del sector.

En caso de no verificarse esta medida el descargador deberá cambiarse no siendo posible la reparación ni el reemplazo de ninguna pieza del descargador.

En estos descargadores no es necesario medir la corriente de fuga. En caso de pérdida de Nitrógeno se produce la explosión del descargador, por consiguiente se lo reemplazará por uno nuevo.

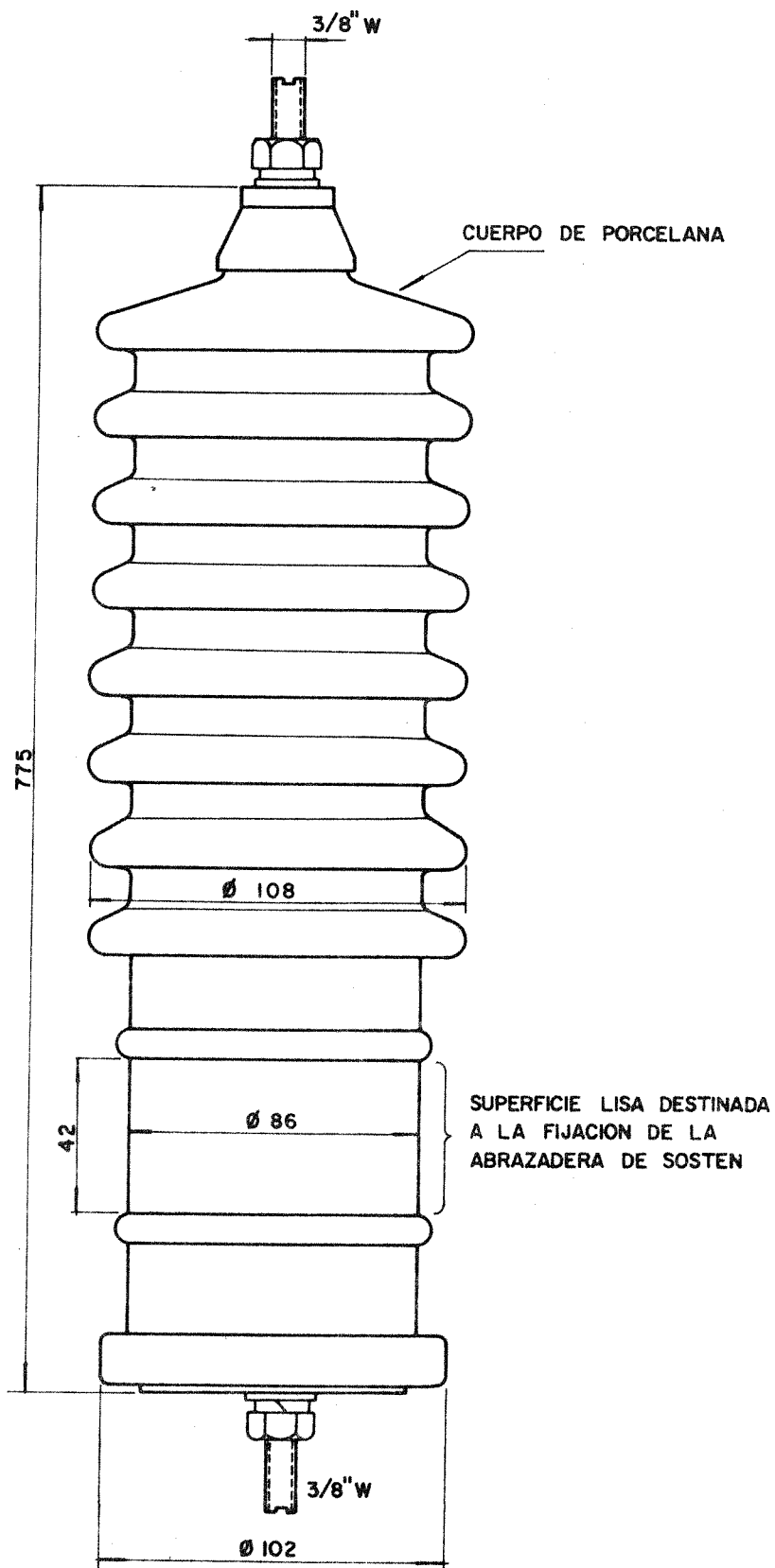


FIGURA XV — I: DIMENSIONES GENERALES DEL DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

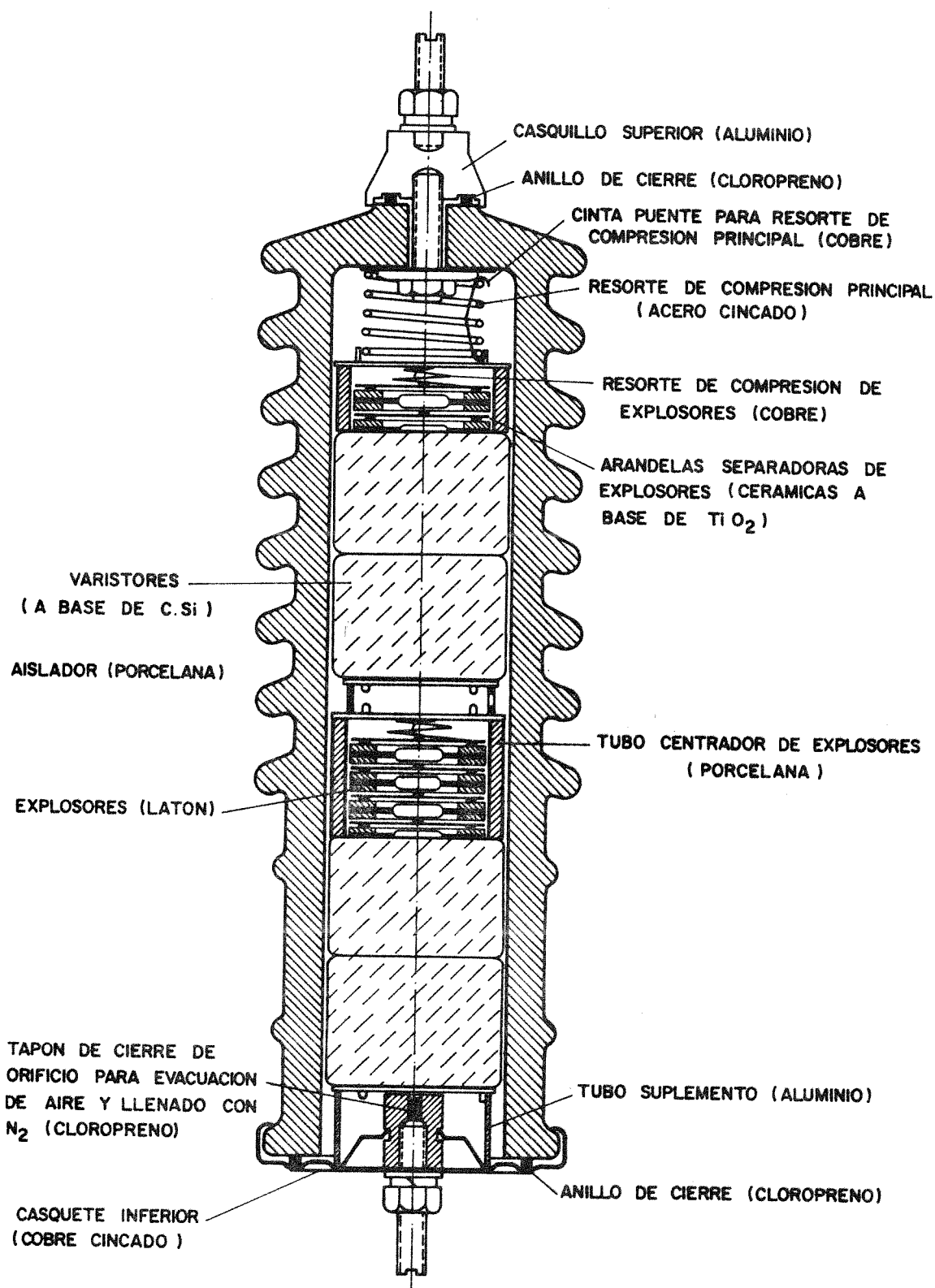
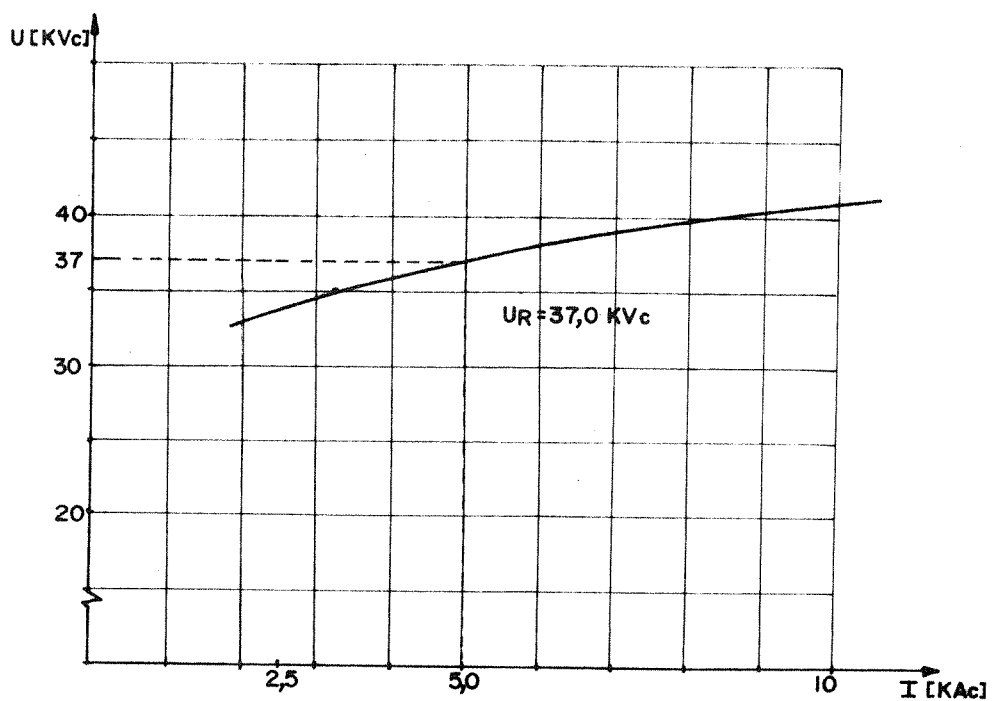
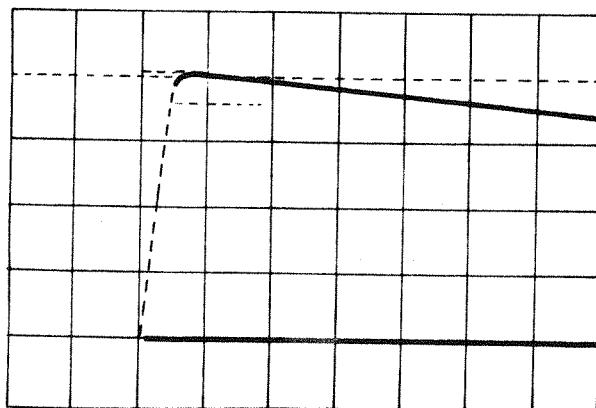


FIGURA XV - 2: CORTE DEL DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES



TENSION RESIDUAL EN FUNCION DE LA CORRIENTE DE DESCARGA
CORRIENTE NOMINAL (8/20 micro-SEG)



Esc. $U = 10 \text{ KVc/div.}$ Esc. $t = 2 \text{ micro-SEG/div}$

TENSION DE CEBADO CON ONDA 1,2/50 micro-SEG

CAPITULO XVI: OSCILOGRAFO
TIPO 2932 (PHOTOCORDER) Y
SU GALVANOMETRO.

A: PHOTOCORDER TIPO 2932.

1. GENERALIDADES.

1.1. Descripción.

El tipo 2932 PHOTOCORDER (oscilógrafo electromagnético de registración directa) es un dispositivo registrador analógico el cual usa un intenso rayo de luz para registrar las oscilaciones directamente en un papel sensible al ultravioleta. Estos instrumentos permiten leer los fenómenos desde el rango de frecuencia de la c.c. a varios kilohertz.

Este equipo abarca un amplio rango de aplicaciones, en electricidad, industrias químicas, físicas e investigación médica. Además con el desarrollo de nuevos tipos de indicadores y otros transductores para movimiento, vibración, rotación, presión y temperatura, la tendencia es a ampliar el uso del oscilógrafo registrador directo.

Las características sobresalientes de este modelo (de 9, 18 o 24 canales), son:

- Alta velocidad de papel hasta 4 m/seg.
- Bajo consumo - 300 VA
- Los números de los canales son marcados en el papel para identificar cada trazo (no se provee en el modelo de 9 canales).
- Tres diferentes tipos de papeles pueden ser usados.
- Sistema óptico totalmente sellado para hacerlo impenetrable al polvo.
- Ajuste vertical de cada haz de luz proyectado no resulta necesario.
- Es posible la operación sincrónica de hasta 10 unidades.

ADVERTENCIA:

- Antes de usar el instrumento, se debe leer la sección "Precauciones de Seguridad" de este manual, siguiendo sus indicaciones cuidadosamente. El instrumento usa una lámpara de mercurio de ultra-alta presión y una lámpara estroboscópica de xenón; tanto el arrancador para la lámpara de mercurio, como el condensador para la lámpara estroboscópica, producen tensiones muy altas, y la lámpara de mercurio emite intensos rayos ultravioletas.
- Aunque el instrumento está diseñado con la suficiente seguridad aún en el improbable caso de explosión de una lámpara de mercurio, se debe cerrar la tapa del compartimento del galvanómetro mientras se usa el instrumento.

1.2. Especificaciones.

- | | |
|--|---|
| - Modelo: | Tipo 2932, 10 (9 canales) |
| - Identificación del trazo:
(solo con 18 y 24 canales). | El número del canal es marcado en el papel para identificar cada trazo. |
| - Fuente de luz: | Lámpara de Mercurio. |
| - Mecanismo de encendido de la lámpara: | Genera el alto voltaje necesario para el arranque de la lámpara de mercurio.
Opera automáticamente siempre que la llave POWER esté en ON, o cuando la energía se restablece después de una falta temporal. |
| - Longitud de la palanca óptica: | La distancia de la trayectoria óptica desde el espejo galvanométrico a la superficie de papel es aproximadamente 330 mm. |
| - Selector de light spot:
(punto luminoso). | Se usa para impedir la entrada de cualquier haz que no está siendo usado. |
| - Regulación de la intensidad de luz: | La intensidad del haz de luz puede ser ajustada al valor deseado por medio de un dial en el frente del panel (con ello se regula el trazo de la sombra). |

- Regulación del light spot: No se requiere el ajuste vertical del haz de luz.
- Marcado de rejilla de referencia: La rejilla se extiende a lo ancho en todo el papel, la escala está dada por líneas cada 2 mm. (horizontal). La rejilla puede suprimirse si se desea.
- Atenuadores de Entrada: Resistencias en serie de rangos de 0 a 470 $\text{K}\Omega$ en 10 pasos pueden seleccionarse para los circuitos de entrada de canal.
- Interruptor de entrada ON/OFF: Puede conectar o desconectar cada entrada de canal independientemente.
- Velocidad del papel: (Paper speed) Cualquiera de las 12 velocidades puede ser seleccionada. La marcación de los intervalos de las líneas de tiempo (timing) serán ajustados de acuerdo a la velocidad con que se regule el papel. (a menos que sea controlado por un oscilador externo).

VELOCIDAD DEL PAPEL.	INTERVALO DEL MARCADO DE LAS LINEAS DE TIEMPO.
10, 20 ó 40 cm/min	1,0 seg.
100, 200 ó 400 cm/min., 10 cm/seg	0,1 seg.
20, 40, 100, 200 ó 400 cm/seg	0,01 seg.

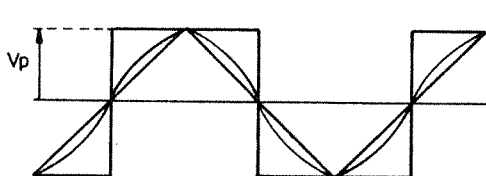
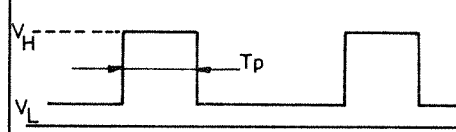
- Marcación de las líneas de tiempo (timing line): Se extienden a lo ancho del papel. Las líneas son marcadas automáticamente y fijadas con intervalos correspondientes a la velocidad del papel (ver tabla anterior), o a la frecuencia de un oscilador externo. Estas líneas se pueden suprimir si se desea.
- Función SHOT: Detiene automáticamente la alimentación del papel, después que un papel de longitud pre-ajustada (0,5; 1; 2 ó 4 metros) ha sido impresa.
- Registrado en el papel: Un papel sensible al ultravioleta plegable es usado. Los anchos que se pueden usar son de 152, 178, 203 mm.
- Indicador de cantidad de papel: La cantidad de papel no usado es indicado en una escala del panel frontal teniendo 4 graduaciones (desde lleno a vacío).

- Temperatura del bloque magnético: 50°C aproximadamente.
- Rango de temperatura de operación: 5 a 40°C
- Rango de humedad: 45 a 80% humedad relativa.
- Control Remoto: El arranque o parada START/STOP de la alimentación de papel puede ser remotamente controlado, por señales externas (TTL, colector abierto, o contactos externos).

H. nivel lógico (llave-SHORT) : START

L. nivel lógico (llave-OPEN) : STOP

Las líneas de tiempo pueden ser sin cronizadas con un oscilador externo como se muestra abajo.

FORMA DE ONDA	SENOIDAL, TRIANGULAR O ONDA CUADRADA	PULSO GUIA
Nivel	 $4V < V_p < 24V$	 $+4V < V_H < +24V$ $-24V < V_L < +0,5V$ $T_p > 100 \mu s$
Máxima impedancia de salida del oscilador	600 Ω	50 Ω
Frecuencia máxima del oscilador.	100 Hz	100 pps

- Operación simultánea:

Hasta 10 unidades pueden ser conectadas juntas, con las siguientes funciones sincronizadas:

- 1) Alimentación de papel START/STOP
- 2) Mecanismo SHOT (se ajusta a igual longitud en todas las unidades).

- 3) Marcación de las líneas de tiempo
(a intervalos determinados por la
velocidad uniformemente ajustada
en todas las unidades).
- Rigidez dieléctrica: Resistencia a la aplicación de 1200 V C.A. entre cable y masa por un minuto. Resistencia de 250 V.C.A. entre cualquier entrada y masa (o entre un par de entrada) por un minuto.
 - Resistencia de aislamiento: Mayor que 10 M Ω con 500 V de c.c. entre conductor y masa, o entre el circuito de entrada y masa, o entre cualquier par del circuito de entrada (con el rango de humedad antes dicho).
 - Tensión de la fuente: 100, 120, 200, 220, o 240 V.C.A. $\pm$ 10% con 50 o 60 Hz. El voltaje es según pedido. (Ver sección 4-3 para detalles sobre cambio de frecuencia).
 - Potencia consumida: 300 VA en operación normal.
 - Dimensión: 200 x 430 x 440 mm.
 - Peso: 23 Kg.
 - Accesorios: 1 caja
1 cable de alimentación de canal.
9 Conectores de entrada.
1 Paquete de papel plegable
1 Conector de Control Remoto.

2. NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS COMPONENTES.

2.1. Panel frontal. (Ver Figuras XVI-1 y XVI-3).

- ① Interruptor POWER.
Da energía al equipo en ON y la corta en OFF.
- ② Botón de Paper Drive STOP
Detiene el movimiento del papel.
- ③ Botón Paper Drive START.
Hace que comience el avance del papel a la velocidad seleccionada con el botón PAPER SPEED N° ⑩
- ④ Botón SHOT.
Hace que el papel avance a la velocidad seleccionada, y pare automáticamente al llegar a la longitud de papel fijada.

- ⑤ Pulsador de ajuste de longitud.
Se usa para seleccionar la longitud del papel con que se alimen
tará una individual operación SHOT.
- ⑥ Tapa del compartimiento galvanométrico.
Puede ser levantada para insertar o ajustar los espejos del gal
vanómetro.
- ⑦ Selector del light spot.
Un interruptor ON/OFF controla el encendido correspondiente a
cada canal.
- ⑧ Dial para ajuste de la intensidad del light spot (SIG).
Se usa para regular la marca del trazo sobre el papel.
- ⑨ Dial para ajuste de la intensidad de las líneas de rejilla
(Grid line).
Se usa para regular el trazo de las líneas de rejilla sobre el
papel.
- ⑩ Ventana de observación de los light spot (haz de luz).
Usada para ver la posición y la amplitud de cada haz de luz mien
tras se ajusta el atenuador de entrada. ⑬.
- ⑪ Palanca de cierre del compartimiento de almacenaje de papel.
Se usa para abrir o cerrar la cubierta del compartimiento del
papel cuando se va a cargar el equipo.
- ⑫ Indicador del nivel de papel.
Indica la cantidad remanente almacenada en el compartimiento del
papel, hay una escala con 4 grados (desde lleno a vacío).
- ⑬ Atenuadores de entrada.
Son usados para seleccionar una de las 10 resistencias (de ran
gos de 0 a 470 K Ω) que se conectan en serie con cada galvanóme
tro.
- ⑭ Interruptor de entrada.
Usado para conectar y desconectar cada entrada de circuito.
- ⑮ Indicador del intervalo de tiempo. (TIMING).
Muestra el intervalo con el cual es marcada cada línea de tiempo
en el papel de salida.
- ⑯ Botones de velocidad de papel. (RAPER SPEED).
Se usa para seleccionar la velocidad a la cual avanzará el papel
cuando el botón START ③ o el SHOT sean presionados ④.
- ⑰ Manija.

2.2. Panel posterior. (Ver Figura XVI-2)

- ⑮ Toma para el cable de alimentación.
El cable de alimentación se inserta dentro de esta ficha.
- ⑯ Entrada de conectores.
Los conectores de entrada que vienen con el equipo son conectados a estos terminales.
- ⑰ Llave selectora del modo Timing.
Colocando esta llave en la posición INT o EXT el espaciamento de las líneas de tiempo (timing) será controlada por un oscilador interno o externo, respectivamente.
- ⑱ Conector remoto. (REMOTE).
Es usado para el control remoto de la alimentación de papel START/STOP; para controlar el espaciamento de las líneas de tiempo por un oscilador externo o para conectar varios tipos 2932 en una operación sincronizada.
- ⑳ Ventilador.
Propaga aire para enfriar la lámpara de mercurio y otros componentes internos.
- ㉑ Porta fusible.
Puede desenroscarse para reemplazar el fusible del circuito principal de potencia.
- ㉒ Terminal de tierra.
Es usado para poner a tierra la caja del instrumento. Esto no es necesario si se usa un conductor de potencia de 3 terminales uno de los cuales es la tierra.

3. OPERACION.

3.1. Precauciones de seguridad.

- a) La lámpara de mercurio emite fuertes rayos ultravioletas. NUNCA MIRE DIRECTAMENTE A LA LAMPARA.
- b) Voltaje de c.c. de varios KV son aplicados a la lámpara de mercurio cuando ésta está siendo encendida y una tensión continua de 450 V con pulsos de 500 V es aplicada a la lámpara estroboscópica para marcar las líneas de tiempo. NUNCA TOQUE EL INTERIOR DEL INSTRUMENTO ESTANDO ENCENDIDO.
- c) La energía en el instrumento es cortada automáticamente cuando se abre cualquier panel.
Sin embargo, condensadores del circuito interno pueden cargarse a 450 V y permanecen cargados por aproximadamente 1 minuto después que la energía ha sido cortada. SIEMPRE ESPERE COMO MÍNIMO UN MINUTO ANTES DE TOCAR LOS COMPONENTES INTERNOS DEL INSTRUMENTO.

- d) Siempre desenchufe el cable de energía de su toma, que está en el panel posterior, antes de reemplazar la lámpara de mercurio.
La tapa del compartimiento de lámpara puede ponerse bastante caliente durante el funcionamiento, por lo que se debe dar un tiempo para que se enfríe antes de intentar sacar la tapa.
- e) Use el instrumento horizontalmente, puede originarse una explosión al usar el instrumento por muchas horas con la lámpara de mercurio inclinada.
- f) Siempre cierre la tapa del compartimiento del galvanómetro al usar el instrumento.

3.2. Resumen del procedimiento de operación.

Los números ①, ②, etc., en el punto 2 se refieren a las partes mostradas en las Figuras XVI-1 y XVI-2

- 1) Ubicación.
Nivela la unidad, en una superficie estable, y en un lugar donde no esté expuesta a altas temperaturas o directamente a la luz del sol.
- 2) Preajuste de los controles del panel frontal.
 - Coloque el interruptor POWER ① en OFF.
 - Presione el botón STOP ②.
 - Ponga todos los interruptores de entrada ⑭ en OFF.
 - Coloque todos los atenuadores de entrada ⑬ en "9".
 - Gire los diales de intensidad de luz ⑧ y ⑨ hasta el tope (máxima intensidad).
 - Coloque el control de velocidad de papel ⑯ en 10 cm/min. o 10 cm/seg. (más despacio que a la velocidad del papel a la cual se harán las mediciones).
- 3) Carga del papel.
Tire de la perilla ⑪ para abrir la tapa del compartimiento de papel. Inserte el papel (Ver sección 3-4 para detalles de instrucciones).
- 4) Montaje de Galvanómetros.
Abrir la tapa del compartimiento de galvanómetro ⑥. Instalar cada galvanómetro después de verificar que las lentes estén limpias (Ver sección 3.5. para más detalles).
- 5) Conexión de los resistores amortiguadores.
Al usar un galvanómetro tipo amortiguación electromagnética, inserte el resistor amortiguador apropiado dentro del circuito de entrada (Ver sección 3.8. para detalles).
- 6) Conexión del cable de control remoto.
Si se opera el instrumento por control remoto o sincronizado con otras unidades, conecte la punta del cable conector dentro del

toma REMOTO (21) en el panel posterior (Ver sección 3.11, para detalles).

7) Puesta a tierra.

Si un cable de alimentación con conductor de tierra no es usado, conectar el terminal de tierra (24) a una buena tierra.

8) Conexión del cable de alimentación.

Conecte la ficha del cable dentro del toma (18) del panel trasero.

9) Conexión de los conectores de entrada.

Distribuir cada conector de entrada en su correspondiente zocalo de entrada (19) del panel posterior.

10) Calentamiento previo.

Poner el interruptor POWER (1) en ON.

Darle tiempo al instrumento para que se caliente. (Ver Figura XVI - 20 de calentamiento).

11) Ajuste de los light spot de los galvanómetros (haces de luz; zona iluminada).

Mire a través de las ventanas de observación de los light spot (10), y regule cada haz (light spot) a su posición cero (Ver sección 3.7. para detalles).

12) Ajuste de la amplitud galvanométrica.

Poner cada llave de entrada (14) en la posición ON, gradualmente ajustar la amplitud de cada galvanómetro girando su correspondiente dial atenuador de entrada (13).

13) Regulación de la intensidad de las líneas de rejilla (GRID).

Si las líneas de rejillas que aparecen en el papel son pobres, girar el dial de intensidad de las líneas de rejillas (9) a su posición de máxima intensidad.

Si las líneas de rejilla no son necesarias, girar el dial hasta su cierre (cero intensidad).

14) Ajuste del modo timing.

Si las líneas de tiempo son requeridas en el papel de salida, ponga el interruptor selector de modo timing ubicado en panel posterior en la posición INT. (20)

15) Selección de la velocidad del papel.

Presione el botón de PAPER SPEED (16) según sea la velocidad elegida.

16) Arranque de la alimentación de papel.

- Operación continua.

El papel avanzará una vez que se presione el botón START (3)

y continuará la alimentación hasta que el botón STOP (2) sea presionado.

- Operación individual SHOT.

Para detener la alimentación de papel después de que una cierta longitud del mismo haya sido grabado, se selecciona la longitud apropiada con los botones de ajuste de longitud (5) y luego se presiona el botón SHOT (4).

17) Revelado del papel.

La imagen que aparece en el papel, será visible después de 30 segundos de exposición a la luz común de una habitación.

18) Ajuste de la intensidad de luz.

Si el trazo principal con que sale el papel o las líneas de rejillas son demasiado o poco marcadas, ajustar la intensidad de luz con los diales (8) y (9) respectivamente.

19) Corte del papel registrado.

Cuando el registro en el papel está terminado, presione el papel contra el borde inferior de la ventana de los light spots (10) y tire enérgicamente para arrancar la porción grabada.

Esto se hace más fácilmente si se corta el papel por la línea de pliegue.

20) Finalización del trabajo.

Ponga el interruptor (1) en OFF. El instrumento en su totalidad quedará sin energía (incluyendo la lámpara de mercurio). Sin embargo, los condensadores del circuito interno, pueden retener alguna carga y por unos pocos minutos, la lámpara permanecerá caliente.

21) Almacenaje de los papeles usados.

Se deben almacenar los papeles utilizados en lugares donde no estén expuestos a la luz.

Si los papeles se almacenan por un largo tiempo o son fotocopados, trátelos con un agente fijador especial.

3.3. Ubicación.

Coloque el instrumento en una superficie nivelada donde no esté expuesto a altas temperaturas o directamente a la luz del sol.

Evite abrir la caja del instrumento en lugares donde hay mucha concentración de polvos.

El polvo puede perjudicar el funcionamiento de las lentes internas y los espejos.

También se debe evitar usar el instrumento en lugares donde esté sujeto a severas vibraciones mecánicas. Fuertes vibraciones pueden inducir a deflexiones del galvanómetro, por ellas empeora la exactitud de la medición.

3.4. Recarga de Papel.

El papel puede colocarse en el instrumento en condiciones comunes de luz. Se debe tener cuidado de no exponerlo directamente a la luz del sol o a otras fuentes de luz, o dejarlo expuesto a la luz por periodos prolongados.

- 1) Presionar hacia abajo la palanca cerrojo del compartimiento del papel y tirarla hacia adelante para abrir la tapa del compartimiento como muestra la Figura XVI-3
- 2) La traba de ajuste del ancho del papel está ubicada sobre el lado derecho del frente de la tapa del compartimiento, estando ésta abierta; ajustar la traba al valor apropiado, según (152, 173 o 203 mm.) el ancho del papel a usar.
- 3) Ventilar bien el papel plegado para asegurar que la alimentación se haga libremente, esto es particularmente importante cuando el instrumento es usado a una alta velocidad de papel como ser 4 m/seg.
- 4) Arrancar el primer borde del nuevo paquete de papel y poner el paquete de modo que el lado foto-sensible (amarillo verdoso suave) quede hacia arriba. Puesto el paquete dentro del compartimiento de papel, deslizarlo todo lo que se pueda hacia atrás y hacia la izquierda.
Tanto el papel de 152 o 178 mm será mantenido en el lugar por una de las canaletas del piso del compartimiento. Con 203 mm. el papel ocupará enteramente todo el ancho del compartimiento.
- 5) Poner el primer borde del papel sobre el rodillo de goma como se ve en la Figura XVI-4 . Cerrar la tapa del compartimiento y asegurar que la perilla de cierre se corra a la posición de arriba. El papel será alimentado a través de los rodillos de goma a la velocidad fijada por el control del panel frontal.

3.5. Montaje de Galvanómetro.

Para seleccionar los galvanómetros más adecuados a las necesidades de medición, se debe ver la tabla de características de galvanómetros en sección 6 y el manual de instrucciones del galvanómetro donde se indican las listas de los diferentes tipos de galvanómetros y sus características.

- 1) Verifique cada galvanómetro y si es necesario, antes de insertado dentro del bloque magnético, limpie las ventanas de las lentes, con un paño suave.
- 2) Ponga todos los interruptores de entrada del panel frontal en la posición OFF.
- 3) Inserte cada galvanómetro en su posición dentro del bloque magnético, con la ventana de los lentes mirando hacia adelante. Empuje hacia abajo hasta que sus partes móviles entren enteramente dentro del bloque magnético.

NOTA (Ver Figura XVI - 5)

- 1- Instalados el número de galvanómetros requerido, se dejan las otras posiciones vacantes. No se requieren galvanómetros simulados.
- 2- El antiguo modelo de mayor tamaño tipo 2903 puede instalarse. Insertar dichos galvanómetros dentro de los agujeros alternados del bloque magnético.
- 3- Si algunas entradas no son usadas, poner el correspondiente interruptor del selector de light spot en OFF.

3.6. Encendido de la Lámpara de Mercurio.

- 1) Antes de poner en ON el interruptor de encendido POWER, ver que la lámpara de Mercurio esté correctamente conectada (empujándola hasta el final del portalámpara y trabándola), y que la ventana de la lámpara esté limpia.
Bajo circunstancias comunes esto no es necesario hacerlo todas las veces, pero se deberá hacerlo las veces que se reemplace la lámpara o si el instrumento no ha sido usado por un largo tiempo. Cerrar la tapa del compartimiento de la lámpara.
- 2) Poner el interruptor POWER en ON. Este activa automáticamente el circuito arrancador y enciende la lámpara de mercurio.

NOTA.

La lámpara se apagará cuando el interruptor POWER se pone en OFF. No es necesario dejar el ventilador funcionando después que la lámpara se ha apagado.

3.7. Ajuste de los Light Spots del Galvanómetro.

- 1) Por cada galvanómetro, encender el correspondiente selector de light spot, y confirmar que el rayo de luz penetre la ventana de lentes (esto puede ser hecho colocando un pedazo de papel en el frente del galvanómetro).
- 2) Poner el dial de intensidad del light spot (SIG) en la posición OPEN a pleno. Mire a través de la ventana de observación de light spots y ajuste la posición de cero de cada light spots.
- 3) Después de colocar todos los atenuadores de entrada en "9" ponga cada interruptor de entrada en la posición ON y gire despacio el correspondiente dial de los atenuadores de entrada para ajustar la amplitud de la señal de entrada al nivel deseado.
- 4) Después que todos los light spots han sido ajustados cierre el compartimiento del galvanómetro.

3.8. Circuitos de Entrada.

a - Interruptores de entrada.

Cuando un interruptor de entrada es puesto en OFF, el correspondiente galvanómetro es cortocircuitado como se muestra en la Figura XVI-6.

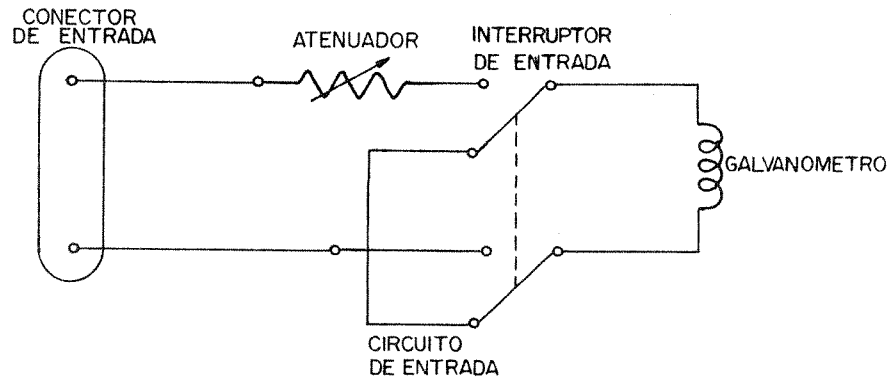


FIG XVI-6

b - Atenuadores de entrada.

Para prevenir que galvanómetros y atenuadores se quemen, coloque cada dial del atenuador en "9" antes de poner el correspondiente interruptor de entrada en ON, y entonces gradualmente ajustar el dial del atenuador, mientras se mira el light-spot a través de la ventana de observación en el panel frontal. Las resistencias en serie y el valor máximo de corriente permitido para cada ajuste de atenuador son los siguientes: Tabla XVI - 1.

c - Resistores amortiguadores.

Para usar el amortiguamiento electromagnético del galvanómetro, resistencias adecuadas deben ser instaladas en los zócalos de los resistores amortiguadores. La resistencia amortiguadora externa es igual a la suma de todas las resistencias en serie vista desde los terminales galvanométricos hacia el lado de la fuente de señal (exterior) del circuito de entrada.

Normalmente es igual a la suma de las resistencias atenuadoras y la impedancia de la fuente de señal. Si esta suma es más pequeña que la resistencia amortiguadora externa requerida para un dado galvanómetro, una resistencia adicional debe ser insertada en serie para elevar la suma al valor deseado, por otro lado, si la suma es más grande que la resistencia amortiguadora externa necesaria, una resistencia adicional debe ser conectada en paralelo para bajar la resistencia total al valor requerido. Los zócalos de la resistencia de amortiguación en este instrumento son usados para conectar resistores en paralelo con los circuitos de entrada. (Para detalles, ver el manual de instrucciones del galvanómetro o la tabla de características de los galvanómetros de la sección 6).

Pueden usarse resistores sólidos o una película de carbón de 1/4 W. Los terminales de los resistores pueden ser firmemente ajustados en el lugar presionándolos dentro de los zócalos de las resistencias amortiguadoras

3.9. Alimentación de Papel.

Los interruptores de PAPER SPEED (velocidad de papel) pueden ser usados para seleccionar cualquiera de las 12 velocidades de alimentación de papel.

El papel puede ser alimentado, continuamente, o con una longitud prefijada en una sola operación SHOT. Para alimentación continua de papel, presionar el pulsador START para iniciar el movimiento de papel, y presionar el pulsador STOP para terminarlo.

Esta forma de uso es adecuado para largos registros o para la observación de fenómenos mientras se operan los circuitos bajo prueba. Si el botón SHOT es presionado, la alimentación de papel comenzará como antes, pero terminará automáticamente después de que una longitud elegida de papel (0,5; 1; 2 o 4 metros) ha sido grabada. El botón STOP puede ser usado en este modo para detener el movimiento de papel antes de la longitud prefijada.

3.10. Lineas de Tiempo (timing lines).

- a- Cuando el interruptor TIMING ubicado en el panel trasero es colocado en INT, las líneas de tiempo serán marcadas en el papel a intervalos fijos de tiempo (1,0; 0,1; 0,01 segundos) dependiendo de la velocidad de papel elegido)
- b- Cuando el interruptor TIMING es colocado en EXT las líneas de tiempo pueden ser marcadas a intervalos determinados por señales externas, por ejemplo, por un oscilador de ondas senoidales, triangulares, cuadradas, o pulsantes. Los niveles de señales son presentados en la Tabla XVI - 2 La Figura. XVI - 7 muestra como conectar el oscilador a los pins (terminales) 20 y 22 del conector REMOTE del instrumento.

3.11. Operación Remota.

Los controles START y STOP pueden ser operados por señales externas.

- a- Control remoto START/STOP (Ver Tabla XVI - 3)

La alimentación de papel puede comenzarse y terminarse por medio de un contacto externo, o señales a colector abierto aplicadas entre los pins (terminales) 13 y 22 del conector remoto como muestra la Figura XVI - 8.

- b- Control remoto del SHOT (disparo)

El control del SHOT puede ser activado por medio de un contacto exterior, o de una señal de TTL aplicada entre pins 14 y 22 del conector remoto como se muestra en la Figura XVI - 9 si la lógica TTL es usada, el ancho del pulso debe ser mayor que 1ms.

Los controles principales STAR/STOP-SHOT quedan en posición normal.

3.12. Operación Sincrónica.

Cuando es necesario registrar un gran número de señales de entrada simultáneamente, más de 10, los oscilógrafos tipo 2932 pueden conectarse juntos por la operación sincrónica.

Conectar los conectores remotos de varias unidades como se muestra en la Figura XVI-10. Cada punta conectora deberá tener un mínimo de 7 hilos de 1,8² mm de alambre de cobre con aislación de vinílica.

Si los cables conectores tienen más que un metro de longitud, o pasan cerca de motores, transformadores a otras fuentes de ruido, se debe usar cable apantallado y conectar la pantalla al pin 24 en cada unidad. Los terminales de todos los alambres de protección deberán ser empalmados y soldados juntos.

- 1) Decida cual será el oscilógrafo maestro y cuales serán los esclavos. Coloque la velocidad de papel de los esclavos y la longitud de disparo SHOT iguales a las del maestro.
- 2) Normalmente se coloca la llave (del maestro) selectora del modo de ajuste del TIMING en INT. Colocándolo en EXT, cambiar el conector del maestro del pin N° 18 (TIMING SYNC) a el pin N°20 (EXT TIMING). En este caso (EXT), conectar una señal externa de oscilación, entre el pins conector del mestro N°20 y N°22 (COM), y colocar la llave selectora del modo de ajuste del TIMING en EXT.
- 3) Colocar las llaves selectoras del modo de ajuste del TIMING de los esclavos en EXT.
- 4) Cuando varios oscilógrafos son operados sincronizadamente, asegurar que las señales de conducción sean las adecuadas. Es práctico usar señales de contacto que señales TTL para el uso remoto del START/STOP y del SHOT, por ejemplo. Si un oscilador externo es usado para dar las líneas de tiempo (EXT TIMING), la señal (Voltaje etc.) y los registradores deben satisfacer los requerimientos mostrados en Tabla XVI-2.

ADVERTENCIAS

Cuando las unidades son conectadas en el modo sincrónico y el interruptor POWER es puesto en ON, nunca ajuste la velocidad del papel de cualquiera de dos unidades tal que la frecuencia de las líneas difiera. Esto sobrecarga los osciladores y puede dañar los instrumentos.

NOTA

El tipo 2932 no puede conectarse para operación sincronizada con unidades tipo, 2924 o 2925. Para la operación remota simultánea de los tipo 2932 en el modo sincrónico, aplicar señales de contacto externas al terminal REMOTE de una de las unidades conectadas. Seguir las instrucciones en sección 3-11

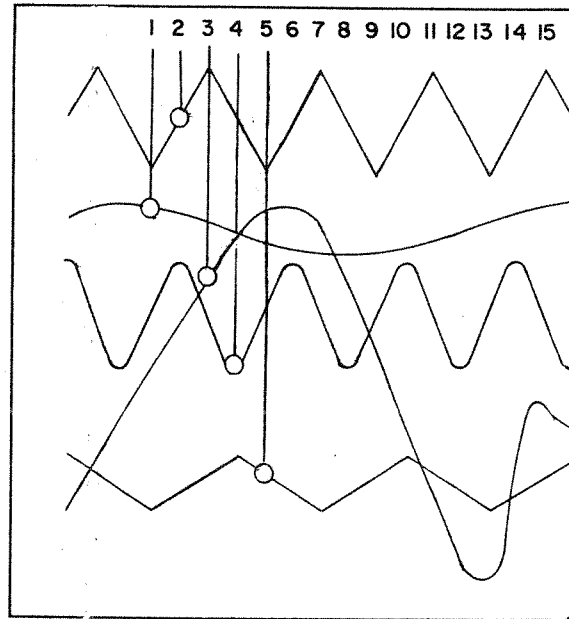
3.13. Extracción del Papel Graficado.

Para cortar el papel usado, use una mano para presionar el papel contra el borde inferior de la ventana de observación de los lights spot y

tire bruscamente del papel con la otra mano, arrancándolo. Es más fácil arrancar el papel plegable por uno de sus pliegues.

3.14. Numeración del Trazo.

Cuando la cantidad de canales de entrada es muy grande, es difícil distinguir los trazos en el papel que corresponden a cada señal de entrada para resolver este problema, un mecanismo de identificación de trazo contienen los modelos tipo 2932 de 18 a 24 canales.



Como se muestra en la figura anterior el instrumento interrumpe el haz de luz de cada galvanómetro e imprime el número del canal correspondiente en el borde del papel.

Si la numeración del trazo es innecesario, simplemente abra la tapa del compartimiento del galvanómetro y ponga el interruptor de numeración de trazo en OFF. Entonces no aparecerán las barreras en el trazo, ni los números en el borde del papel.

3.15. Regulación de Intensidad de Luz (⑧ SIG" /light spot).

Si el trazo y los números aparecen demasiado marcados o manchados es probablemente porque el control de la intensidad de luz está ajustado muy alto. Girar la rueda de ajuste de intensidad de los haces de luz ⑧ SIG hacia abajo para reducir la mancha del trazo.

Notar que ajustando el dial de intensidad de los haces de luz también afecta la marca de la línea de tiempo (timing)

3.16. Revelado del Papel Utilizado.

Si los haces de luz usados para marcar los papeles son muy intensos, las imágenes sobre el papel usado se harán visibles casi inmediatamente, pero no se oscurecerá significativamente por una ulterior exposición a la luz común. Por otro lado, si los haces de luz son menos intensos, la imagen sobre el papel será invisible en un principio.

Pero se revelará rápidamente si se lo deja expuesto a la luz del ambiente.

Este fenómeno se conoce como exposición secundaria. Mejor resultado para exposición secundaria puede ser obtenido (con menos neblina) usando luz fluorescente en lugar de luz natural.

Más intensa sea la fuente de luz usada para la exposición secundaria, más corto será el tiempo de revelado. Sin embargo, una intensa fuente de luz hará mayor el oscurecimiento y reducirá el contraste en el revelado de la imagen. Para asegurar un contraste bien definido es mejor usar una fuente de luz débil y permitir un mayor tiempo de exposición secundaria. Habrá una cierta variación en la velocidad del revelado dependiendo la intensidad de los haces de luz y el tipo de papel usado, pero por ejemplo, con luz fluorescente de 500-600 lux (luz común de habitación), una imagen con contraste satisfactorio aparece dentro de los 30 segundos.

3.17. Preservación del Papel Utilizado.

Si los papeles se dejan expuestos a la luz por largos períodos, serán progresivamente velados y eventualmente las imágenes serán completamente oscurecidas. Por otro lado, si son guardados en lugares oscuros y son extraídos sólo después de un tiempo para mirar bajo la luz ambiente, las imágenes permanecerán visibles cerca de un año.

El papel Oscilográfico Oriental tipo Nc tiene particularmente buena característica resistencia -luz y puede mantener imágenes durante períodos extensos de almacenamiento.

Si los gráficos realizados en el papel tipo Nc se almacenan por largos períodos, o tienen que ser fotocopiados, deberán ser tratados, con un agente fijador químico preparado especialmente. Esto convierte los gráficos en una imagen negra sobre un fondo parduzco grisáceo. La fijación química debe ser hecha sólo después que la imagen ha sido totalmente revelada por la exposición secundaria. De este modo una serie de papeles ya graficados pueden ser revelados e inspeccionados para elegir algunos de ellos para la fijación química.

Los papeles estabilizados químicamente pueden ser fotocopiados por copadoras de reflexión común o por heliográficas (Nota: el agente fijador para el anterior papel tipo B no se puede usar con el tipo Nc).

3.17.1. Estabilizador del Papel Fotosensible. Instrucciones para el uso.

Este estabilizador, es exclusivamente para el papel tipo Nc del ORIENTAL OSCILLOGRAPH PAPER DV. Por lo tanto se prevee que no es utilizable al nuevo tipo W.

1) Contenido del estabilizador y forma de disolución.

	CONTENIDO	LIQUIDO	METODO
REVELADOR	A - B	2 lts.	Disuelva en 2 (dos) litros de agua (25°~ 30°C) el contenido A y B, en ese orden.
FIJADOR	C - D	2 lts.	Disuelva en 2 (dos) litros de agua (20°~ 30°C) el contenido C y D, en ese orden.

- a) Una vez disuelto por completo el contenido A, incluya el contenido B.
- b) En ocasión el contenido B puede estar separado en granos amarillo, pero no es que esté alterado, por lo tanto puede ser disuelto.
- c) Luego de obtenido la solución, para su uso futuro se debe conservar en botella ó frasco de vidrio o bien de polietileno, bien tapado en un lugar fresco y oscuro. Es necesario proteger de la luz el revelador, por lo que se recomienda la utilización de botella ó frasco de color oscuro.

2) Luz artificial para la mayor estabilización.

Durante 10 ~ 30 minutos, en una habitación con iluminación menor a (500LUX), realice el tratamiento de estabilización cuando el papel fotosensible esté en color azul oscuro; quiere decir que se debe efectuar inmediatamente luego de ser utilizado.

3) Iluminación adecuada durante el tratamiento estabilizante.

El tratamiento estabilizante se puede efectuar en una habitación con iluminación tenue (debajo de un tubo fluorescente de 40W., alejado unos 2 (dos) metros, 100 200LUX aproximadamente).

No efectúe dicho tratamiento en lugares cercanos a una ventana, ó en lugares con iluminación excesiva.

4) Tratamiento estabilizante y tiempo del tratamiento.

(Temperatura adecuada: 18° ~ 22°C).

TIEMPO	REVELADOR	FIJADOR	ENJUAGUE (circulación de agua)
	1 ~ 2 min.	más de 2 min.	más de 10 min.

- En caso que exceda los 25°C, se debe tener sumo cuidado en la temperatura porque se daña ó raya con facilidad la capa.

5) Capacidad del tratamiento.

En caso de ser utilizado en forma continúa, las soluciones de 2 (dos) litros de revelador y los 2 (dos) litros del fijador, la capacidad del tratamiento es la que abajo se indica:

- 8,9 cm. (3 1/2") aproximadamente 50 ~ 70 metros.
- 9,2 cm. (3 5/8") aproximadamente 50 ~ 70 metros.
- 12,7 cm. (5") aproximadamente 50 ~ 50 metros.
- 15,2 cm. (6") aproximadamente 30 ~ 40 metros.
- 17,8 cm. (7") aproximadamente 25 ~ 35 metros.
- 20,3 cm. (8") aproximadamente 25 ~ 30 metros.
- 30,5 cm. (12") aproximadamente 15 ~ 20 metros.

6) Precaución.

- a) El tratamiento estabilizante debe efectuarse con luz artificial menor de 500LUX.

- b) Este estabilizador es únicamente para el ORIENTAL OSCILLOGRAPH PAPER DV, por lo tanto no puede utilizarse en otros tipos de papeles registradores.

4. MANTENIMIENTO.

4.1. Lámpara de Mercurio.

Uno de los siguientes dos tipos de lámparas de mercurio de alta presión puede ser usada en éste instrumento.

U S H - 102D (USHIO Electric Co.).

U B D - 102W/2 (Osram).

a. Tiempo de vida de la lámpara.

A diferencia de las lámparas incandescentes que se queman repentinamente después de un largo período de uso, las lámparas de mercurio pierden gradualmente su brillo normal, se le debilitan los electrodos y se ensucia el vidrio por la acumulación de impurezas.

Las lámparas de mercurio, usadas en este instrumento, son diseñadas para mantener por lo menos el 70% de su brillo nominal después de 100 horas de uso a nivel nominal de potencia. En la práctica, sin embargo, hay varias condiciones que hacen necesario cambiarla aún antes que el brillo caiga por debajo del 70% del valor inicial. Estas son:

- Llega un momento que la lámpara ilumina dificultosamente.
- La lámpara, ilumina pero no constantemente, produciendo manchas oscuras en algunos lugares y suaves en otros.
- El contraste del trazo registrado con velocidades de papel muy altas llega a ser muy pobre.
- Los electrodos están extremadamente gastados.
(Cuando la lámpara es inspeccionada debe estar desconectada).
- La superficie interior de la ampolla de vidrio se opaca con materia blanca o negra (discretas partículas de mercurio se depositan sobre el vidrio, y no indican mal funcionamiento).

ADVERTENCIA

La lámpara debe ser inspeccionada periódicamente y reemplazada cuando algunas de estas condiciones aparecen. Continuar usando una lámpara gastada es peligroso, y puede aún explotar en algunos casos.

b. Procedimiento Para Reemplazo.

- 1 Antes de reemplazar la lámpara de mercurio, debe asegurarse desenchufar el cable de energía de su toma en el panel trasero. Espere unos pocos minutos para que la lámpara de mercurio se enfríe.
- 2 Tire la tapa del compartimiento de lámpara hacia arriba, sáquela, apártela, retire la lámpara.
- 3 Limpie la nueva lámpara de mercurio, con un paño limpio, para quitar impresiones digitales o grasa de la superficie exterior de la ampolla de vidrio. Inserte la lámpara dentro del instrumento tal que el ánodo (la punta más grande marcada con "+") quede en el sujetador inferior, y la punta más pequeña marcada con "UP" enchufada

en el sujetador de arriba del portalámpara.

- 4 Empuje la lámpara totalmente hacia abajo de su portalámpara. Verifique una vez más que no hay polvo o grasa en la superficie de la ampolla reponer la tapa del compartimiento de lámpara.

Enchufar el cable de energía dentro del toma del panel trasero y poner y poner el interruptor POWER en ON.

- 5 Cuando se instala una lámpara nueva, puede haber un ligero cambio, en la posición vertical del punto más brillante de la lámpara. Verifique que todos los galvanómetros han sido instalados correctamente y gire el tornillo de ajuste de posición vertical de la lámpara (que se muestra en la Figura XVI-5) para subir o bajar la lámpara tal que su punto más brillante apunte directamente dentro de las ventanas de lentes de los galvanómetros.

4.2. Lámpara Estroboscópica para las Líneas de Tiempo (Line Timing).

La fuente de luz para marcar las líneas de tiempo es una lámpara estroboscópica de xenón de tubo recto. Este instrumento usa una lámpara Ushio Electric Model US-120 B.

Cuando esta lámpara comienza a gastarse, ocasionalmente falla la descarga, y dando como resultado en el papel graficado que algunas líneas de tiempo desaparezcan.

El procedimiento para el reemplazo de la lámpara es el siguiente:

- 1- Ponga el interruptor POWER en OFF, y desenchufe el cable de alimentación de su toma en el panel trasero. Espere un minuto para asegurar que el condensador estroboscópico esté completamente descargado.
- 2- Retire los tornillos de fijación del lado derecho e izquierdo del instrumento, y sacar el papel superior del instrumento. Desprender tornillos que mantienen la cubierta de la lámpara en su lugar. Retirar la lámpara de su lugar.
- 3- Coloque una lámpara nueva dentro del portalámpara con la marca roja mirando hacia la derecha. Ver Figura XVI-11.
- 4- Reponer la tapa de lámpara y el panel superior del instrumento. Enchufar el cable de alimentación y poner el interruptor POWER en ON. Ver que las líneas de tiempo aparezcan en el papel de salida. Si las líneas son anormalmente borrosas cortar la energía, sacar las tapas e intentar girar suavemente la lámpara estroboscópica en su portalámpara.

4.3. Ajuste a la Frecuencia de Línea.

- 1- Poner el interruptor POWER en OFF, sacar los tornillos de fijación a ambos lados del instrumento y quitar el panel superior.
- 2- El mecanismo accionado por correa que se ve en la Figura XVI-12 está ubicado en el sector izquierdo del instrumento. La polea (A), ubicada cerca del piso, puede deslizarse hacia la izquierda o derecha sobre su eje. Cuando el instrumento se usa en 50 Hz, la polea (A) debe estar en la posición (B), y cuando se usan 60Hz, la polea (A) debe deslizarse a la posición (C).

- 3- Deslizar la polea a la posición apropiada según la frecuencia usada. Girar la polea manualmente hasta que sea detenida por el perno de parada.
- 4- Después de cambiar la posición de la polea llevar la correa de la vieja a la nueva posición de la polea. Destornillado (E) y regular el brazo articulado para eliminar cualquier flojedad en la correa y apriete el tornillo.
- 5- Poner el interruptor selector de frecuencia (D) a la posición adecuada a la frecuencia usada.

5. PRINCIPIO DE OPERACION.

5.1. General.

La Fig. XVI-13 es un diagrama en bloque del instrumento tipo 2932. La señal de entrada de cada canal pasa a través de la resistencia del atenuador apropiada, y por el galvanómetro correspondiente ubicado dentro del bloque magnético. La temperatura del bloque magnético es controlada por un circuito tiristor que cambia en cero, el cual minimiza el ripple y el ruido de maniobras.

La fuente de luz que brilla sobre el espejo del galvanómetro es una lámpara de mercurio, la cual tiene una excelente agudeza y sobresalientes características como una fuente puntual.

La velocidad de papel y los intervalos de marcación de las líneas de tiempo pueden ser simultáneamente ajustados por medio de los pulsadores selectores de velocidad PAPER SPEED del panel frontal.

Las líneas de tiempo son obtenidas por la iluminación de una lámpara estroboscópica de xenón a través de una plantilla sobre el papel en movimiento. Si el papel no está en movimiento la lámpara estroboscópica no destella.

5.2. Circuito de Tiempo.

El timer IC genera pulsos de reloj (clock) a un intervalo fundamental de tiempo de 0,01 seg. y estos pulsos alimentan a un circuito contador digital el cual produce señales clock de 0,1 y 1 seg. dependiendo de la velocidad del papel. La acentuación estroboscópica se logra al contar los pulsos de reloj (clock) y generando una fuerte señal estroboscópica cada diez pulsos.

5.3. Mecanismo de Alimentación de Papel.

Los pulsadores START y STOP del panel frontal activan los relés que enganchan y desenganchan el rodillo conductor, con lo cual arranca y para el papel. Como muestra la Fig. XVI-14 el papel alcanza su velocidad prefijada dentro de los 0,2 seg. después de presionado el pulsador START.

5.4. Sistema Optico.

La lámpara de mercurio sirve como una fuente de luz para un sistema óptico triple el cual registra los trazos, marca la rejilla, y numera los canales.

a- Grabado del Trazo.

El sistema óptico para registro del trazo se ve en Fig. XVI-15. La luz de la lámpara de mercurio es concentrada por lentes cilíndricas L_1 , reflejadas por el espejo M_1 y enfocadas sobre el galvanómetro. La luz reflejada por el espejo del galvanómetro es deflectada 90° por el espejo M_2 y enfocada a través de las lentes cilíndricas L_2 para formar un haz de luz sobre el papel. De este modo el haz de luz desde lámpara es deflectado horizontalmente por el galvanómetro para trazar la línea en el papel. La distancia del trayecto óptico desde el espejo del galvanómetro al papel, se conoce como "longitud de la palanca óptica" y es de 330 mm. en éste instrumento.

En contraste con las palancas mecánicas que mueven los pinceles que grafican sobre un arco semicircular de papel, las palancas ópticas tienen la importante propiedad de mover los light spot a lo largo de una senda recta. No obstante, una cierta distorsión ocurre aún en los trazos producidos por este sistema óptico.

La Figura XVI-16 muestra como el error debido a la distorsión del arco aumenta con la amplitud para una longitud de palanca óptica de 330 mm. Este error es parcialmente compensado, por la desviación de la linealidad causada por la no homogeneidad del campo magnético, dentro del bloque magnético. (Ver Figura XVI-17).

El resultado de estos efectos se pueden ver en Figura XVI-18 el cual se obtuvo para la calibración actual del instrumento a una señal de amplitud de 100 mm.

b- Marcación de las Líneas de Rejilla (grid line) y del Número del Trazo.

La Fig. XVI-19 ilustra el sistema óptico usado para la marcación de las líneas de rejilla en el panel de salida. La luz de la lámpara de mercurio pasa a través de las lentes cilíndricas L_1 , es reflejada por un espejo convexo M_4 , y es enfocado sobre la plantilla de las líneas de rejilla. La luz pasa a través de la plantilla grabando las líneas de rejilla. En el sistema óptico para la marcación del número del canal, la luz de la lámpara de mercurio pasa a través de una lente cilíndrica L_1 y es reflejada a un espejo M_1 y luego es enfocada sobre la rueda-plantilla que contiene el número de canal. La luz que llega a atravesar la rueda-plantilla pasa al lente L_3 y registra el número del canal en el papel.

5.5. Fuente de Luz.

Una lámpara de mercurio con una potencia nominal de 100W. es usada como fuente. Las características de esta lámpara se muestran en la Tabla XVI-4. Puesto que la lámpara tiene un aspecto de emisión muy intenso en la zona cercana al ultravioleta, es posible registrar rápidamente una imagen bajo una luz de habitación en un papel especial sensible al ultravioleta.

Tabla XVI-4. Características de la lámpara de Mercurio.

Voltaje de lámpara.....	17 a 21 V.
Potencia nominal.....	100 W.
Dimensión del light spot.....	0,3 x 0,3mm.
(Zona iluminada)	
Luminancia media.....	14.000 cd/cm ²
Flujo luminoso total.....	2.100 lm.
Intensidad luminosa horizontal.....	300 cd.
Fuente de energía.....	Más de 50 V cc.
Corriente pulsante nominal menos del 10%.	
Tiempo de vida promedio.....	100 horas.

ADVERTENCIA

Varios kilovolts son aplicados a la lámpara cuando está encendida. Nunca se debe operar el instrumento con el compartimiento de lámpara abierto.

5.6. Control de Temperatura del Bloque Magnético.

Cuando el galvanómetro usado, tiene una alta frecuencia intrínseca (más de 600Hz), se usa una bobina inmersa en aceite siliconado para mejorando así el amortiguamiento y la característica de frecuencia.

Entre todos los aceites usados para amortiguación, el aceite siliconado tiene el más bajo coeficiente de viscosidad con la temperatura coeficiente de viscosidad, pero aún para un cambio de temperatura de 10°C del aceite siliconado resulta un 16% de cambio en la viscosidad.

La temperatura del bloque magnético es controlada por circuito de tioristor con disparo en cero, el cual genera tiempos proporcionales a la señal de control para mantener la temperatura entre 47 y 51°C (fluctuando en su rango de 3°C), con lo cual se mantiene el efecto de amortiguación constante.

La Fig. XVI-20 muestra el tiempo de respuesta del sistema bloque magnético. El calentador comienza a trabajar cuando el interruptor POWER es puesto en ON, y los galvanómetros llegan a una temperatura estable dentro de los 2 minutos en una habitación con temperatura ambiente normal o dentro de los 10 minutos si aún la temperatura de los alrededores es sólo de 5°C.

5.7. Papel Para Gráficos.

Este instrumento usa un papel fotosensible de registro, que puede ser colocado bajo una luz de habitación común, y que produce una imagen sin ningún revelado especial. Tal como los papeles fotográficos, éstos usan sales de plata como agente fotosensible, ellos son especialmente prescritos por ser sensibles a la luz en la región ultravioleta del espectro y para producir una imagen visible sin proceso químico.

Las imágenes visibles son obtenidas en dos pasos:

1. Exposición Primaria.

Cuando un fuerte rayo ultravioleta proveniente de la lámpara de mercurio es enfocado sobre el papel, una imagen latente es formada sobre las áreas del papel expuestas.

2- Exposición Secundaria.

Cuando un papel en que se está gestando una imagen latente se expone a una luz débil con muy poca componente ultravioleta, la mezcla de sales de plata (especialmente aquella que está en la imagen latente) se disgrega y aparece la imagen.

De esta forma, la exposición secundaria convierte una imagen latente en una imagen visible.

El tiempo de exposición secundaria necesario depende de varios factores incluyendo el grado de exposición primaria, el tipo y la intensidad de luz usada por una exposición secundaria, la temperatura ambiente, etc. Consecuentemente, un tiempo óptimo de exposición secundaria es usualmente determinado por tanteo. Si la luz de la fuente es muy fuerte, el tiempo de exposición secundario requerido será menor en realidad si la luz de la fuente es bastante intensa, la imagen será visible en el papel casi inmediatamente después de ser registrada, aunque los trazos pueden ser bastante anchos o borrosos.

En tal caso, el dial de intensidad de light spot que está en el panel frontal, se ajustará para reducir la intensidad de la exposición primaria. Si la fuente de luz en la exposición secundaria es fuerte, el tiempo de exposición secundaria será corto. Si la luz es bastante fuerte, sin embargo, el fondo será nuboso y el contraste de la imagen será pobre. Si una fuente de luz débil y un período grande de tiempo es usado para la exposición secundaria, las áreas de fondo de la imagen (el exterior de la imagen latente) no serán oscuras y una imagen visible con buen contraste será también acortado a temperaturas más altas.

6. Características de Galvanómetros.

Tabla XVI-5. Características de Galvanómetro.

CODIGO	MAXIMA FRECUENCIA PARA UN ERROR $\leq \pm 5\%$ (Hz)	RESISTENCIA DE BOBINA (Ω)	RESISTENCIA AMORTIGUADO- RA EXTERIOR (Ω)	SENSIBILIDAD APROXIMADA ($\mu A/mm$)	CORRIENTE MAXIMA PERMITIDA (mA)
291601 (G-170B)	100	22	17	4,5	1
291602 (G-1000A-F)	400	27	(ACEITE)	164	50
291603 (G-2500A-F)	1000	27	(ACEITE)	627	100
291605 (G-1800S-F)	900	10	(ACEITE)	464	40
291606 (G-100A)	50	33	120	1,7	1
291608 (G-600B-F)	300	30	(ACEITE)	34	10
291611 (G-4000B-F)	2000	30	(ACEITE)	1360	100
291612 (G-7000B-F)	3500	30	(ACEITE)	3820	100

NOTA:

TABLA XVI-5

Los valores en la Tabla XVI-5 son para un coeficiente de amortiguación $\gamma = 0,7$ (con los resistores externos de amortiguación especificados conectados). La variación máxima permitida en las resistencias de la bobina es del $\pm 10\%$ la sensibilidad será diferente de la tabulada aquí si los galvanómetros son usados en oscilógrafos tipo 2901. Significado del número tipo:

G - 2500 A - F

→ para amortiguación del tipo fluido
→ Frecuencia natural nominal no amortiguada en Hz.

B : GALVANOMETRO para el oscilógrafo.

1- GENERAL.

El galvanómetro tipo 2916, es usado en los oscilógrafos tipos 2931, 2932 y 2901 y como así también pueden ser usados con los tipos 2924 y 2925.

Sus características son las siguientes:

1. De muy pequeña dimensión (en comparación con los galvanómetros convencionales).
2. De simple instalación y reemplazo. Para conectar, simplemente insertarlo en el bloque magnético.
3. Alta resistencia mecánica (debido a la suspensión de banda tensa).
4. Alta sensibilidad (gran deflexión del rayo de luz).
5. Alta linealidad.
6. Cero estable (la puesta a cero implica la rotación del galvanómetro, no retorciendo la banda de suspensión).
7. No es necesario el uso de falsos galvanómetros cuando no se usan todos los canales.

2- Tipos y Características de los Galvanómetros.

La sensibilidad en corriente y la respuesta en frecuencia son requerimientos opuestos. Para obtener una buena respuesta en frecuencia, la sensibilidad en corriente debe ser sacrificada y viceversa.

Existe una variedad de galvanómetros que son aprovechados para un amplio rango de requerimientos como se muestra en la Tabla XVI-5. De acuerdo a la Tabla XVI-5, la Figura XVI-21, muestra la relación entre la respuesta en frecuencia y la sensibilidad en corriente del galvanómetro.

3- Selección del Galvanómetro.

3-1 Respuesta en Frecuencia.

El galvanómetro elegido para una aplicación debe tener una respuesta en frecuencia plana, por encima de la más alta frecuencia que será registrada. Cuando se registran fenómenos de variación lentos, ruidos de alta frecuencia pueden ser eliminados al emplear un galvanómetro con baja frecuencia natural.

Cuando se miden cantidades físicas tal como fuerza, desplazamiento, temperatura, etc.; usando convertidores de señales; verificar la respuesta en frecuencia del convertidor, y seleccionador en galvanómetro con una adecuada característica de frecuencia.

Por ejemplo, con el fin de registrar exactamente una onda angular o una onda cuadrada, el galvanómetro usado deberá tener una frecuencia natural de por lo menos tres veces la señal de frecuencia fundamental para una onda triangular y diez veces para una onda cuadrada respectivamente.

3-2 Sensibilidad de CC.

El nivel de la señal eléctrica que debe ser aplicado a el galvanómetro depende la amplitud de registro requerida.

En este caso, la medición de corriente no debe exceder la máxima corriente nominal del galvanómetro o del multiplicador del oscilógrafo. La Figura XVI-22, muestra la sensibilidad CC y la Tabla XVI-6 muestra la máxima corriente nominal de los multiplicadores. Generalmente, el rendimiento del galvanómetro está mejor expresado como sensibilidad en voltaje obtenido al usar un multiplicador que como sensibilidad en corriente.

Las Figuras XVI-23, XVI-24 y XVI-25 muestra la sensibilidad de voltaje de los galvanómetros típicos.

Para otros galvanómetros, la deflexión puede ser calculada por la fórmulas descriptas en el punto 3-4. Para casos en que el nivel de señal detectada sea demasiado bajo para el galvanómetro, amplificadores de C.C., tipo 3131, 3132, 3133, y tipos 3458-20 son los que se utilizan.

3-3 Notas para el uso del Galvanómetro Tipo Amortiguación Electromagnética.

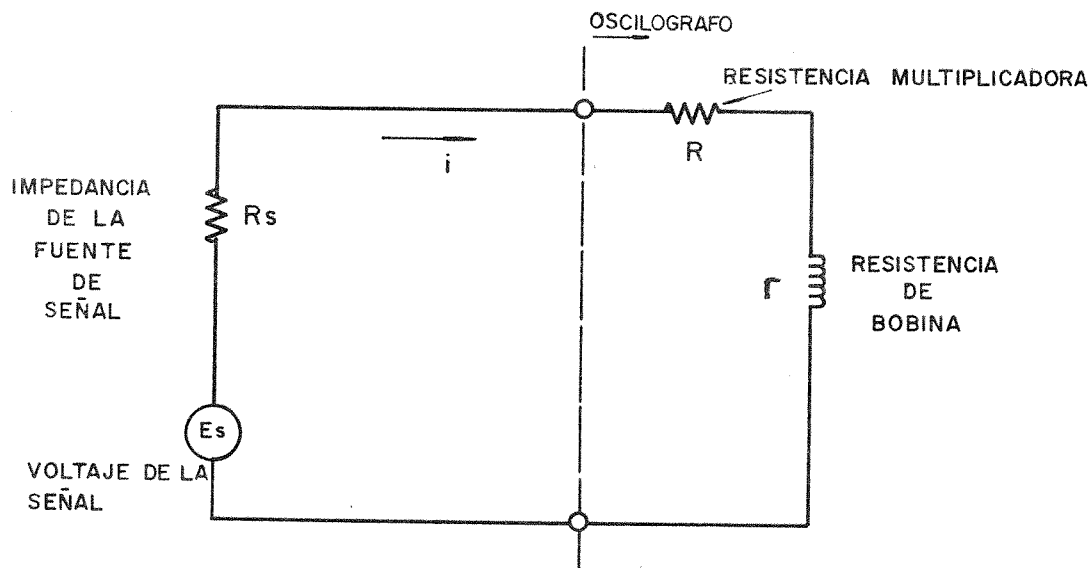
Al usar un galvanómetro tipo electromagnético, conectar una resistencia amortiguadora exterior de forma tal que una óptima amortiguación sea obtenida.

Para detalles ver el punto 4-5

El galvanómetro amortiguado por aceite de más robusta construcción, e inmune a las vibraciones mecánicas, es adecuado para mediciones en ambientes con vibraciones, tal como los hay en un vehículo de ensayos

3-4 Cálculo de la Amplitud de Registro.

a) Galvanómetro amortiguado a aceite.



En la Figura XVI-26 vemos que, la corriente de medición será

$$i = \frac{E_s}{R_s + R + r} \quad (\mu A \text{ o } mA)$$

Notar que esta corriente de medición no debe exceder ni la máxima corriente de seguridad ni la máxima corriente permitida por el multiplicador (R)

$$\text{amplitud del registro} = \frac{i}{\text{sensibilidad en corriente} \left(\frac{\mu A}{mm} \text{ ó } mA \right)}$$

$$= \frac{E_s}{(R_s + R + r)} \cdot \frac{1}{\text{sensibilidad en corriente}} \dots\dots (1)$$

$$\text{Si } R_s = R_o$$

$$\text{amplitud del registro} = \frac{E_s}{(\text{Resist. bobina}) \times (\text{sensib. en corriente})} \quad (mm)$$

Las Figuras XVI-23 y XVI-24 exhiben los resultados calculados con la fórmula de arriba (1), (cuando R_s es 0) para galvanómetros amortiguados a aceite G-1000A y G-2500A-F.

b) Galvanómetro Tipo Amortiguación Electromagnética.

1 - Cuando una resistencia de adaptación es conectada en serie con la resistencia de la señal (Figura XVI-27).

$$\text{Amplitud del registro} = \frac{E_s}{\left(\begin{array}{c} \text{Resist.} \\ \text{Amortig.} \\ \text{Ext.} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Resistencia} \\ \text{de bobina} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{sensibilidad} \\ \text{en corriente} \end{array} \right)} \quad (mm)$$

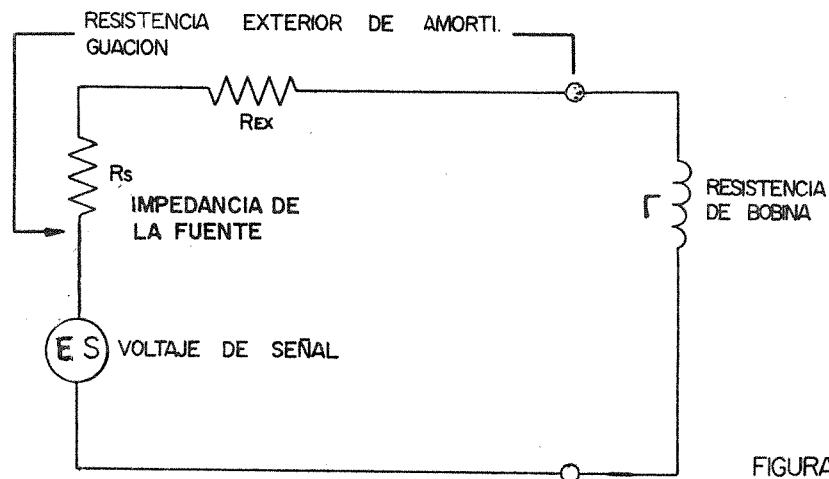


FIGURA XVI- 27

- 2 - Cuando una resistencia de regulación es conectada en paralelo con la resistencia de la bobina Figura XVI-28.

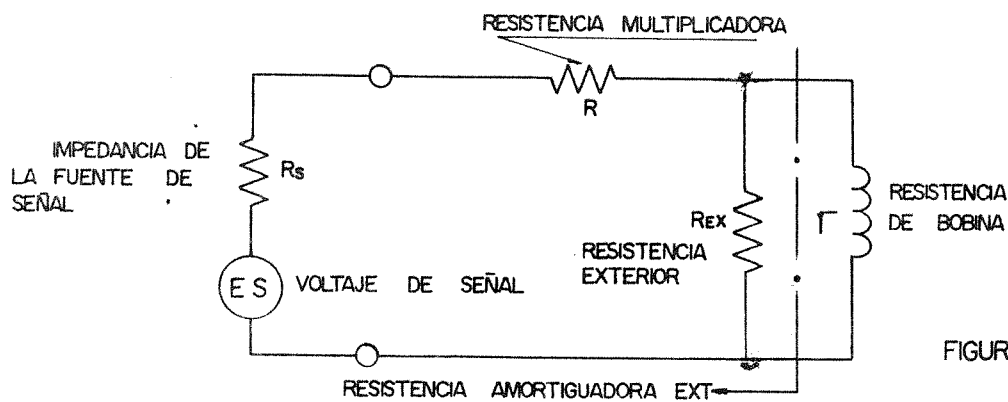


FIGURA XVI- 28

$$\text{Corriente que pasa por la bobina} = \frac{E_s}{\left(R_s + R + \frac{r \cdot R_{ex}}{r + R_{ex}}\right)} \cdot \frac{R_{ex}}{R_{ex} + r} \quad (\mu A)$$

$$\text{Amplitud del Registro. (m m)} = \frac{\text{corriente que pasa por la bobina } (\mu A)}{\text{sensibilidad en corriente } (\mu A)}$$

$$\text{Si } R_s = 0$$

$$\text{Amplitud del Registro. (m m)} = \frac{E_s}{\left(R + \frac{r \cdot R_{ex}}{r + R_{ex}}\right)} \cdot \frac{R_{ex}}{(R_{ex} + r)} \cdot \frac{1}{\text{sensibilidad en corriente}} \quad (2)$$

si la resistencia
multiplicadora

$$(R) \gg \frac{r \cdot R_{ex}}{r + R_{ex}}$$

$$\text{Amplitud del registro.} = \frac{E_s}{R} \cdot \frac{R_{ex}}{R_{ex} + r} \cdot \frac{1}{\text{Sensibilidad en corriente}}$$

La Figura XVI-25 exhibe los resultados calculados por la fórmula (2) de arriba, para galvanómetros del tipo amortiguación electromagnética G-170A.

En este caso la resistencia de ajuste es conectada en serie con la resistencia de la bobina cuando el dial multiplicador está colocado en cero "0".

Otra forma es que la resistencia de ajuste exterior debe ser conectada en paralelo con la resistencia de la bobina.

La resistencia de amortiguación exterior calculada es de 17Ω .

Cuando el dial multiplicador está en mas de "5", una resistencia de 17Ω puede ser conectada como una resistencia de ajuste exterior.

4 - PRINCIPIO DE OPERACION.

4-1 Principio.

El galvanómetro, tipo analógico de bobina móvil, detecta la amplitud de la corriente que pasa a traves de la bobina colocada en un campo magnético.

Los galvanómetros del tipo de reflexión, aumentan la deflexión de la bobina opticamente para detectar muy pequeños ángulos de deflexión. Ver Figura XVI-29.

- 1 - El ángulo entre el rayo reflejado y el rayo incidente es el doble del ángulo de deflexión del espejo como se ven en Figura XVI-30.
- 2 - El brazo óptico (la distancia entre el galvanómetro y el papel registrador) y por lo tanto la deflexión puede ser seleccionada libremente, sin temor de incrementar el momento de inercia de las partes moviles, porque el rayo de luz no tiene masa.

Consecuentemente, como el momento de inercia puede ser hecho extremadamente pequeño, las rápidas variaciones de los fenómenos, pueden ser registradas y la respuesta en frecuencia se extiende a varios kilohertz.

4-2 Respuesta en Frecuencia y Amortiguación.

Cuando una señal de entrada senoidal de amplitud constante, es aplicada a una bobina de galvanómetro sin amortiguación y la frecuencia de la señal de entrada es cambiada, la deflexión de la bobina subitamente llega a aumentar bruscamente una cierta frecuencia.

Esto ocurre cuando la señal en frecuencia iguala a la frecuencia natural del conjunto móvil del galvanómetro. Esta se llama frecuencia natural " f_0 " del galvanómetro.

Entonces si se aplica una amortiguación a el galvanómetro, la respuesta en frecuencia (del galvanómetro) varía de acuerdo al grado de amortiguación como muestra la Figura XVI-31.

El eje horizontal representa el h normalizado (relación entre la frecuencia de la señal y la frecuencia natural del galvanómetro " f_0 ").

El eje vertical representa la deflexión normalizada m (relación entre la deflexión " d " y la deflexión a la señal de corriente continua " d_0 ").

Aquí " γ " muestra el efecto de amortiguación y es llamado "Factor de amortiguación".

$$\text{Relación de deflexión } m = \frac{d}{d_0}$$

$$\text{Relación de frecuencia } h = \frac{f}{f_0}$$

En la Figura XVI-31 se puede ver que " γ " debe ser aproximadamente 0,7 para obtener una amplia respuesta plana en frecuencia y además los galvanómetros deberán ser usados para registrar señales de frecuencia inferiores a la mitad de la frecuencia natural " f_0 ".

4-3 Factor de Amortiguación y Diferencia de Fase.

Cuando una señal es aplicada al galvanómetro, la deflexión del galvanómetro retrasa a la señal.

Cuando el factor de amortiguación " γ " es aproximadamente 0,7; la relación entre " h " y " f " es casi lineal.

En este caso el tiempo de retraso entre la señal de entrada y la deflexión llega a ser constante independientemente de la frecuencia. Entonces la distorsión de la onda debido a la diferencia de fase es minimizada. Ver Figura XVI-32.

Cuando se registran formas de ondas complejas, si la relación entre la frecuencia de la fase no es lineal, los tiempos de retraso para cada frecuencia que compone la forma de onda compleja, son diferentes y el registro de la forma de onda es distorsionado.

Si el factor de amortiguación es 0,7 no es necesario preocuparse por la distorsión de la forma de onda.

Sin embargo, como los oscilógrafos son usados frecuentemente para el registro simultáneo de múltiples eventos, cuando se analiza la relación del tiempo relativo de varios fenómenos, la diferencia de fase debe ser dada con cuidadosa atención.

Generalmente, la diferencia de fase puede ser considerada despreciable, al tener un galvanómetro de alta frecuencia natural, comparada con la frecuencia de la señal empleada.

Sin embargo, en muchos casos actuales, los galvanómetros que tienen frecuencia natural alta, no pueden ser usados por causa de necesitar alta sensibilidad. En tal caso, la corrección de tiempo debe ser hecha como se indica el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

Al registrar una onda senoidal de 100 Hz, si un galvanómetro tipo amortiguación electromagnético que tiene una frecuencia natural " f_0 " de 170 Hz, y un galvanómetro tipo amortiguación en aceite que tiene una frecuencia de 1000 Hz, son empleados, y si ambos galvanómetros tienen la misma amortiguación de grado 0,7; la relación de frecuencia de cada uno es:

$$\begin{array}{l} \text{El primero} \\ \text{(electromag.)} \end{array} \quad \frac{\text{frecuencia de señal}}{\text{frecuencia natural}} = \frac{100}{170} = 0,59$$

$$\begin{array}{l} \text{El segundo} \\ \text{(aceite)} \end{array} \quad \frac{100}{1000 \times 0,8} = 0,125$$

Por lo tanto, como se ve en la Figura XVI-32, el retardo de fase de la señal de entrada es decir 53° para el primero y 10° para el segundo.

Entonces, como muestra la Figura XVI-33, las señales son registradas con una diferencia de fase de 43° , es decir una diferencia de tiempo de aproximadamente 1,2 mseg. En consecuencia, en un registro, donde la relación de tiempo relativo es importante, lo mejor es usar galvanómetros con una alta " f_0 " (pequeña relación de frecuencia), y además, ellos deberán tener la misma frecuencia natural si es posible, porque sus retardos de fase son los mismos.

En galvanómetros amortiguados a aceite, la bobina está inmersa en aceite de amortiguación. Consecuentemente, no solo proporciona un amortiguamiento proporcional a la velocidad angular, sino que aumenta su momento de inercia.

La frecuencia natural es inferior al 80% de su valor en aire.

4-4 Respuesta Transitoria.

La respuesta del galvanómetro a una señal escalón de corriente continua, es un medio de medición del factor de amortiguación.

La Figura XVI-34, muestra la respuesta transitoria para varios valores de " γ ".

La respuesta del galvanómetro varía ampliamente con el factor de amortiguación.

Cuando el factor de amortiguación es menos que 1 (baja-amortiguación), se sobredispara es decir sobrepasa el valor nominal y oscila cuando el grado de amortiguamiento es más grande que 1 (sobre-amortiguación), el tiempo de ascenso se incrementa.

Entonces, la respuesta escalón es manera útil de evaluación del factor de amortiguación.

Cuando el factor de amortiguación es 0,7 como en la Figura XVI-34, el sobrepaso es de 5% de la deflexión en estado permanente muy pocas oscilaciones.

4-5 Amortiguación del Galvanómetro.

Como se mencionó antes, para un exacto registro de las señales de entrada se debe contar, con una correcta amortiguación.

Dos métodos, tanto la amortiguación electromagnética como la de aceite, son empleados.

a) Amortiguación por Aceite.

El sistema de amortiguación por aceite, utiliza la viscosidad del aceite como amortiguación de la bobina del galvanómetro sumergida en el aceite.

El aceite siliconado al tener un pequeño coeficiente de temperatura de viscosidad, es usado para minimizar la influencia de los cambios de temperatura.

Aún así, como la viscosidad del aceite siliconado varía en aproximadamente un 16% por cada 10°C de variación de temperatura el bloque magnético en que el galvanómetro es insertado, es controlado para mantener una temperatura constante.

La amortiguación por aceite es adecuada para galvanómetros con alta frecuencia natural, y usualmente es empleada para aquellos en que la frecuencia natural es mas de 600 Hz.

Para galvanómetros con frecuencia natural menor que 600 Hz, se usa la amortiguación electromagnética (descrita en la sección que sigue).

Normalmente el aceite se selecciona de modo de producir un factor de amortiguación de 0,7 cuando el galvanómetro es usado en un bloque magnético cuya temperatura es de 50°C.

b) Determinación de la Resistencia de amortiguación Electromagnética.

En la amortiguación electromagnética, se usa la fuerza contra-electromotriz, generada por el movimiento de rotación de la bobina en un campo magnético.

Esta contra f.e.m. genera una corriente inversa en el circuito de bobina móvil del galvanómetro, y esta corriente inversa genera una cupla que se opone a la deflexión de la bobina.

Esta cupla proporciona la amortiguación.

Generalmente, como la resistencia del circuito aumenta, la amortiguación decrece y viceversa.

La resistencia del circuito debe ser ajustada tal que el factor de amortización llega a 0,7

El valor de la resistencia de amortiguación externa (excluyendo la resistencia de la bobina del galvanómetro) para un factor de amortiguación 0,7 está dado en la tabla de características de galvanómetros.

Cuando el galvanómetro es usado para mediciones y registros, los terminales de salida del circuito de medición son conectados a los terminales de entrada del galvanómetro.

Si la resistencia entre los terminales de salida para medición es la misma que la resistencia de amortiguación exterior, la amortiguación propia es obtenida al conectar éstos circuitos tal cual estan.

Sin embargo, una resistencia tendrá que ser conectada en serie o paralelo con el galvanómetro tal que la resistencia exterior vista desde los terminales de entrada del galvanómetro iguale a la resistencia externa de amortiguación requerida.

El valor de resistencia de ajuste requerido R y el método de conexión varia de acuerdo a la relación de R_d y R_s .

R_d = Resistencia de amortiguación exterior

R_s = Resistencia de salida de la fuente de señal

La Figura XVI-35 muestra estos métodos de conexión cuando la resistencia multiplicadora es "0" (cero).

La Figura XVI-36 muestra estas relaciones graficamente.

Cuando es determinado el tipo de galvanómetros, el valor R_a se lee directamente. Si esta resistencia de amortiguación obtenida es óptima o no, será confirmada por la cantidad de sobrepaso como se describe en el punto 4-4.

5 - Almacenaje del Galvanómetro.

- 1 - Siempre quite los galvanómetros del bloque magnético del oscilógrafo luego de usarlo.
- 2 - Evite almacenar los galvanómetros en areas expuestas a gases corrosivos, polvo, altas temperaturas, alto porcentaje de humedad.
- 3 - Evite también almacenarlos en áreas expuestas a vibración.
- 4 - Almacénelos verticalmente.

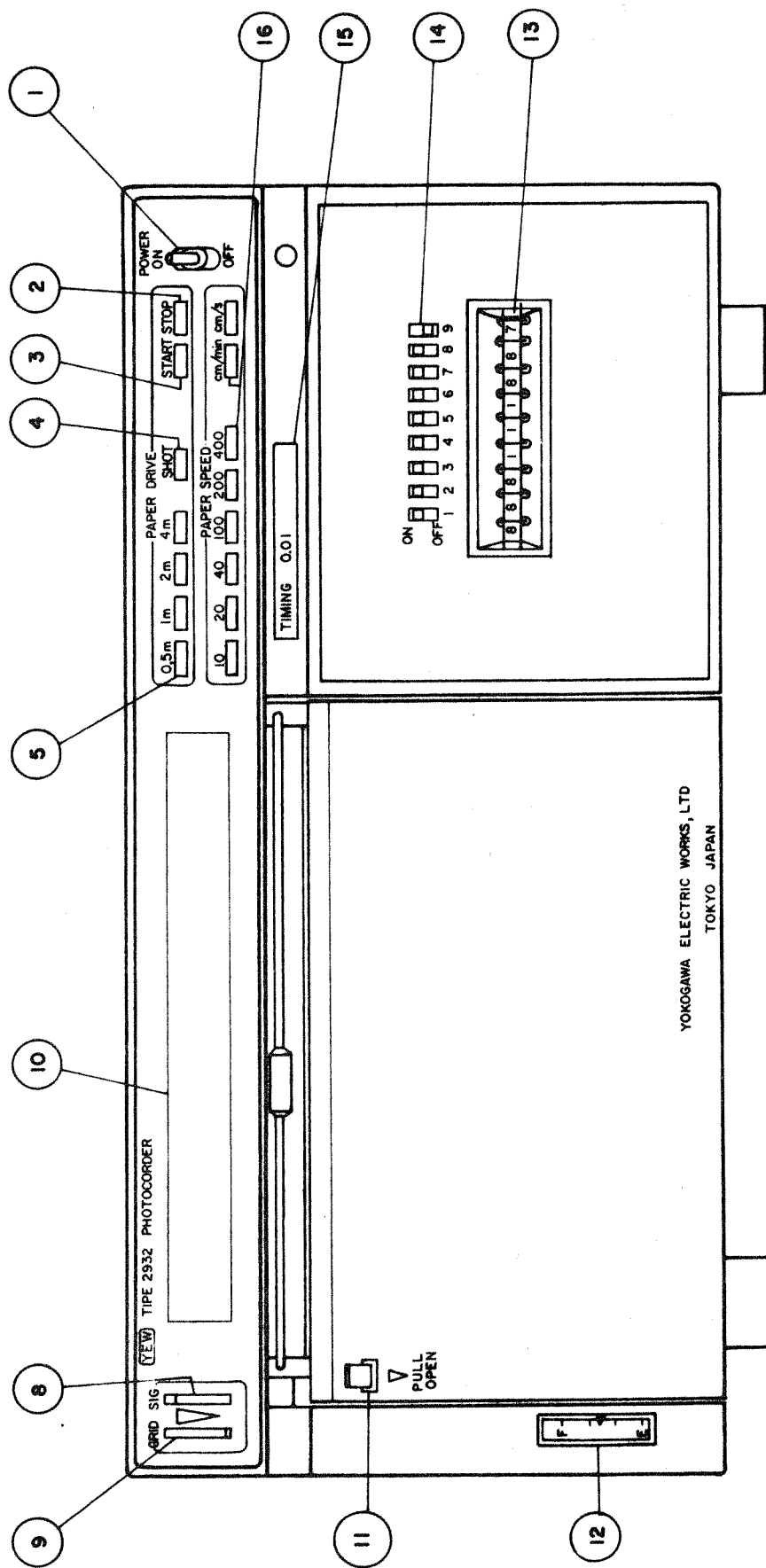


FIG. XVI-1 VISTA FRONTAL

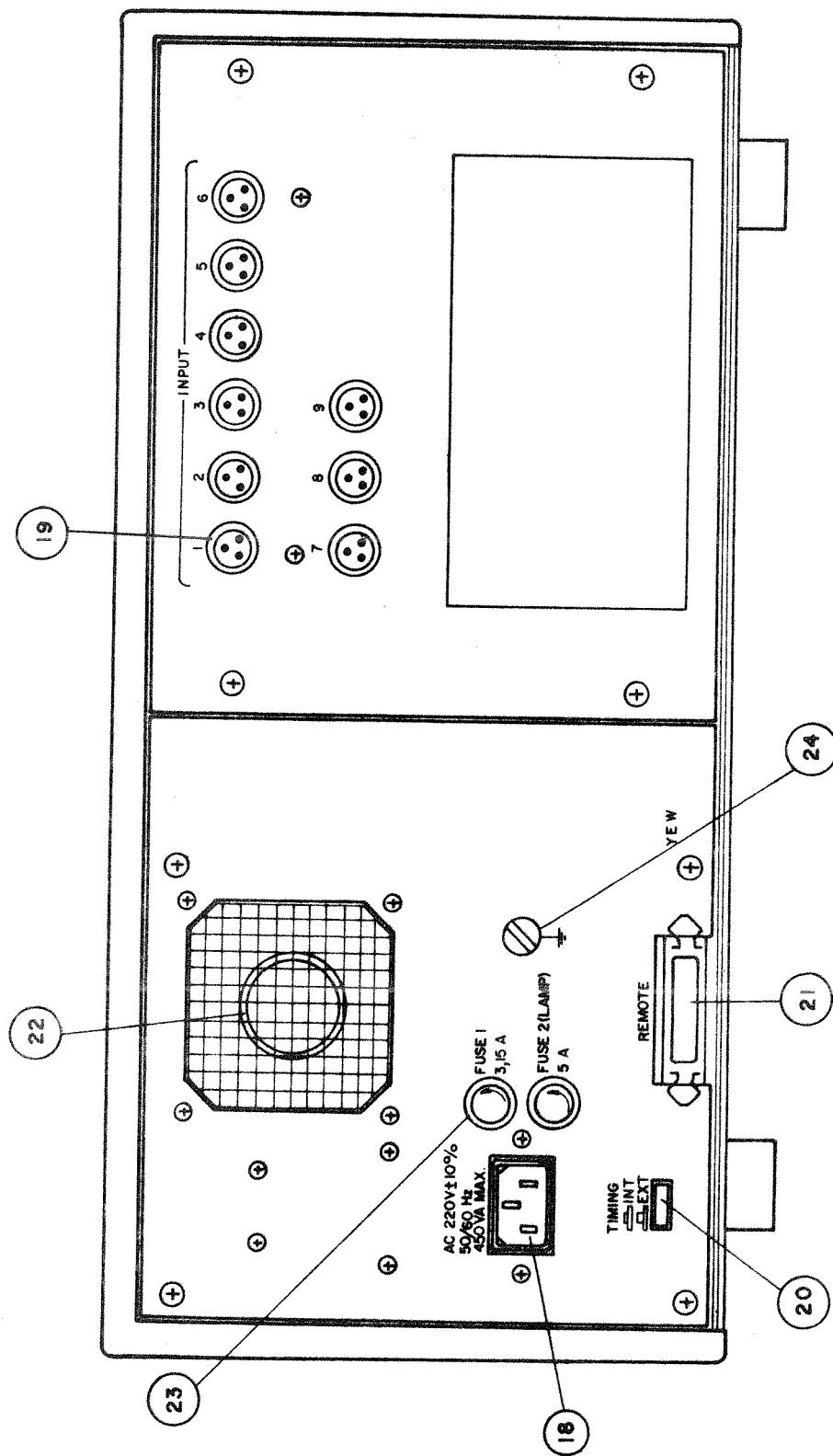


FIG. XVI-2 VISTA POSTERIOR

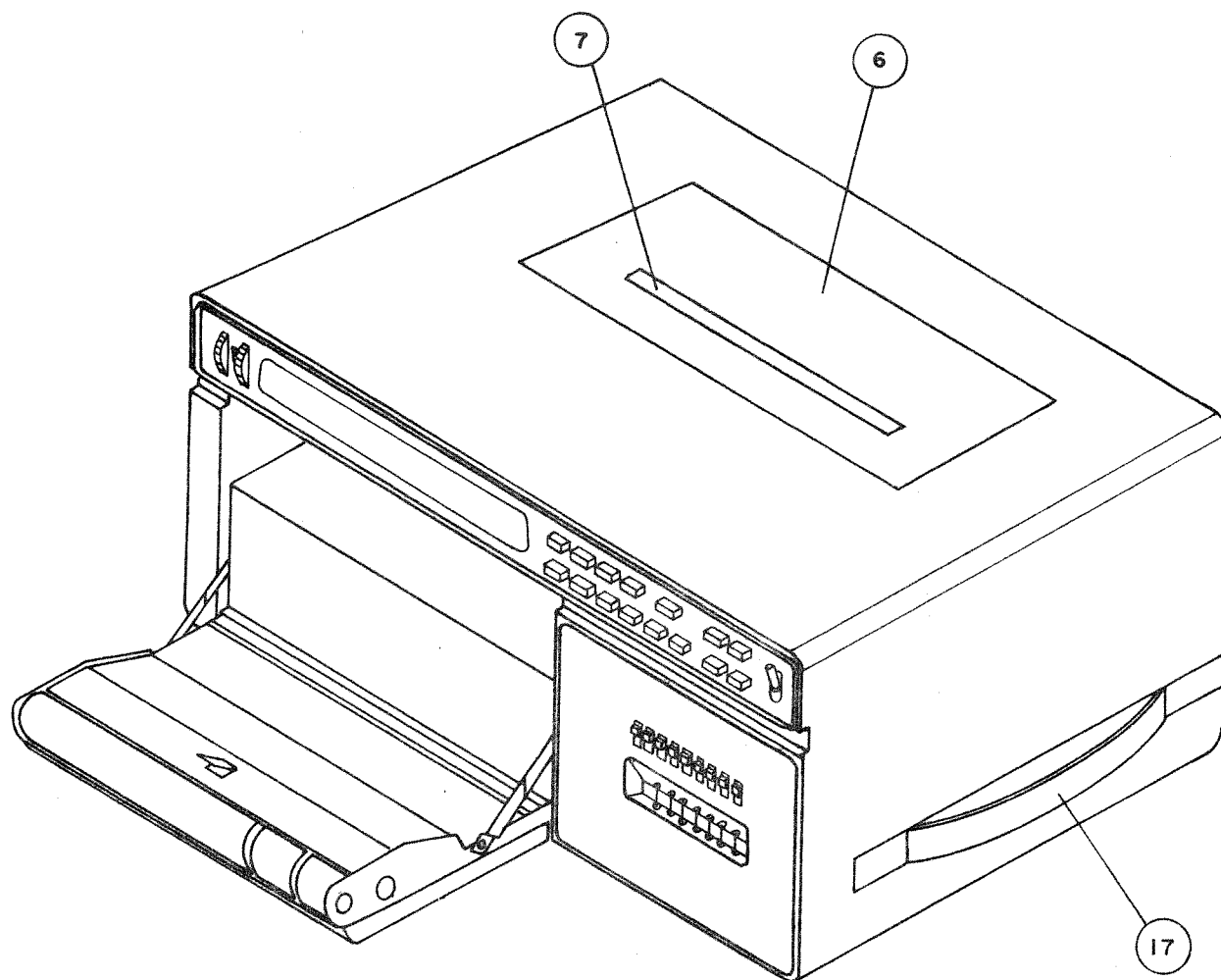


FIG XVI 3
TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE PAPEL EN POSICION ABIERTA

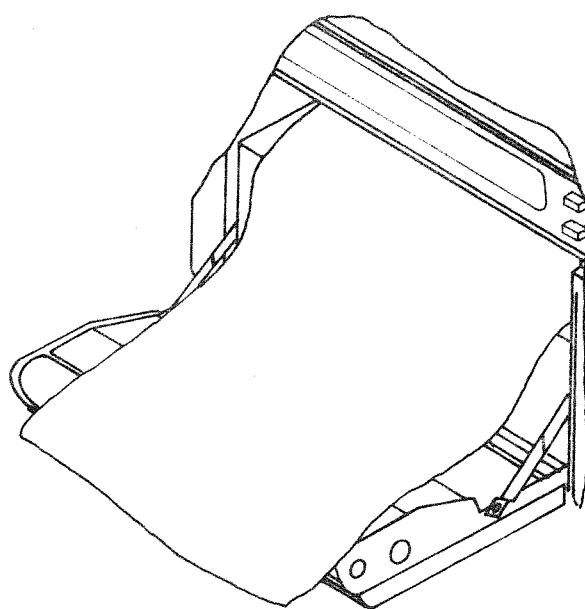
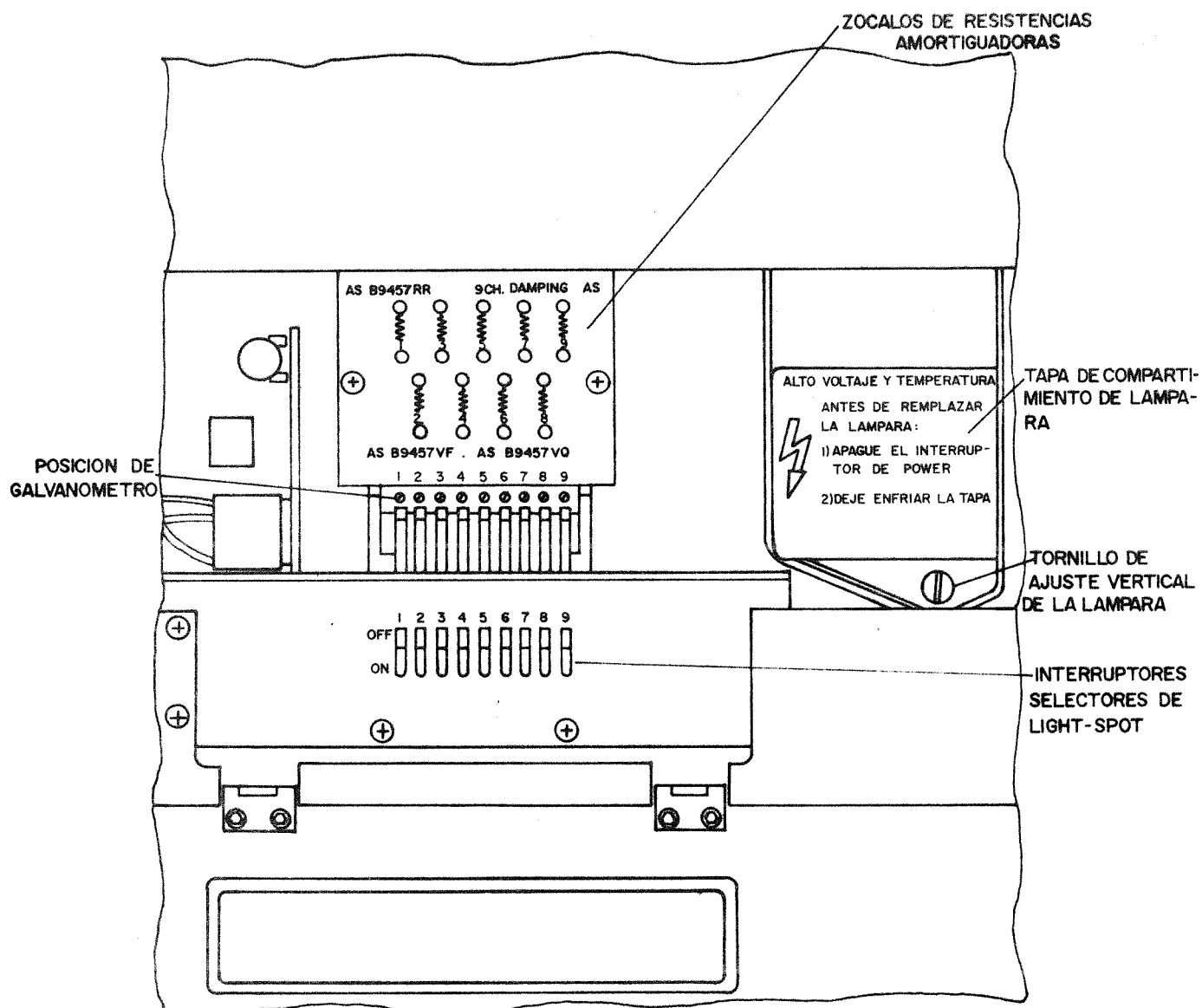


FIG XVI 4
COLOCACION DE LA CARGA DE PAPEL



GALVANOMETRO TIPO N°	RESPUESTA EN FRECUENCIA (Hz)	RESISTENCIA DE BOBINA (Ω)	RESISTENCIA AMOR- TIGUAD. EXT. (Ω)	SENSIBILIDAD (mA/mm)	CORRIENTE MAX. (mA)	INSERCIÓN DE LAS RESISTENCIAS AMORTI- GUADORAS EXTERNAS DOBLE LOS ALAMBRES RESISTORES E INSER- TELOS COMO SE MUESTRA ABAJO
2916 - 06	50	33	120	0,0017	1	
- 01	100	22	17	0,0045	1	
- 08	300	30	FLUIDO	0,034	10	
- 02	400	27	FLUIDO	0,164	50	
- 05	900	10	FLUIDO	0,464	100	
- 03	1000	27	FLUIDO	0,627	100	
- 11	2000	30	FLUIDO	1,36	100	
- 12	3500	30	FLUIDO	3,82	100	

ENTRADA MULTIPLICADORA (PANEL FRONTAL)										
N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RESISTENCIA (K Ω)	0	0,039	0,13	0,33	0,80	1,8	4,2	9,8	24,8	455
CORRIENTE MAX. (mA)	100	100	60	40	25	17	10	7	5	1
VOLTAJE MAX. (V)	—	—	8,5	13	20	30	50	70	110	250

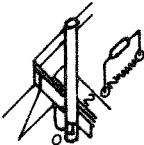


FIG. XVI-5 DETALLE DEL COMPARTIMIENTO DEL GALVANOMETRO

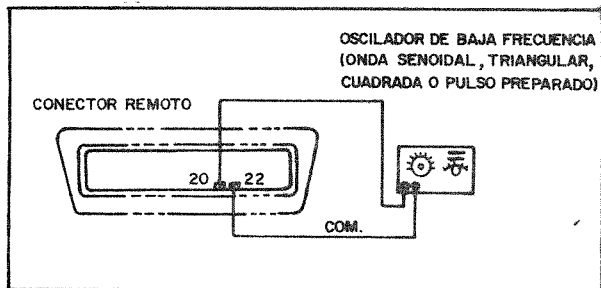


FIG.XVI-7 SINCRONIZACION EXTERNA DE LA LINEA DE TIEMPO

Nº DIAL	RESISTENCIA (K.Ω)	CORRIENTE MAXIMA PERMITIDA (mA)	VOLTAJE MAXIMO PERMITIDO DE ENTRADA (V)
9	455	1	250
8	24,8	5	110
7	9,8	7	70
6	4,2	10	50
5	1,8	17	30
4	0,80	25	20
3	0,33	40	13
2	0,13	60	8,5
1	0,039	100	—
0	0	100	—

TABLA XVI-1

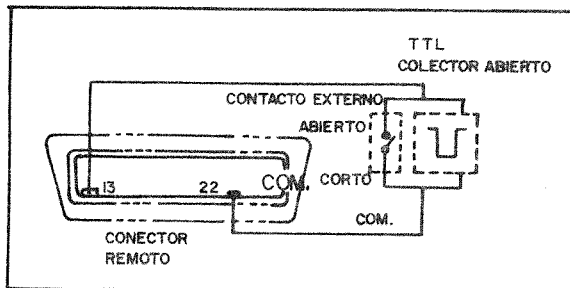


FIG.XVI-8 CONTROL REMOTO DE ALIMENTACION DE PAPEL START/STOP

FORMA DE ONDA	ONDA SENOIDAL TRIANGULAR O CUADRADA	PULSO GUIA
NIVEL	 $4V < V_p < 24V$	 $+4V < V_H < +24V$ $-24V < V_L < +0,5V$ $T_p > 100 \mu s$
MAXIMA IMPEDANCIA DE SALIDA DE OSCILADOR	600 Ω	50 Ω
MAXIMA FRECUENCIA OSCILACION	100 Hz	100 pps

TABLA XVI-2 SEÑALES EXTERNAS DE LINEAS DE TIEMPO

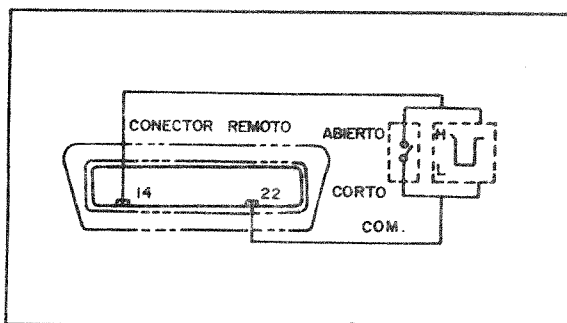


FIG.XVI-9 CONTROL REMOTO SHOT

SEÑAL DE CONTACTO	SEÑAL TTL	PAPEL
CORTO	L	ARRANQUE ALIMENTACION
ABIERTO	H	DETENCION ALIMENTACION

TABLA XVI-3 SEÑALES REMOTAS DE ALIMENTACION DE PAPEL

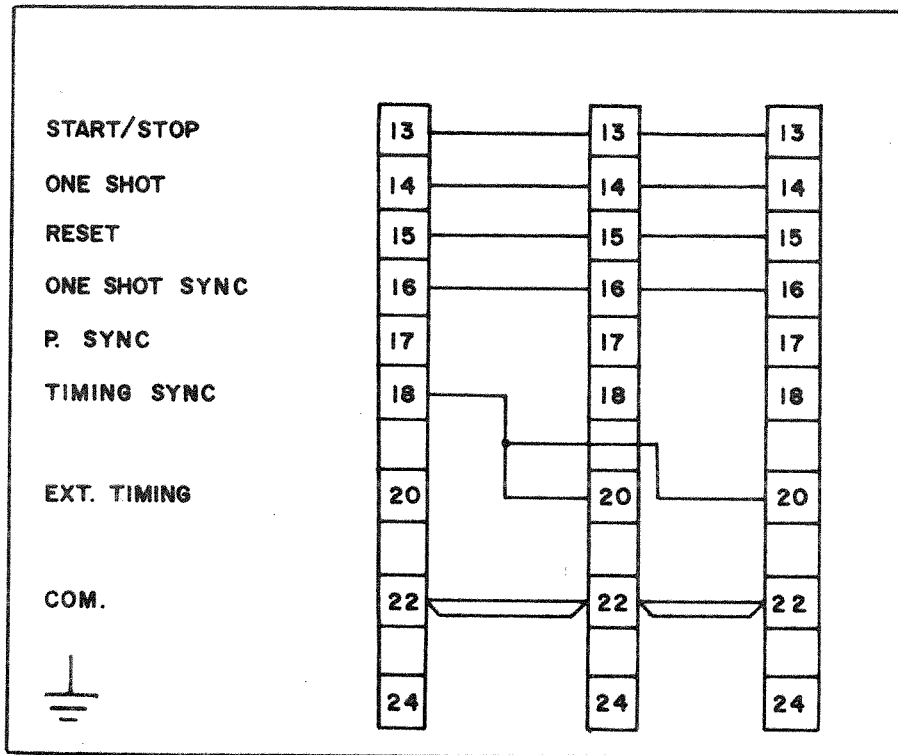


FIG.XVI-10 ESQUEMA DE CONECCION PARA LA OPERACION SINCRONICA

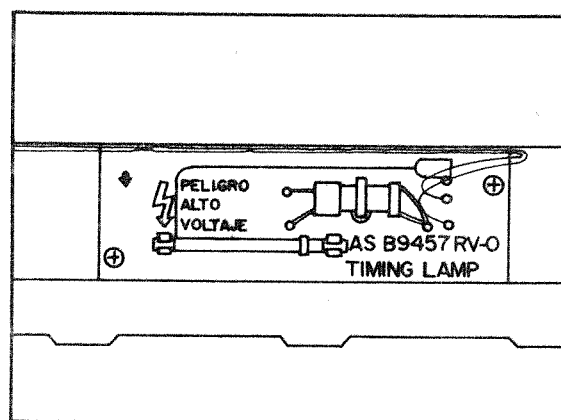
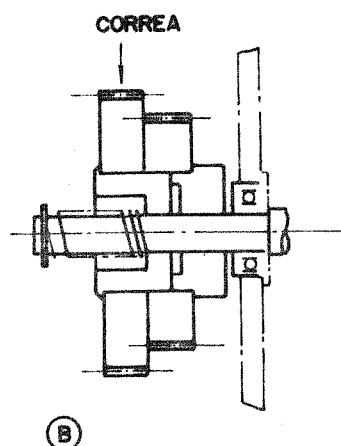
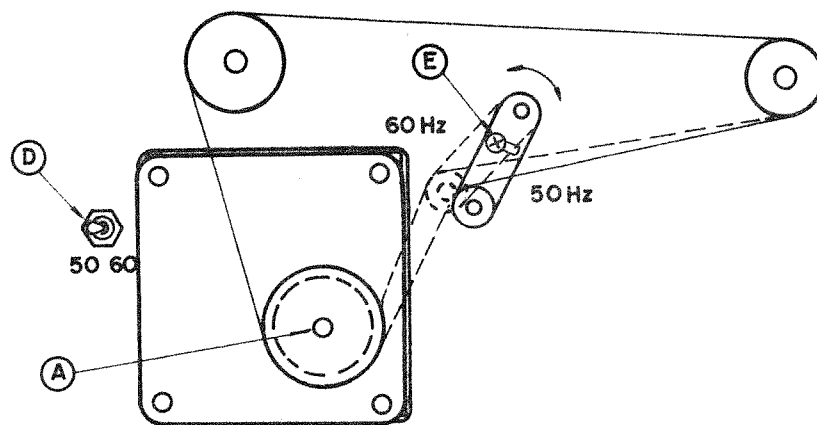
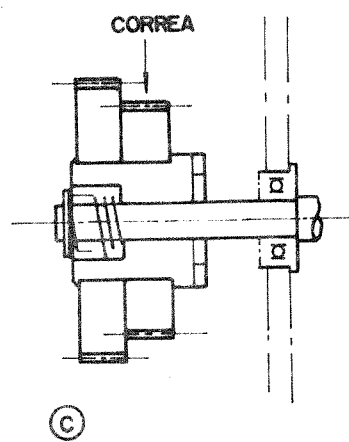


FIG.XVI-11 LAMPARA DE TIMING



POSICION DE POLEA
PARA 50 Hz

CORTE TRANSVERSAL



POSICION DE POLEA
PARA 60 Hz

CORTE TRANSVERSAL

AJUSTE PARA FRECUENCIA DE LINEA

FIG XVI-12

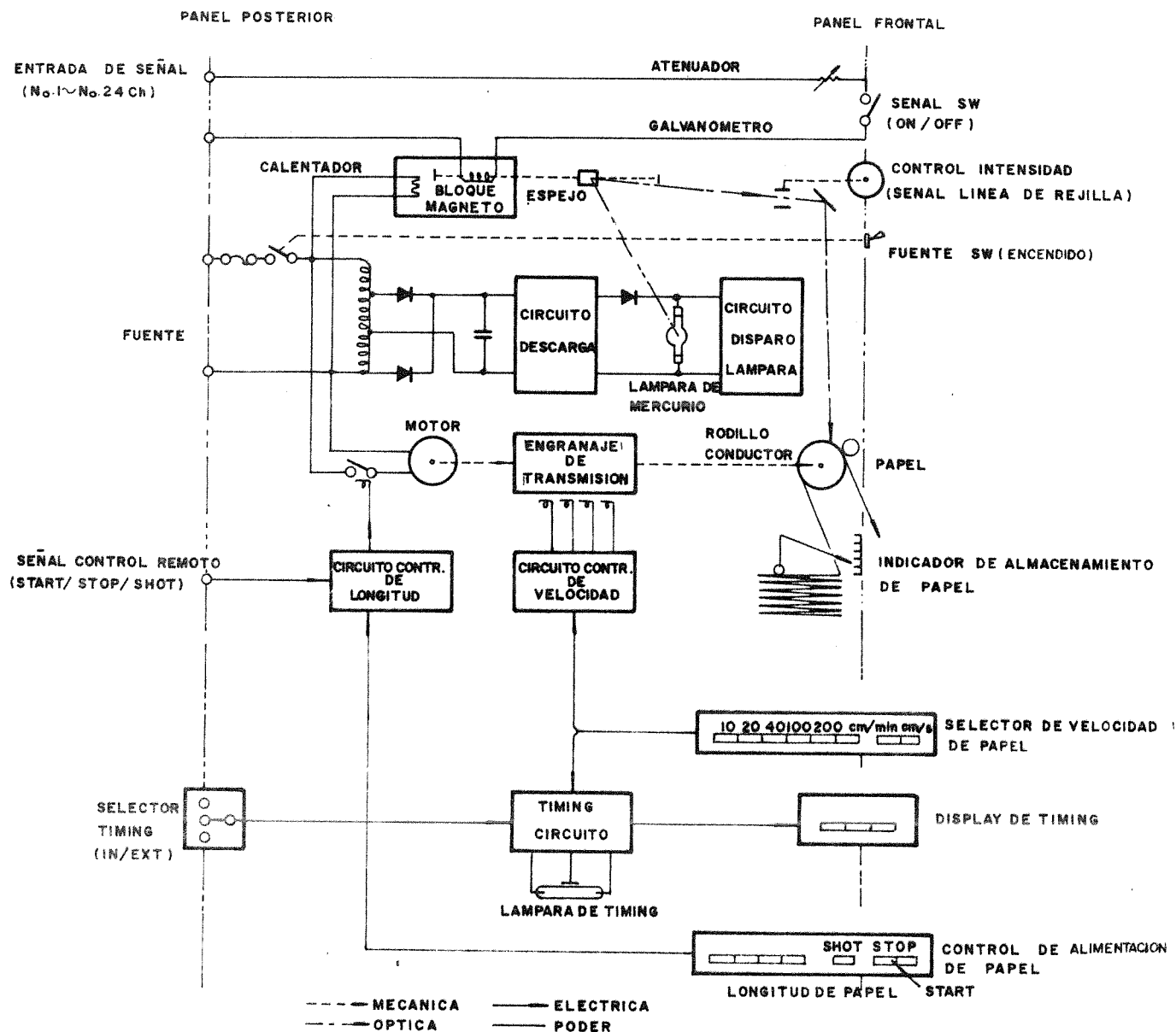
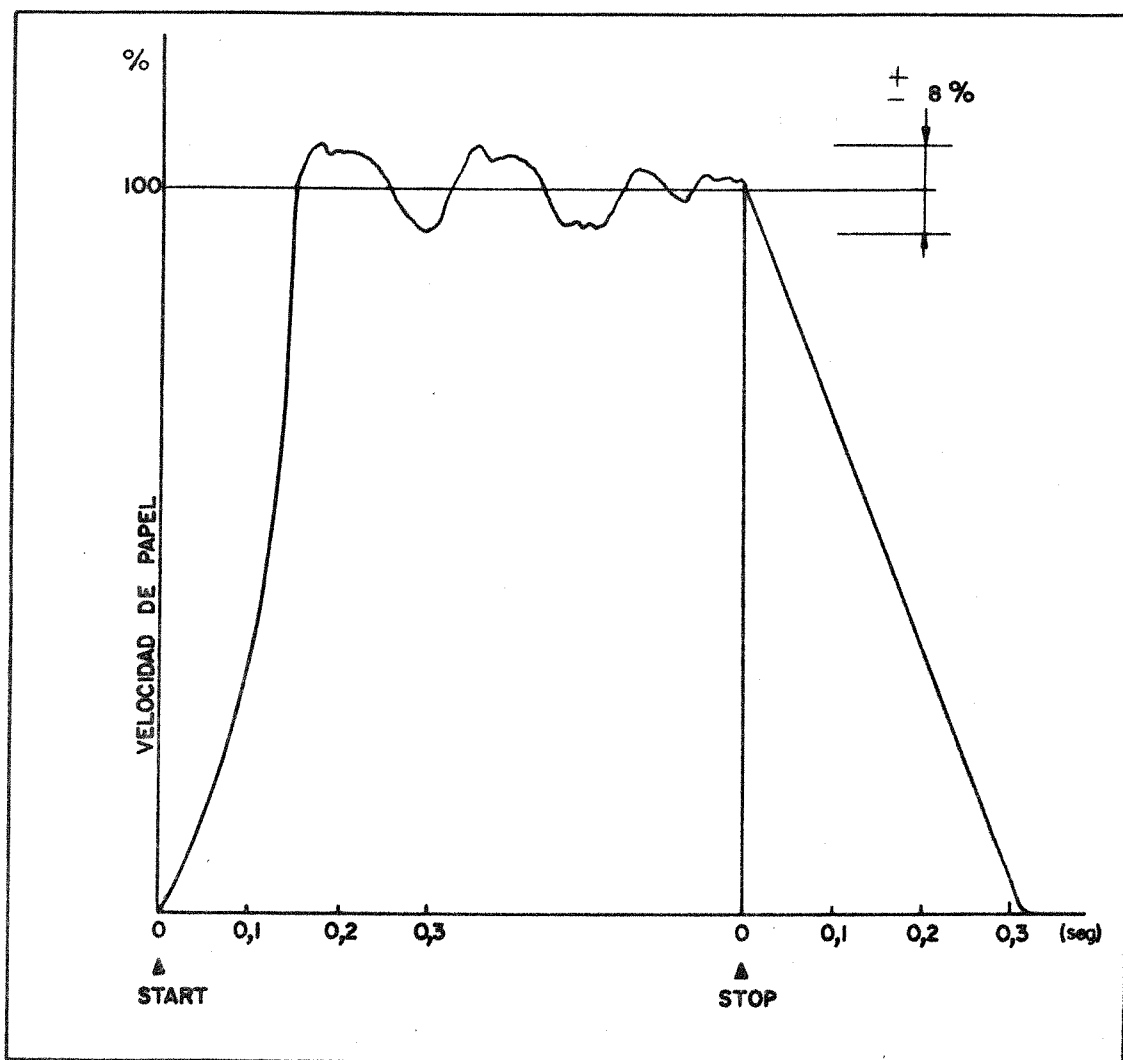


DIAGRAMA EN BLOQUE

FIG. XVI - 13



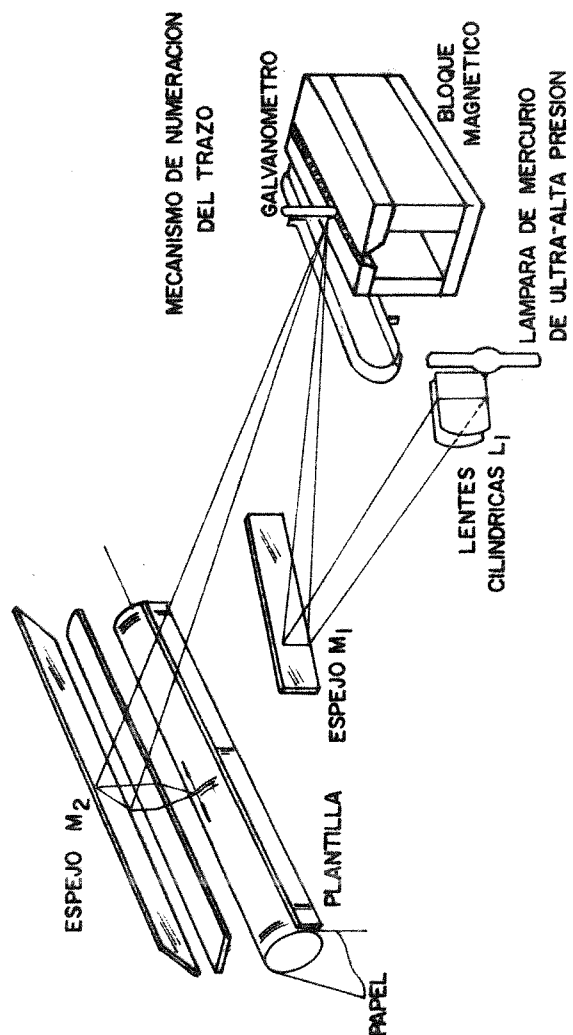


FIG. XVI-15 SISTEMA OPTICO DE REGISTRO DEL TRAZO PRINCIPAL

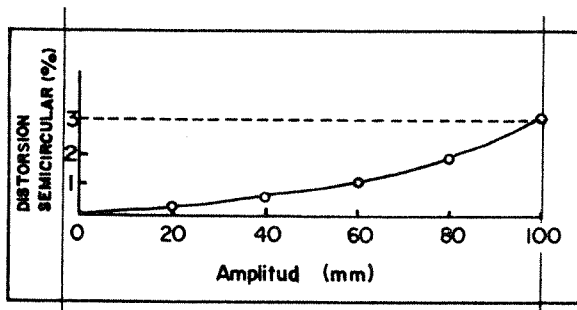
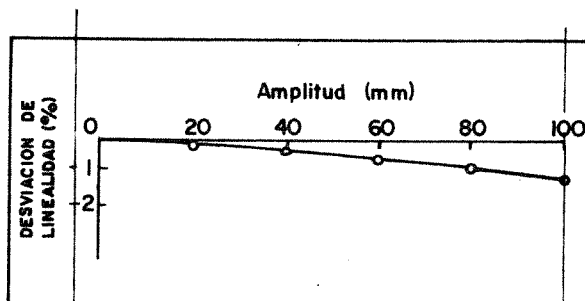
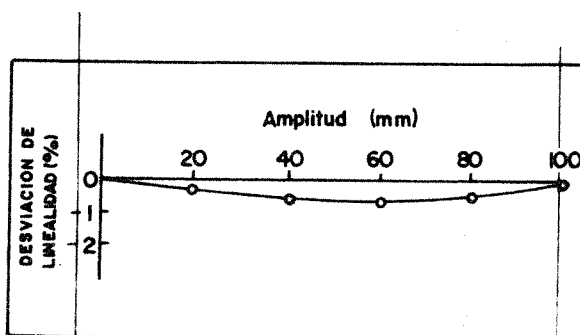


FIG. XVI-16 DISTORSION DE ARCO



ERROR PARA UN CAMPO MAGNETICO NO HOMOGENEO

FIG XVI-17



RESULTADO DE CALIBRACION A LA AMPLITUD DE 100 mm

FIG XVI-18

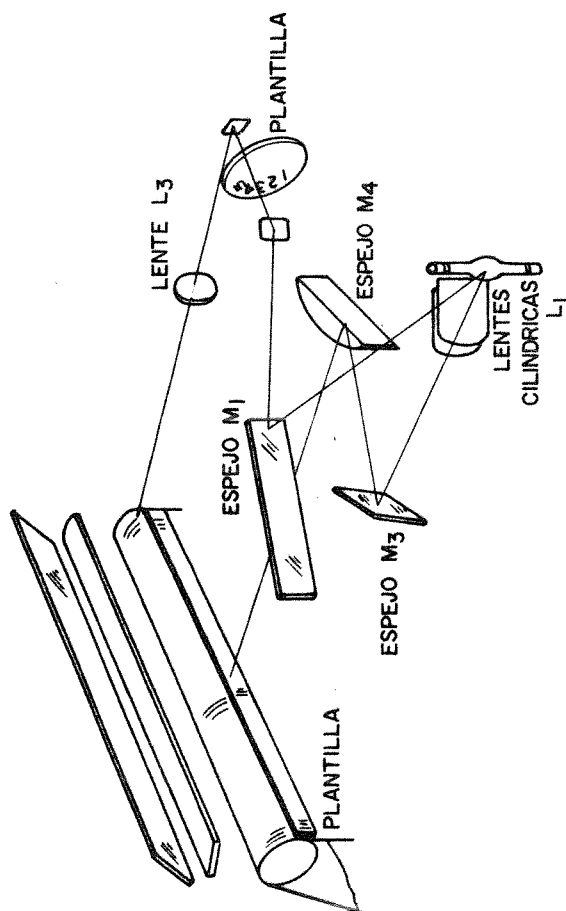


FIG. XVI-19 SISTEMA OPTICO PARA MARCAR LAS LINEAS DE
REJILLA Y LA NUMERACION DEL TRAZO

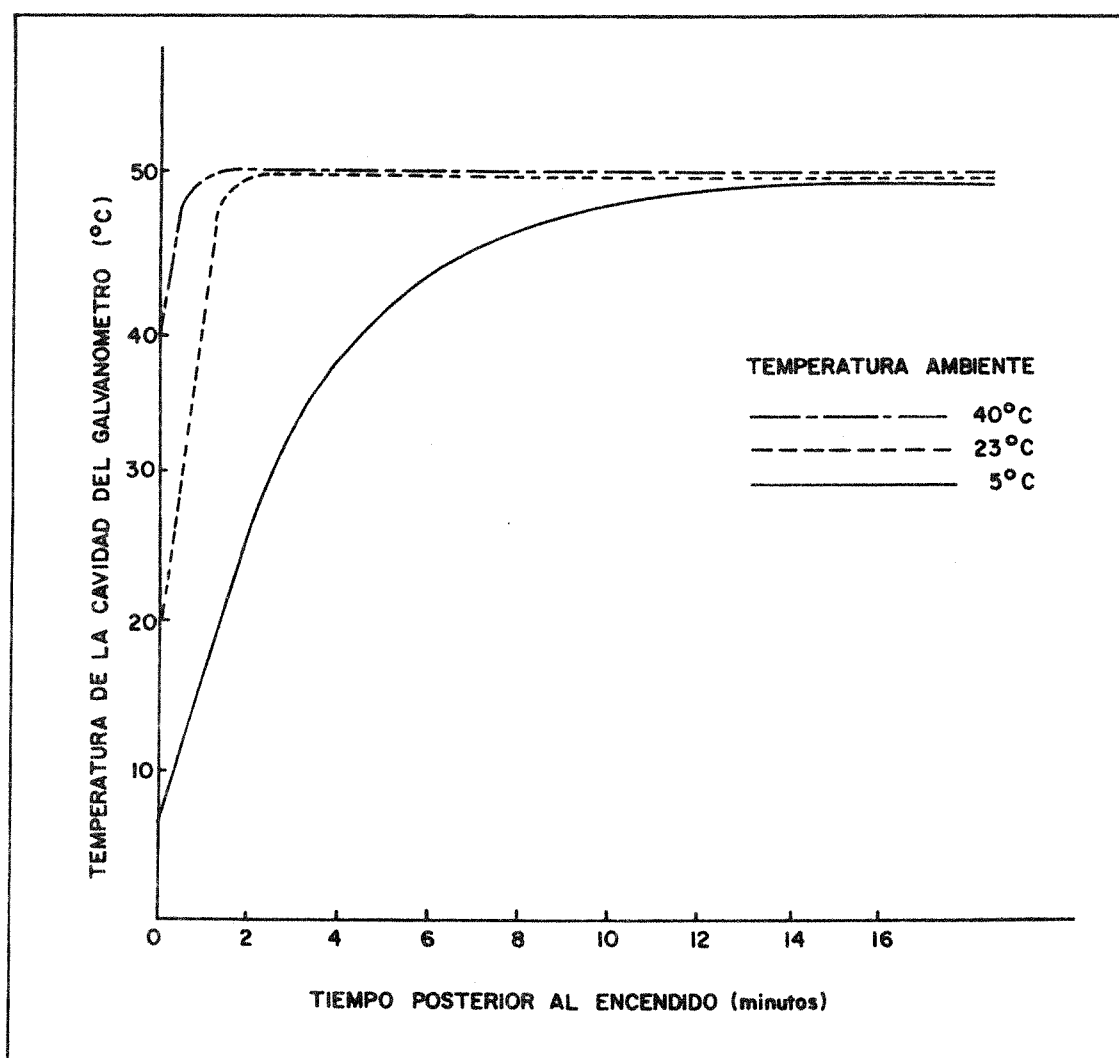


FIG XVI-20 TIEMPO DE RESPUESTA DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA DEL BLOQUE MAGNETICO

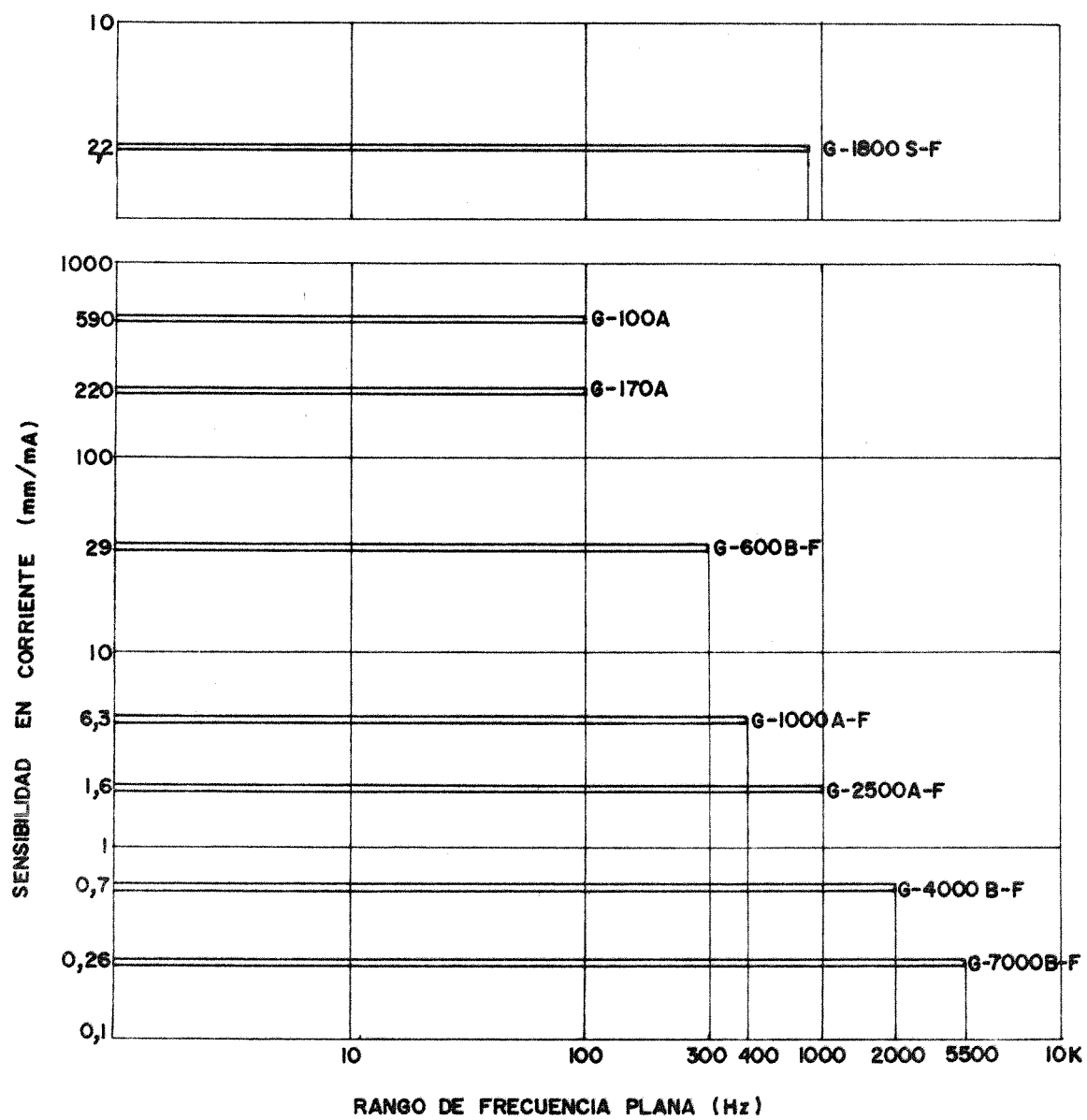


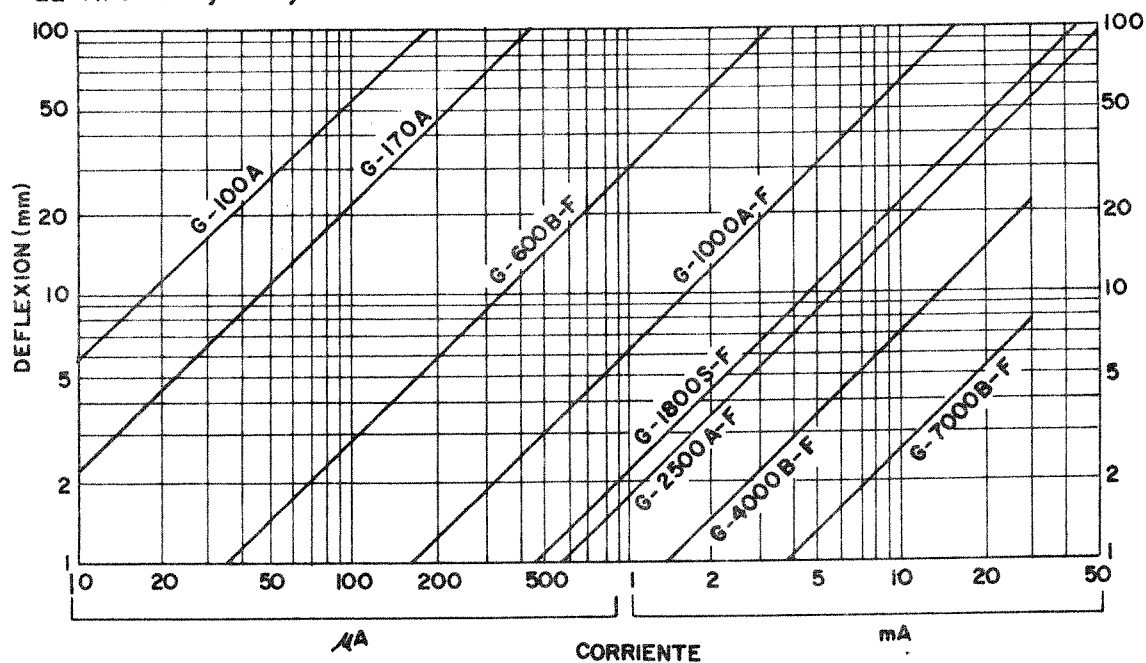
FIGURA XVI-21

INDICADOR DIAL	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RESISTENCIA (k.Ω)	455	24,8	9,8	4,2	1,8	0,80	0,33	0,13	0,039	0
MAXIMA CORRIENTE (mA)	1	5	7	11	17	25	40	60	100	100
MAXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (V)	250	110	70	50	30	20	13	8,5	—	—

TABLA XVI-6 CORRIENTE NOMINAL MAXIMA Y VOLTAJE DE ENTRADA DEL MULTIPLICADOR

NOTA:

LA SENSIBILIDAD ESTA DADA PARA CUANDO EL GALVANOMETRO SE CONECTA CON EL TIPO: 2931, 2932
LAS DEFLEXIONES SE INCREMENTAN 1,36 VECES CUANDO AL GALVANOMETRO SE CONECTA CON
EL TIPO: 2901, 2924, 2925



SENSIBILIDAD EN CORRIENTE CONTINUA DEL GALVANOMETRO

FIG. XVI-22

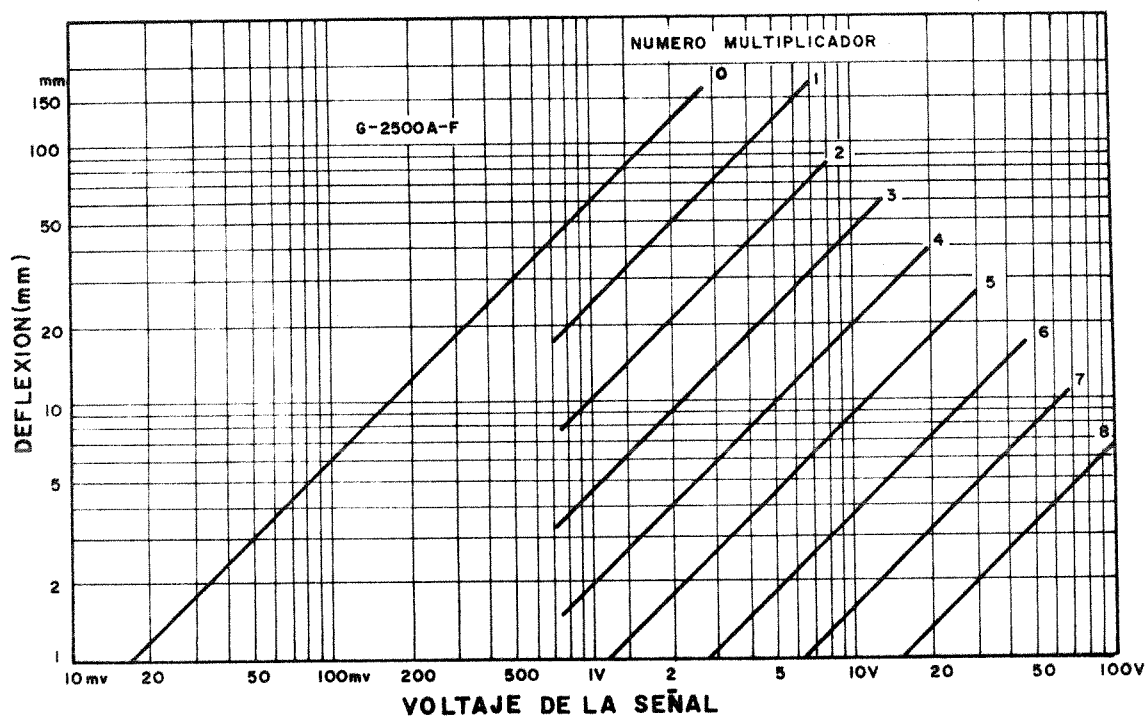


FIG. XVI-23

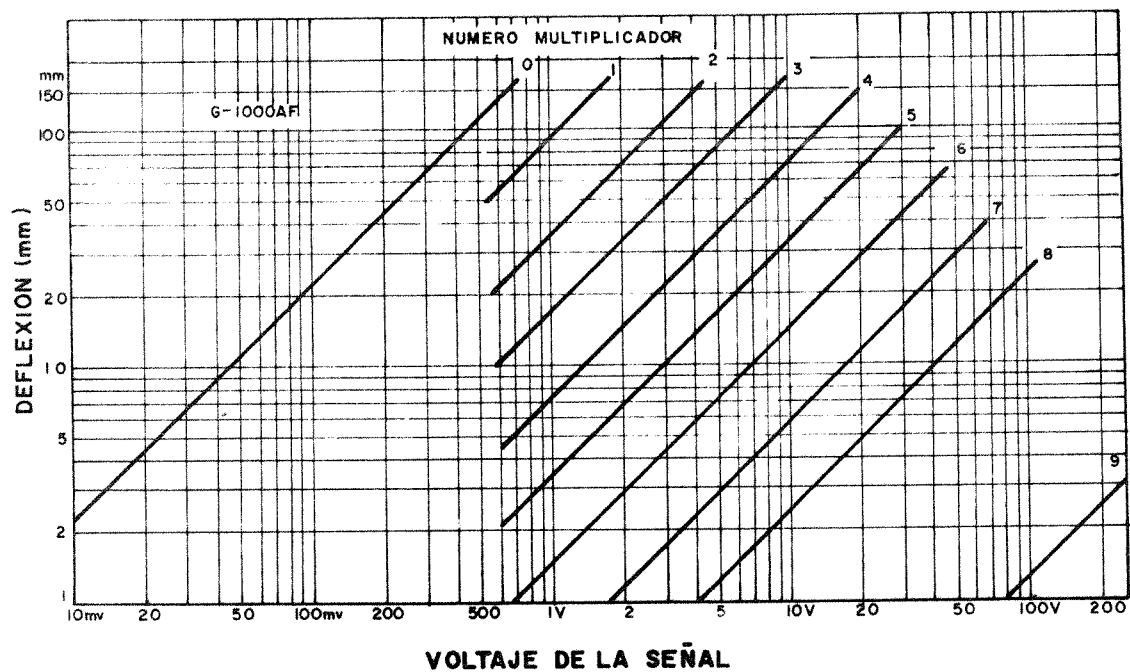


FIG. XVI-24

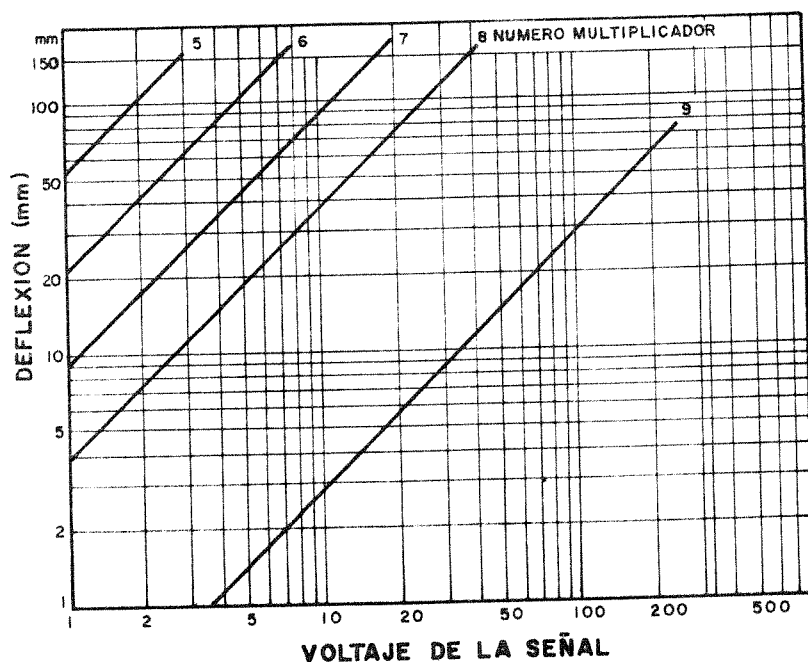
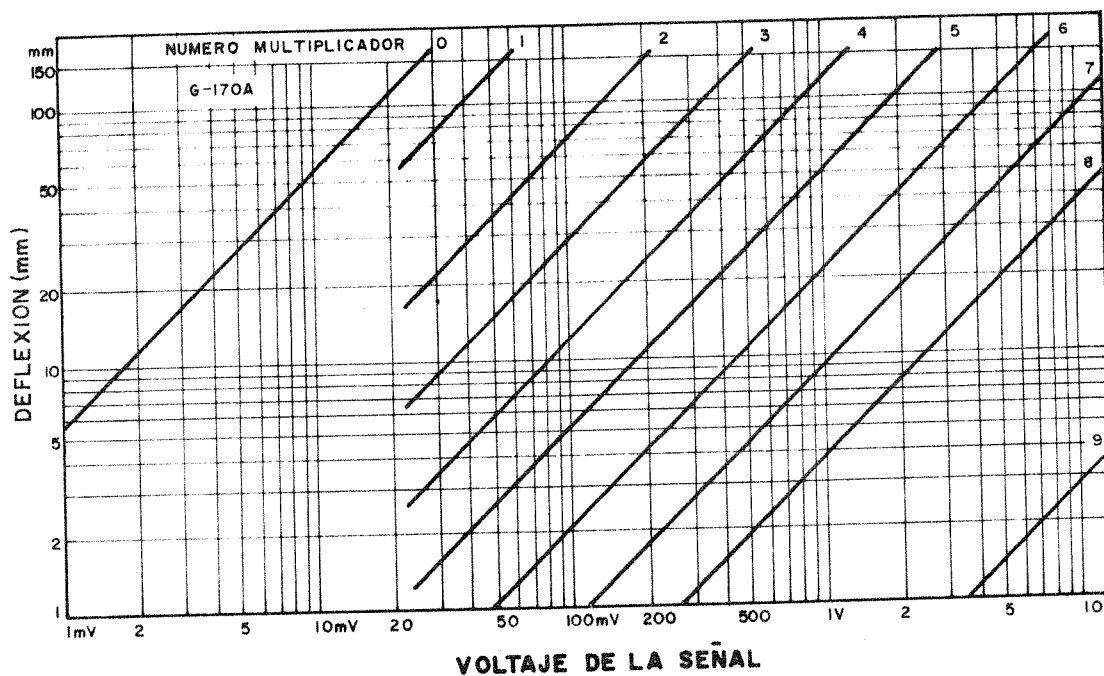


FIG. XVI-25

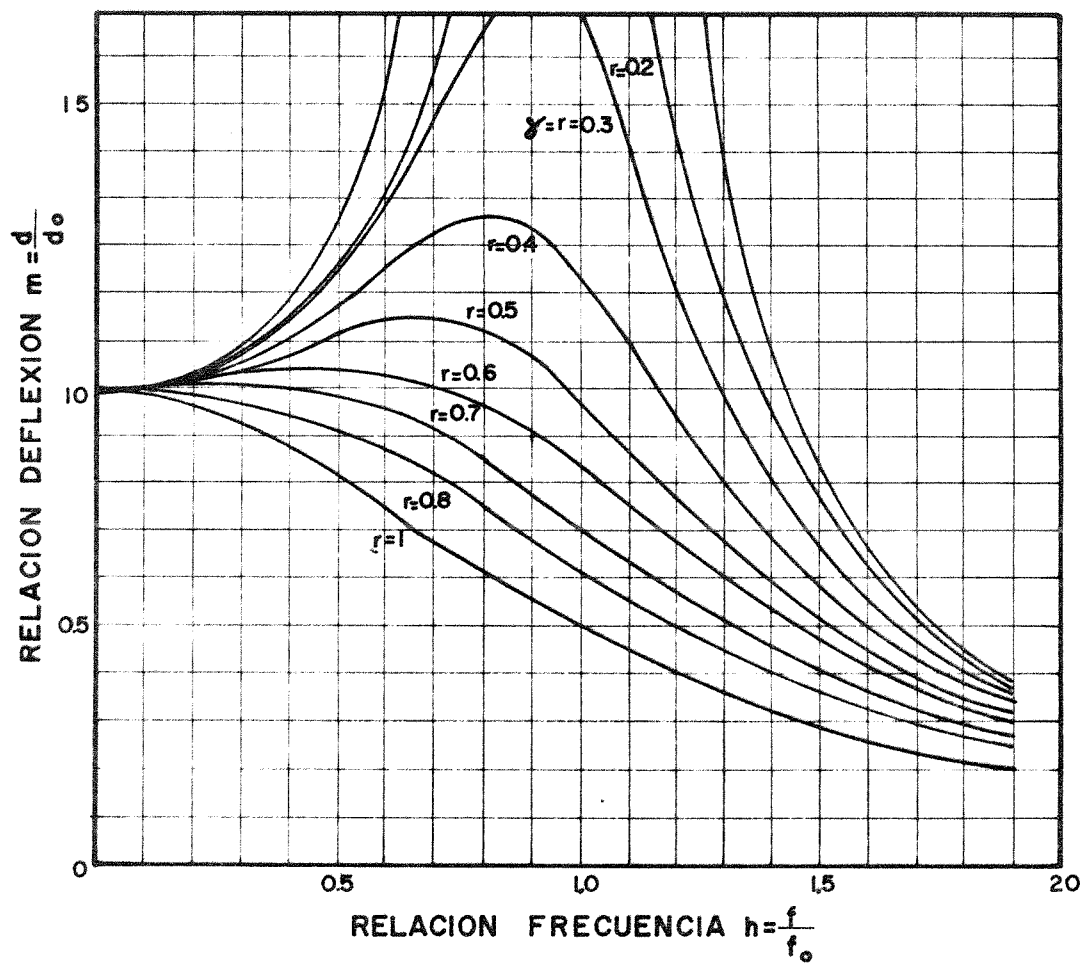


FIG. XVI-31

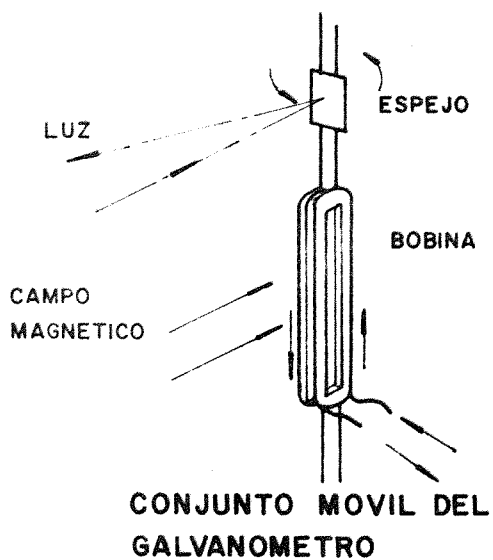
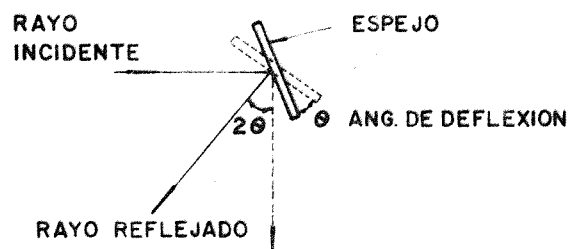


FIG. XVI-29



AMPLIFICACION OPTICA
FIG. XVI-30

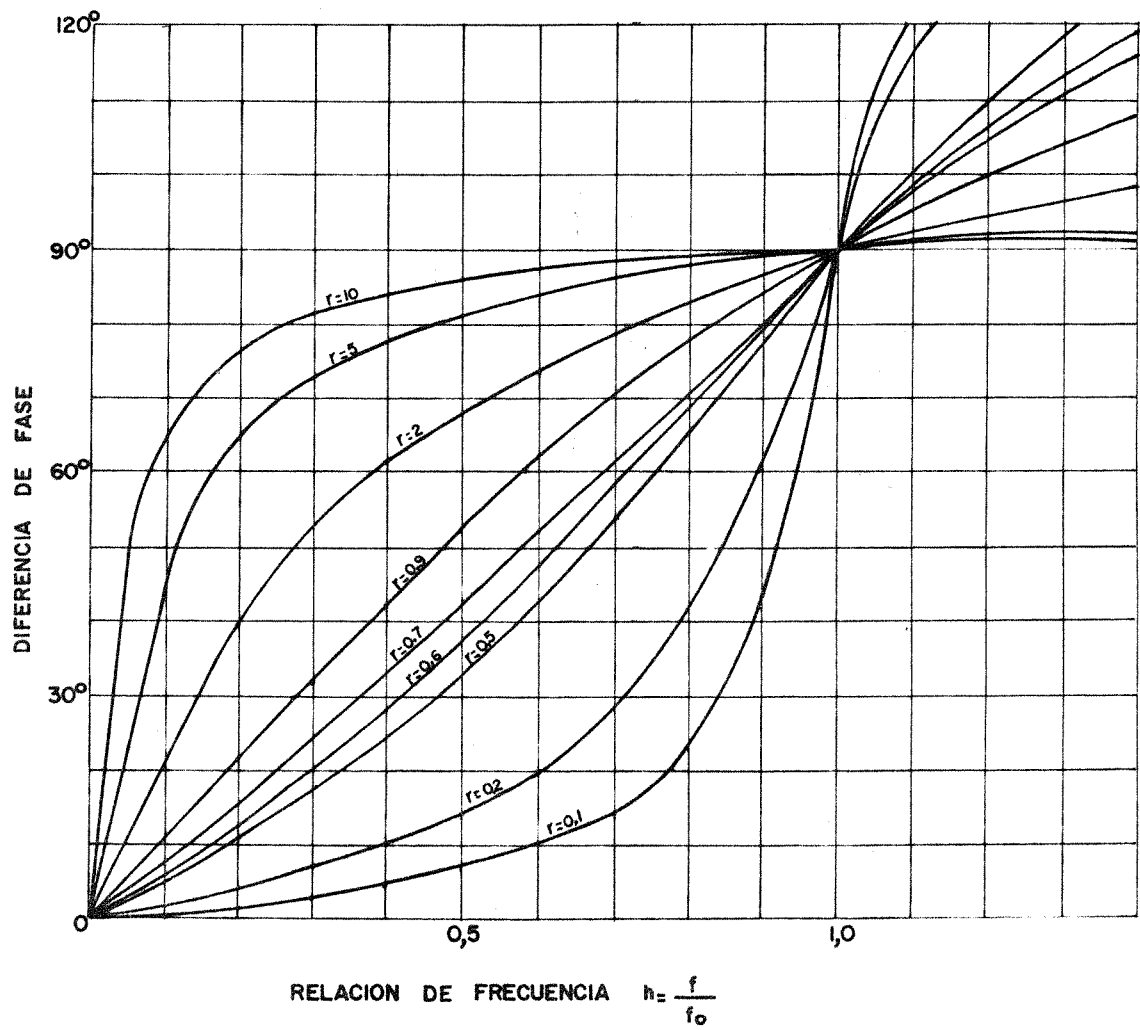


FIGURA XVI-32. CARACTERISTICA DE FASE

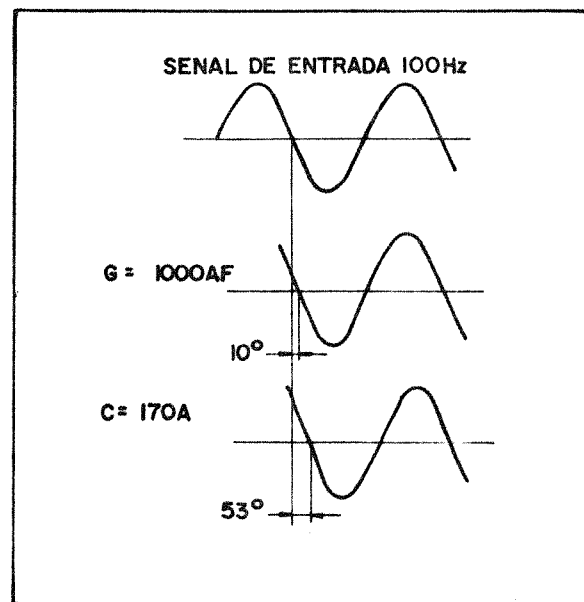


FIGURA XVI-33 RETRASO DE FASE DEL GALVANOMETRO

SEÑAL ESCALON
EN C.C.

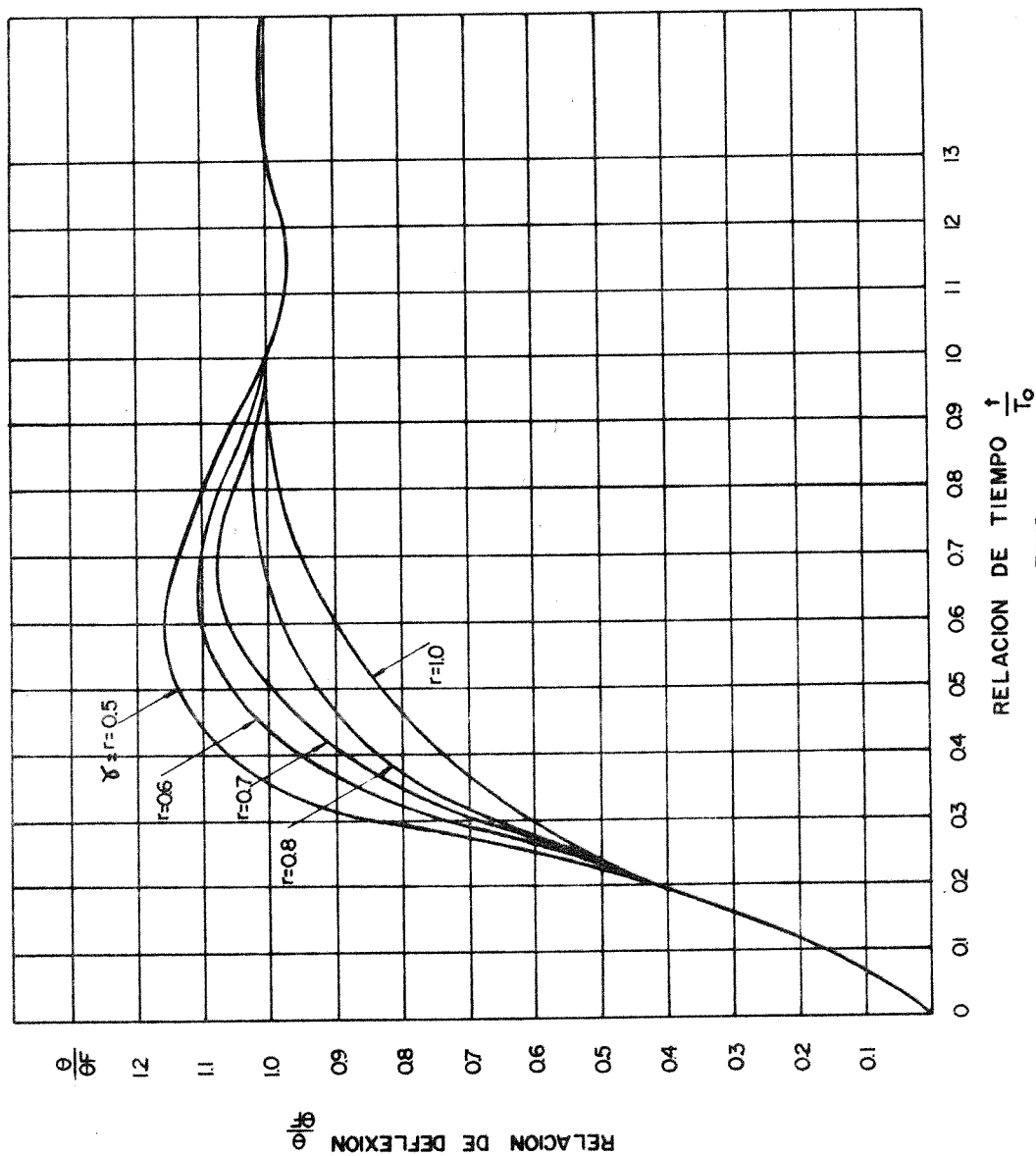
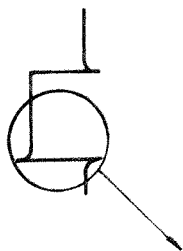


FIGURA XVI - 34

$\gamma=r$ FACTOR DE AMORTIGUACION

RELACION DE TIEMPO $\frac{t}{T_0}$

en la figura, T_0 es el periodo natural

θF es el estado de deflexión estable

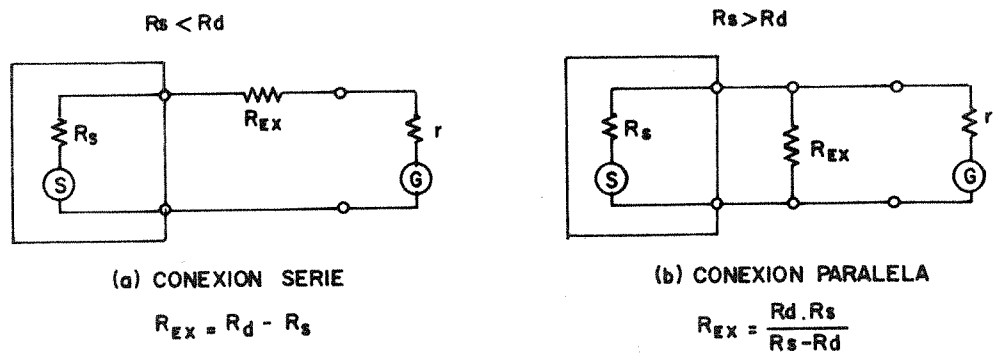


FIGURA XVI-35. RESISTENCIA DE AMORTIGUACION ELECTROMAGNETICA

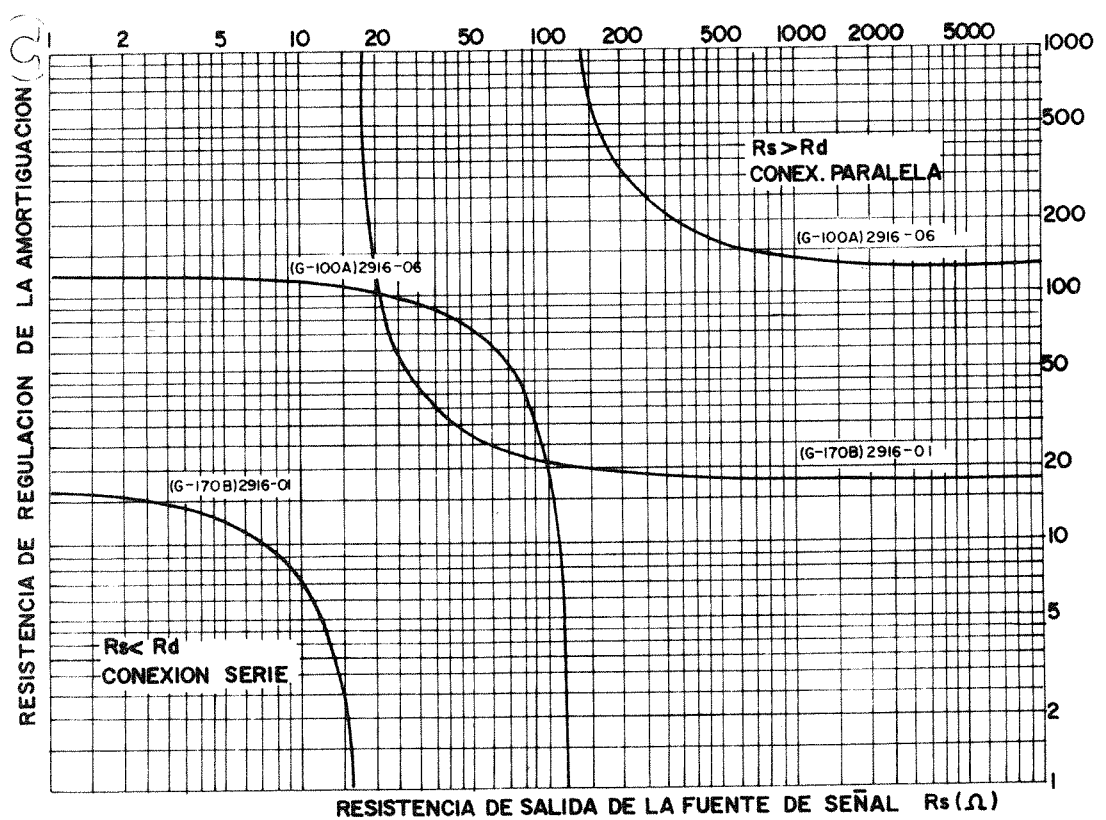


FIGURA XVI-36. RESISTENCIA DE SALIDA DE LA FUENTE Y RESISTENCIA DE REGULACION DE LA AMORTIGUACION ELECTROMAGNETICA

CAPITULO XVII: TRANSFORMA
DORES DE MEDIDA DEL TIPO
HERMETICOS, PARA 132 KV
USO EXTERIOR.

1. GENERALIDADES.

Se trata de equipos que permiten extraer de las instalaciones de alta tensión, señales eléctricas, con un doble objetivo:

- Para excitar los relevadores de protección.
Si tales señales están dentro de los valores tolerados pasan a través de los mismos sin otras consecuencias, mientras que si superan los valores límites de ajuste provocan el accionamiento de dichos relevadores.
- Para excitar los instrumentos de medición.
De esta forma es posible medir las corrientes o las tensiones que se registran en los circuitos de alta tensión.

De acuerdo al parámetro que manejan se dividen en dos tipos:

- Transformadores de corriente (T.C.)
- Transformadores de tensión (T.V.)

1.1. Hermeticidad.

En ambos casos se trata de aparatos totalmente herméticos, en los que es absolutamente imposible el contacto del aire exterior con el aceite, y por lo tanto, toda contaminación por la humedad ambiente.

Para lograr esta total hermeticidad, poseen una membrana acanalada de caucho sintético interpuesta entre el aceite aislante y el aire exterior lo que le permite seguir las variaciones de volumen del aceite provocadas por los cambios de temperatura ambiente, sin ocasionar sobrepresiones internas en el transformador.

Como el calentamiento por efecto Joule en las condiciones normales de trabajo es despreciable, el envejecimiento del aceite durante el servicio, es prácticamente nulo. El aceite conservará así sus cualidades de rigidez dieléctrica por muy largo tiempo. La no necesidad de efectuar extracciones de muestras de aceite para su análisis ha sido un factor decisivo para la cons

trucción totalmente estanca del aparato.

1.2. Aisladores de columna.

Los aisladores de columna de estos aparatos, poseen un gran número de campanas. Se obtiene así un valor de la relación "Línea de fuga desarrollada/tensión de aislamiento", de aproximadamente 2,7 cm. por KV, mientras que los aisladores usuales no alcanzan generalmente 2 cm. por KV. Los aisladores de columna de los transformadores de medida pueden soportar también, sin temor, las atmósferas más viciadas o las más salinas, sin necesitar más que un mantenimiento de frecuencia reducida.

1.3. Descargas parciales.

Los transformadores de medida están diseñados y contruídos de manera tal que presentan descargas parciales mínimas.

Todos los transformadores sin excepción son sometidos a ensayos de descargas parciales como prueba de fábrica.

2. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

2.1. Dimensiones generales.

Las dimensiones generales de los transformadores de corriente empleados en las subestaciones y puestos de seccionamiento se indican en la Figura XVII-1.

2.2. Detalles constructivos.

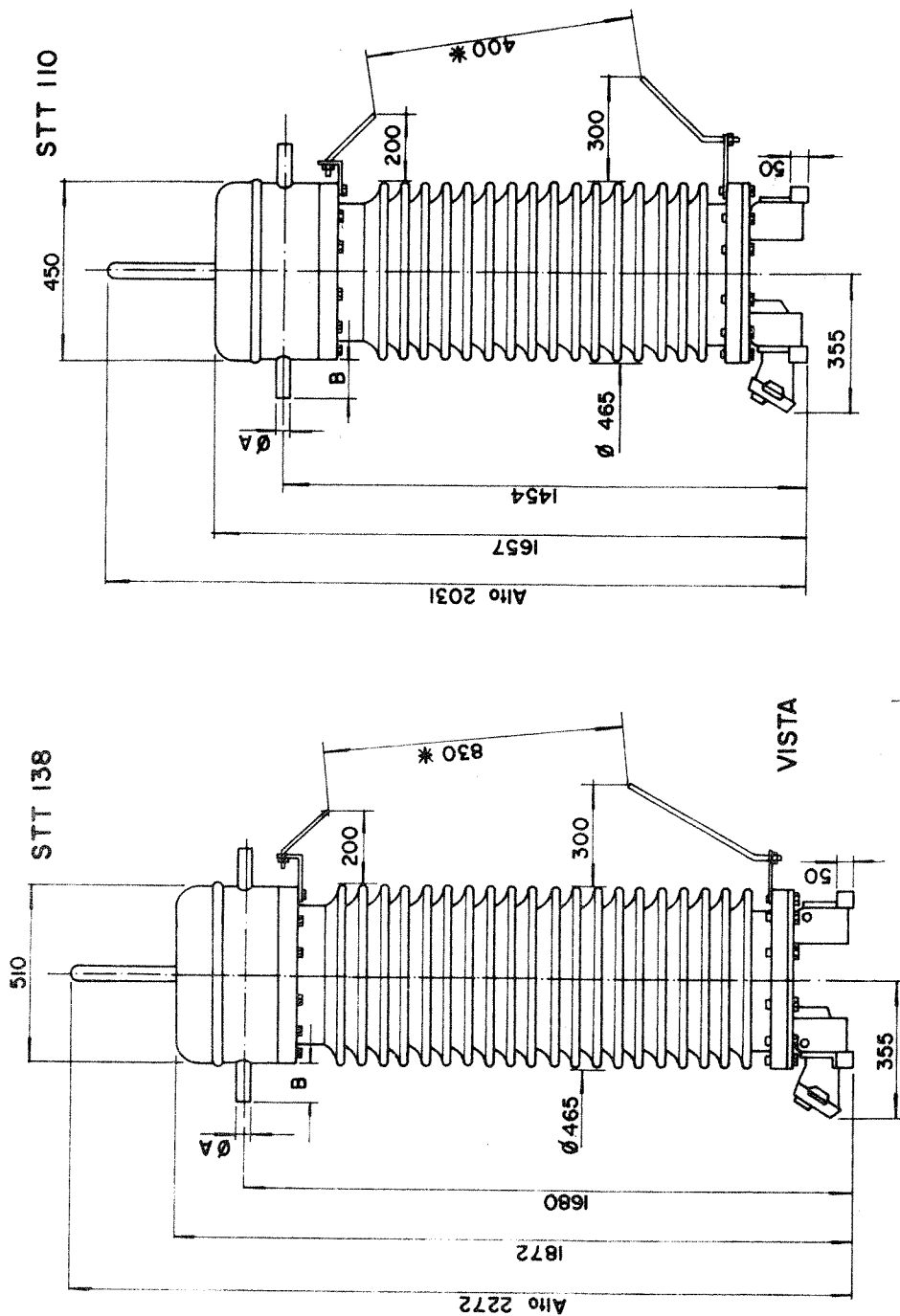
La Figura XVII-2 permite apreciar en corte, la conformación general del aparato, y sus conexiones. Sobre una base de acero galvanizada en caliente, se fija una columna de aislación de porcelana, con gran línea de fuga. Una pieza moldeada en resina epoxy que conforma un bloque compacto, contiene la parte activa.

Este conjunto es colocado en la cabeza del transformador. La resina epoxy no sufre ninguna sollicitación eléctrica pero asegura una perfecta cohesión de las partes activas mediante sus excelentes propiedades mecánicas. Además, la aceptable conductibilidad térmica de la resina se aprovecha para evacuar el calor de los conductores primarios.

En efecto, la resina moldea estrechamente los arrollamientos primarios. Se asegura así una óptima resistencia a las sollicitaciones térmicas en el momento de cortocircuito o de sobrecargas ocasionales o permanentes del servicio.

El circuito magnético se construye en forma de toroide. Una banda de chapa magnética (Mumetal o Hypersil) con granos orientados, arrollada en forma continua, sin juntas ni pernos constituye el toro, sobre el que van los bobinados. Para reducir la línea media del circuito magnético, el diámetro del toro es el más reducido posible.

El núcleo magnético va cubierto con un aislamiento simple, sobre el que se dispone el circuito secundario, lo más cerca posible del núcleo a fin



* LA UBICACION DE LOS DESCARGADORES EN ESTA VISTA ES SOLO POR LA CLARIDAD DEL DIBUJO (UBICACION EXACTA EN PLANTA.)

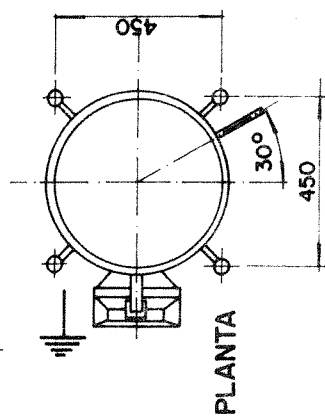
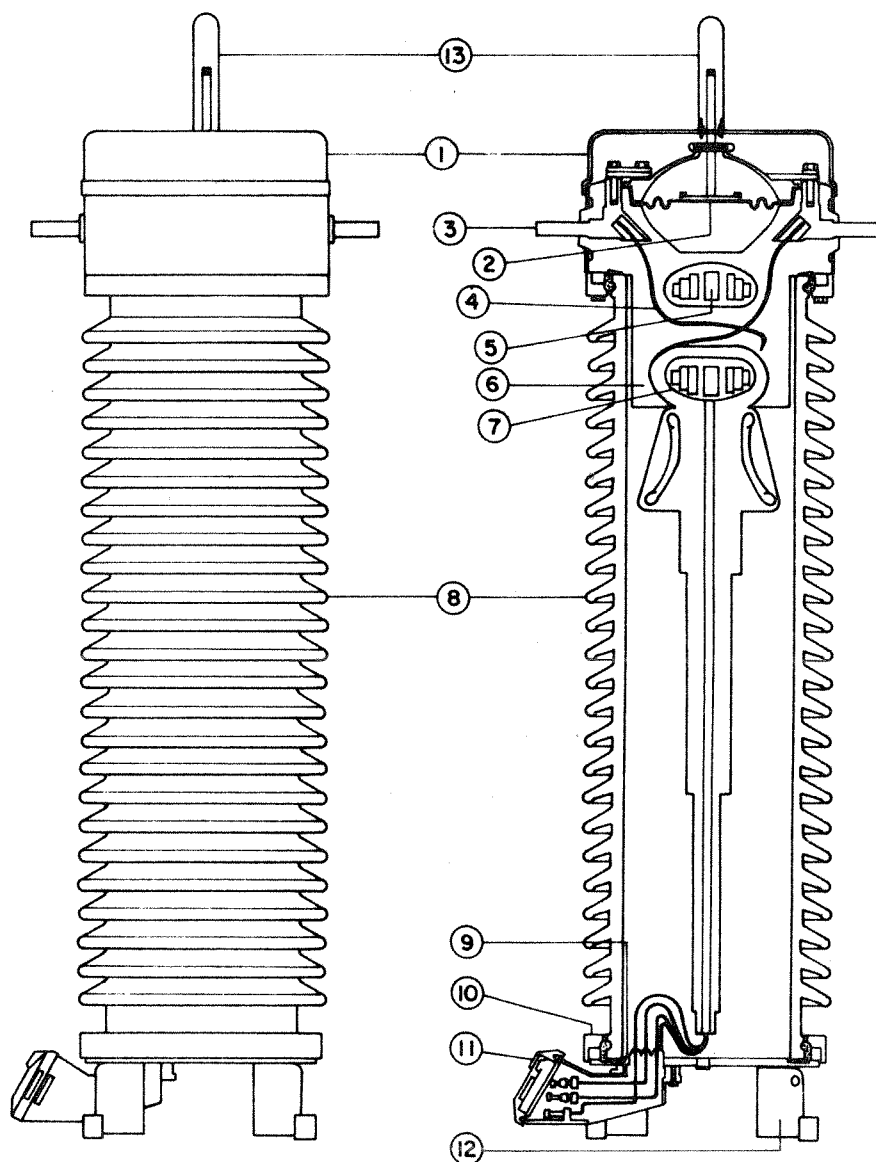


FIGURA XVII-1 : TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

VISTA LATERAL Y EN CORTE DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC)



- 1- DOMO DE ALUMINIO
- 2- MEMBRANA PARA LA DILATACION TERMICA DEL ACEITE
- 3- BORNES PRIMARIOS DE BRONCE
- 4- ARROLLAMIENTO PRIMARIO (con eventuales dobles o triples conexiones)
- 5- NUCLEO(S) Y ARROLLAMIENTO(S) SECUNDARIO(S)
- 6- PARTES ACTIVAS MOLDEADAS EN REXINA EPOXY
- 7- CUBIERTA METALICA QUE ENGLOBA EL NUCLEO RECUBIERTA DE PAPEL IMPREGNADO
- 8- AISLADOR DE PORCELANA
- 9- BASE DE ACERO GALVANIZADA
- 10- FIJACION DE LA PORCELANA A PARTES METALICAS POR SQ PORTE ESPIRAL.
- 11- CAJA DE BORNES DE ALUMINIO COLADO
- 12- PIES DE FIJACION
- 13- INDICADOR DE NIVEL

FIGURA XVII - 2

de reducir el flujo de dispersión.

Sobre el arrollamiento secundario se desarrolla un simple espesor de papel aislante, suficiente para la tensión secundaria.

Terminada la aislación de papel, se dispone de una envoltura toroidal de aluminio que rodee por completo al núcleo y el arrollamiento secundario. Esta envoltura metálica, está provista de una salida inferior en forma de tubo cónico por el que descienden las conexiones de los bobinados secundarios y de tierra.

Esta envoltura metálica forma una superficie equipotencial perfecta, y constituye el "primer electrodo" de un condensador. Sobre la misma se disponen múltiples capas de papel aislante de alta rigidez dieléctrica, (que posteriormente se impregna en aceite) hasta obtener el espesor necesario para aislar la alta tensión primaria.

Por arriba del espesor aislante, se dispone de una última capa de papel metálico, que constituye el "segundo electrodo" de un condensador.

El objeto de ambos electrodos es producir en el papel aislante de alta tensión, un campo eléctrico perpendicular y uniforme al mismo, condición que da como resultado, menor espesor de aislación.

El arrollamiento primario se bobina uniformemente sobre la segunda superficie equipotencial aislada, lo que asegura una repartición regular del flujo magnético, eliminando toda saturación local del núcleo. Esta construcción permite lograr factores de sobrecarga elevados.

Las conexiones secundarias se extraen de la parte inferior, en bornes revestidos en resina epoxy ubicados en una caja de conexiones de aluminio colado fijada en la base de acero.

La Figura XVII-3 permite observar la construcción de la parte activa.

Las espiras primarias, así repartidas reducen sensiblemente la reactancia del transformador, con una muy pequeña pérdida en vacío y buena proporcionalidad del flujo, lo que garantiza la correcta relación entre los valores de corriente.

2.3. Características técnicas.

Las características técnicas principales de los transformadores de corriente son las que se detallan a continuación en el Cuadro XVII-1.

Cuadro 1: Características Técnicas de los Transformadores de Corriente.

ITEM \ MODELO	S.T.T.138	S.T.T.138	S.T.T.110
Relación de corriente	750/5 A	500/5 A	1200/5 A
Tensión primaria nominal	132 KV	132 KV	50 KV
Tensión máxima primaria	145 KV	145 KV	72 KV
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia	50 VA	50 VA	60 VA
Clase	1	1	1
Coefficiente de sobreintensidad	≥ 10	≥ 10	≥ 10
I. Térmica 1 seg.	22 KA	22 KA	22 KA
I. Dinámica	56 KA	56 KA	56 KA
Peso del aceite	77 Kg.	77 Kg.	70 Kg.
Peso total	362 Kg.	362 Kg.	327 Kg.

3. TRANSFORMADORES DE TENSION.

Este tipo de transformador está destinado exclusivamente a ser montado entre una fase y tierra. En consecuencia una extremidad del arrollamiento primario debe estar siempre conectada a tierra.

3.1. Dimensiones generales.

En la Figura XVII-4 se indican las dimensiones generales de la unidad.

3.2. Detalles constructivos (Figura XVII-5).

Sobre una base de acero galvanizado en caliente se fija una columna aislante de porcelana, sobre la que se dispone por último, la entrada primaria y el recipiente de compensación volumétrica del aceite.

La parte activa, ubicada en el interior de la columna aislante de porcelana, está apoyada en cuatro soportes de resina epoxy.

Las conexiones secundarias se extraen de una bornera inferior con conectores revestidos en resina epoxy, alojados en una caja de aluminio fundido

3.2.1. Construcción en cascada del arrollamiento primario.

Cuando se realizan transformadores de tensión para redes de alta y muy alta tensión, los problemas de aislamiento se vuelven difíciles de resolver con una sola bobina. En efecto, si las distancias de aislamiento varían más o menos proporcionalmente a la tensión, el volumen de una bobina varía aproximadamente como el cubo de la distancia, o sea, como el cubo de la tensión. Es de interés entonces fraccionar el arrollamiento primario en varias bobinas.

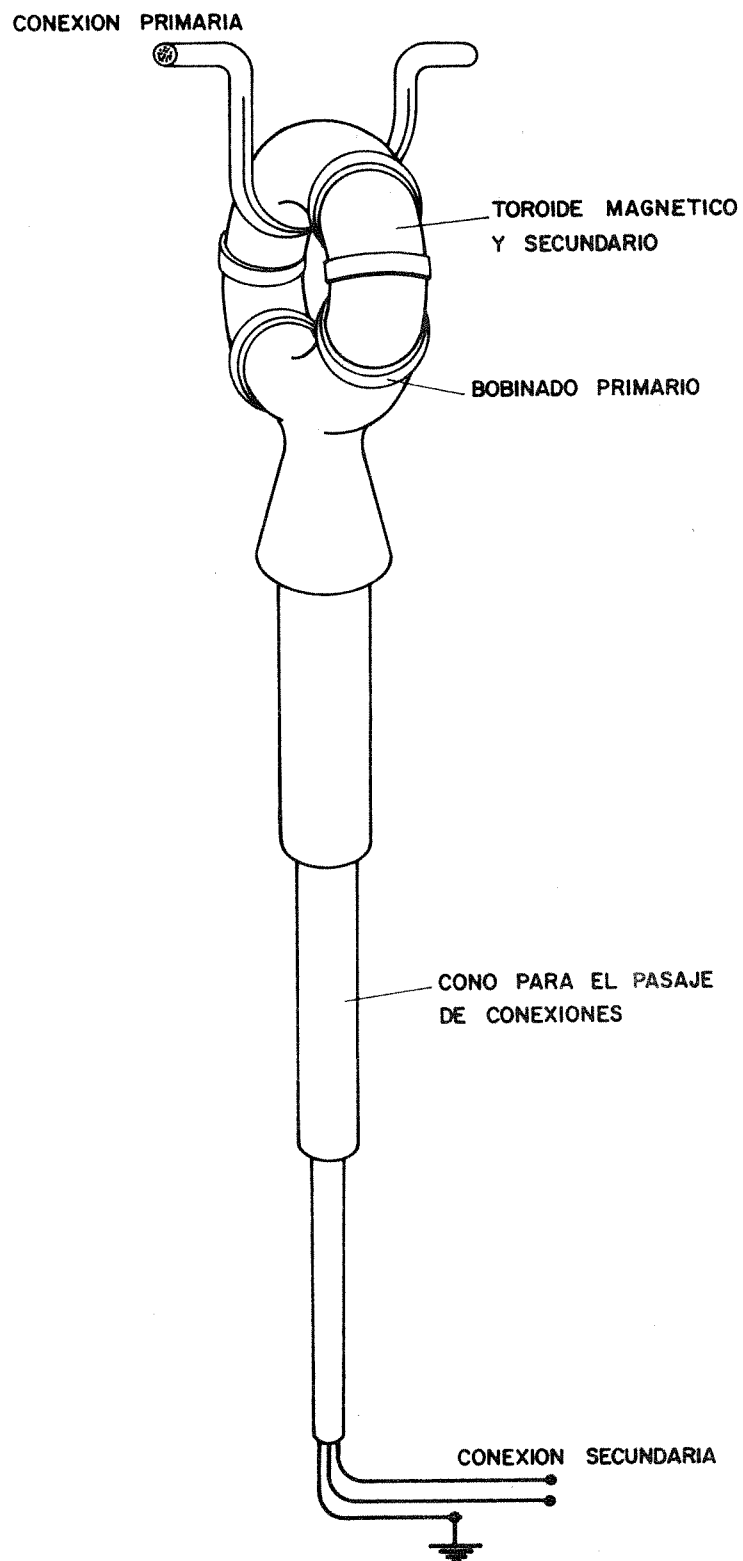


FIGURA XVII - 3: CONSTRUCCION ESQUEMATICA DE UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (T.C.)

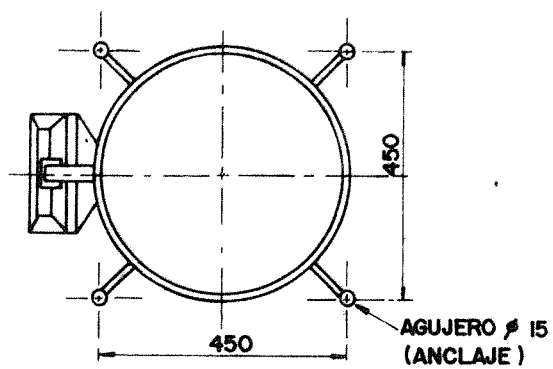
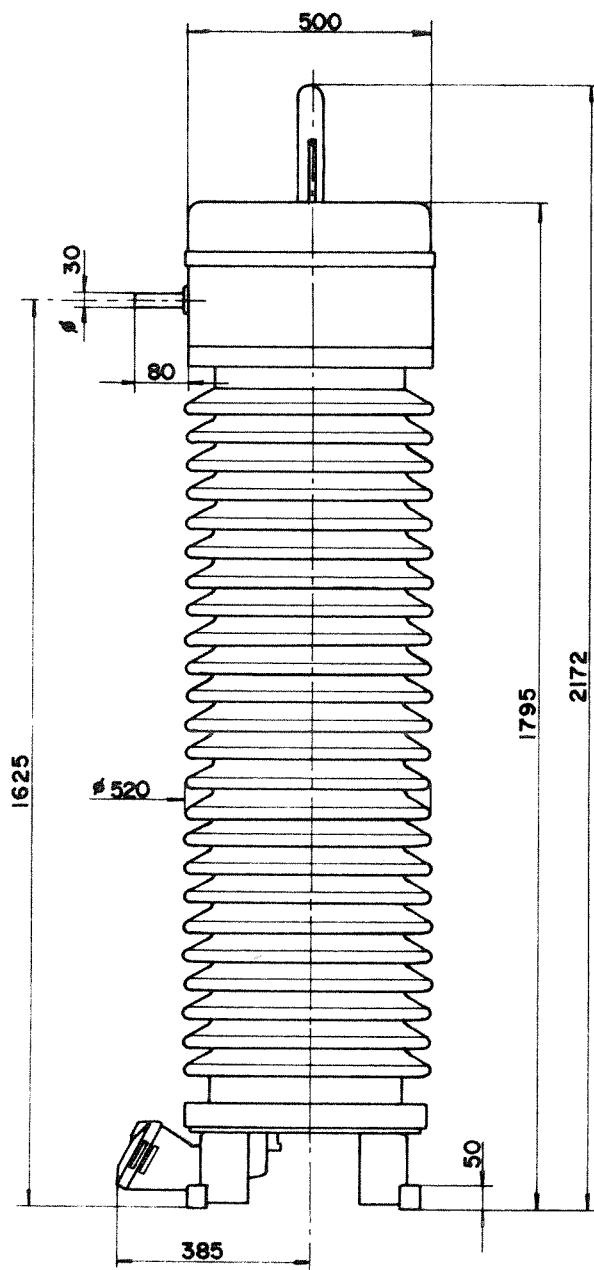
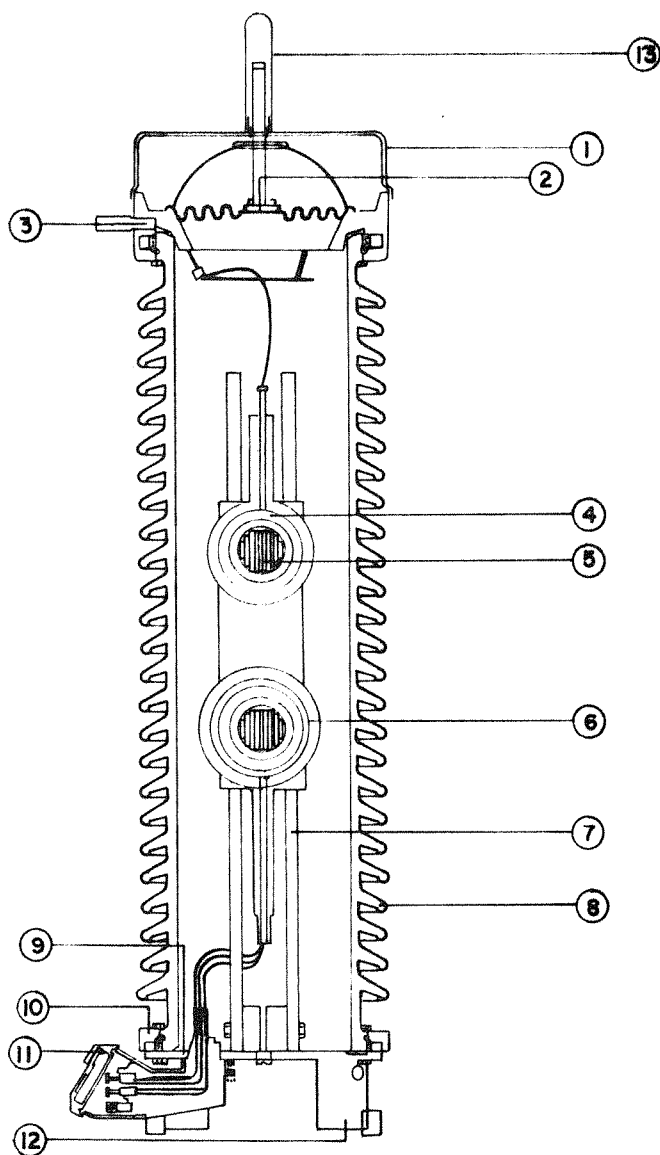


FIGURA XVII- 4. TRANSFORMADOR DE
TENSION (T.V.) DIMENSIONES GENERALES

VISTA EN CORTE DEL TRANSFORMADOR DE TENSION (T.V)



- 1 DOMO DE ALUMINIO
- 2 MEMBRANA PARA LA DILATACION TERMICA DEL ACEITE
- 3 BORNE PRIMARIO DE BRONCE
- 4 ARROLLAMIENTO PRIMARIO CASCADA - ARROLLAMIENTO(S) DE COMPENSACION
- 5 NUCLEO LLEVADO A MEDIO POTENCIAL
- 6 ARROLLAMIENTO(S) SECUNDARIO(S)
- 7 SOPORTES AISLANTES DEL NUCLEO
- 8 AISLADOR DE PORCELANA CON GRAN LINEA DE FUGA
- 9 BASE DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE
- 10 FIJACION DE LA PORCELANA A PARTES METALICAS POR SOPORTE ESPIRAL
- 11 CAJA DE BORNES DE ALUMINIO COLADO
- 12 PIES DE FIJACION
- 13 INDICADOR DE NIVEL

FIGURA XVII-5

La construcción cascada utilizada en estos transformadores de tensión, reparte el arrollamiento primario en varias bobinas. El o los arrollamientos secundarios son colocados sobre la última bobina únicamente. Esta construcción en cascada hace soportar una parte de la tensión a cada bobina. Además, el núcleo rectangular sobre el cual están montadas las bobinas está unido al punto medio del arrollamiento primario y es llevado al potencial medio entre la alta tensión y la tierra. El núcleo es soportado por cuatro columnas aislantes en resina epoxy que lo aíslan de la base metálica.

La construcción en cascada adoptada en los transformadores de tensión permite en un espacio reducido, lograr altas performances y una gran seguridad con errores en vacío muy pequeños debido a una reducción de la impedancia del arrollamiento primario.

3.2.2. Utilización de bobinado antirresonante.

Los transformadores de tensión utilizan la técnica del bobinado en capas largas. Esta técnica consiste en bobinar un espesor de espiras sobre la mayor longitud de bobina posible, luego volver con otra capa de espiras, previamente aislada de la primera por la interposición de un aislante. Este procedimiento atenúa la influencia de las capacidades en paralelo de las capas del bobinado hacia la tierra en provecho de las capacidades en serie entre las capas del bobinado. Se llega así a obtener una repartición lineal de la tensión en el interior de los arrollamientos, tanto en régimen transitorio como en régimen permanente. Se evita así toda resonancia eléctrica que podría originarse en el seno del bobinado del circuito oscilante que presenta la parte inductiva y la parte capacitiva de un arrollamiento de alta tensión.

Este sistema de bobinado ha sido completado por el estudio del esfuerzo del aislamiento en los puntos que podrían ser dieléctricamente más solicitados y donde espesores de aislantes correctamente repartidos aseguran una distribución uniforme de las sollicitaciones eléctricas.

3.2.3. Construcción detallada de los bobinados.

Se considerará el arrollamiento primario repartido en dos bobinas.

Entre cada una de las bobinas que conforman el primario y el núcleo se debe interponer un bobinado de compensación. Este arrollamiento sirve para recoger los amperes-vueltas creados por la primer bobina primaria y para llevarlos a la segunda, donde se encuentra el arrollamiento del secundario.

Se entra con la alta tensión en el exterior de la primer bobina primaria para salir en el interior, próximo al núcleo, con la mitad de la tensión de alta. Se entra en la segunda bobina primaria por el interior para salir al exterior, alejado del núcleo.

El arrollamiento secundario se coloca por arriba de la segunda bobina primaria.

La Figura XVII-6 indica esquemáticamente, la posición de los bobinados.

3.3. Características Técnicas.

Las características técnicas principales son las que se indican en el Cuadro XVII-2.

Cuadro XVII-2. Características Técnicas de los Transformadores de Tensión.

I T E M	M O D E L O U T V 1 3 8
Tensión nominal primaria	132/ $\sqrt{3}$ KV
Tensión nominal secundaria	110/ $\sqrt{3}$ V
Tensión máxima entre fases	145 KV
Frecuencia y clase	50 Hz 0,5
Instalación	Exterior
Rigidez dieléctrica a impulso con onda completa	650 KV c.c.
Aislación interior en aceite	YPF N° 64
Cantidad de aceite aislante	113 l.
Cantidad de secundarios	2
Potencia de prestación de c/secundario	50 VA
Pérdidas totales	56 W
Peso total del transformador	448 Kg.
Peso del aceite	98 Kg.

4. MANTENIMIENTO.

Como estos transformadores son absolutamente estancos, no requieren la extracción de muestras de aceite; más aún, queda ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA dicha extracción.

Por lo menos una vez por año, siempre que la polución ambiente no obligue a reducir el tiempo, deben llevarse a cabo las siguientes tareas:

4.1. Limpieza.

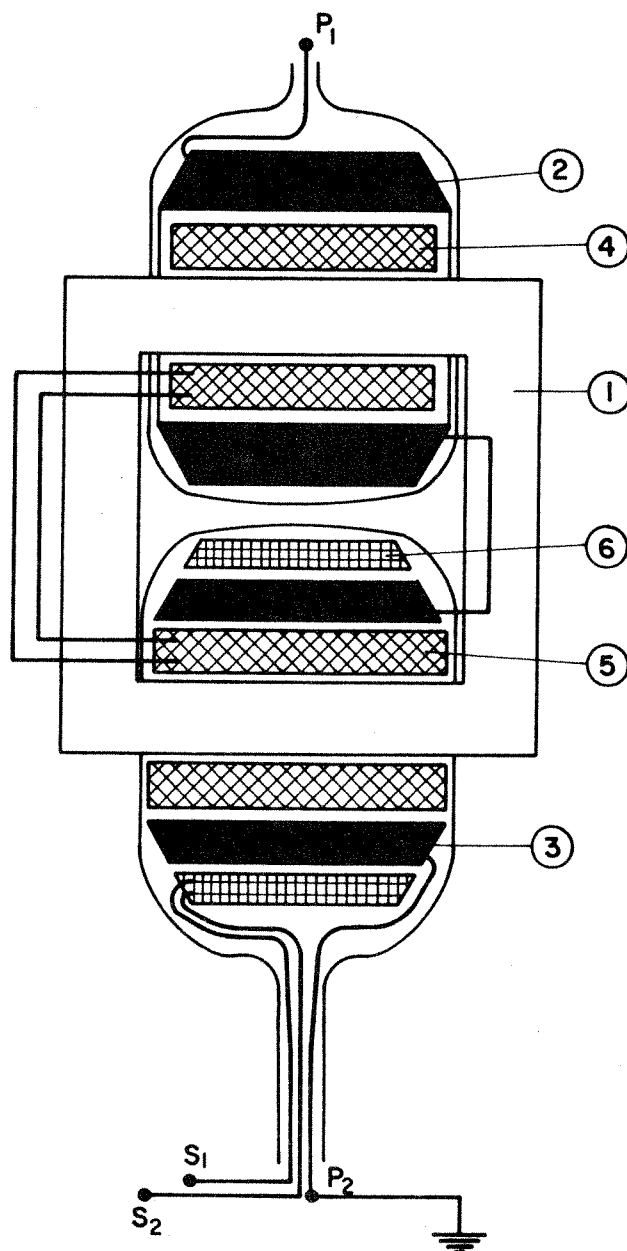
Deben limpiarse a fondo mediante trapo de algodón seco todas las su perficies del aislador de columna.

Deben también quitarse el polvo del domo superior conexiones, base, etc.

4.2. Pérdidas de aceite.

Debe verificarse que en el asiento de porcelana, al pie de la brida no exista fuga alguna de aceite, lo mismo en el contorno de la entrada de la caja de bornes o en el tapón bajo la base.

Cuando se noten tenues manchas de aceite en dichos sitios se debe



- 1 — NUCLEO MAGNETICO
- 2 — PRIMER BOBINA PRIMARIA
- 3 — SEGUNDA BOBINA PRIMARIA
- 4 — PRIMER BOBINADO DE COMPENSACION
- 5 — SEGUNDO BOBINADO DE COMPENSACION
- 6 — BOBINA SECUNDARIA
- P_1, P_2 : TERMINALES PRIMARIOS
- S_1, S_2 : TERMINALES SECUNDARIOS

FIGURA XVII — 6 : CONSTRUCCION ESQUEMATICA DE UN TRANSFORMADOR DE TENSION (T.V.)

rociar con abundante solvente para asegurar que son restos de suciedad (si después del lavado con el solvente desaparecen) o si son verdaderas fugas (reaparecen poco tiempo después).

También debe revisarse que no haya fuga de aceite en el cabezal superior, retirando el domo. No debe haber signos de aceite alrededor de la brida de expansión que fija la membrana, ni tampoco en la junta de la parte superior de la porcelana.

En casos de duda, debe procederse a lavar previamente con solvente.

4.3. Elementos de fijación.

Debe controlarse el ajuste y correcto apriete de los tornillos, y conexiones. Particularmente, en los casos de transformadores de corriente deben verificarse que las barritas de acoplamiento estén bien apretadas.

4.4. Posición de la membrana.

La posición de la membrana de caucho sintético debe ser cuidadosamente verificada, extrayendo a mano el tapón situado sobre la brida de expansión. El nivel correcto es el horizontal cuando la temperatura es de 20°C.

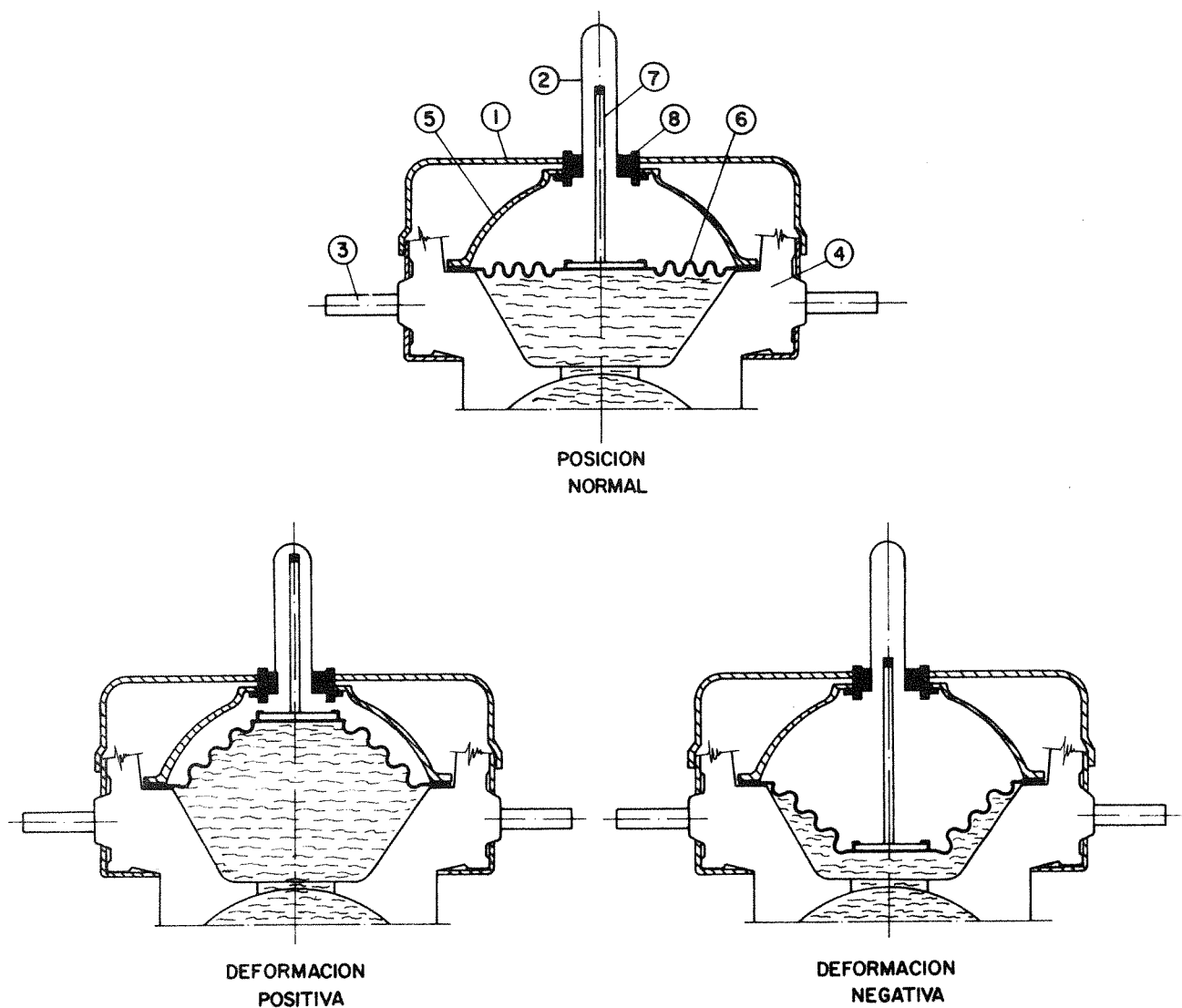
Una membrana completamente hundida cuando la temperatura ambiente es superior a 0°C indicará que el transformador ha sufrido una pérdida de aceite. Por el contrario, si a temperatura moderada está totalmente inflada, hasta el extremo de rellenar por completo el espacio libre que le deja la brida de expansión, indicará que el aparato sufre un desperfecto interior.

En ambos casos el transformador no debe ser repuesto al servicio, hasta no encontrar el origen de la alteración y ser reparado.

La Figura XVII-7 muestra los detalles del cabezal superior.

4.5. Partes metálicas.

Las partes metálicas no necesitan ningún cuidado especial, pues se trata de elementos convenientemente protegidos para operar con seguridad al exterior. El domo superior, la brida de protección y la caja de bornes están realizados en aleación liviana y protegidos por anodizado. La base de acero, se galvaniza en caliente. Toda la bulonería está confeccionada en aleación resistente a la corrosión.



- ① : DOMO
- ② : VISOR DE VIDRIO
- ③ : BORNE DE CONEXION
- ④ : PIEZA AISLANTE
- ⑤ : BRIDA DE EXPANSION
- ⑥ : MEMBRANA DE FORMA ACANALADA
- ⑦ : INDICE INDICADOR
- ⑧ : TAPON

FIGURA XVII — 7 : CAMARA DE EXPANSION DE LOS TRANSFORMADORES HERMETICOS

CAPITULO XVIII: SECCION-
NADORES PARA LAS SALI-
DAS DE LOS ALIMENTADO-
RES.

1. GENERALIDADES.

En las salidas de los distintos alimentadores de las líneas catenarias se encuentran montados tres tipos de seccionadores que son los siguientes:

UBICACION	MARCA	MODELO	COMANDO
SE	MAGRINI-IATE	SBA	ELECTRICO MD
SE	MAGRINI-IATE	SBA	MANUAL ST
Puestos de seccionamientos	TESLA	2210	ELECTRICO 200
SE	SANWA-TEKKI	Simple O- peración con puesta a tierra.	MANUAL

2. SECCIONADORES MAGRINI-IATE.

Este tipo de seccionadores son similares a los ya expuestos en el capítulo VIII (Seccionadores de Alta Tensión), la única diferencia radica en el tamaño de las columnas aislantes.

La mayor diferencia es en los seccionadores de comando manual, y por lo tanto se hará una descripción de dichos comandos.

2.1. Descripción del comando ST.

Se trata de un aparato que permite mediante una maniobra manual, el accionamiento de seccionadores, está diseñado para ser emplazado al pie del seccionador; en el exterior, en las playas de maniobra.

El aparato consiste en una caja estanca, con un acople de palan-

ca en la parte lateral que al accionarla 180° genera un movimiento vertical de 200 mm en forma bipolar, posibilitándose así, dado su simpleza, un accionamiento seguro.

En el extremo superior del eje se encuentra un acoplamiento al caño del comando que permite la regulación del mismo.

Dentro de una caja estanca se encuentran los aparatos eléctricos, este gabinete de chapa de hierro galvanizada tiene acceso para los cables en la parte inferior mediante una placa en la que están colocados los prensa-cables.

2.2. Forma de uso.

1. Retirar el candado de seguridad.
2. Accionar el pulsador adosado en la parte inferior de la caja, con la cual se energiza la bobina del electroimán que permitirá desplazar el enclavamiento.
3. Se deberá insertar la palanca en el cilindro de alojamiento situado en la parte frontal del comando.
4. Girar la palanca 180° para completar la maniobra deseada, extrayéndose luego la misma.
5. Luego de esta operación se enclavará nuevamente.

Los detalles de los distintos elementos se pueden ver en la figura XVIII-1.

2.3. Circuito eléctrico.

El esquema eléctrico, que se puede ver en la figura XVIII-2 se puede dividir en cuatro partes.

2.3.1. Calefacción.

Se compone de fusibles seccionables de 2A y una resistencia calefactora de 20 W.

2.3.2. Señalización.

Se compone de una lámpara de confirmación de desenclavamiento, conectada en paralelo con la bobina de desenclavamiento.

2.3.3. Enclavamiento.

Está compuesto por un pulsador y un electroimán de desenclavamiento.

2.3.1. Contactos auxiliares.

Se proveen estos equipos con 16 contactos reversibles que se pueden conectar 8NA y 8NC.

3. SECCIONADORES TESLA.

3.1. Generalidades.

Se trata de un seccionador de simple corte, de dos columnas, una de ellas rotativa, con cuchillas articuladas, deslizantes y rompehielo, sin cuchilla de puesta a tierra, de 36 KV y 600 A. de corriente nominal.

Es un equipo robusto, apto para trabajar a la intemperie. Posee un diseño compacto propio de un modelo de dos columnas, con una adecuada resistencia mecánica.

Su parte activa articulada ofrece las siguientes características entre otras:

- Gran profundidad de penetración de los contactos.
- Presión variable entre contactos durante su operación, logrando su mayor valor al finalizar la maniobra de cierre.
- Efecto autolimpiante de contactos.
- Alta presión entre contactos (entre 10 y 15 Kg).
- Baja sobreelevación de temperatura debido a la gran presión en los contactos y al diseño especial de la parte activa que aumenta su resistencia mecánica y su capacidad de disipación térmica.
- Enclavamiento mecánico en las articulaciones, impidiendo toda posibilidad de apertura imprevista frente a los esfuerzos de cortocircuito, viento y vibraciones.
- Diseño eléctrico de sus articulaciones capaz de mantener sus características, independientemente del tiempo en servicio y de la cantidad de maniobras efectuadas. Esto se logra gracias al empleo de un puente flexible hecho con múltiples alambres extra flexibles de 0,07 mm².

Las figuras XVIII -3 y 4 dejan observar la conformación general y dimensiones principales del aparato en cuestión.

3.2. Construcción y principio de funcionamiento.

El bastidor es metálico de construcción simple y sólida como para soportar los máximos esfuerzos operativos.

Tanto las bases giratorias como los cabezales de giro que transmiten el accionamiento de los comandos al varillaje, están diseñados en base al empleo de rodamientos herméticamente sellados y lubricados con grasa especial, con aditivos metálicos que impiden su escurrimiento y/o endurecimiento con el tiempo. Su cuerpo es de fundición gris.

El varillaje de accionamiento tiene en todas sus articulaciones bujes de bronce y pernos de acero inoxidable, resistente a los ácidos, no requiriendo lubricación alguna.

Los bastidores, bases y varillajes, como así también las otras partes de hierro, están galvanizadas en caliente y están tratadas en baños con acetato cúprico, como preparación de la superficie para su poste-

rior pintado. Luego se cubren con una mano de pintura protectora especial y dos manos de esmalte sintético color aluminio. Este tratamiento garantiza la máxima exigencia de una protección anticorrosiva.

Los bulones, tornillos y tuercas menores de 12,7 mm. de diámetro expuestos a la intemperie, son cincados electrolíticamente y bicromatizados, luego son recubiertos con una mano de pintura especial con polvo de zinc y dos manos de esmalte sintético color aluminio.

3.3. Comando.

La operación de este equipo se realiza a distancia mediante un comando de accionamiento eléctrico.

3.3.1. Características Principales.

Se trata de un equipo integral, compacto de dimensiones: 450x550x400 mm. con un peso de orden de los 80 Kg. (ver fig. XVIII - 5).

Su accionamiento se controla mediante un panel interior, con una llave selectora de comando local (L) o remoto (R) y una lámpara de enclavamiento.

Su construcción es robusta, hermética y a prueba de filtraciones.

Su eje de accionamiento tiene salida por su parte superior, mediante una brida que permite un fácil ajuste con el árbol de comando.

El diseño mecánico del comando ofrece una maniobra suave y continúa, con posiciones límites bien definidos que impiden el bloqueo y recalentamiento del motor de accionamiento.

3.3.2. Descripción.

3.3.2.1. Caja.

El comando está contenido en una caja estanca de chapa de acero de 3,17 mm, de espesor, galvanizada en caliente, de construcción muy robusta, apta para cualquier tipo de servicio.

La estanqueidad se asegura mediante cierres laberínticos de la puerta y demás aberturas al exterior. La puerta está construída en poliester con fibra de vidrio de 5 mm. de espesor con burletes que aseguran la hermeticidad del conjunto.

3.3.2.2. Motor.

El comando es accionado por un motor tipo compound de corriente contínua 110 V. y 550 W. de potencia (Figura XVIII - 6).

3.3.2.3. Mecanismo de accionamiento.

Tiene una reducción mecánica combinada, con una relación total de 1:100. Su diseño está basado en el accionamiento de un tornillo sobre una tuerca que, al desplazarse sobre el mismo, arrastra una leva conformada para adecuar el giro del eje de salida a la maniobra del seccionador.

Este diseño tiene la doble ventaja de permitir el arranque libre

del motor, prácticamente sin carga, al iniciar la maniobra y luego, al finalizarla desacoplar el movimiento. Con esto se asegura, por ejemplo, que en el eventual caso que por alguna falla el motor no se detenga al finalizar la maniobra, la misma queda completada y trabaja. Dentro del comando, el motor queda funcionando, sin carga ni riesgo de recalentamiento.

De esta manera la salida del comando queda en la posición fijada por la maniobra ordenada y no la puede abandonar por la acción de una fuerza externa, como ser: Presión del viento, acción de la gravedad, vibraciones o esfuerzos accidentales sobre las barras de accionamiento. El comando se desenchava solo, al ordenársele la maniobra apropiada.

La otra característica destacable de este diseño mecánico es la de presentar, sobre el eje de salida del comando, una cupla mayor al iniciar y al finalizar la maniobra que es cuando ésta es más necesaria. Esta ventaja se logra sin recargar mecánicamente el motor de accionamiento que como se dijo, arranca prácticamente sin carga.

El tiempo de duración de cada maniobra es de aproximadamente 3 segundos.

3.3.2.4. Tablero de comando.

La llave selectora tiene dos posiciones definidas: R para comando remoto y L para comando local.

Al pasar la llave selectora a la posición local (L) consiente la ejecución de las siguientes maniobras.

- Comando local de seccionador: Mediante los respectivos pulsadores de apertura y cierre ubicados en el frente del tablero, a un costado de la llave selectora.
- Comando manual del seccionador: Para ello debe procederse según se indica más adelante en el párrafo 3.3.2.6.

Este tablero es rebatible para su mejor mantenimiento, permitiendo acceder con comodidad a todos los componentes del circuito para su verificación.

3.3.2.5. Contactos auxiliares.

Estos contactos auxiliares rotativos, están adecuadamente integrados en el comando y cuentan con un juego de bornera propio, de 50 A, que facilita su control. Normalmente el comando posee una serie de 12 NA y 12 NC.

Los terminales numerados 1-2; 5-6 y 9-10 corresponden a los NC y los numerados 3-4; 7-8 y 11-12 a los NA, para la posición de la tuerca desplazada totalmente a la izquierda de la caja.

En su interior el comando contiene los fines de carrera necesarios para su autocontrol de maniobra y para la señalización.

3.3.2.6. Accionamiento Manual de Emergencia.

El comando posee una manivela para su accionamiento manual.

El orificio en donde ésta debe insertarse viene protegido con una tapa puesta a presión, con sello hemético como en todas las aberturas

de las cajas de comando.

Una vez retirada esta tapa, para poder introducir la manivela debe presionarse el pulsador ubicado en el frente del comando. Este pulsador tiene dos etapas: En la primera etapa actúa eléctricamente, energizando el electroimán del enclavamiento y en la segunda etapa, desenchava mecánicamente, levantando el diafragma que impide poner la manivela.

Una vez insertada la manivela, acciona sobre el tornillo, permitiendo una cómoda y segura maniobra del seccionador, en aproximadamente 20 vueltas. Para efectuar estas operaciones no se requiere abrir la caja de comando.

3.3.2.7. Varios.

La bornera principal de entrada, también de 50 A, cuenta con tres fusibles: Los dos primeros corresponden a la entrada de la tensión de línea y el tercero a la resistencia de calefacción. La resistencia calefactora tiene una potencia de 20 W, suficiente para garantizar el normal funcionamiento del comando en las condiciones ambientales previstas.

3.4. Mantenimiento.

Las características particulares de diseño, cuyos aspectos más importantes se han mencionado precedentemente, demuestran que tanto la parte mecánica como la eléctrica de este equipo son aptas para funcionar, en condiciones normales de uso, durante un período de 5 años sin requerir un especial cuidado de mantenimiento ni reposición de elementos desgastados.

Esto es válido tanto para el seccionador como para sus comandos.

Todas sus articulaciones están proyectadas para no requerir lubricación alguna durante el período citado y eléctricamente su parte activa también responde a dicho criterio. Por tal razón, durante este período, solo se considera aconsejable programar una inspección rutinaria, dos veces por año, para limpieza general con trapo de algodón seco y retoque de las piezas protegidas con bicromatizado mediante pinceladas de aceite liviano repelente al agua.

Este período de 5 años está estimado en base a un uso normal del seccionador. Para un uso más exigente, puede estimarse una reducción en el plazo citado.

4. SECCIONADOR SANWA TEKKI.

Este seccionador, de fabricación japonesa está diseñado especialmente para las salidas de los alimentadores de líneas catenarias.

Tiene la condición de que cuando se encuentra en posición abierta la salida queda puesta a tierra como se puede ver en la figura XVIII-7.

4.1. Características.

Aplicación: Salida 00 y 10 de S.E. Témperley

Tensión nominal: 33 kV

Corriente nominal: 1200 A

Corriente nominal de corta duración: 22 KA - 2 seg.

Tensión de ensayo con seccionador seco durante 1 minuto:
70 kV respecto de tierra - 80 kV entre fases.

Ensayo con tensión de impulso (1x40 μ s): 200 kV respecto de tierra
230 kV entre fases

4.2. Cuidados a tener en cuenta para la operación.

1. Cuando opere el seccionador (abrir o cerrar), confirme que el circuito este desenergizado.
2. Después de operado el seccionador, verificar visualmente la desconexión de esta.
3. No operar el seccionador con excesiva fuerza para no provocar fuerte impacto en el equipo.
4. La operación del equipo la debe realizar personal capacitado solamente.

4.3. Mantenimiento.

Este seccionador está fabricado para funcionar con un mínimo de mantenimiento cada 6 o 12 meses que se detalla más adelante, pero igualmente es recomendable un chequeo de funcionamiento cada vez que se realice una inspección en la subestación.

4.3.1. Cuerpo principal del seccionador.

4.3.1.1. Aisladores.

Verificar visualmente si hay averías, descargas o acumulación de polvo, realizar una limpieza cada 12 meses.

4.3.1.2. Contactos.

Realizar una inspección visual de la zona de contacto, verificando que no se hayan producido imperfecciones, de ser así eliminar con una lija fina.

Luego lubricar los contactos con grasa al BISULFURO DE MOLIBDENO, esta operación debe realizarse cada 12 meses.

4.3.1.3. Resortes de compresión.

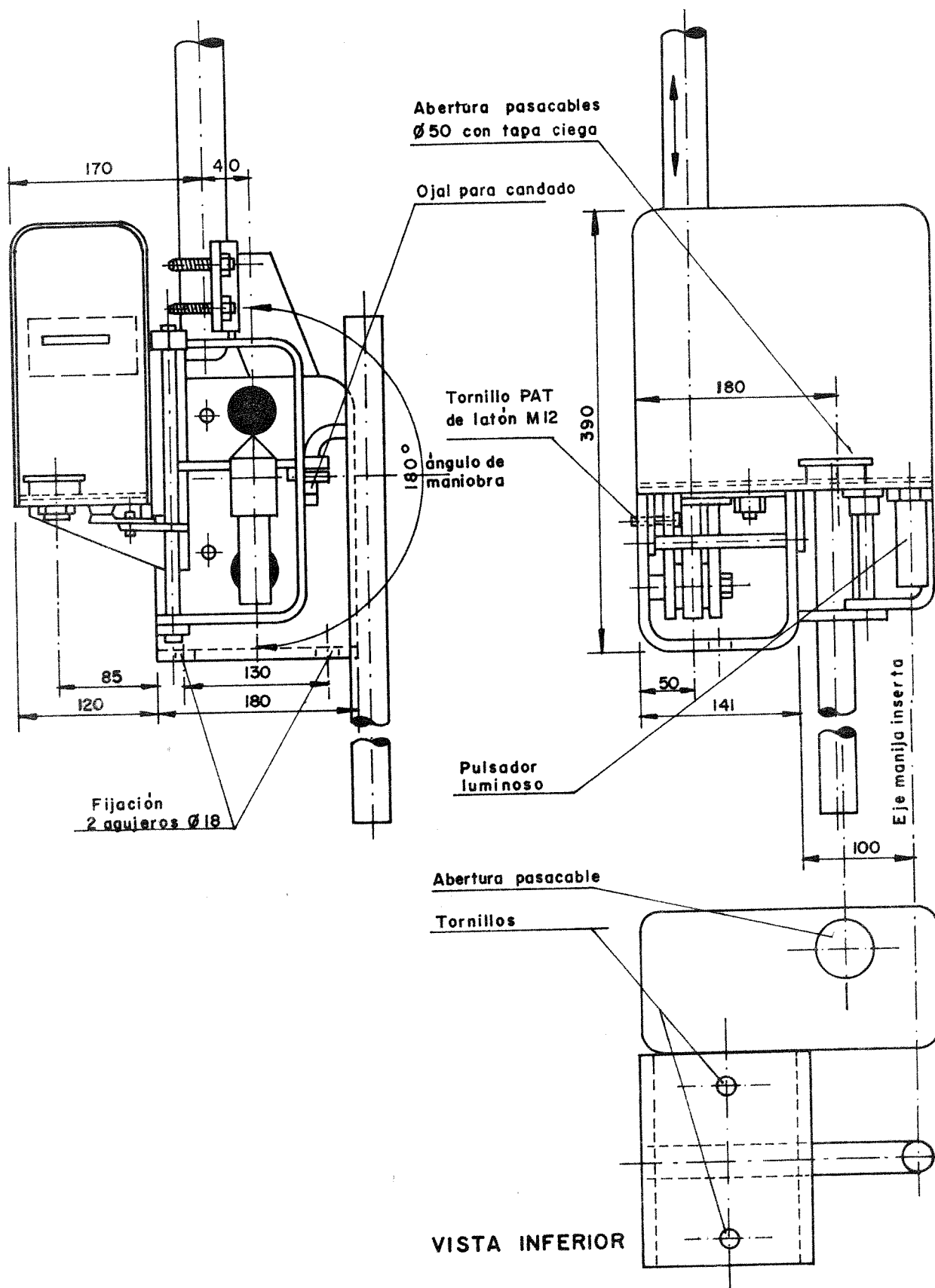
Cada 12 meses verificar visualmente si no se produjeron deformaciones.

4.3.2. Tubo para operación manual.

4.3.2.1. Verificar los pernos, y el ajuste de las tuercas y tornillos, verificar de que no se han producido rajaduras u oxidación en éstos.

4.3.2.2. Verificar de que no se hayan producido deformaciones en el tubo.

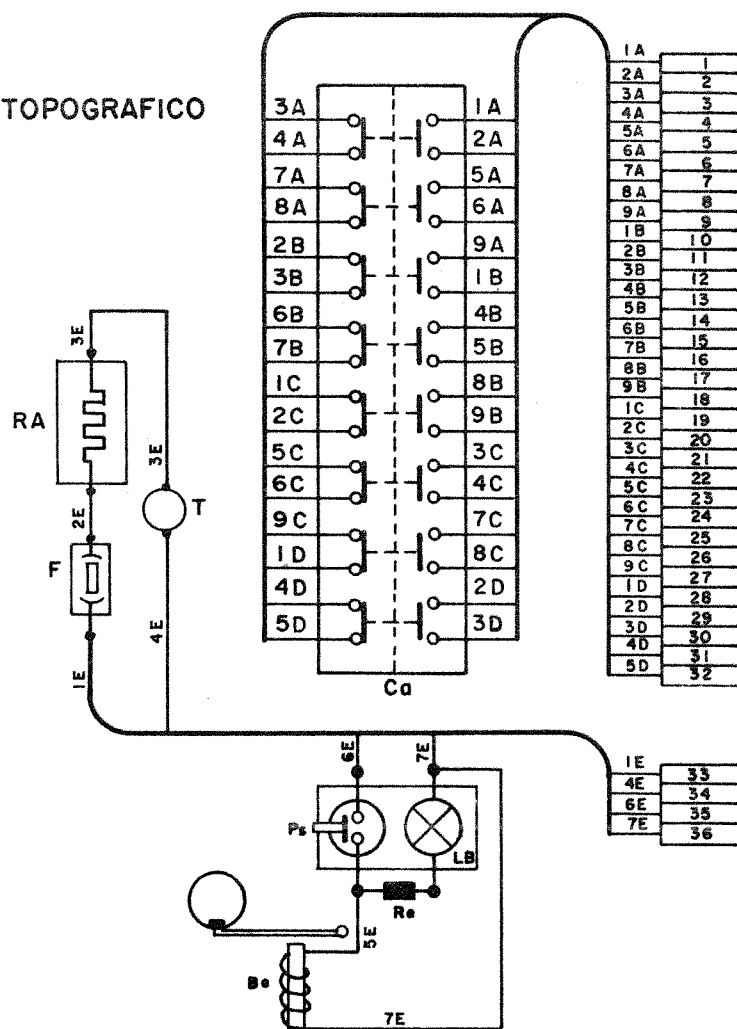
4.3.2.3. Lubricar todos los movimientos con un aceite liviano tipo "Máquina" de Y.P.F.



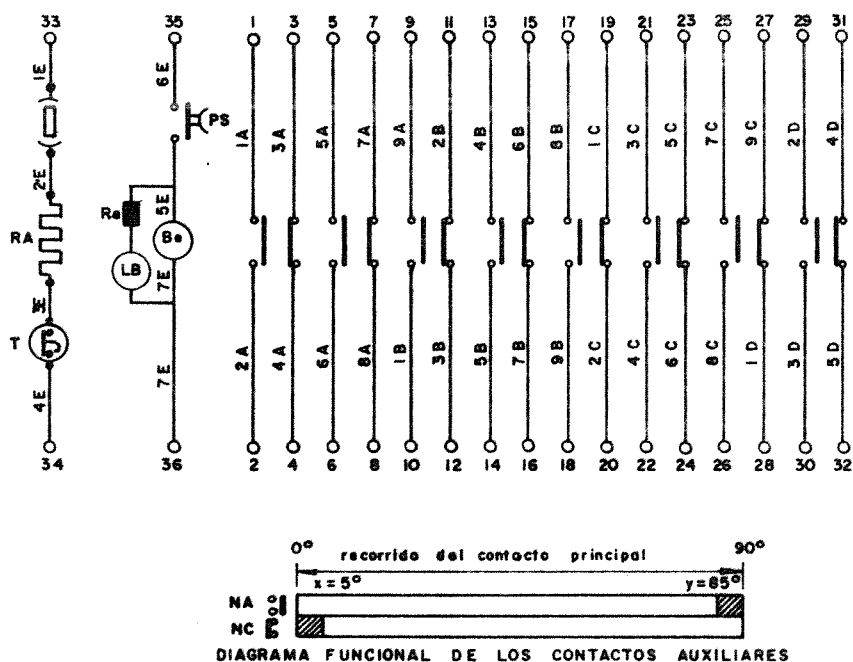
COMANDO MANUAL
TIPO ST

Fig. XVIII - I

ESQUEMA TOPOGRAFICO



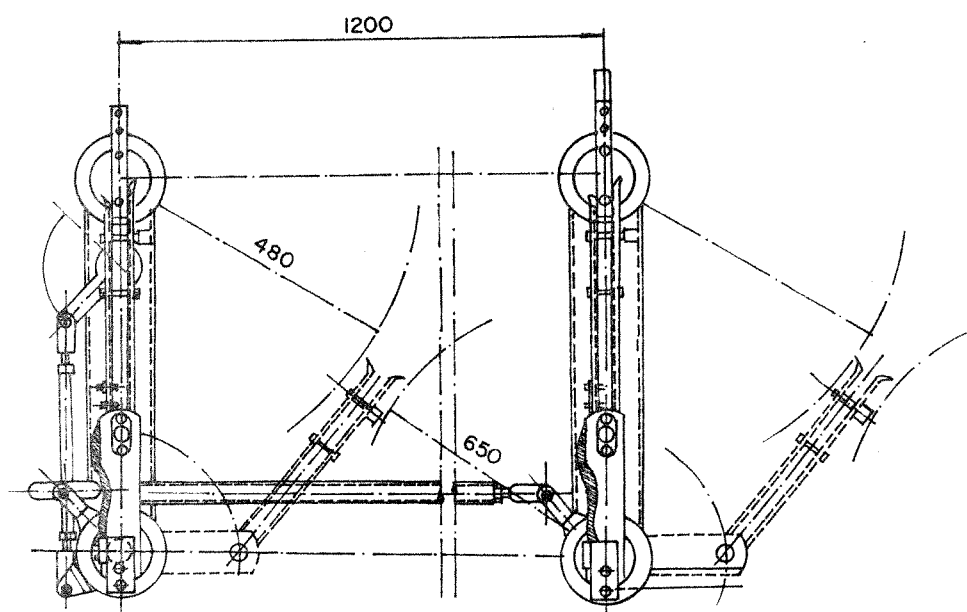
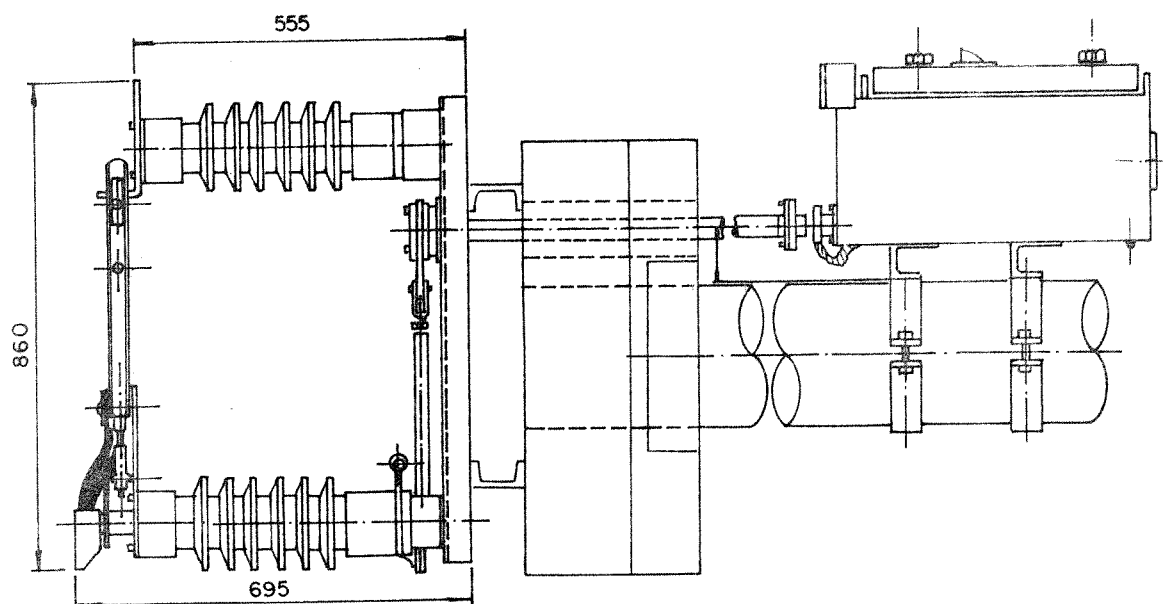
ESQUEMA FUNCIONAL



ESQUEMA TOPOGRAFICO Y FUNCIONAL COMANDO MANUAL

FIG. XVIII - 2

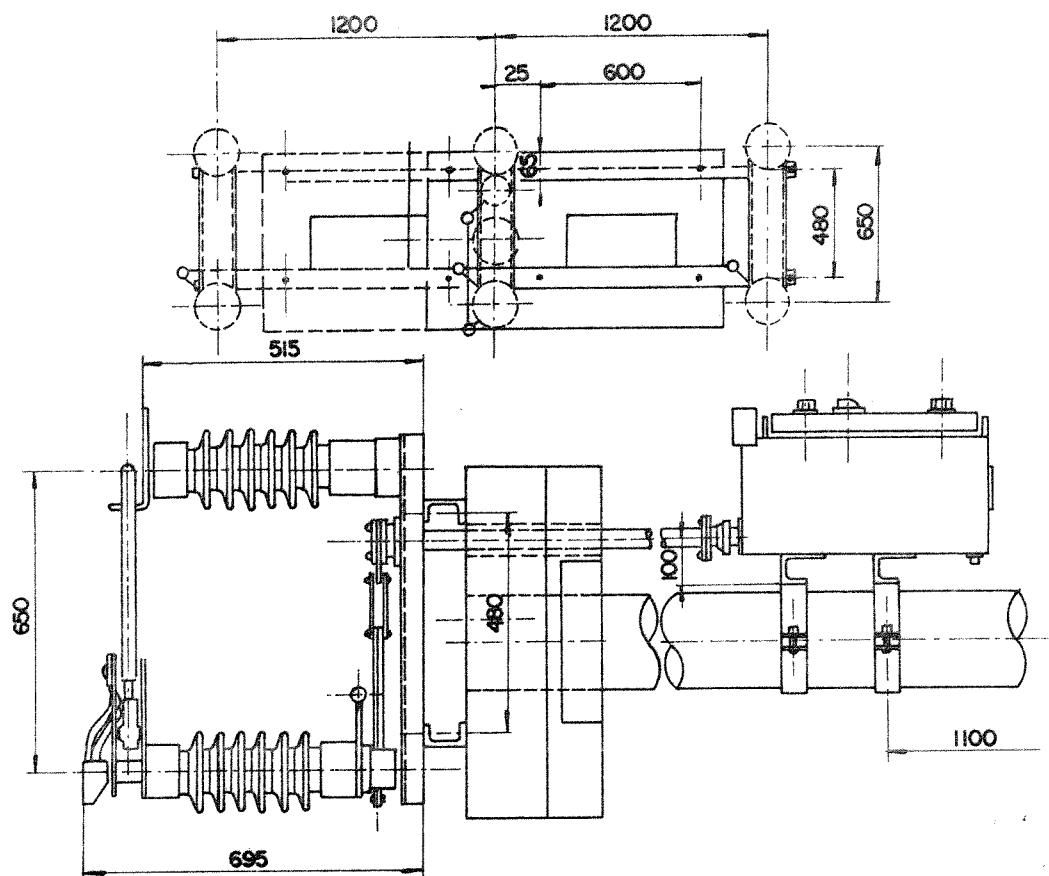
VISTA LATERAL



VISTA EN PLANTA

FIGURA XVIII - 3

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

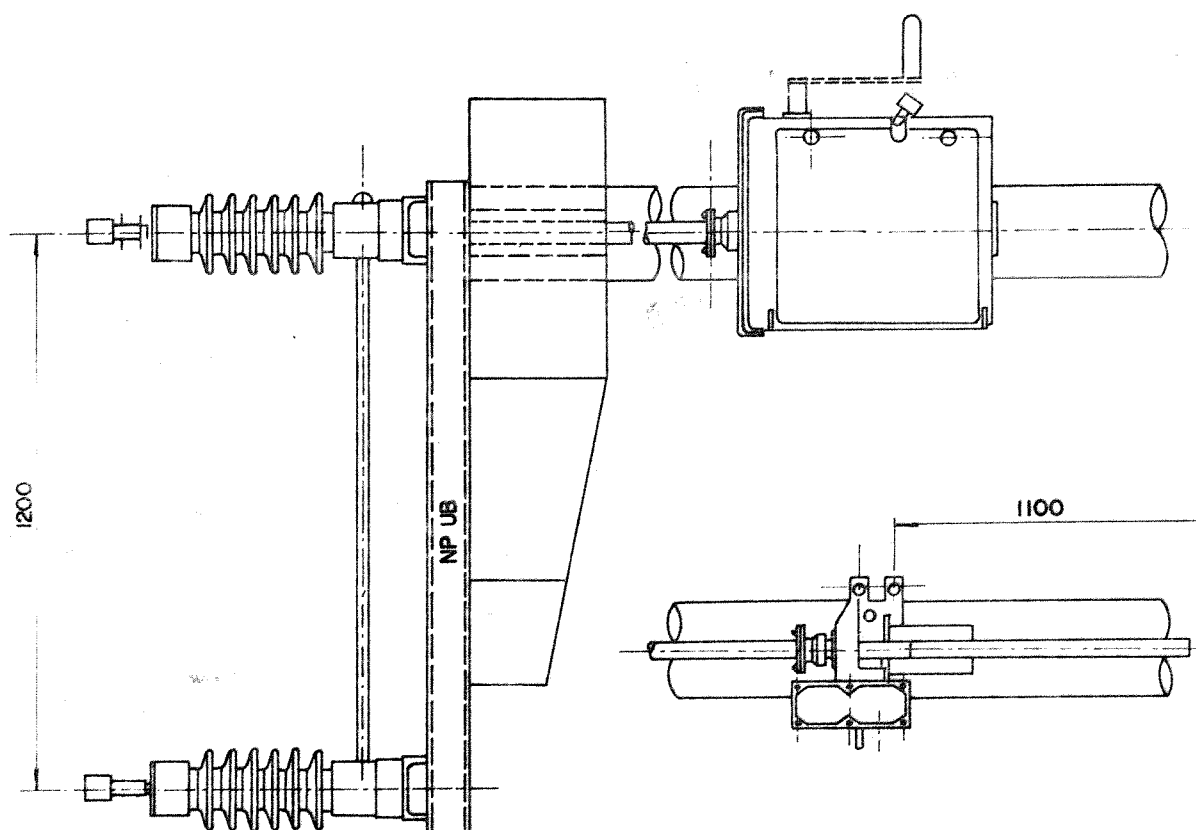


Fig. XVIII - 4

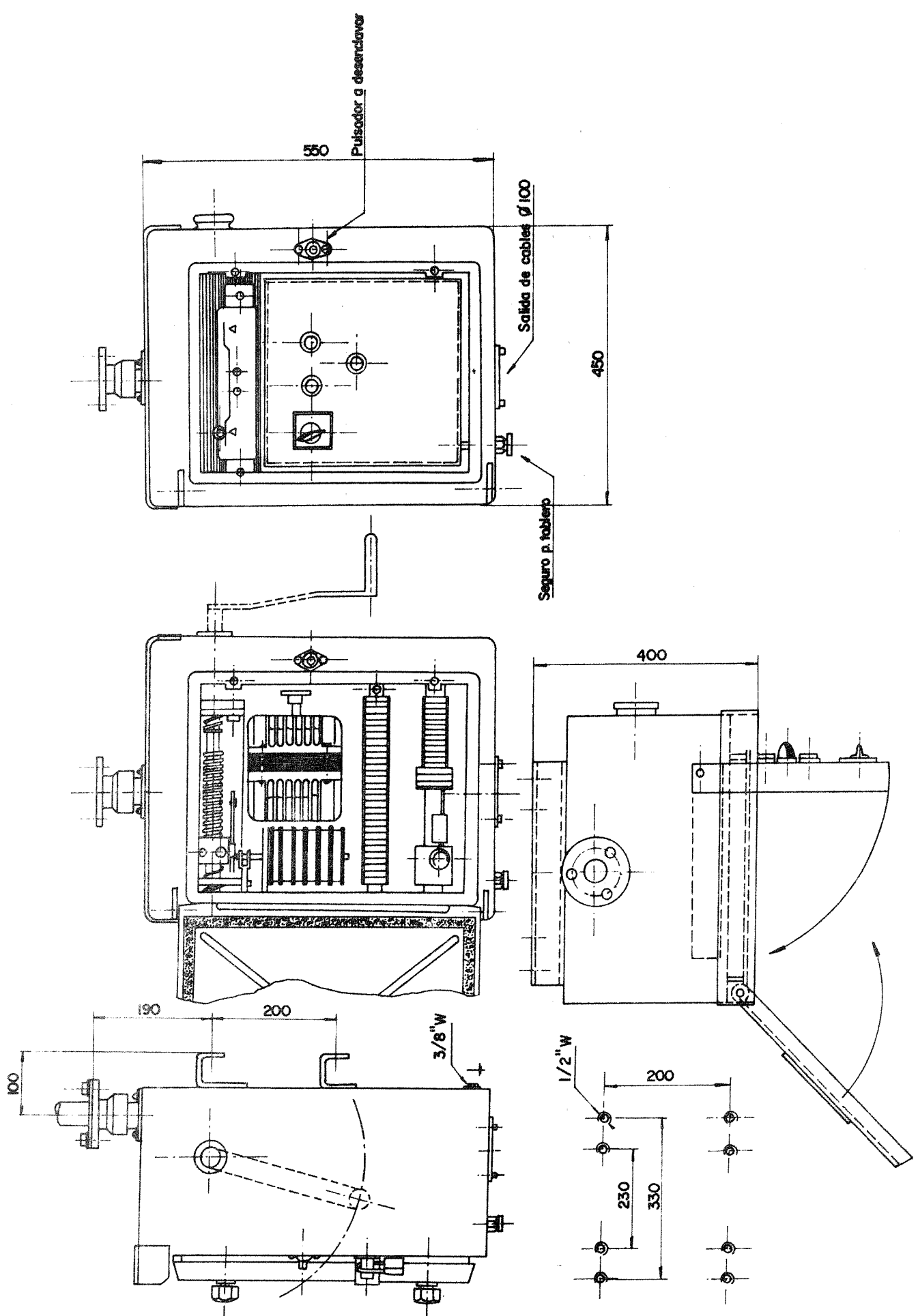


Fig. XVIII - 5

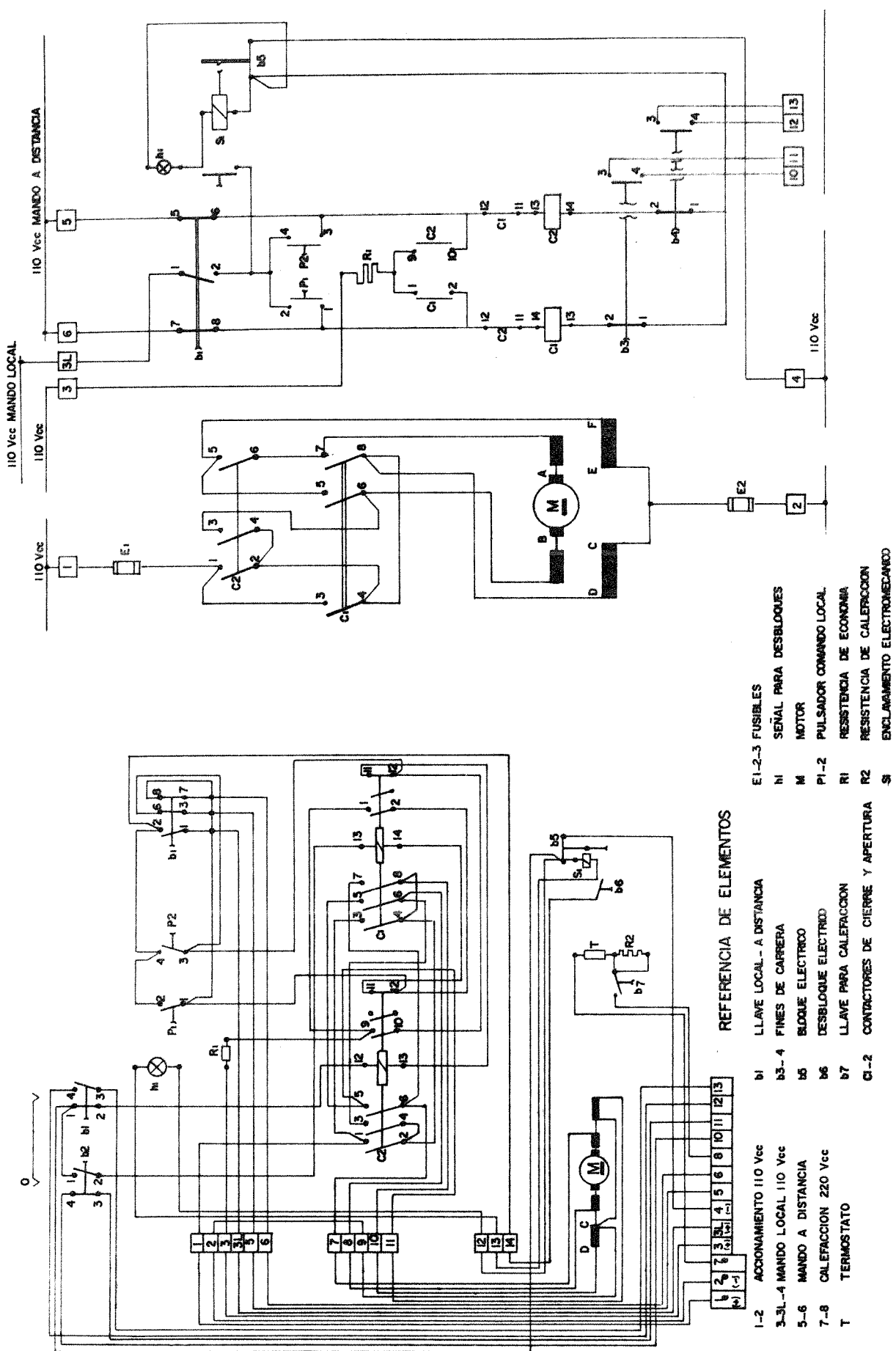


Fig. XVIII - 6

SECCIONADOR PARA C.A. 25 kV (600 A - 1200 A)

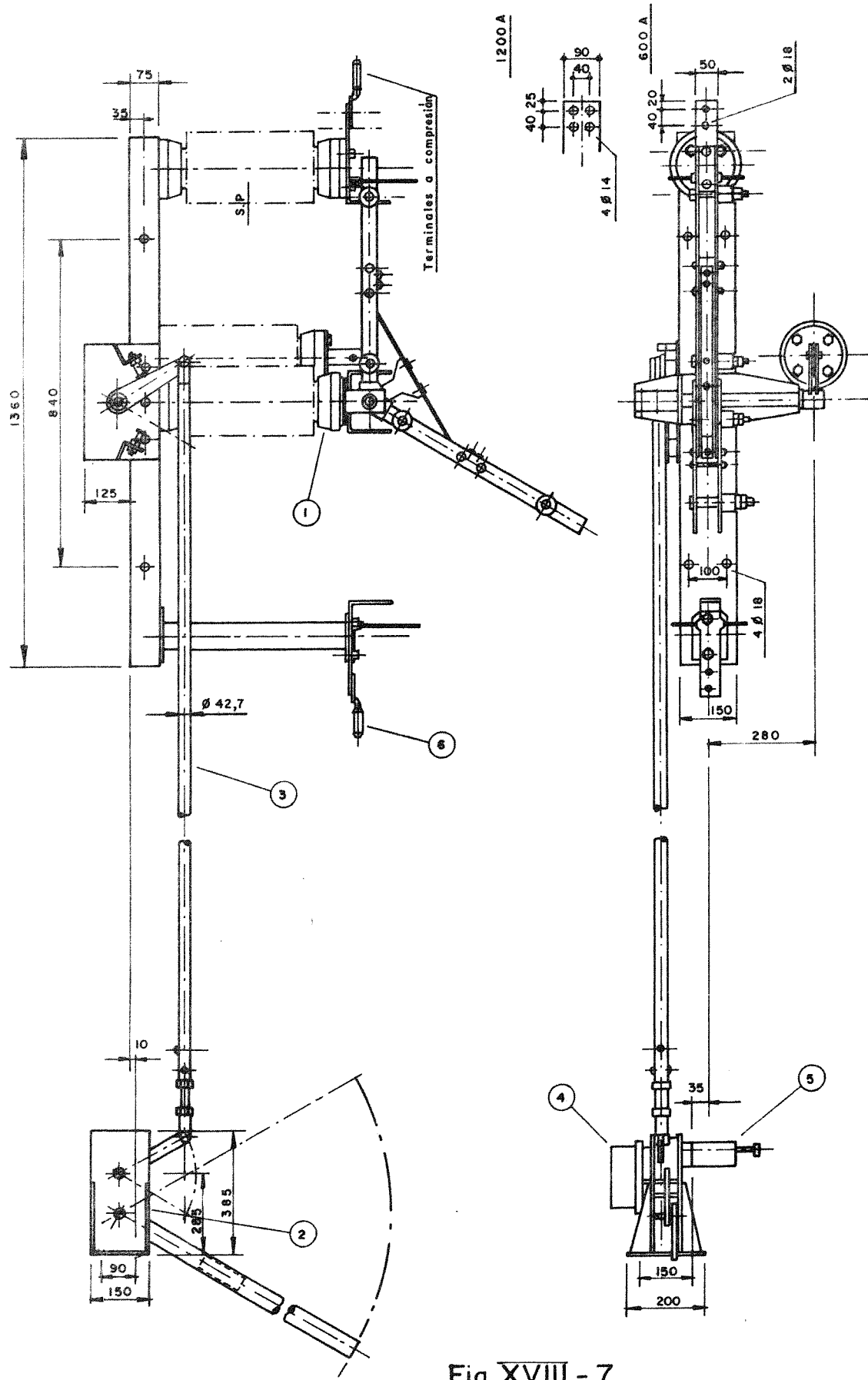


Fig. XVIII - 7

CAPITULO XIX: SECCIONA-
DORES DE DISTRIBUCION
DE 13,2 KV.

1. GENERALIDADES.

En el sistema de distribución se utilizan fundamentalmente tres tipos de seccionadores: a) Los seccionadores a resbalamiento para intemperie marca TESLA, modelo 2161, de 400 A utilizados en la playa de la subestación, de comando manual, b) Los seccionadores bajo carga marca AEG, modelo AL, de 400 A utilizados en los C.D.M.T. y c) Los seccionadores marca AEG, modelo TS2, de 400 A utilizados también en algunos C.D.M.T.

2. SECCIONADOR TESLA.

2.1. Construcción.

Este seccionador está montado sobre un bastidor de chapa de acero conformada y soldada en forma tal que constituye una sola pieza. Esta estructura lleva un bulón especial para efectuar la puesta a tierra.

Las columnas aislantes están preparadas para soportar los esfuerzos propios del servicio y maniobra del equipo, a la vez que permiten obtener un diseño compacto del conjunto.

La parte activa se caracteriza por el desplazamiento longitudinal de sus cuchillas. Estas están formadas por dos piezas enfrentadas, vinculadas entre sí mediante un sistema elástico proyectado para permitir un suave deslizamiento durante la maniobra y crear una fuerte presión entre contactos al finalizar el cierre del mismo. Con este diseño se asegura una buena penetración de los contactos facilitando su autolimpieza, lo que permite operar el equipo en ambiente polucionado o con hielo.

Todas las articulaciones mecánicas están diseñadas en base al empleo de bujes de bronce y pernos de acero inoxidable, resistente a los ácidos, por lo que no requieren lubricación alguna.

El bastidor, el varillaje de accionamiento y demás componentes ferrosos, están galvanizados en caliente y tratados en baño con acetato cúprico, como preparación de la superficie para su pintado. Posteriormente están recubiertos con una mano de pintura protectora especial y luego dos manos de esmalte sintético color aluminio, lo que garantiza una protección anticorrosiva.

Los bulones, tornillos y tuercas menores de 12,7 mm de diámetro expuestos a la intemperie, son cincados electrolíticamente y bicromatizados,

luego recubiertos con una mano de pintura especial con polvo de zinc y por último dos manos de esmalte sintético color aluminio.

En la figura XIX-1 se puede ver una vista de la versión trifásica utilizados en las salidas a L.D.F, mientras que en la figura XIX-2 se puede ver la versión bifásica utilizada para las salidas de L.D.S.

2.2. Comando.

El comando de este seccionador es de tipo manual accionado mediante una manija o manivela extraíble.

Esta formado por una caja que contiene el mecanismo de engranaje, de 240 x 240 mm y 110 mm de alto. Lleva una tapa de aluminio fundido de cierre hermético. Esta caja permite el empleo de un candado de seguridad.

Mediante el empleo de la manivela extraíble que se inserta en la tapa delantera de la caja de comando se obtiene un desplazamiento longitudinal de 100 mm de la varilla de accionamiento.

Esta maniobra tiene un enclavamiento electromecánico indirecto, mediante una leva de accionamiento manual y una botonera de señalización, ubicados en un costado de la caja. El electroimán no actúa forzado por el enclavamiento, puesto que sólo acciona para consentir la maniobra con la leva manual.

Una vista del comando se puede observar en la figura XIX-3.

2.3. Mantenimiento.

Una vez por año se requiere una limpieza general del equipo, y una revisión de los contactos, en caso de encontrarla con marcos de chispas o arcos, se deben reparar con una lija fina.

Los accionamientos mecánicos del seccionador, no requieren ninguna lubricación especial, pero es aconsejable lubricar los contactos principales con grasa al BISULFURO DE MOLIBDENO.

3. SECCIONADORES AEG MODELO AL.

3.1. Generalidades.

Estos seccionadores bajo carga están contruidos según la norma VDE 0670, y tienen la particularidad de tener las cámaras apagachispas dentro de los aisladores.

A continuación se dará una descripción del seccionador donde los números entre paréntesis corresponden a los indicados en la figura XIX-4.

El armazón (1) soporta los aisladores (2) y sirve además como soporte del eje (5) del seccionador.

Los agujeros efectuados en el armazón (1) sirven para la fijación de los diversos accionamientos, es decir, acumulador de energía, bastidor para fustes, etc.

Los contactos de articulación (6) sirven de soportes a las cuchillas dobles giratorias (7) (cuchilla principal).

Los contactos fijos (3) (contactos principales) están atornillados en los soportes aisladores (2).

En el mismo contacto (3) va fijado el dispositivo apagachispas.

Los contactos principales y dispositivos apagachispas, llamados dispositivos contactos fijos, representan una unidad y están con tornillos cilíndricos (40) en el soporte aislador (2) y son recambiables sin desarmar las conexiones de barra.

En el extremo libre de las cuchillas principales (7) están sujetadas las cuchillas de corte rápido, (4) en forma articulada.

El accionamiento del eje (5) es transmitido por medio de bielas aislantes (22) a las cuchillas principales.

3.2. Mantenimiento.

Los trabajos de control y reparación deben efectuarse únicamente cuando el seccionador esta desconectado y sin tensión. No son necesarias herramientas especiales.

- Limpiar el polvo y suciedad del seccionador.
- Controlar el grado de quemadura de las cuchillas de ruptura no deben ser alcanzadas por quemaduras (Ver figura XIX-4, detalle "A") al constatar quemaduras fuertes en las puntas, limpiar con una lija fina o bien cambiar los dispositivos de contacto fijo y las cuchillas de ruptura.
- Limpiar los contactos principales y las cuchillas y lubricarlas con grasa al BISULFURO DE MOLIBDENO.

Los pasos de mantenimiento antes descriptos se deben realizar cada 1000 conexiones o 12 meses, lo que ocurra primero.

3.3. Dispositivo de accionamiento tipo "SF".

3.3.1. Generalidades.

Con el dispositivo acumulador de energía para la conexión y desconexión, la velocidad de operación del seccionador ya no depende del operador que lo manipula, sino de los recortes del dispositivo, a continuación se hará una descripción del dispositivo, refiriéndose a la figura XIX-5.

Sobre el extremo libre del eje (5) del seccionador, se halla instalado un tambor de resortes (19). Este tambor contiene dos resortes espiral (resortes de conexión) y posee las lengüitas (18) para enganche de los resortes de tracción (17) (resortes de desconexión), un segmento de bloqueo (20), una pieza de arrastre (21) en uno de los costados y un perno de arrastre en el otro. El tambor de resortes gira sobre un cubo extraído hacia el lado del bastidor. A este cubo se halla aplicada la pieza de bloqueo (22) fijada mediante pasador al cubo y al eje del seccionador (5).

Sobre el eje (5) gira la pieza de acoplamiento (10). Esta pieza de acoplamiento (10), se compone del cubo con disco de ajuste (11) y de las pa

lancas (9) y (12).

En la palanca (12) asienta la palanquita angular (14). Esta palanquita es girada por el resorte (13) hasta que el rodillo (8) quede aplicado a la periferia del tambor de resorte. En la palanca (9) se halla enganchada la varilla de tracción (24). El cerrojo (1) contiene las palancas de bloqueo idénticas (25) y (26). En la parte trasera del cerrojo (1) asienta en forma girable la palanca dual (7), uno de cuyos brazos se encuentra unido con la varilla de tracción (27). En el costado externo del cierre se halla atornillado el tope (3) con su tornillo de ajuste (4).

En el hierro ángulo del bastidor perteneciente al seccionador se encuentra adosado el ángulo de enganche (16) para los resortes (17).

Estos últimos destinados a la desconexión, se encuentran de tal manera enganchados entre el ángulo (16) y el tambor de resortes (19).

4. SECCIONADORES AEG MODELO ST2.

Como se puede observar en la figura XIX-6 el seccionador AEG-ST2 es un modelo sumamente sencillo, de comando manual, con una palanca adosada al eje. Su construcción esta basada en una base de chapa de acero y los aisladores son de Duraldite.

Las características más importantes son las siguientes:

Tensión nominal - 15 kV

Corriente nominal - 400 A

Corriente máxima, de corta duración - 14 kA

Corriente límite dinámica - 35 kA de cresta.

El mantenimiento de este equipo es muy sencillo y se limita a una limpieza general cada 12 meses. Una vez realizado esto se deben lubricar la parte de contacto con grasa al BISULFURO DE MOLIBDENO y la parte de articulaciones de comando con aceite liviano, tipo "máquina".

SECCIONADOR DE RESBALAMIENTO TRIFASICO DE 13,2 KV

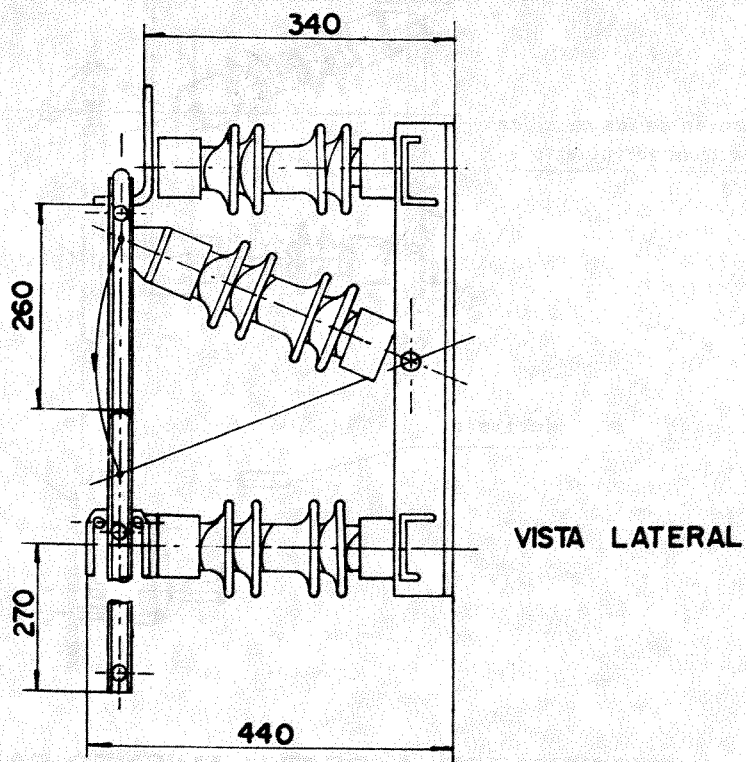
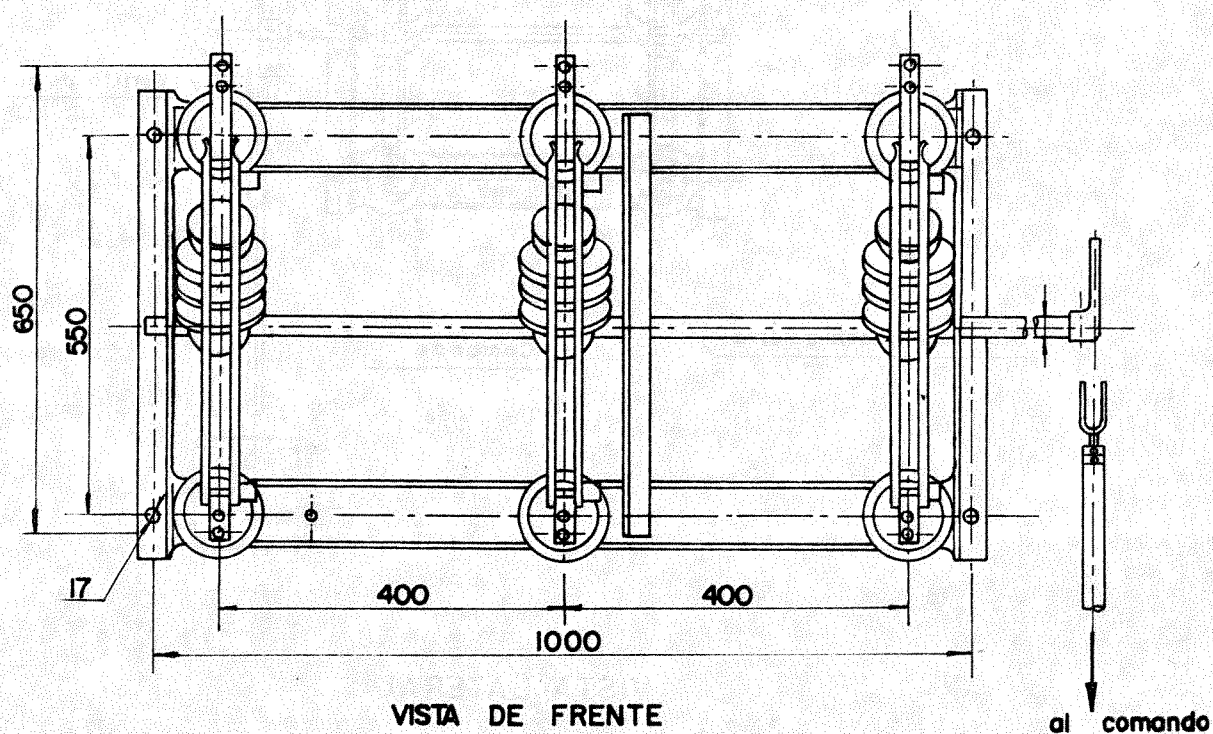
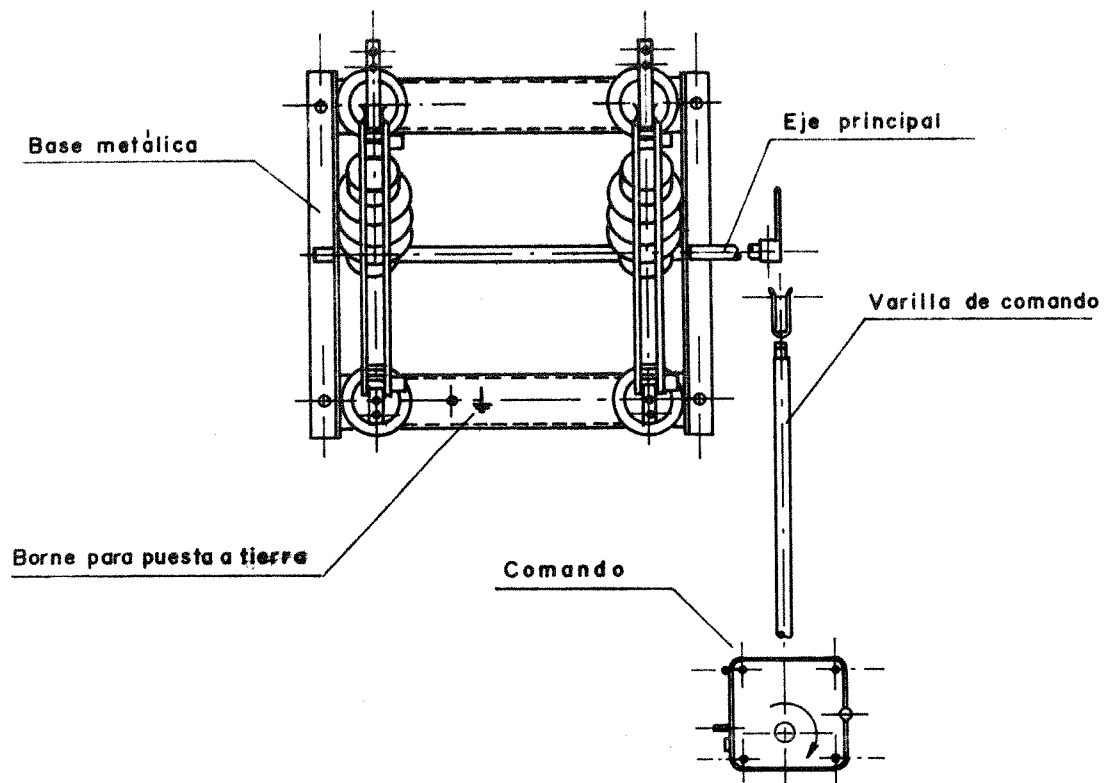
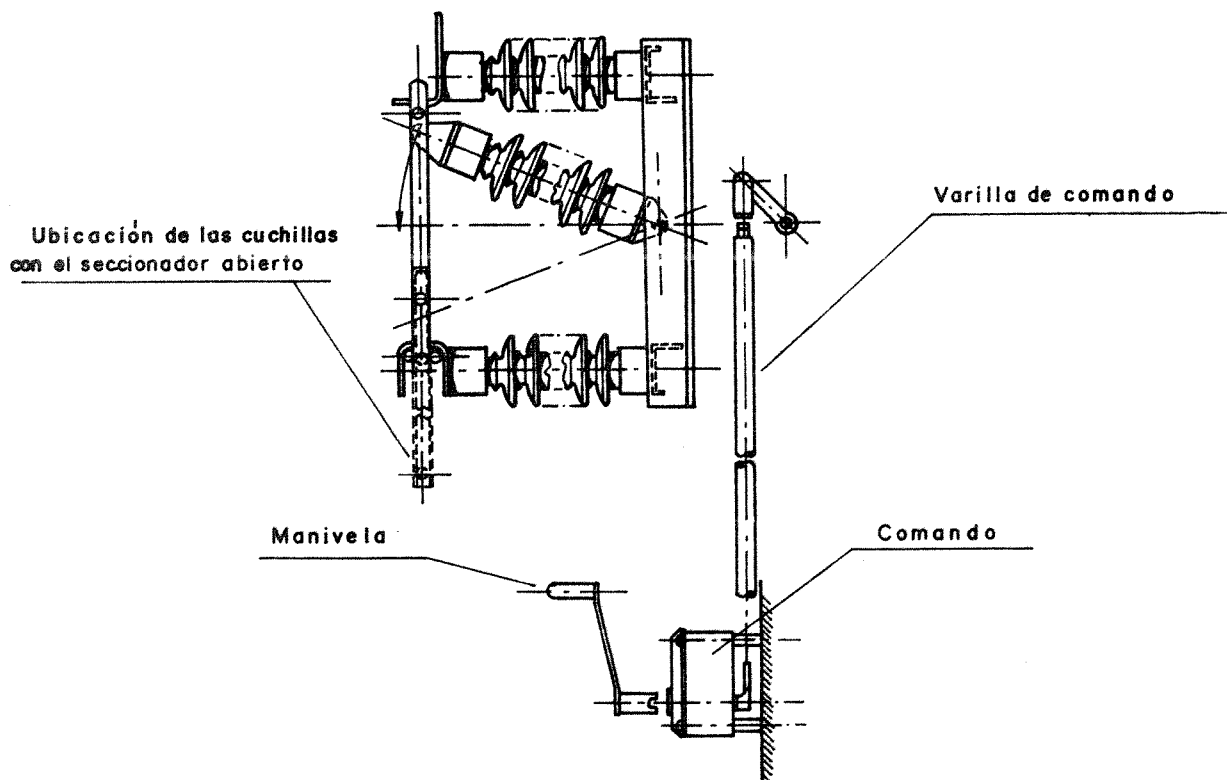


FIGURA XIX-1

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SECCIONADOR A RESBALAMIENTO PARA INTEMPERIE
13,2 -33 kV 400 - 630 A

FIGURA XIX-2

DISPOSICION DEL COMANDO PARA EL SELECCIONADOR
DE RESBALAMIENTO

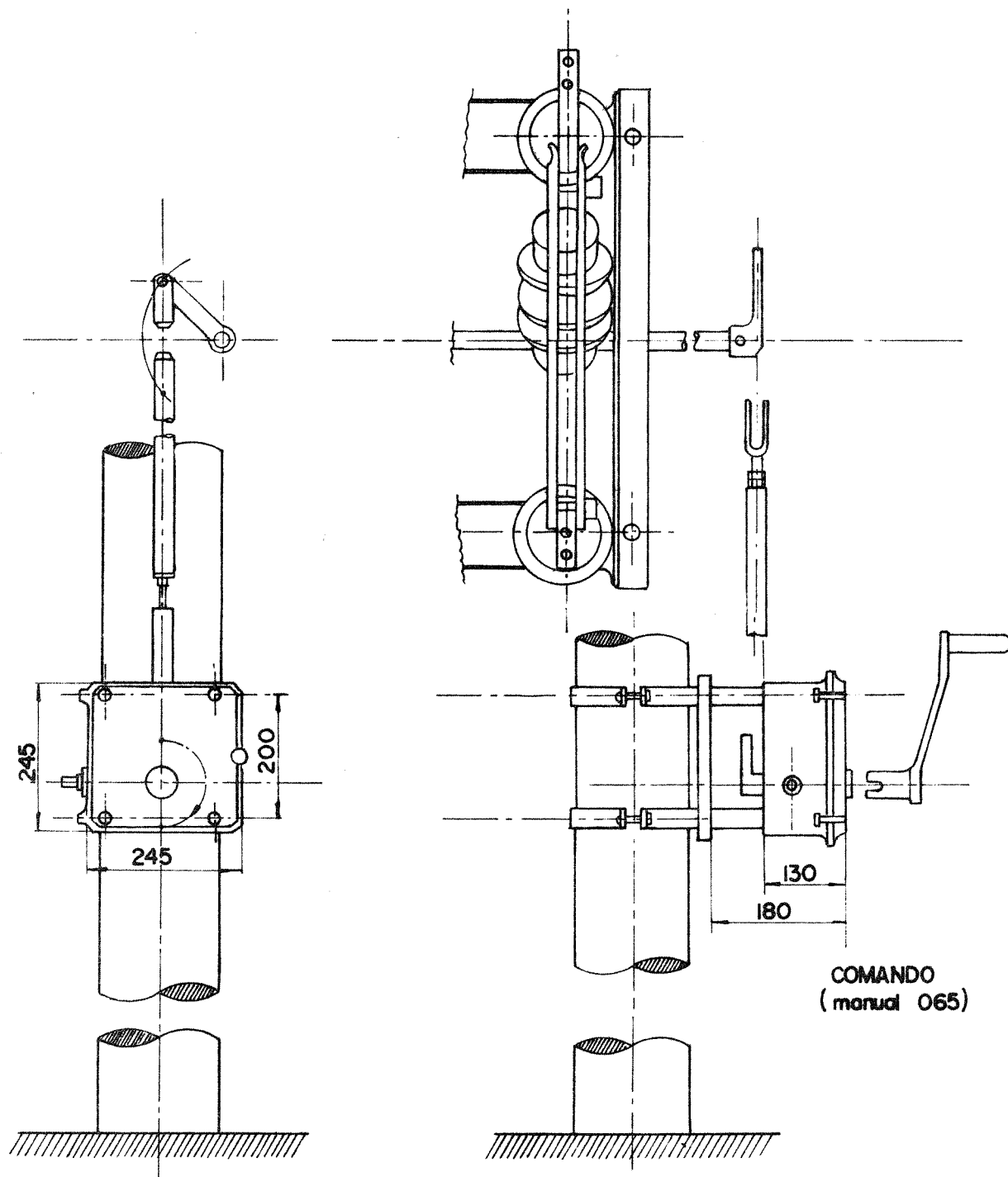
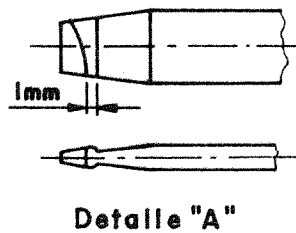
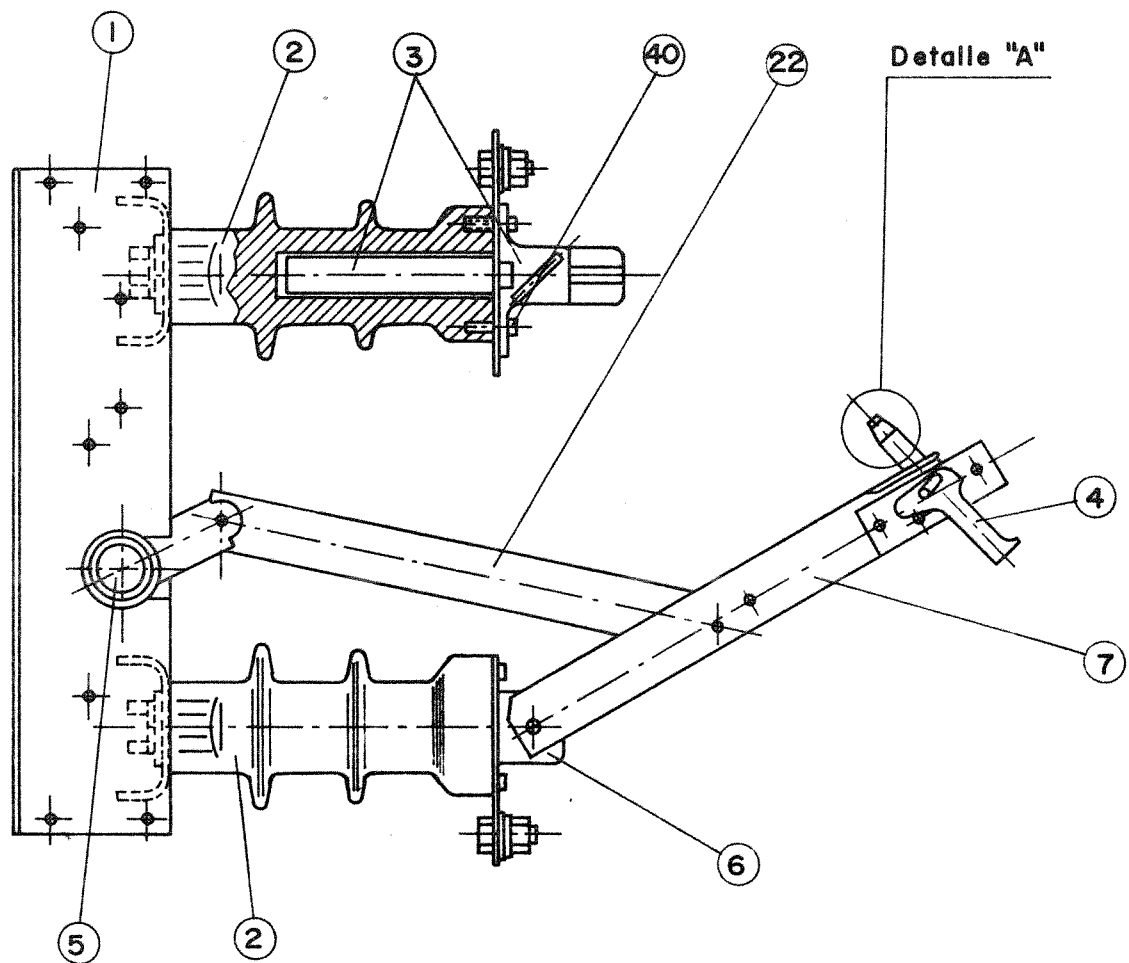


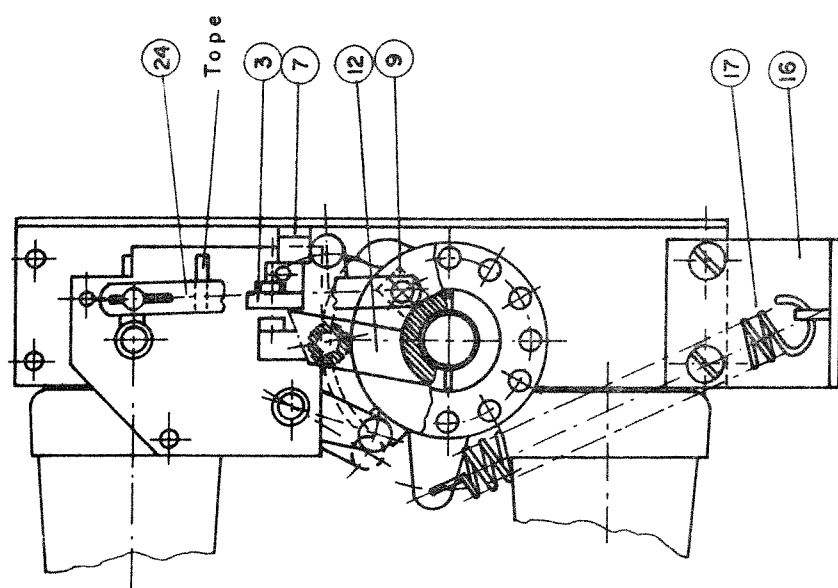
FIGURA XIX-3



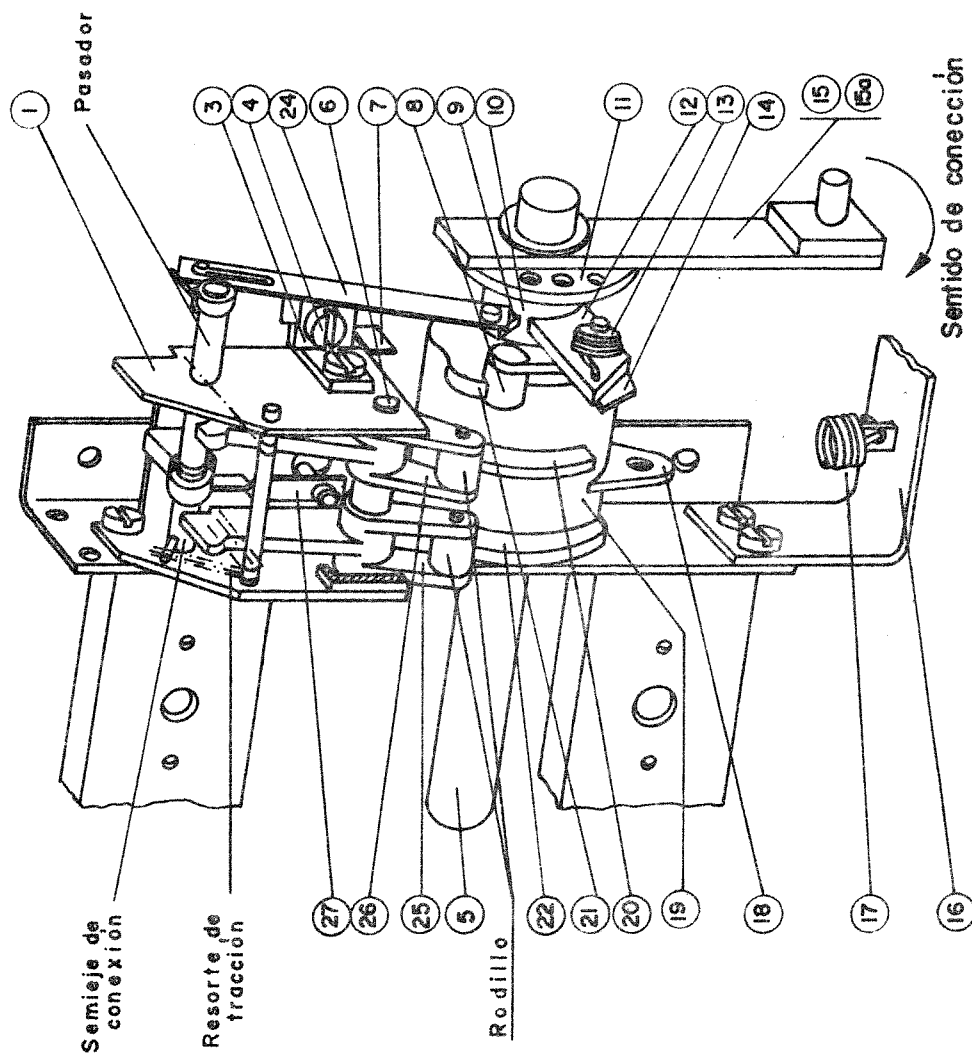
DESCONECTADOR BAJO CARGA TIPO 'AL'

Vista General

Fig. XIX - 4



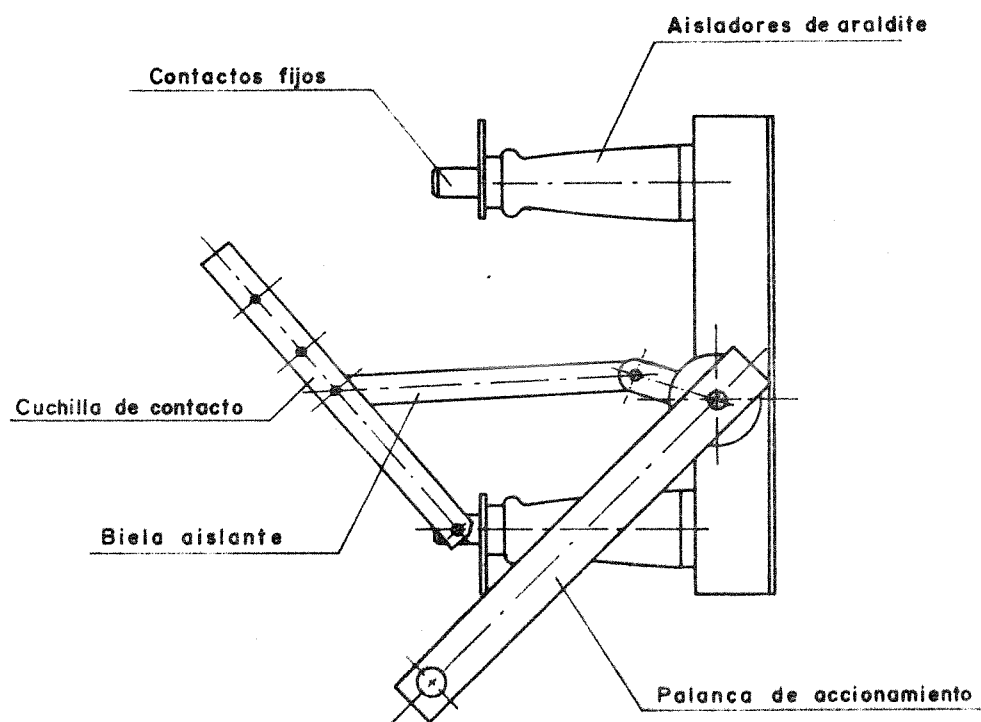
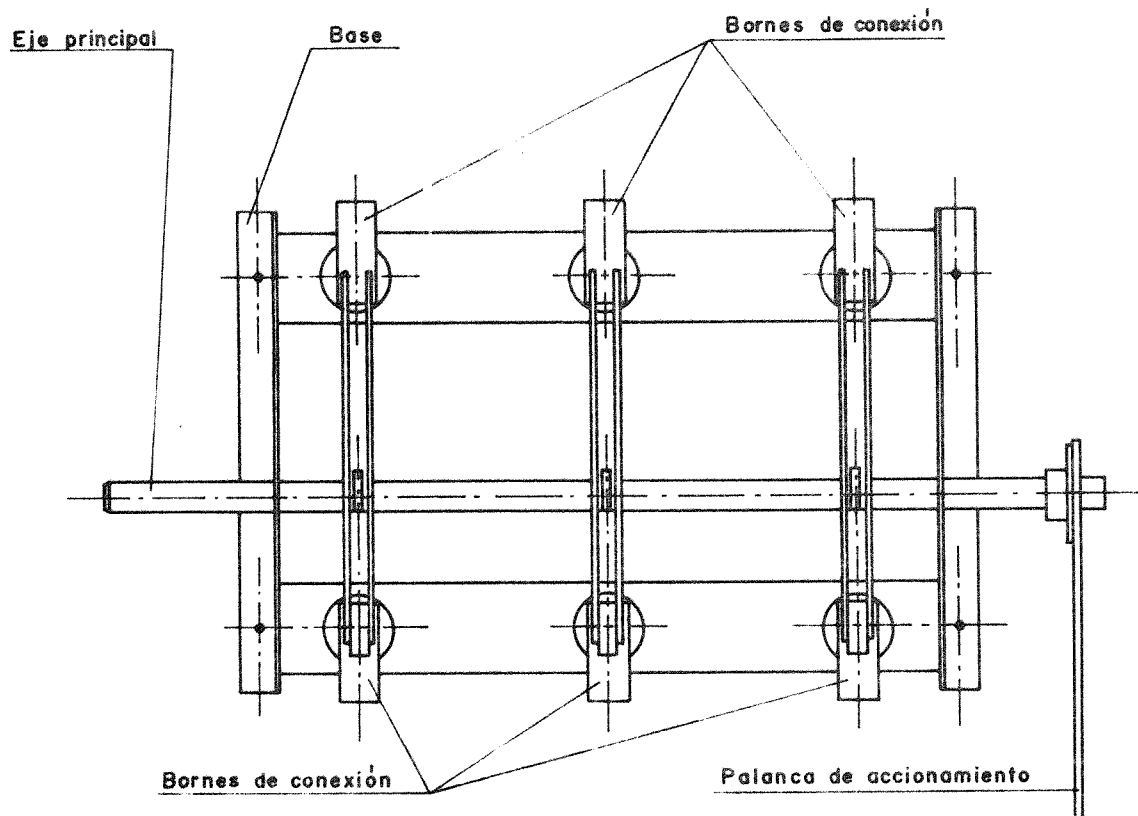
POSICION DEL DESCONECTADOR
"CERRADO"



POSICION DEL DESCONECTADOR
"ABIERTO"

DISPOSITIVO DE OPERACION TIPO SF

Fig. XIX - 5



Vista general

SECCIONADOR A E G Comando manual

Fig.XIX- 6

CAPITULO XX: TRANSFOR-
MADOR DE POTENCIA PARA
DISTRIBUCION DE ENERGIA
DE 132 / 13,2 kV 5 MVA.

1. GENERALIDADES.

Se trata de un transformador trifásico, que posee aceite como aislante y con refrigeración natural.

Es apto para ser instalado a la intemperie y tiene como objetivo reducir la alta tensión que proviene de S.E.G.B.A. a un valor de media tensión, apto para su distribución a todo lo largo de la vía electrificada.

Esta energía de media tensión, en cada lugar será a su vez reducida a valores normalizados:

3 x 380/220 V. para iluminación y fuerza motriz y 110 V. para los servicios de señalamiento.

El transformador está equipado con los siguientes accesorios:

- Tanque de expansión.
- Chimenea de explosión.
- Radiadores (4).
- Relé BUCHHOLZ.
- Indicador de nivel a cuadrante.
- Termómetro con contacto.
- Deshidratador.
- Válvula de seguridad.

Sus dimensiones máximas son:

Largo: 4.925 mm.

Ancho: 2.820 mm.

Alto : 4.120 mm.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES.

En el cuadro XX-1, se indican las características técnicas principales del transformador de distribución.

Cuadro XX-1. - Características Técnicas Principales.

Potencia A.T.	: 5.000 kVA.
Potencia M.T.	: 5.000 kVA.
Tensión primaria nominal	: 132 kV.
Tensión secundaria nominal	: 13,2 kV.
Regulación primaria (sin tensión)	: + 3 - 1 x 3,03 %.
Intensidad primaria	: 21,87 A.
Intensidad secundaria	: 218,7 A.
Grupo de conexiones	: Y y 0.
Frecuencia	: 50 Hz.
Fases	: 3
Servicio	: Contínuo.
Refrigeración	: ONAN.
Tensión de cortocircuito	: 8% $\pm$ 10%
Pérdidas en vacío	: 10.000 W. + 15%.
Pérdidas en cortocircuito (a 75°C)	: 23.000 W. + 15%
Pérdidas por ventilación	: ————
Pérdidas totales	: 33.000 W.
Peso descubaje	: 15.000 kg.
Peso del aceite	: 6.471 kg.
Peso total con aceite	: 22.633 kg.
Rigidez dieléctrica con onda completa 1,2/50 μ seg.:	
Fase primario	: 650 kV cr.
Neutro primario	: 200 kV cr.
Fase secundario	: 110 kV cr.
Neutro secundario:	60 kV cr.

3. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS PARA SU MANTENIMIENTO.

3.1. Borne de alta tensión.

Son aisladores condensadores marca HAEFELY de la serie COT 650 tipo pasantes, que permiten la circulación de la corriente desde la línea exterior a los bobinados primarios del transformador.

La parte activa del aislador está compuesta de papel aislante y capas conductoras, ambas arrolladas alrededor de un tubo central para obtener un campo eléctrico homogéneo, controlado axial y radialmente para conformar con el criterio fijado por la elección de los materiales, un comportamiento

eficaz a largo plazo.

El aislador externo fabricado en porcelana de alta calidad está cementado en la brida de fijación. El cabezal del aislador diseñado como un electrodo de Alto Voltaje contiene un tanque de expansión de aceite con indicador de nivel. La parte intermedia comprende la brida de montaje en aleación de aluminio equipado con tomas para ensayo y tornillo de purga del aire.

La parte inferior está protegida por un aislador de porcelana de forma cónica y un deflector, siendo apretada la porcelana contra la brida por un tubo central.

El deflector protege la conexión y limita la intensidad del campo eléctrico en este área.

El aislador puede ser instalado verticalmente o como máximo con una inclinación de 30° con el plano vertical.

En la figura XX-1, se indican las dimensiones principales.

3.2. Bornes de media tensión y de conexión a tierra.

Los bornes normalizados, comprenden dos elementos principales: el aislador y el elemento conductor.

El aislador a su vez incluye la porcelana, el casquillo y las grapas que fijan el conjunto a la tapa del transformador.

El casquillo está unido y sellado a la porcelana en forma hermética y lleva en su parte superior un orificio para purgar el borne.

Las grapas fijan la porcelana sobre la tapa presionando sobre el reborde de aquella; entre la base de la porcelana y la tapa se asegura cierre hermético por medio de una junta plana.

El elemento conductor consta de una barra de cobre al que se le suelda en la parte inferior una arandela de bronce que colabora para el ajuste y centrado del mismo. Esta arandela posee orificios de pasaje de aceite al interior del borne.

En la parte superior de la barra (roscada) se colocan tuerca redonda, prensa estopa superior y una junta semirredonda asegurando así hermeticidad y ajuste correcto. Además se provee un manguito roscado en el extremo para conectar con morsetos.

Por otra parte, el extremo inferior de la barra permite alojar un conector tipo zapata con sus perforaciones para fijar las conexiones internas por medio de unión abulonada.

Montaje y desmontaje del borne. Precauciones: Para desmontar uno de estos bornes, seguir el siguiente orden de operaciones:

- 1) Cerrar válvulas de pasaje de aceite del tanque a la cuba para impedir toda comunicación entre el aceite del tanque y la cuba.

- 2) Bajar el nivel del aceite por debajo del nivel de la tapa del transformador.
- 3) Retirar manguito, tuerca redonda, prensa estopa superior y junta semirredonda.
- 4) Aflojar y retirar grampas de sujeción.
- 5) Retirar porcelana.

Para el montaje se procederá exactamente a la inversa poniendo especial cuidado en que una vez terminado el montaje y llenado del aceite, se debe purgar el borne aflojando el tornillo que a tal fin posee el casquillo hasta que salga todo el aire contenido en la parte superior del borne.

En la figura XX-2 se muestra un corte y vista del borne de media tensión para las salidas secundarias y la conexión del centro de estrella a tierra del secundario.

En la figura XX-3 se muestra el borne para la conexión del centro de estrella a tierra del primario.

Las características principales de todos estos bornes se señalan en el Cuadro XX-2.

Cuadro XX-2 - Características principales de bornes.

R U B R O	UNIDAD	TIPO DE BORNES		
		ALTA TENSION (PRIMARIO).	MEDIA TENSION Y CENTRO ESTRELLA (SEC.).	CENTRO ESTRELLA. (PRIMARIO).
Tensión nominal	kV	145	15	38
Tensión de impulso 1,2/50 μ seg.	kV	650	110	200
Corriente nominal	A	250	630	630
Peso aproximado	kg.	80	7	16
Conformación y dims.	-	Fig.XX-1	Fig.XX-2	Fig. XX-3

3.3. Indicador de temperatura del aceite.

Se trata de un termómetro de cuadrante con contactos eléctricos que cumple una doble función:

- a) Indicar la temperatura del aceite del transformador.
- b) Actuar como elemento de protección.

Está compuesto de un sonda protegida que se introduce en una vaina llena de aceite, sumergida a su vez en el aceite del transformador (desde la parte superior). Esta sonda está unida a la caja del indicador a través de un tubo capilar flexible. La caja del indicador posee una tapa estanca, especialmente diseñada para ser instalada a la intemperie, dentro de la cual se encuentra un cuadrante graduado de 0°C a 150°C.

Sobre este cuadrante, se encuentran 3 agujas concéntricas y de movimiento independiente.

La aguja negra indica la temperatura del aceite y en su movimiento arrastra un contacto común. Al alcanzar esta aguja a la verde (fija), que tiene el contacto de alarma, cierra dicho circuito. Al alcanzar la aguja roja (fija) cierra el circuito de desenganche.

Estas agujas pueden calibrarse para la temperatura deseada, (esta operación se hace al montar el termómetro sobre el aparato).

La bornera está a la vista en la parte inferior de la caja.

El tornillo de calibrado del termómetro está en la parte inferior derecha.

La tapa de vidrio exterior puede abrirse para correr las agujas de contactos a la temperatura deseada y tiene un sistema de cierre que admite la colocación de un candado.

El termómetro se fija en la pared del transformador, por medio de un soporte abulonado fácilmente accesible.

Los valores aconsejados de ajuste son:

- Aguja verde (alarma) en 85°C.
- Aguja roja (desenganche) en 92°C.

La sonda, convenientemente protegida, se encuentra en una vaina llena de aceite, sumergida dentro del aceite del transformador. La vaina se encuentra sobre la tapa del transformador. Un tubo capilar, flexible, une la sonda con el termómetro de cuadrante.

La figura XX-4 indica las dimensiones y conexiones del aparato.

3.4. Relevador BUCHHOLZ.

Los aparatos eléctricos con carga de aceite pueden vigilarse en cuanto a defectos interiores y a pérdidas del líquido aislante por medio de un relé Buchholz incorporado en la tubería del recipiente de expansión. Dado que el relé Buchholz reacciona incluso en el momento en que se inician los defectos, ofrece al personal de servicio la posibilidad de reconocer prematuramente estados de amenaza de peligro e impedir con ayuda de medidas adecuadas daños mayores en los aparatos vigilados.

Las descargas parciales de débil energía y las corrientes de fuga así como los recalentamientos locales debidos a espiras en cortocircuito resistencias de transición elevadas o corrientes parásitas fuertes en piezas metálicas conducen a descomposiciones lentas de los materiales aislantes líquidos y sólidos en estos lugares, con formación de gases. Tratándose de descargas por arco, de mayor energía, los gases de descomposición se desprenden en forma rápida o violenta en mayores cantidades.

La solubilidad del aire en el aceite del transformador disminuye al descender los valores de temperatura y de presión. Por este motivo, si el aparato experimenta una fuerte refrigeración en un breve intervalo de tiempo y con un descenso simultáneo rápido y considerable de la presión atmosférica, por ejemplo durante un cambio brusco de las condiciones climatológicas, se puede separar aire del líquido aislante.

Estos gases se acumulan en el relé Buchholz, que en el estado normal está completamente lleno de líquido aislante. En caso de desprendimiento lento de gas el sistema de flotador superior del relé Buchholz reacciona tan pronto como en la caja se ha acumulado una cantidad de gas de aproximadamente 150 a 220 cm³ y se ha desalojado una cantidad correspondiente de líquido aislante. El gas que se siga produciendo escapa hacia el recipiente de expansión.

Si se desarrolla gas espontáneamente y en grandes cantidades, el choque de presión que así se produce y que se propaga en la tubería que va al recipiente de expansión conduce a que se accione una chapa de contención que se encuentra en la corriente y que actúa sobre el flotador inferior a través de palancas. Este sistema vuelve nuevamente a su posición de partida al cesar la onda de presión.

Si debido a una falta de estanqueidad en el aparato vigilado desciende el nivel del líquido en el relé Buchholz acciona primero el sistema de flotador superior. En caso de una pérdida adicional de líquido, se produce también la reacción del sistema de flotador inferior si el nivel ha descendido hasta aproximadamente 5 mm. por debajo del centro de la tubería. Con ayuda de los dos sistemas de flotador y de la chapa de contención, se accionan unos contactos (a elección, de apertura o de cierre), que ocasionan el disparo de una señal de aviso o la desconexión del transformador.

3.5. Válvula de alivio.

La válvula de alivio de presión, de accionamiento automático, se halla instalada en este transformador a fin de impedir cualquier deformación o rotura del tanque por elevación de la presión interior, como consecuencia de una avería interna.

Esta válvula es muy sensible y rápida, operando en menos de 2 milésimos de segundo, cerrándose luego por sí sola cuando la presión baja a su valor normal, para evitar la entrada al interior del transformador de objetos extraños (Figura XX-5).

Está provista de un resorte con un sistema instantáneo de amplificación del esfuerzo de actuación.

La figura XX-6 permite seguir su funcionamiento.

La brida (1), provista con 6 tornillos de fijación (12), se suelda sobre la tapa del transformador (10), en posición horizontal. Sobre esta brida se abulona el cuerpo (11) de la válvula mediante los tornillos de cabeza perdida (12).

El disco de la válvula (3), se encuentra forzado sobre las empaquetaduras (4) y (5) por los resortes helicoidales (7).

Cuando la presión interna del transformador ejercida sobre el diámetro de la empaquetadura interior (4) del disco (3) excede la fuerza de los muelles (7), la válvula acciona, separando ligeramente el disco (3) de la empaquetadura (4).

De inmediato pasa la presión interna del transformador a actuar sobre el diámetro de la empaquetadura exterior (5), resultando una fuerza mucho mayor que empuja fuertemente el disco abriendo por completo la válvula por compresión total de los resortes, contra la tapa (6). De este modo rápidamente desaparece la presión interna volviendo a su valor normal, con lo que el disco (3) vuelve a aplicarse contra las empaquetaduras, cerrando la válvula al quedar el sistema en posición de reposo.

Un perno testigo (8) es empujado mecánicamente por el disco (3), sobre el que se apoya, poniendo en evidencia la actuación de la válvula pues cuando el disco vuelve a la posición de reposo, el perno testigo queda retenido en alto por las empaquetaduras (9). Este perno se ve claramente a distancia, debiéndose rearmar a mano, presionándolo hacia abajo, hasta tocar el disco.

Los 6 bulones (13) permiten regular la presión de apertura, por desplazamiento de la tapa de apoyo (6) de los muelles helicoidales.

3.6. Válvula lenticular.

En la tubería para el relevador BUCHHOLZ entre la cuba del transformador y el tanque de expansión, se encuentran instaladas dos válvulas lenticulares una antes del relevador mencionado y otra después.

La válvula lenticular es una válvula mariposa de accionamiento manual, construida enteramente en aluminio.

La Figura XX-7 permite observar la válvula mencionada y su manija de accionamiento.

3.7. Deshidratador o secador de aire.

Tiene por función retener la humedad contenida en el aire exterior que penetra al transformador. Se hace notar que tanto la entrada como la salida del aire del tanque de expansión, se deben a la variación del volumen del aceite aislante por los cambios de temperatura provocados por los distintos regímenes de servicio del transformador.

El deshidratador (Figura XX-8) está conformado por dos tapas metálicas (1) y (2) que aprisionan un tubo de plástico (4) de aproximadamente 5 dm³ de capacidad. El tubo de plástico tiene un diámetro interno de 130 mm. y un diámetro externo de 138 mm. (4 mm. de espesor de pared), con una altura de 350 mm.

Para mantener el conjunto, una serie de 4 varillas de acero (3) con los extremos roscados, comprimen el tubo de plástico transparente (4) entre ambas tapas, con interposición de una junta anular (10).

En el interior del recipiente de plástico se introduce el material deshidratador (cristales de SILICAGEL). Debajo de la tapa inferior (2) se enrosca el vaso recipiente de aceite (5) con perforaciones en su contorno.

El aire pasa por estas perforaciones y atraviesa el aceite contenido en el vaso para seguir luego por el conducto metálico (7). Desde allí entra en contacto con los cristales de SILICAGEL que retienen la humedad, alcanzando la conexión (6) al tanque de expansión del transformador perfectamente seco.

Si no estuviese el vaso recipiente de aceite, el aire ambiente estaría permanentemente en contacto con el SILICAGEL saturando estos cristales con mucha rapidez.

3.7.1. Mantenimiento.

El principal cuidado que debe dispensarse a este dispositivo es cuidar que el material deshidratante permanezca activo y en caso de saturación, reactivarlo.

Para retirar el silicagel del recipiente: 1) Aflojar las tuercas de la tapa superior. 2) Sostener el dispositivo tomándolo de la tapa inferior. 3) Retirar las tuercas y arandelas. Con esta simple operación se puede retirar el silicagel. Para armar se procede a la inversa.

Respecto a la válvula de aceite, el mismo debe estar limpio y su nivel debe sobrepasar de 10 a 15 mm. la parte inferior del conducto metálico interno.

Para reemplazar o agregar aceite retirar el vaso haciéndolo girar, puesto que está roscado a la tapa inferior del secador.

3.7.2. Reactivación.

El silicagel es de color azul. Cuando el silicagel ha tornado al color rosa, es decir está alcanzando la saturación y no cumple su función específica, es necesario reactivarlo.

Se consigue la reactivación de los cristales por medio de una operación sencilla, como es: calentarlos hasta una temperatura de 150 a 200°C, en un ambiente abierto que permita la evaporación de la humedad.

Esta evaporación se puede realizar en un horno entreabierto o sobre la placa de una estufa eléctrica.

Un excelente método para comprobar si ha evaporado totalmente la humedad es acercar a los cristales un espejo y si este no se empaña, ha sido completada la reactivación. El silicagel reactivado deber ser conservado hasta su uso en recipientes cerrados herméticamente.

3.8. Indicador de nivel a cuadrante.

Este dispositivo indica el nivel de aceite en el tanque de expansión y a su vez actúa como elemento de protección cuando el nivel de aceite desciende por debajo de lo normal.

En un primer paso se accionan los contactos de alarma y si el nivel sigue descendiendo se cierran los contactos de desenganche, protegiendo de esta manera el transformador.

El indicador de nivel, se encuentra ubicado en la tapa lateral del tanque de expansión del transformador.

La Figura ~~XX~~-9 indica esquemáticamente este dispositivo.

El cuerpo principal (1) es una caja antimagnética de forma circular con una cámara delantera hermética y la otra abierta en contacto con el acei-

te del tanque de expansión.

En la parte delantera hay un disco giratorio (2) solidario a una planchuela por medio de un eje. En esta cámara existe también dos interruptores de mercurio: uno de alarma y el segundo de desenganche.

En la cámara trasera gira un imán permanente (3) mediante el brazo del flotante (4).

Cuando el nivel del aceite en el tanque se desplaza, el flotante transmite el movimiento al imán permanente por estar ligado al mismo.

A su vez el imán arrastra por magnetismo la planchuela de la cámara y en consecuencia se mueve todo el conjunto eje -disco- interruptores de mercurio.

A medida que desciende el aceite, llegado el nivel para el que está calibrado, se cerrará el interruptor de alarma y de continuar el descenso, el interruptor de desenganche.

Una caja de bornes (5) contiene las 2 salidas del interruptor de alarma y (2) del interruptor desenganche.

3.9. Válvula de Retención.

Cuando por un accidente se produce una fuga de aceite de la cuba del transformador y se quiere evitar que el aceite del tanque de expansión alimente esa pérdida, se hace indispensable instalar una válvula de retención en la tubería de conexión entre ambos elementos.

La válvula de retención se instala a pocos centímetros del fondo del tanque de expansión.

La conexión entre la válvula de retención y el tanque de expansión se hace por un caño bridado que tiene un orificio "calibrado" para el paso del aceite. Este caño está con su extremo a 30 mm. del fondo del tanque de expansión lo que permite la circulación normal del aceite.

La válvula de retención en sí está constituida por una válvula de sentido, la que puede ser cerrada automáticamente por un flotador, o a mano desde el exterior mediante una corredera. Tirando de la corredera hacia afuera la válvula se abre y empujando la corredera hacia adentro se cierra.

Para poder tener acceso a la mencionada corredera se debe quitar previamente una cubierta protectora.

El cuerpo de la válvula y sus bridas son enteramente de aluminio y el flotante de corcho.

Cuando la válvula está abierta y el aceite en equilibrio, la escasa circulación de funcionamiento, se produce a través del orificio "calibrado".

En caso de un accidente que origine una pérdida de aceite en la cuba, habrá una importante circulación de aceite del tanque de expansión hacia la cuba, que hace descender el nivel del aceite del caño con orificio calibrado, porque precisamente este orificio controla la cantidad de aceite que puede pasar.

En estas condiciones desciende el flotante que mantenía la válvula

abierta y la misma queda apoyada en su asiento, por el peso de la columna de aceite, cerrando la comunicación del tanque de expansión hacia la cuba.

La Figura XX-10 permite observar detalles de la válvula en cuestión, como así también su instalación y dimensiones principales.

3.10. Chimenea de explosión.

Está formada por un tubo de 6 pulgadas de diámetro que sale de la tapa del transformador, con una forma acodada en su extremo, y que sobrepasa el nivel máximo del aceite del tanque de expansión.

Próximo a la boca de salida se encuentran dos bridas soldadas cada una al extremo del tubo, entre las que se aprisiona mediante juntas anulares, una membrana de papel de aluminio de 0,05 mm. de espesor.

Un pequeño tubo de 1/4" de diámetro comunica el interior de la chimenea de explosión con el tanque de expansión para igualar las presiones.

En caso de una falla interior del transformador la presión desarrollada rompe la membrana de aluminio, evitando de esta forma cualquier deformación de la estructura del transformador.

La membrana esta protegida desde el exterior de posibles accidentes por una malla de tejido muy fina.

La Figura XX-11 muestra los detalles de la referida chimenea de explosión.

4. ACEITE AISLANTE.

4.1. Propiedades generales.

La importancia del aceite como material aislante se debe a que presenta, a la vez, una gran rigidez dieléctrica y la posibilidad de transmitir el calor por convección, al mismo tiempo que protege a los materiales sólidos de su contacto con la humedad y el aire.

Los aceites minerales empleados para uso electrotécnico según su composición química, pueden clasificarse como sigue:

- a) Aceites de metano: contienen más del 66% de hidrocarburos parafínicos.
- b) Aceites de nafta: Contienen más del 66% de hidrocarburos nafténicos.
- c) Aceites naftametanos: contienen hidrocarburos de los tipos anteriores.

Debe hacerse notar que los aceites minerales en servicio no conservan indefinidamente sus propiedades originales, ya que estas varían, más o menos a prisa según la temperatura, por la acción combinada del calor y del oxígeno del aire, formando productos de oxidación solubles en el aceite tales como los ácidos, o insolubles como por ejemplo los lodos. El aumento anual del índice de acidez de un buen aceite para transformadores viene a ser, con carga normal 0,01 de promedio. Al cabo de mucho tiempo de servicio, este índice no debe exceder aproximadamente de 0,5 (evaluado en mg. de hidróxido de potasio por gramo de aceite).

El incremento de la acidez y la precipitación de lodos no son fenómenos continuos y su ritmo varía según las circunstancias. Como ya se expresó, son factores determinantes de la aceleración de este proceso de envejecimiento, la temperatura y el contacto con el oxígeno del aire, así también el cobre actúa como acelerador.

Los efectos nocivos de la acidez en los aceites aislantes se manifiestan como: Precipitación de lodos sobre los arrollamientos que dificultan la refrigeración de éstos; corrosión de las partes metálicas; aumento de las pérdidas dieléctricas y envejecimiento de los aislantes sólidos.

4.2. Importancia de la humedad y de las impurezas en el aceite.

Se ha comprobado que las propiedades eléctricas de los aparatos que trabajan sumergidos en aceite descienden siempre en servicio a lo largo del tiempo. La causa principal reside en la humedad que el aceite absorbe del aire ambiente. Esta humedad se incorpora gracias al proceso de respiración de los transformadores, es decir, por efecto de las contracciones y dilataciones térmicas sucesivas del aceite, que provienen de las variaciones de carga o de la temperatura exterior. Tal efecto se hace perceptible ante la presencia de las más insignificantes cantidades de agua, y se hace extraordinario si la humedad incorporada llega a ser notable, o cuando el aceite presenta ya un cierto grado de envejecimiento o de acidez, así como en el caso que contenga elementos sólidos, polvo o partículas en suspensión, lo cual ocurre con frecuencia en los transformadores.

La humedad introducida en un transformador no tiene solamente efecto perjudicial sobre la rigidez dieléctrica del aceite, sino que empeora también la de los otros materiales aislantes.

De todo esto se deduce que es esencial:

1. Emplear únicamente aceite bien seco.
2. No permitir que el aceite absorba humedad.
3. Tratar el aceite periódicamente.
4. Incorporar secadores de aire y cambiar periódicamente la substancia absorbente.

La rigidez dieléctrica del aceite húmedo es aproximadamente un 30% inferior a la del aceite seco. Disminuye a una fracción muy inferior si como suele suceder frecuentemente, además del agua hay partículas en suspensión.

Las impurezas en los aceites son normalmente fibras en suspensión. Estas fibras son normalmente fibras orgánicas, existen también como impurezas algunas partículas de carbón, pero su efecto es mucho menor que las fibras en suspensión.

4.3. Influencia de los gases en el aceite.

Los aceites tienen características de absorber gases. Además las materias en suspensión, especialmente fibras textiles y papel, absorben cantida-

des de gas apreciable.

Los gases disueltos disminuyen las propiedades dieléctricas del aceite, sobre todo, porque a presiones bajas pueden formar burbujas en el seno del mismo.

La posibilidad de formación de gases que se presentan en un transformador pueden ser causados por múltiples razones, por ejemplo: Esfuerzos eléctricos del aceite (corona); Esfuerzos eléctricos de la celulosa (corona); pirolisis del aceite y de la celulosa; Generación electroquímica de gas.

4.4. Limpieza, secado y desgasificación de los aceites.

Antes de aplicarlos a los transformadores o a otros aparatos, debe procederse al secado y limpieza de los aceites aislantes. Esta operación es a veces necesaria incluso tratándose de aceites cuidadosamente purificados por el proveedor, debido a la posibilidad de que hayan absorbido agua por condensación durante el transporte o almacenaje. A tal objeto puede hacerse uso de diversos métodos: cocido, filtrado, centrifugado, pulverizado en vacío y decantación.

El cocido permite eliminar el agua pero no las impurezas. La temperatura debe mantenerse lo más exactamente posible entre los 105° y 110°C, a fin de que el aceite no se oxide y sin embargo se produzca una rápida vaporización del agua contenida. Efectuando la operación en el vacío o en una atmósfera de gas inerte, se logra una protección eficaz contra la oxidación.

El cocimiento al vacío se emplea también en los transformadores para que las sustancias fibrosas de los devanados y los aislamientos de papel presspan, etc., cedan a su vez su humedad.

El filtrado se aplica solamente para la limpieza del aceite y consiste en hacer circular el aceite a través de filtros prensa. El aceite se hace circular por medio de una bomba, el filtrado se realiza en frío, para evitar que una parte de los lodos contenidos siendo solubles a altas temperaturas se reincorporen al aceite. Debe utilizarse "filtros endurecidos" para evitar que las fibras del papel filtro pasen al aceite.

Para mejorar aún más el secado y desgasificación se procede a la pulverización en frío o a temperatura moderada en ambiente en vacío.

El centrifugado se basa en la separación de las partículas más densas por medio de la fuerza centrífuga. Para ello se aumenta la fluidez del aceite calentándolo hasta unos 50°C a fin de rendir más eficaz el proceso. Los depósitos solubles a esta temperatura no quedan pues eliminados. Para evitar oxidaciones en los aparatos modernos se trabaja en vacío. La cantidad de agua soluble en el aceite o la temperatura de trabajo de la centrifugadora es también apreciable por lo que resulta difícil de eliminar una parte de la humedad absorbida.

Existen aparatos combinados de tratamiento de aceite. Para la eliminación rápida y total del agua, de las impurezas mecánicas y de los gases disueltos, se emplean con éxito aparatos combinados de tratamiento, en los cuales el aceite pasa primero a través de un filtro y luego se pulveriza o bien se extiende sobre una amplia superficie en el vacío.

4.5. Estimación de la degradación de aceite en uso.

Estimación Item	Bueno	Atención ó Advertencia	No Utilizable
Rigidez dieléctrica kV/2,5 mm.	≥ 30 kV	> 25 kV	≤ 25 kV
Acidez mg KOH/g	$< 0,2$	$0,2 \sim 0,5$	$> 0,5$
Resistencia específica Ω cm.	$> 1,10^{12}$	$1,10^{11} \sim 1,10^{12}$	$< 1,10^{11}$
Disposición a tomar.	Se puede seguir usando.	Recuperar o cambiar en poco tiempo.	Recuperar o cambiar en forma urgente.

NOTA: La acidez del aceite aislante en el inicio es decir nuevo es de $\leq 0,05$ mg. KOH/g, y este valor aumentará al ir degradándose.

5. MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR.

Los transformadores requieren un mantenimiento periódico a los efectos de resguardar su seguridad de funcionamiento y prolongar su vida útil.

Este mantenimiento debe estar dirigido fundamentalmente a la conservación de los distintos aislantes del transformador en sus aspectos eléctricos, mecánicos y químicos.

La vida del transformador depende de sus aislantes, los cuales se van envejeciendo por efecto de la humedad, la temperatura, el oxígeno, los gases y las impurezas.

El cuidado de los aislantes en general implica el cuidado del aceite en particular especialmente en lo que hace a contenido de humedad y acidez.

Asimismo, es de fundamental importancia controlar periódicamente las protecciones del transformador.

5.1. Mensualmente.

Se recomiendan las siguientes operaciones:

- Verificar que no haya pérdidas de aceite a través de juntas o válvulas mal cerradas, y que el transformador se encuentre limpio.

En caso de dudas, se limpiará prolijamente con algún solvente los restos de aceite, para controlar si vuelve o no a producirse la mancha.

- Controlar que los aisladores se encuentren limpios.

- Verificar que el nivel de aceite sea el correcto. En caso de registrar una variación de nivel de cierta importancia, deberá investigarse previamente la causa del cambio: fugas, derrames, formación de gases, etc. Siempre que haya que agregar aceite aislante deberá ser convenientemente tratado, aún si se trata de aceite nuevo.
- Controlar que no haya aumentado el nivel de zumbido. En caso de dudas utilizar un instrumento de medición para su determinación (decibelímetro).
- Conprobar el color del material deshidratante. El silicagel es de color azulado mientras está en condiciones de absorber humedad.

Cuando presenta una coloración rosa, deber ser sustituido por otro en condiciones. El silicagel rosado puede recuperarse fácilmente calentando los cristales hasta una temperatura de 150°C a 200°C, en un ambiente abierto para que pueda evaporarse la humedad (sobre una placa metálica con una estufa eléctrica).

El silicagel reactivado debe guardarse hasta el momento de su uso, en un recipiente hermético.

Existe silicagel de color blanco (neutro). En ese caso deben mezclarse cristales coloreados (celestes) para que sirvan de testigo.

- Revisar el nivel de aceite en el vaso recipiente del deshumectante.

El nivel correcto debe sobrepasar entre 10 y 15 mm. la parte inferior del conducto metálico (7) de la Figura XX-8.

5.2. Anualmente.

- Realizar ensayos de rigidez dieléctrica del aceite aislante, para lo cual se deberá extraer una muestra.

La muestra de aceite se extraerá de la parte inferior de la cuba, mediante una válvula prevista a tal efecto. Se empleará un recipiente de vidrio de poco más de un litro de capacidad, con tapón del mismo material. El frasco de vidrio, antes de extraer la muestra, debe ser limpiado con bencol puro y luego secado al horno para quitar todo vestigio de humedad.

Al abrir la válvula de toma de muestras, el primer chorro de aceite se debe dejar derramar en un recipiente cualquiera, para eliminar la humedad e impurezas adheridas a la válvula y recién después recoger la muestra.

En caso que la muestra presente una coloración oscura o la presencia de "barros" debe hacerse además del ensayo de rigidez dieléctrica, un ensayo de acidez del aceite, el cual resulta necesario una vez por año como mínimo de cualquier manera.

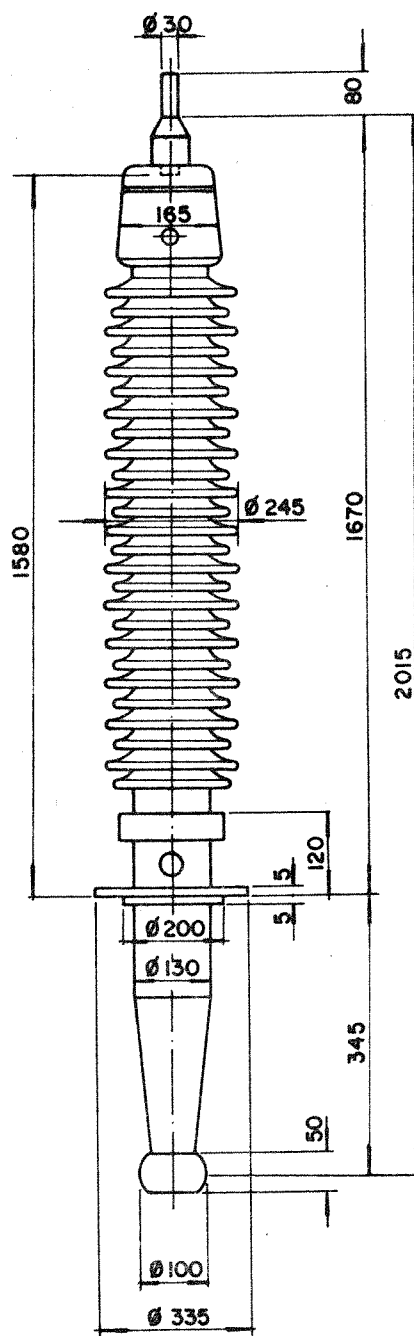
- Verificar el correcto funcionamiento de todas las protecciones: relevador Buchholz, alarma y desenganche del termómetro de cuadrante y del indicador de nivel de aceite, etc.
- Revisar todas las conexiones eléctricas y a tierra, midiendo aislaciones y resistencias de tierra de los distintos circuitos.
- Limpiar los aisladores a fondo, mediante trapo de algodón seco, desprendiendo con agua destilada aquellas suciedades fuertemente adheridas.

- Inspeccionar la cuba, tanque de expansión, refrigerantes y cañerías, efectuando la limpieza de los distintos componentes. Si aparecen superficies oxidadas o con pintura deteriorada deben rasparse para que salte el óxido y luego pintar la zona saltada, con antióxido y por lo menos dos manos de esmalte sintético.
- Medir con Megger la resistencia de aislación de los arrollamientos, la cual no deberá ser nunca menor de 10 Megohms por kV. del devanado a 20°C medida con Megger de 1000 V.

Es conveniente llevar un registro anual de las distintas mediciones realizadas.

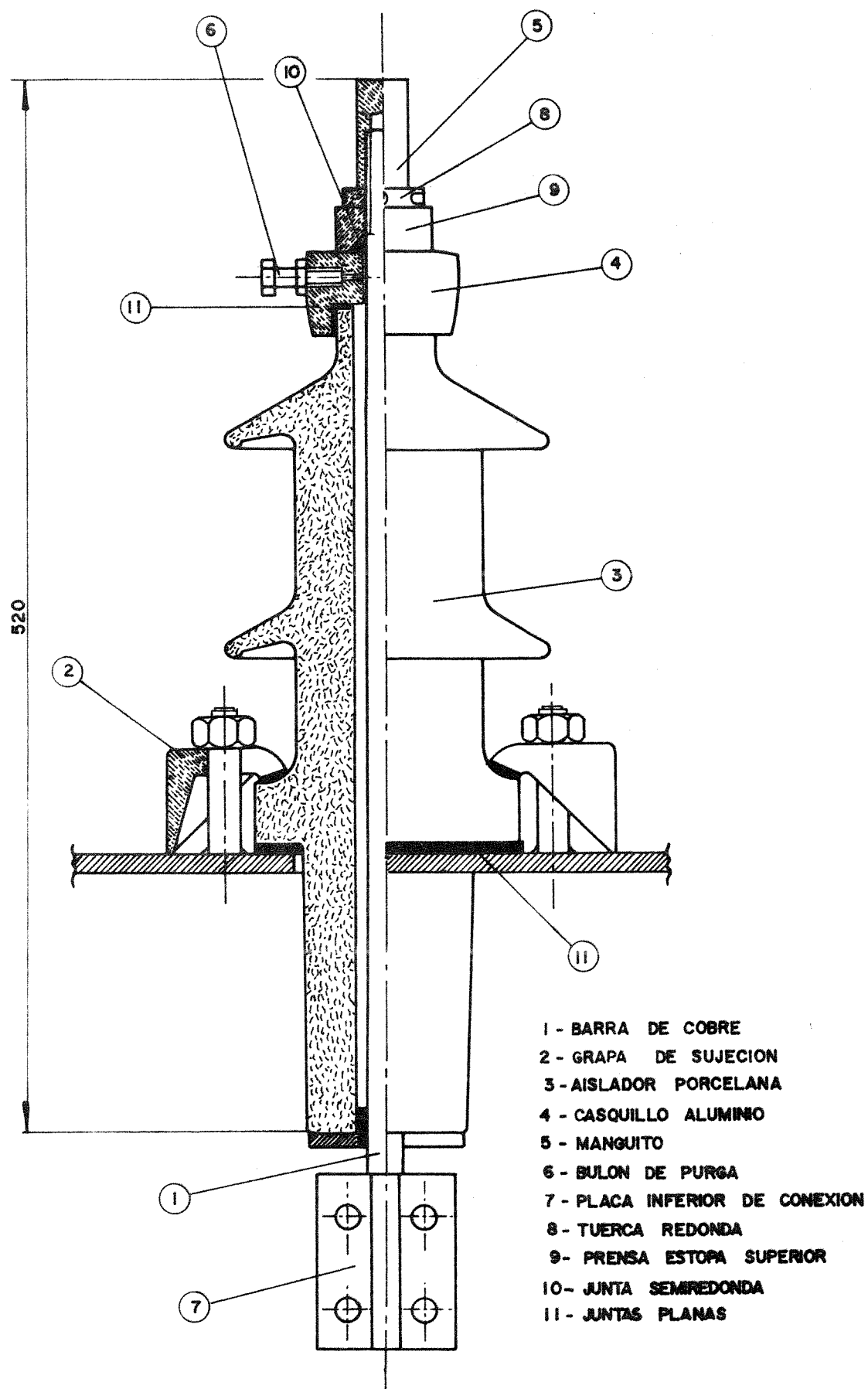
Si la medición de resistencia de la aislación de los arrollamientos o de la rigidez dieléctrica del aceite arroja valores por debajo de los recomendados, se hará necesario tratar el aceite. En el caso que, a pesar de estar el aceite en buenas condiciones, la aislación de los arrollamientos medida con Megger permanece baja, se hará necesario proceder a secar el transformador en autoclave.

- Para mediciones de la rigidez dieléctrica y de la graduación de acidez del aceite ver las normas: IRAM 2341, IRAM-IAP A66-35-IRAM 2026, IRAM-IAP A66-36.

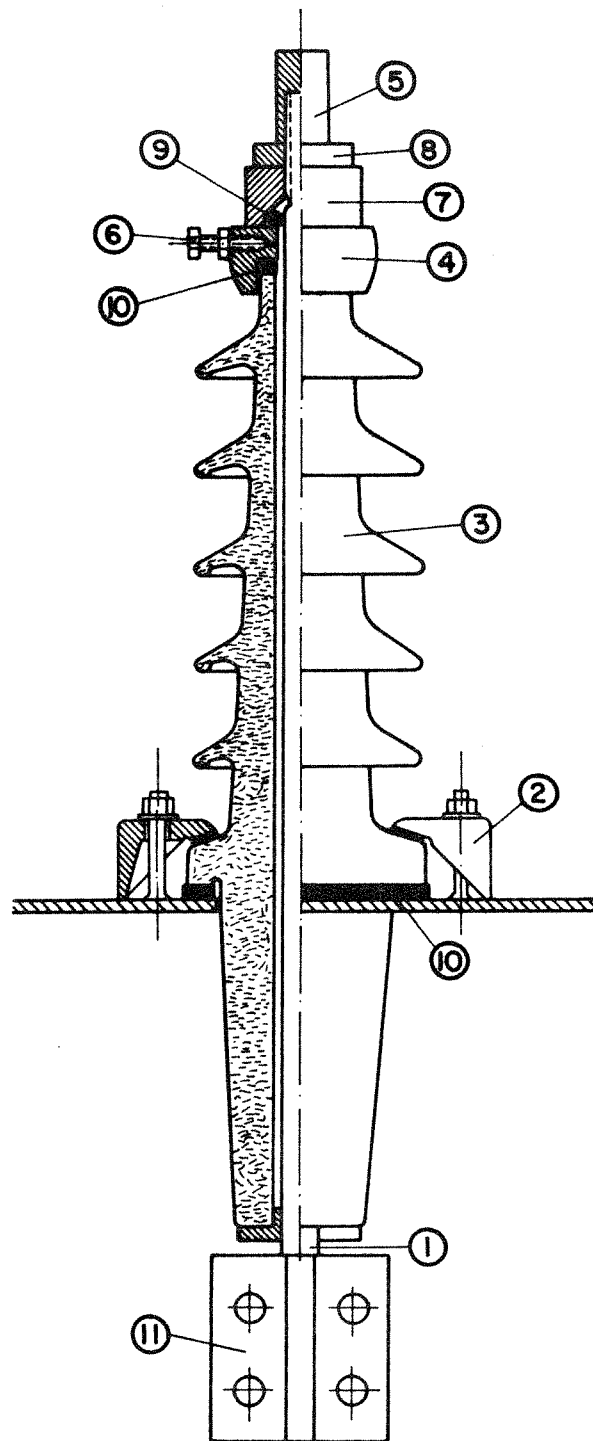


AISLADOR PASANTE DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
TIPO COT 650

FIGURA XX - I



AISLADOR DE MEDIA TENSION TRANSFORMADOR DISTRIBUCION

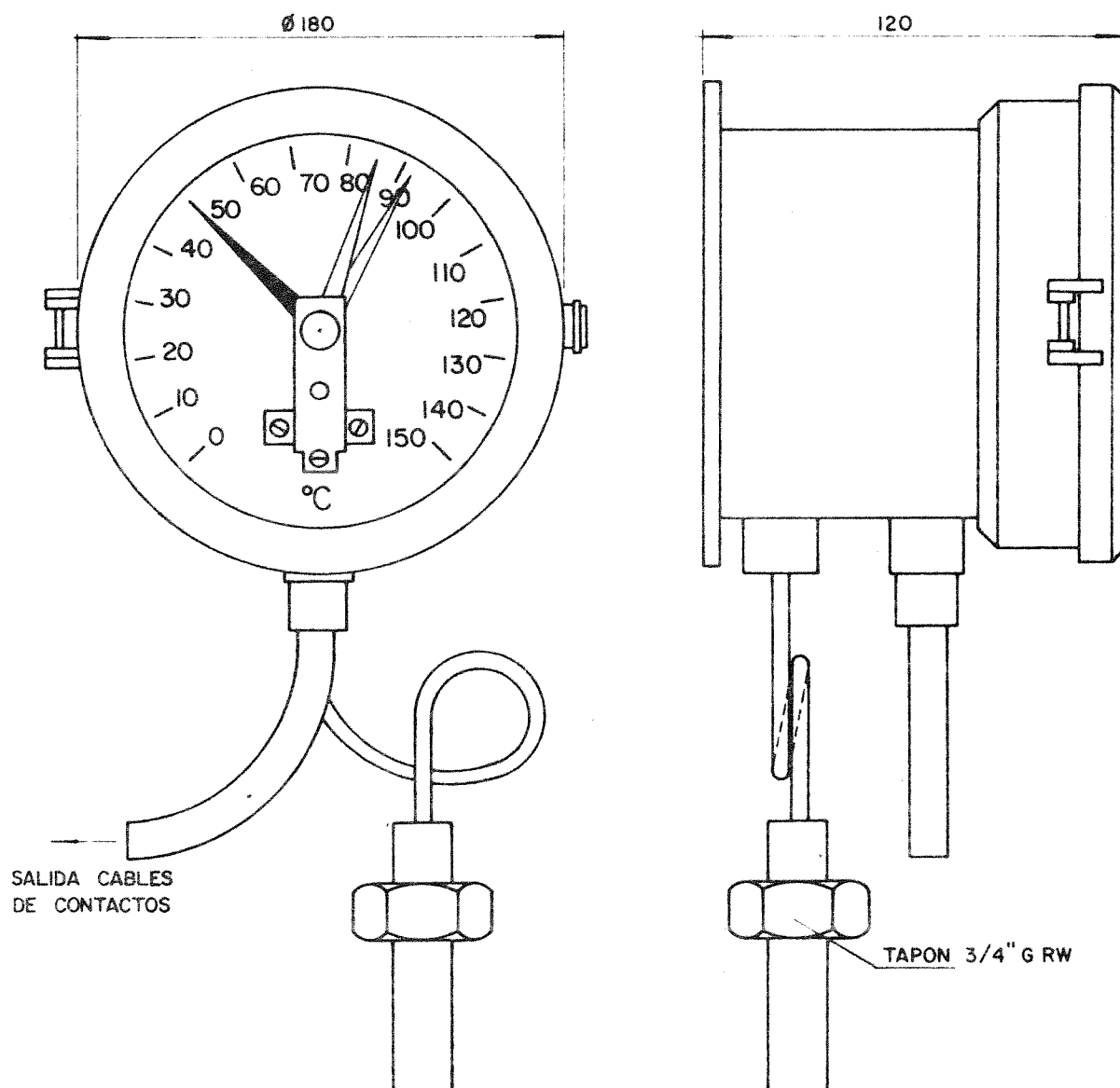


- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ① - BARRA DE COBRE | ⑦ - PRENSA ESTOPA SUPERIOR |
| ② - GRAPA DE SUJECION | ⑧ - TUERCA REDONDA |
| ③ - AISLADOR PORCELANA | ⑨ - JUNTA SEMIREDONDA |
| ④ - CASQUILLO ALUMINIO | ⑩ - JUNTAS PLANAS |
| ⑤ - MANGUITO | ⑪ - PLACA DE CONEXION INFERIOR |
| ⑥ - BULON DE PURGA | |

AISLADOR PASANTE CONEXION DE TIERRA DEL PRIMARIO

FIGURA XX - 3

INDICADOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE



ESQUEMA ELECTRICO :

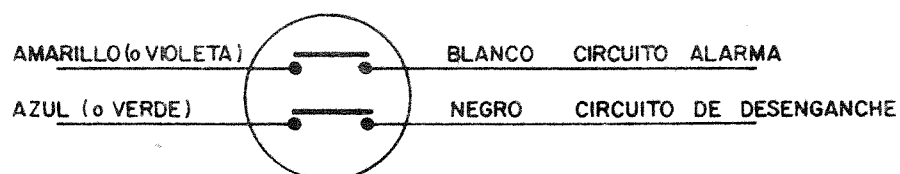
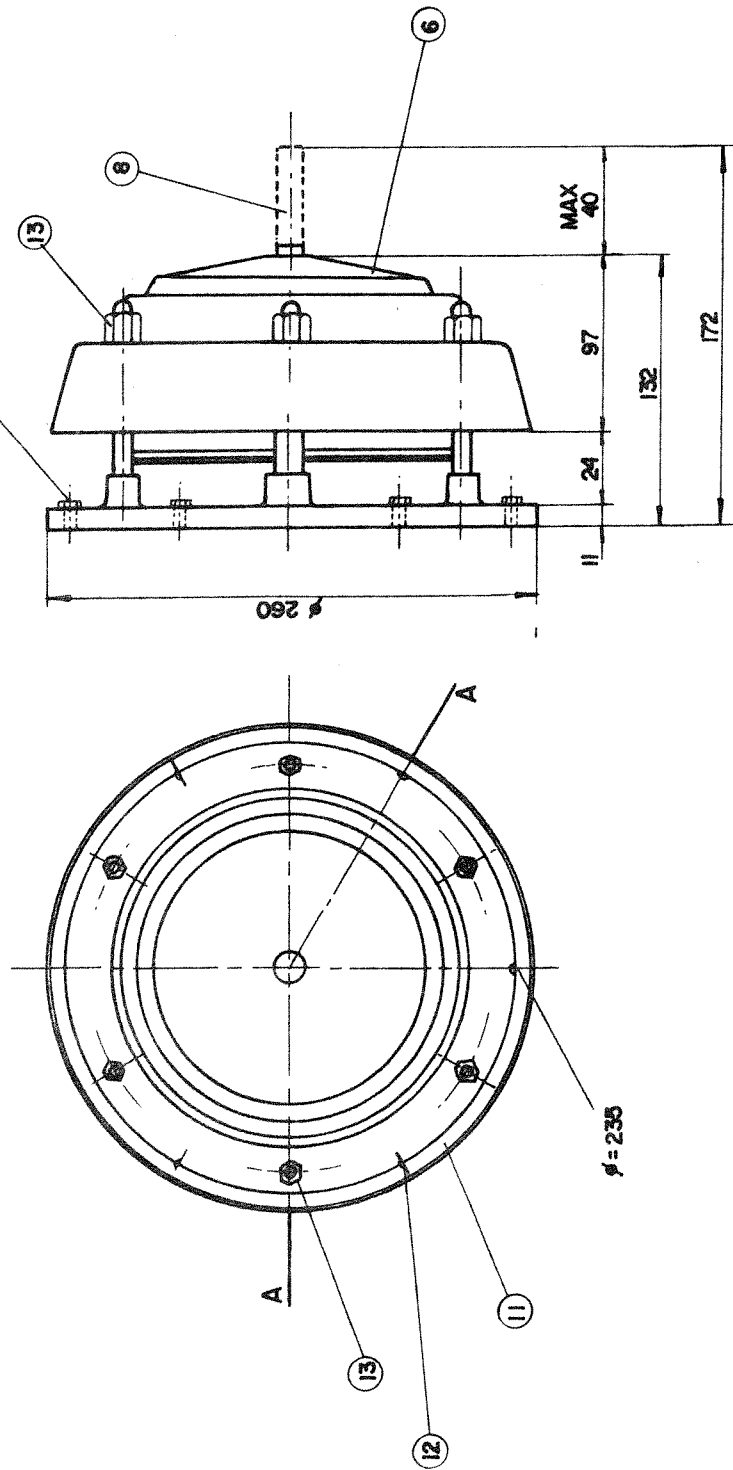


FIGURA XX - 4

VALVULA DE ALIVO : DIMENSIONES PRINCIPALES



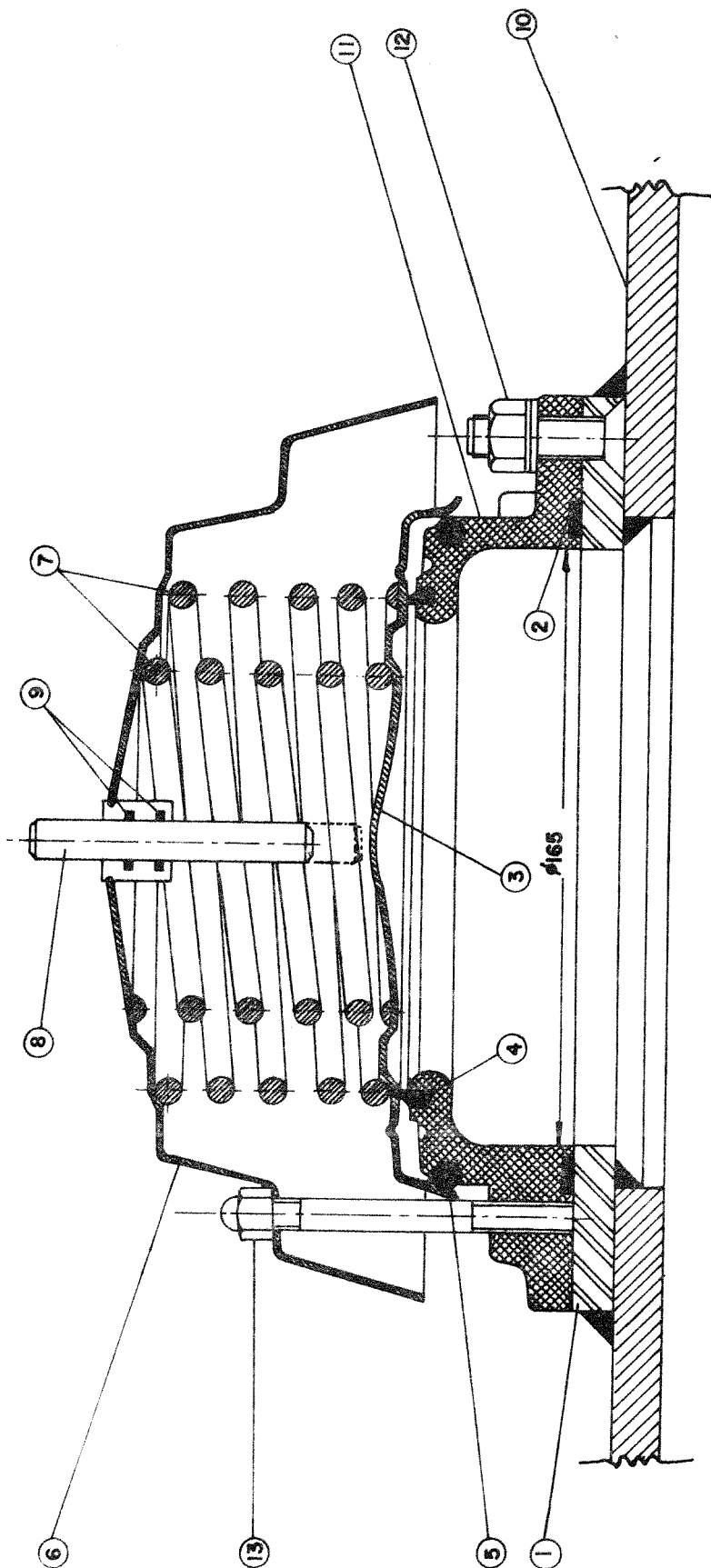
6 - TAPA DE APOYO DE LOS MUELLES HELICOIDALES 11 - CUERPO

8 - PERNO TESTIGO

12 y 13 - TORNILLOS DE FIJACION

NOTA : el corte AA se encuentra en la figura XX - 6

FIGURA - XX 5



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 - BRIDA DE VALVULA | 8 - PERNO TESTIGO |
| 2 - EMPAQUETADURA INFERIOR | 9 - EMPAQUETADURAS |
| 3 - DISCO DE VALVULA | 10 - CUBA TRANSFORMADOR (tapa) |
| 4 - EMPAQUETADURA INTERIOR DEL DISCO | 11 - CUERPO DE LA VALVULA |
| 5 - EMPAQUETADURA EXTERIOR DEL DISCO | 12 - TORNILLO DE FIJACION DEL CUERPO |
| 6 - TAPA DE APOYO DE LOS MUELLES HELICOIDALES | 13 - TORNILLO DE FIJACION DE LA TAPA |
| 7 - MUELLES HELICOIDALES | |

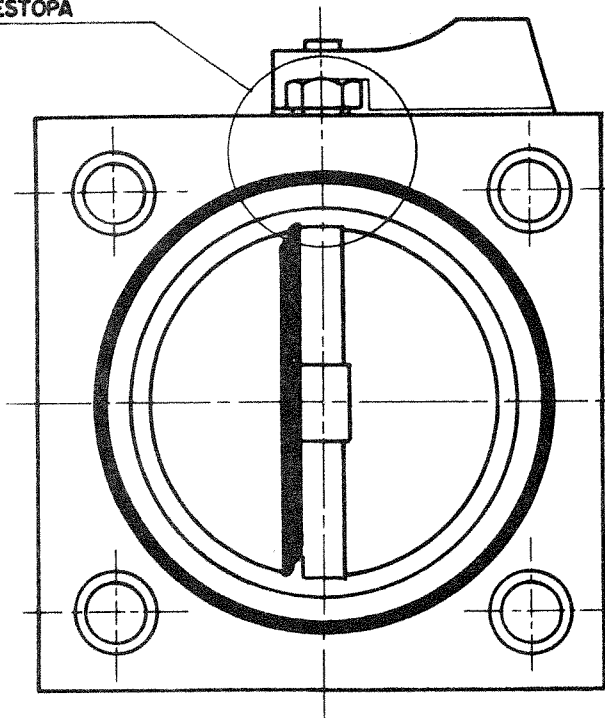
VALVULA DE ALVIO

VISTA EN CORTE (segun figura XX - 5)

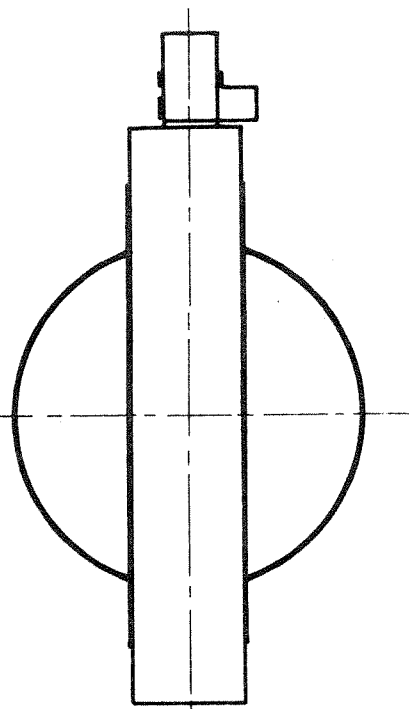
FIGURA XX - 6

VALVULA LENTICULAR DE ALUMINIO (mariposa)

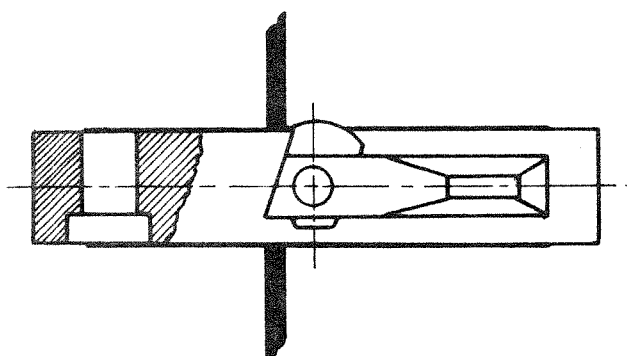
VER DETALLE
PRENSA ESTOPA



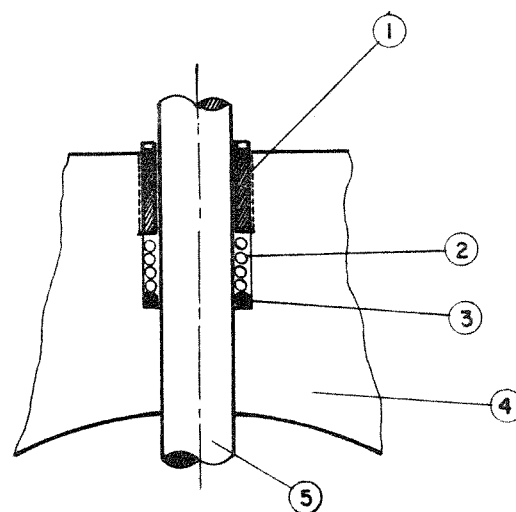
VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

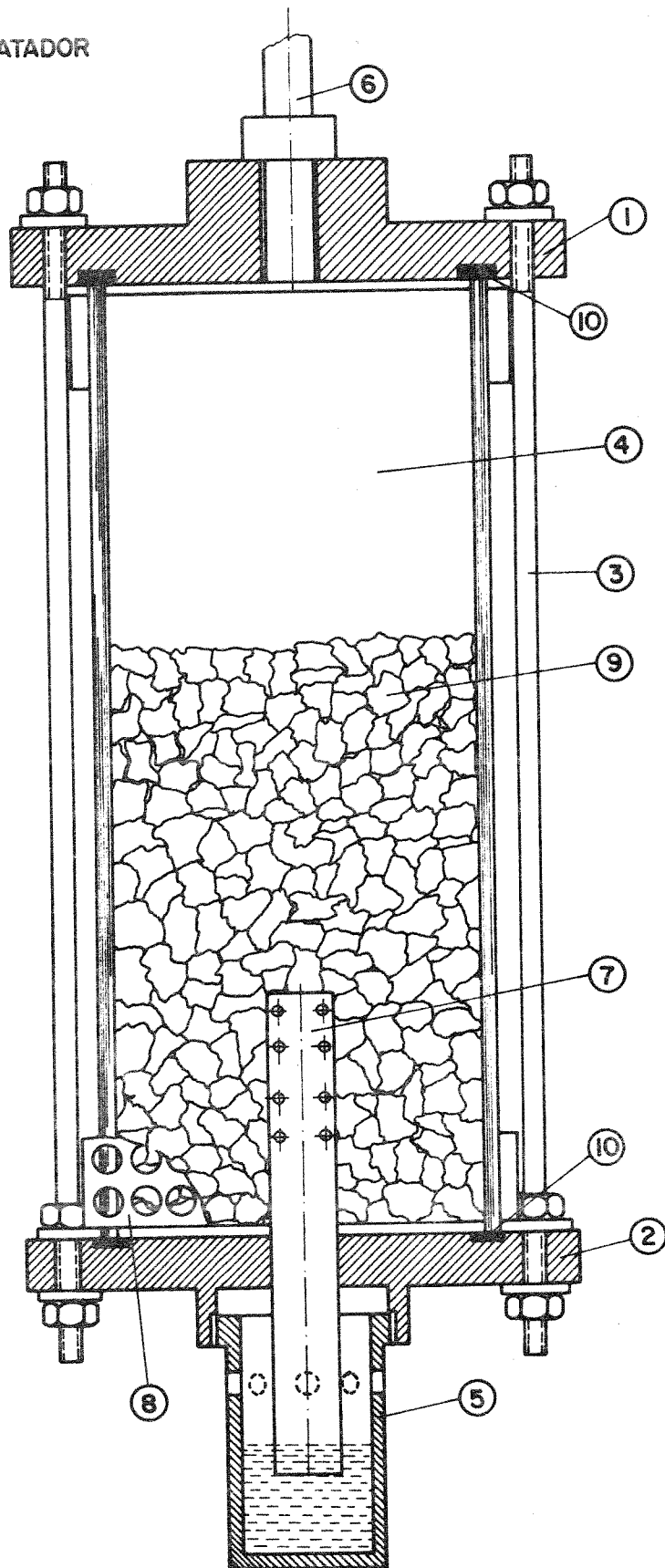


DETALLE PRENSA ESTOPA

- 1 - BUJE PRENSA ESTOPA
- 2 - RESORTE
- 3 - GUARNICION DE CAUCHO SINTETICO
- 4 - CUERPO DE VALVULA
- 5 - EJE

FIGURA XX - 7

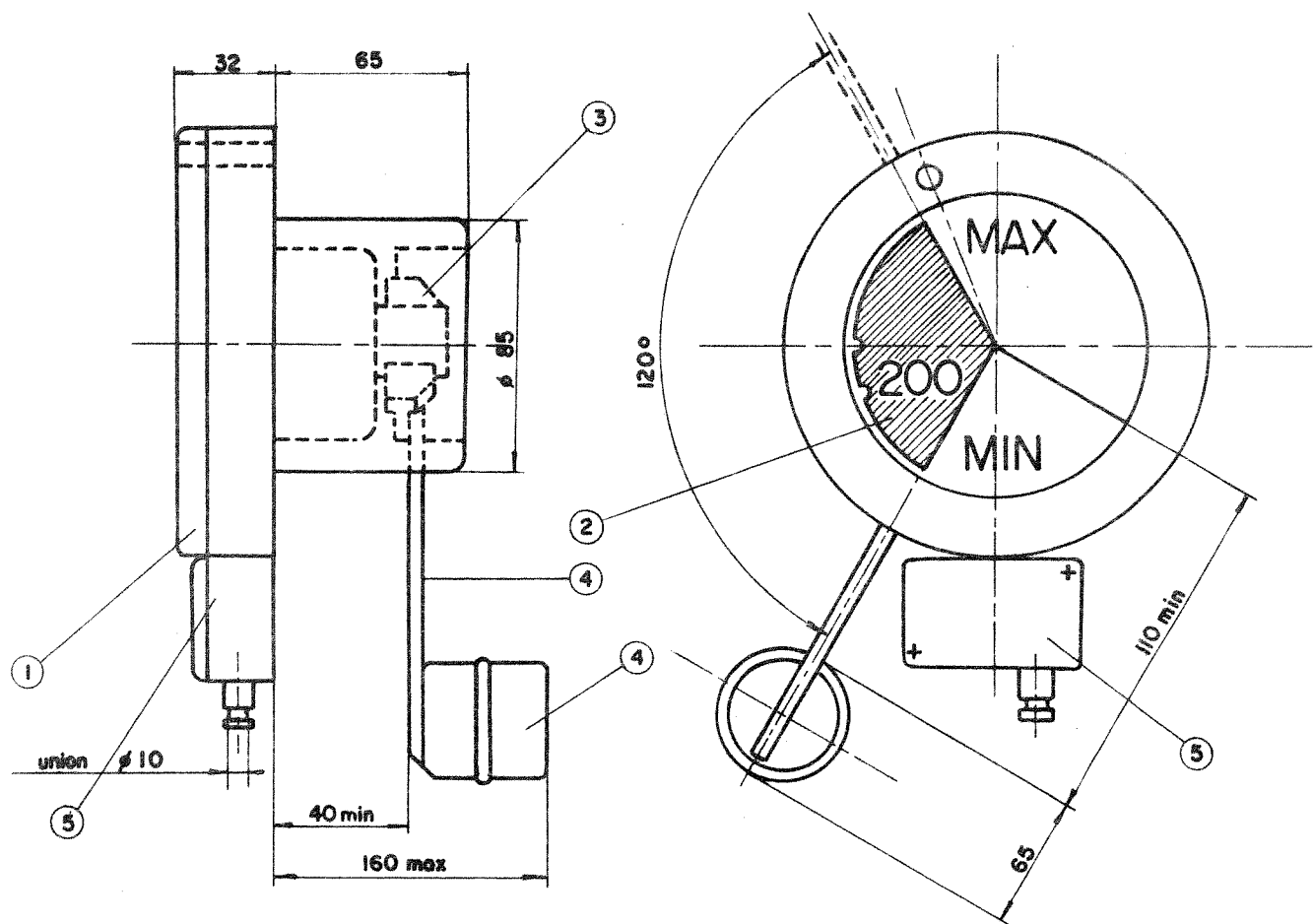
DESHIDRATADOR



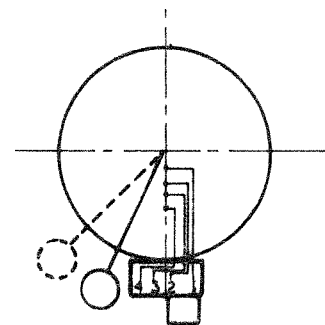
- | | |
|-------------------------------|--|
| ① - TAPA HERMETICA SUPERIOR | ⑥ - CONEXION AL TANQUE CANO Ø 3/4" G |
| ② - TAPA HERMETICA INFERIOR | ⑦ - CONDUCTO METALICO |
| ③ - VARILLA DE FIJACION | ⑧ - PROTECCION METALICA: CHAPA PERFORADA |
| ④ - TUBO DE PLASTICO | ⑨ - GRANOS DESHIDRATANTES (SILICAGEL) |
| ⑤ - VASO RECIPIENTE DE ACEITE | ⑩ - JUNTA |

FIGURA XX - 8

INDICADOR DE NIVEL A IMAN



- 1 - CUERPO PRINCIPAL
- 2 - DISCO GIRATORIO
- 3 - IMAN PERMANENTE
- 4 - FLOTANTE Y SU BRAZO
- 5 - CAJA DE BORNES



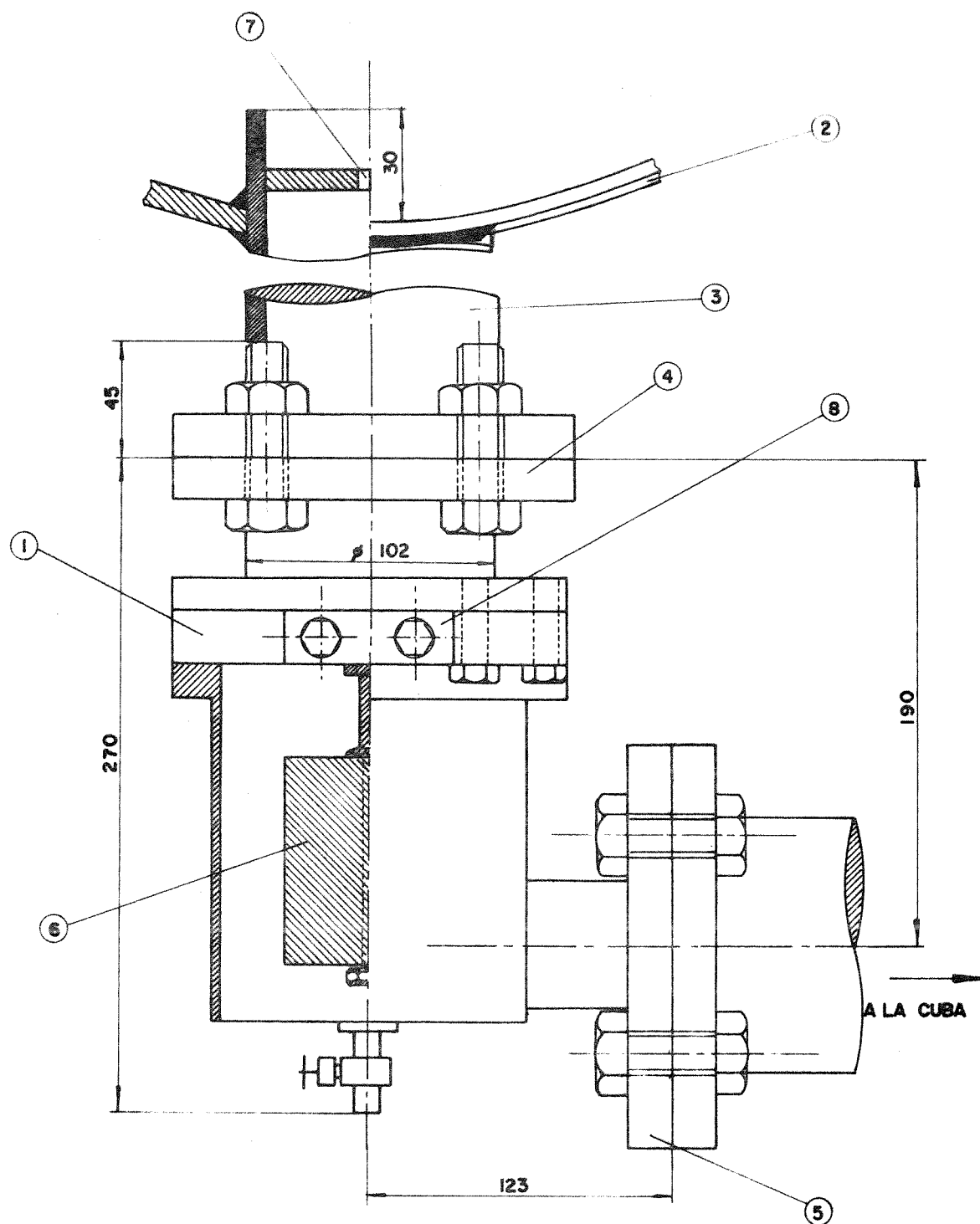
ESQUEMA ELECTRICO

1- 2 ALARMA

3-4 DESENGANCHE

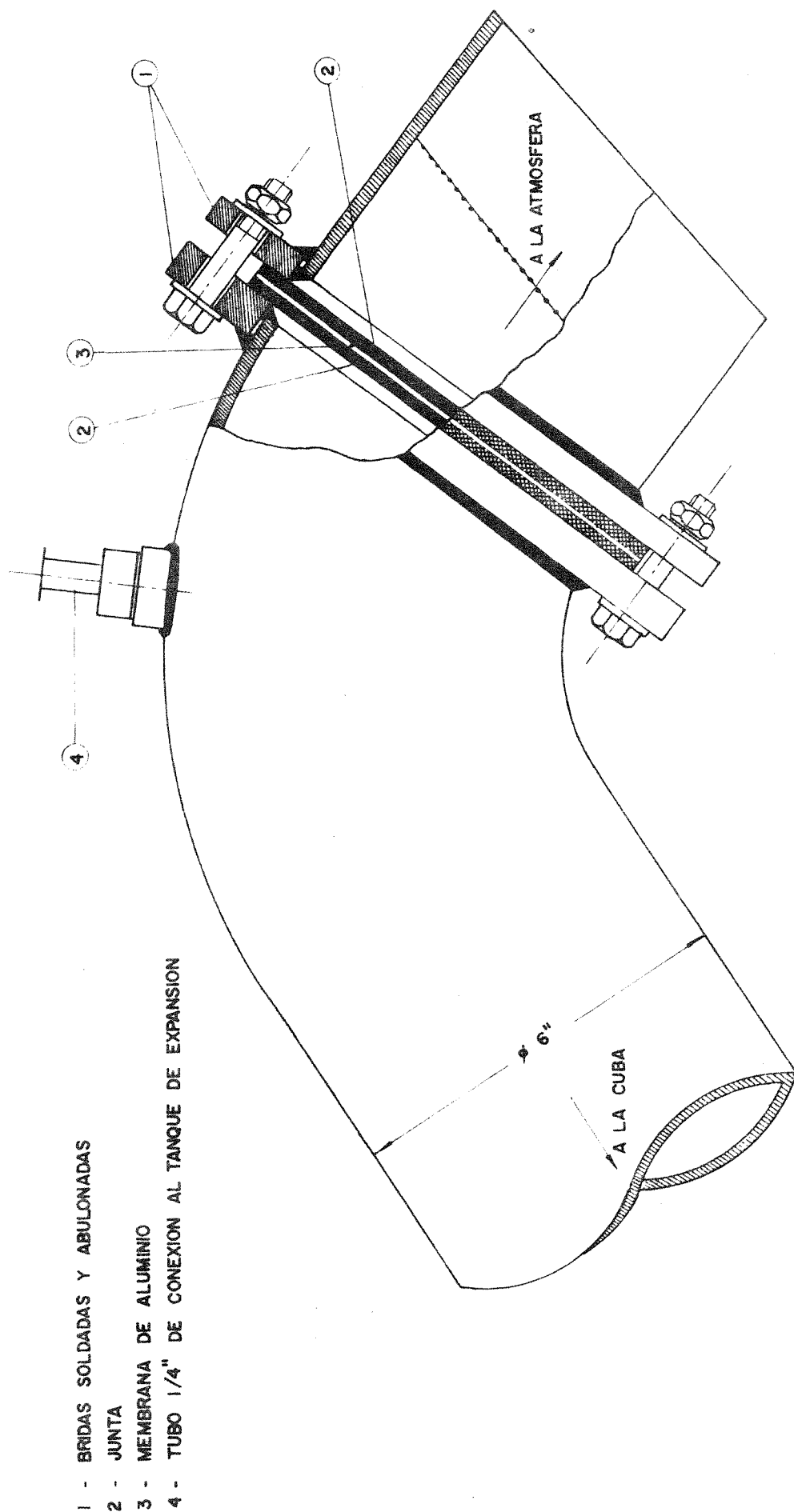
FIGURA XX - 9

VALVULA DE RETENCION AUTOMATICA (DIMENSIONES PRINCIPALES
VISTA Y CORTE)



- | | |
|--|--|
| 1 - VALVULA DE RETENCION | 5 - BRIDA INFERIOR |
| 2 - TANQUE CONSERVADOR | 6 - FLOTANTE |
| 3 - CAÑO BRIDADO CON AGUJERO CALIBRADO | 7 - AGUJERO CALIBRADO |
| 4 - BRIDA SUPERIOR | 8 - TAPA PROTECTORA (para accionar la corredera aflojar 2 bulones y retirar la tapa) |

FIGURA XX - 10



CHIMENEA DE EXPLOSION

FIGURA XX-11

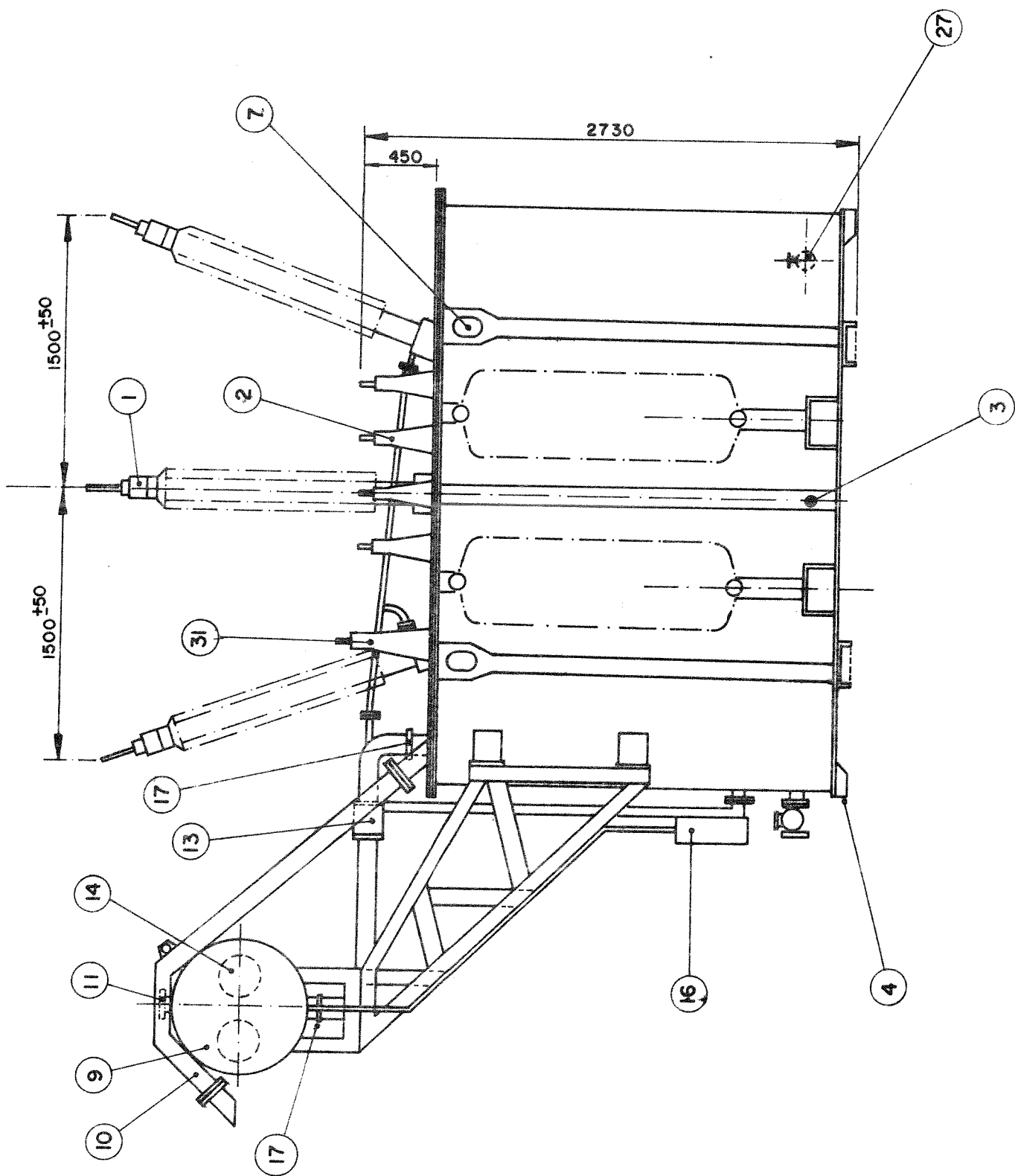


FIG. XX-12 a
Vista Lateral

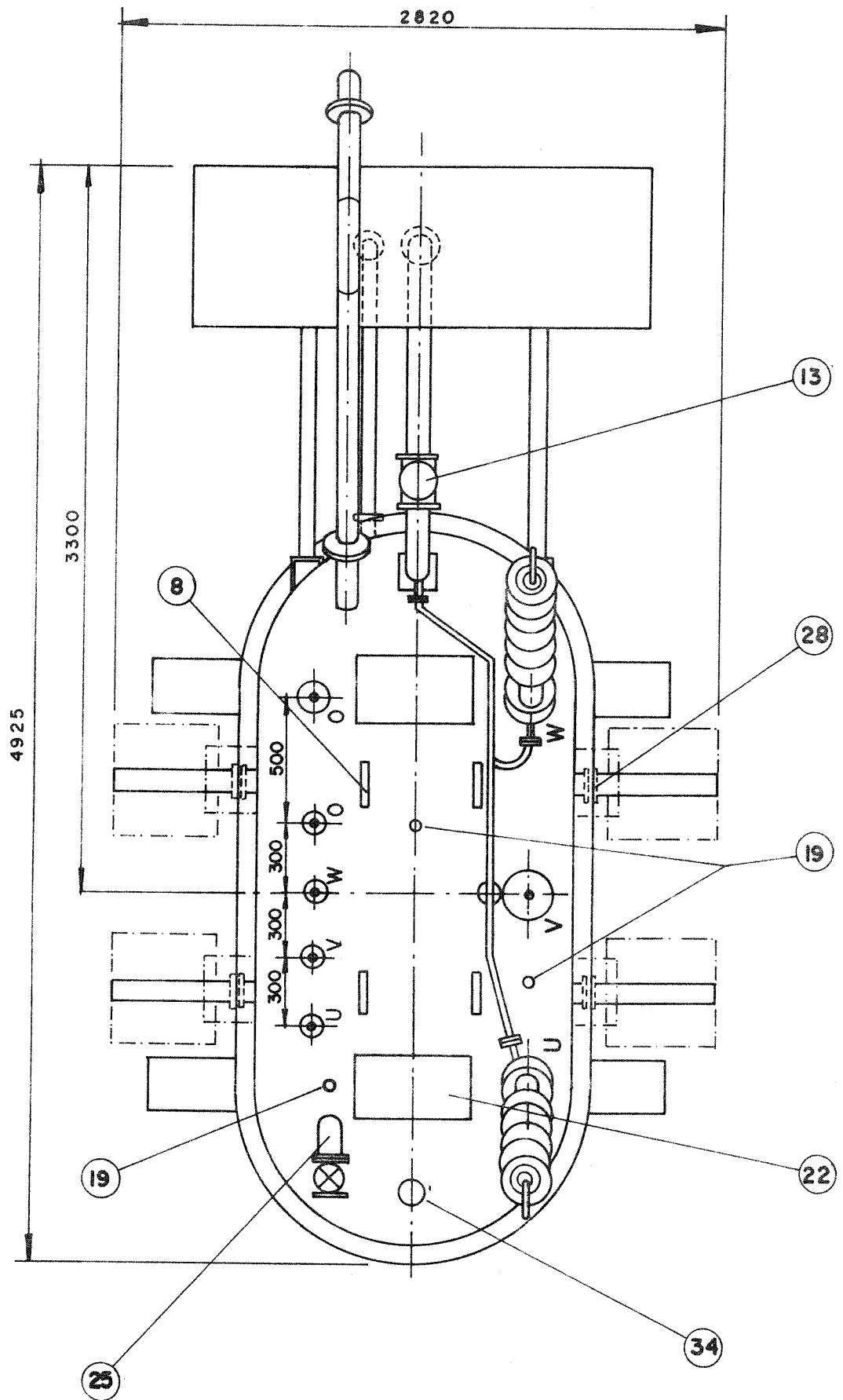


FIG. XX-12 b
Visto Superior

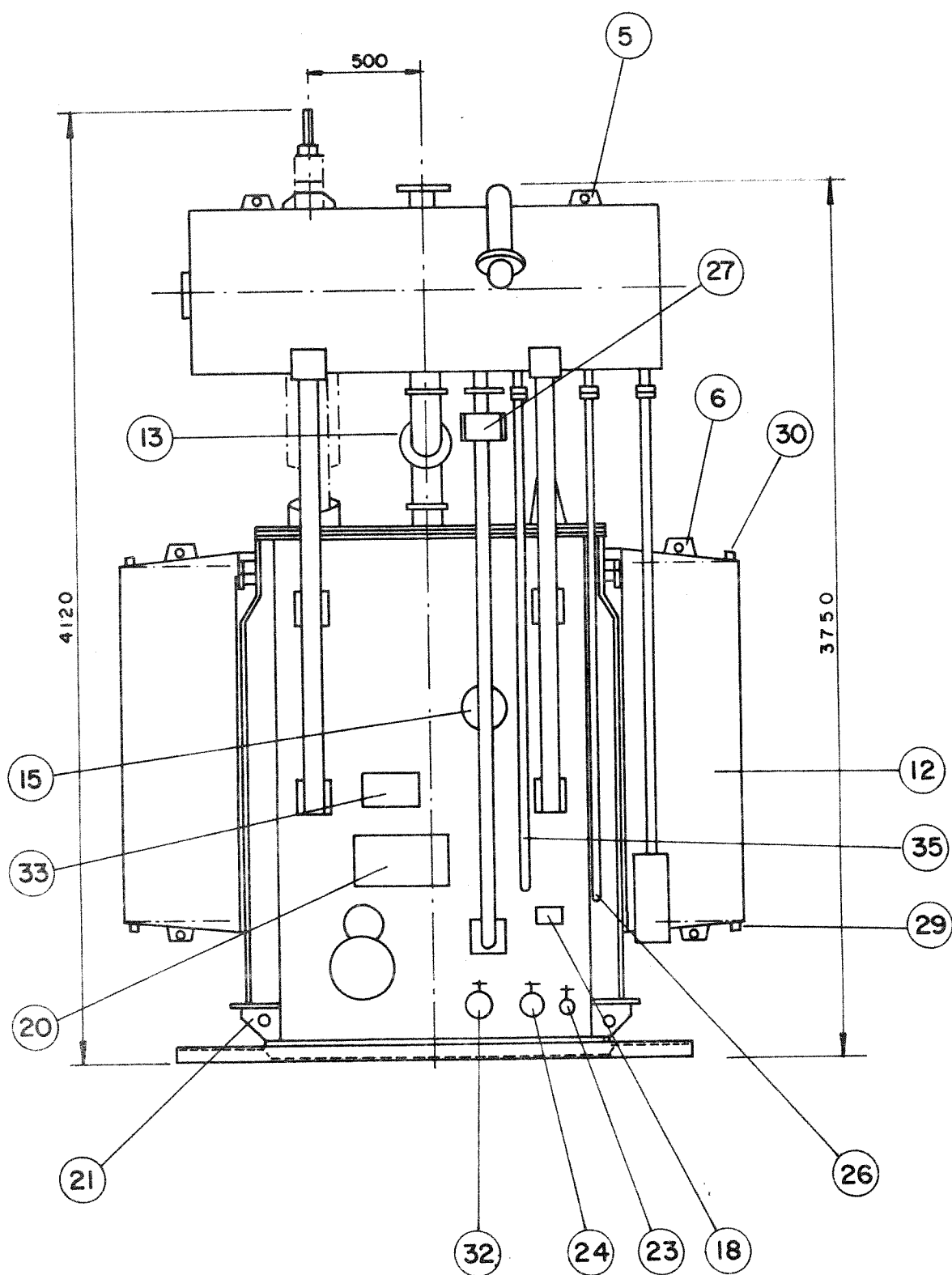


FIG. XX-12 c
Vista Frontal

POS. N°	DESCRIPCION
1	BORNE ALTA TENSION
2	BORNE BAJA TENSION
3	BORNE PUESTA A TIERRA
4	CANCAMO DE ARRASTRE
5	CANCAMO TANQUE
6	CANCAMO RADIADORES
7	CANCAMO DE IZAJE CUBA
8	CANCAMO TAPA
9	TANQUE DE EXPANSION
10	CHIMENEA DE EXPLOSION
11	BOCA DE LLENADO TANQUE DE EXPANSION
12	RADIADORES
13	RELE BUCHHOLZ
14	NIVEL A CUADRANTE
15	TERMOMETRO CON CONTACTO AUXILIAR
16	DESHIDRATADOR
17	VALVULA LENTICULAR RELE BUCHHOLZ
18	CAJA PARA BORNES DE COMANDOS AUXILIARES
19	VAINA PARA TERMOMETRO
20	PLACA DE CARACTERISTICAS
21	PLACA APOYA GATOS
22	VENTANA PARA IZAJE
23	GRIFO TOMA MUESTRA
24	FILTRO PRENSA INFERIOR
25	FILTRO PRENSA SUPERIOR
26	VALVULA DESAGOTE TANQUE
27	VALVULA AUTOMATICA
28	VALVULA INTERCOMUNICADORA
29	VALVULA VACIADO RADIADOR
30	VALVULA DE PURGA RADIADOR
31	BORNE NEUTRO A.T.
32	VALVULA DESAGOTE
33	PLACA DESENCUBADO
34	VALVULA DE SEGURIDAD
35	TOMA PARA COMPLETAR NIVEL DE ACEITE

FIG. XX - 12 d

**VISTAS EXTERIORES
DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
DE 5.000 kVA**

A N O T A C I O N E S

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

Publicación Impresa por
Reprografías JMA S.A.
SAN JOSE 1573
Buenos Aires